目录

0 概述 1
1 总则 10
1.1 编制依据 10
1.2 评价目的和原则 13
1.3 环境影响因素及评价因子 14
1.4 评价标准 14
1.5 评价工作等级、范围 22
1.6 环境保护目标 26
1.7 评价工作内容及重点 29
1.8 评价技术路线 29
2 项目工程概况回顾 31
2.1 现有工程分析 31
2.2 现有工程存在问题及整改措施 50
3 扩建工程概况与工程分析 53
3.1 扩建工程概况 53
3.2 矿区概况 61
3.3 矿山地面总体布置 65
3.4 开采方式及工艺 68
3.5 公用工程 76
3.6 产污环节分析 80
3.7 政策及规划符合性分析 92
4 清洁生产 107
4.1 清洁生产概念 107
4.2 清洁生产水平指标体系 107
4.3 清洁生产水平分析 108
4.4 小结 110
5 环境现状调查与评价 111
5.1 自然环境现状调查与评价 111
5.2 环境质量现状评价 113
5.3 生态环境现状 131
6 环境影响预测与评价 147
6.1 施工期环境影响分析 147
6.2 运营期环境影响预测与评价 149
6.3 退役期环境影响分析 204
7 环境风险影响评价 206
7.1 风险识别 206
7.2 环境风险分析 207
7.3 环境风险防范措施及应急要求 209
7.4 分析结论 213
8 环保对策措施及其可行性分析 218
8.1 施工期环境污染防治措施 218
8.2 运营期环境污染防治措施 219

9 环境经济损益分析 231
9.1 项目经济效益分析 231
9.2 项目社会效益分析 233
10 环境管理与环境监测计划 235
10.1 环境管理计划 235
10.2 环境监测计划 240
11 总量控制与排污口规范化 242
11.1 总量控制原则 242
11.2 总量控制要求及污染物排放量核算 242
11.3 排污口规范化管理 243
12 结论与建议 244
12.1 项目概况 244
12.2 工程环境影响 244
12.3 清洁生产与总量控制 250
12.4 政策及规划符合性结论 250
12.5 企业自主验收要求 251
12.6 总结论 252
12.7 建议 253

附件 1：项目委托书

附件 2：项目备案表

附件 3：关于狼山矿区涉及永久基本农田调整情况复函

附件 4：《关于狼山取土点土地收储专题会议纪要》

附件 5：《平潭综合实验区规划局关于狼山取土石料场的选址意见函》

附件 6：《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告矿产资源储量评审意见书》

附件 7：《关于狼山矿区机制砂出让专题会议纪要》

附件 8：现有工程环评批复

附件 9：现有工程环境影响补充说明评审意见

附件 10：现有工程阶段性验收意见

附件 11：生活污水消纳协议

附件 12：土石方利用协议

附件 13：检测报告

附件 14：平潭综合实验区旅游与文化体育局关于狼山矿区与海坛国家级风景名胜区位置关系的复函

附件 15：爆破方案说明

附件 16：平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于狼山矿区项目红线不涉及生态保护红线的证明函

附件 17：平潭综合实验区旅游文体局关于项目环境影响报告书的意见

附件 18：福建省林业局关于同意闽侯县、柘荣县和平潭综合实验区调整部分省级生态公益林的批复

附件 19：项目采矿许可证

附件 20：福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿（机制砂用）矿产资源开发利用、地质环境治理恢复土地复垦方案评审意见

附件 21：《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿（机制砂用）水土保持方案报告书》（送审稿）技术审查意见

附件 22：安全生产许可证

附件 23：福建高能建设工程有限公司爆破作业单位许可证及委托协议

附件 24：技术审查会专家评审意见

附件 25：专家复审意见

附件 26：修改说明

0 概述

0.1 项目由来及特点

平潭综合实验区狼山矿区位于平潭综合实验区政府所在地355°方向，直线距离约10km处，隶属于平潭中楼乡冠山村管辖。

根据平潭综合实验区2014年10月28日《关于砂石料集中经营管理专题会议纪要》意见，为满足平潭城市建设用砂的需求，原平潭综合实验区环境与国土资源局委托福建省121地质大队对狼山矿区开展普查地质工作。

根据平潭综合实验区2015年1月23日《关于狼山取土点土地收储专题会议纪要》，确定将狼山矿区作为取土石点进行收储，为岚城片区范围内的建设项目和福平铁路平潭段项目建设提供用土、石。从取土石点划出一块区域作为福平铁路平潭段项目取土石点，其他区域砂石开采采用公开招拍挂方式，确定一家区属国有公司负责开采。

2015年2月5日平潭综合实验区规划局出具了《平潭综合实验区规划局关于狼山取土石料场的选址意见函》，确认了狼山取土石料场的区域红线，面积约98.3公顷。

2015年1月福建省121地质大队提交了《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》，矿区范围位于规划局确认的取土石料场红线范围内（但是矿区范围与福平铁路项目取土、取石区域重叠面积65347m^2），并于2015年5月获得福建省国土资源评估中心出具的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告矿产资源储量评审意见书》；2015年5月福建省冶金工业设计院提交了《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案》，并于2015年6月获得福建省矿业协会出具的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿矿产资源开发利用方案评审意见书》。

根据平潭综合实验区2015年6月2日《关于狼山矿区机制砂出让专题会议纪要》，为保障平潭综合实验区建设的砂石料供应，积极推动狼山矿区招拍挂工作。2015年6月原平潭综合实验区环境与国土资源局以岚〔2015〕1号文挂牌出让狼山矿区采矿权；同月，平潭综合实验区港务发展有限公司通过公开挂牌竞拍取得狼山矿区采矿权；2015年6月平潭综合实验区港务发展有限公司与平潭综合实验区环境与国土资源局签订采矿权出让合同。

现有工程环评《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响报告书》于2017年4月1日获得原平潭综合实验区环境与国土资源局批复（岚环土平[2017]4号），项目开采规模30万m^3/a，机制砂50万m^3/a。

现有工程于2017年5月开工建设，实际建设过程中工业场地位置、原料来源、产品方案、废气治理措施发生变更（详见下表），变更内容未涉及重大变更；2020年3月平潭综合实验区港务发展有限公司特委托福建海涵环保咨询有限公司编制《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响变更补充说明报告》，对实际建设变更内容进行补充说明，2020年5月建设单位将变更补充说明报告呈报生态环境主管部门作为项目环保管理的参考依据。

表0.1.1 现有工程变更内容

序号	项目	原环评情况	变更后情况
1	工业场地位置	工业场地位置位于采区西北侧原采坑内	利用福平铁路项目取土石后形成的平整场地内进行建设，该场地位于项目区域范围内，未新增占地。
2	原料来源	露采区矿石作为生产机制砂的原料	由于炸药使用许可证未审批通过的影响，露采区目前未能开采矿石用于生产；露采区开始采矿前，项目使用吉钓碎石场碎石（商品碎石存料）和平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司购买石方作为项目原料进行加工。
3	产品方案	机制砂50万m^3/a	机制砂30万m^3/a，碎石20万m^3/a
4	废气治理措施	用彩钢板围挡破碎、筛分、制砂、筛选生产线，并喷雾除尘处理	用彩钢板围挡破碎生产线，并喷雾除尘处理；制砂机卸料口设置集气管，经收集后粉尘通过1台布袋除尘器除尘后通过15m排气筒排放；制砂筛机采用彩钢板围挡，并设置集气管，收集粉尘通过1台布袋除尘器除尘后通过15m排气筒排放

2020年5月，项目基本完成工业场地平整、设备安装及调试及配套环保设施的建设；露采区目前尚未进行施工作业，主要是因为炸药使用许可证尚未审批通过。2020年5月6日平潭综合实验区港务发展有限公司启动福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目的阶段性竣工环境保护验收工作，并委托福建青元环保有限公司开展项目阶段性竣工环境保护验收调查工作，并于2020年6月完成项目阶段性竣工环境保护验收调查报告。

由于平潭综合实验区自然资源与生态环境局在现场检查过程中，提出建设单位所配备的设备及实际生产能力为采矿许可证批准的100万m^3/a，要求应根据实

际生产能力重新报批环境影响评价文件。故此次扩建工程计划将矿山开采规模由30 万 m^3/a 扩大至 100 万 m^3/a，产品方案由机制砂 30 万 m^3/a、碎石 20 万 m^3/a 扩大至机制砂 50 万 m^3/a、碎石 50 万 m^3/a。平潭综合实验区港务发展有限公司委托我司编制《平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿项目环境影响报告书》，供主管部门审查。

0.1.2 项目特点

项目所在平潭综合实验区狼山矿区位于平潭综合实验区政府所在地 355°方向直距约 10km 处，隶属于平潭中楼乡冠山村管辖，面积 $0.6km^2$。矿区开采方式采用露天开采，设计服务年限为 10 年（自取得采矿许可证之日起计算，含基建期及产量递增递减收尾期），开采规模为年开采建筑用花岗岩矿 100 m^3，开采标高由+63.4 至+10m（2000 国家大地坐标系），产品方案为年产机制砂 50 万 m^3，碎石 50 万 m^3。本次评价范围仅涉及矿区中的一期采区。

根据现场调查，项目紧邻长江澳风景名胜区，同时，在项目评价范围内还涉及君山风景名胜区，项目处于海坛国家级风景名胜区外围保护地带。项目与景区的位置关系详见下图。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》规定（具体分类判定情况见下表），本项目需编制环境影响报告书。

图 0.1-1 项目与周边风景名胜区位置示意图

表 0.1.1 项目环境影响评价分类判定情况表

项目类别	报告书	报告表	登记表	本项目情况
八、非金属矿采选业 10				
11 土砂石开采101（不含河道采砂项目）	涉及环境敏感区的（不含单独的矿石破碎、集运；不含矿区修复治理工程）	其他	/	项目紧邻长江澳风景名胜区，同时，在项目评价范围内还涉及君山风景名胜区，项目处于海坛国家级风景名胜区外围保护地带。属于涉及环境敏感区的项目

0.1.3 评价对象

根据项目备案表（见附件），本次项目开采范围仅为一期采区，故本次评价范围包括工业场地及一期采区，如下图所示，总面积约 16.07hm^2。

狼山矿区开采时序为分两期采区接替开采，待一期采区完成开采及二期采区范围内狼山养猪场、平潭供销社烟花爆竹有限公司烟花爆竹储存仓库完成搬迁后，建设单位拟启动二期采区开采工作。二期采区启动开采工作前需另行报批环评。

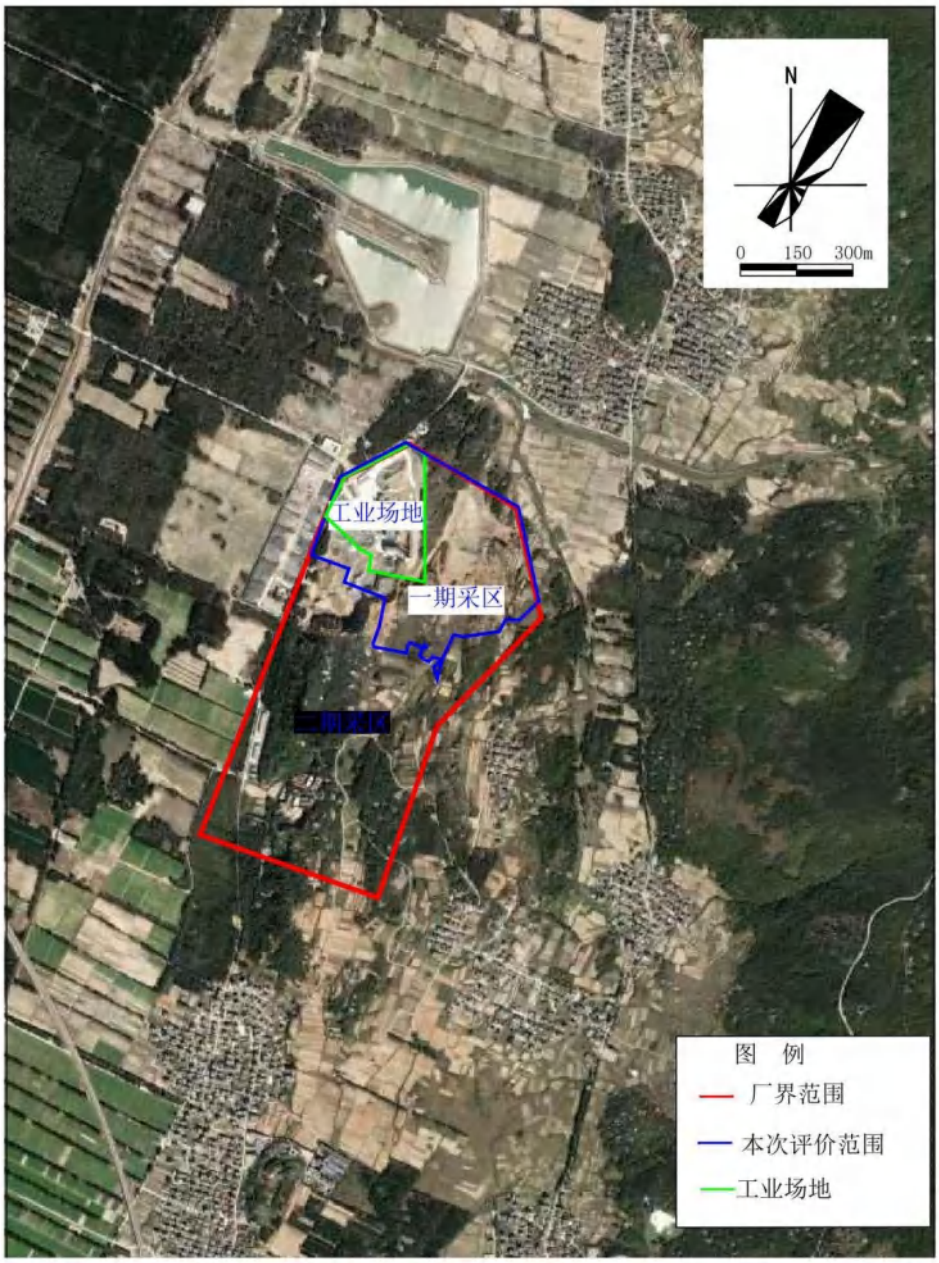


图 0.1-2 项目评价范围示意图

0.2 评价过程

2023 年 2 月福建省金皇环保科技有限公司受平潭综合实验区港务发展有限公司委托承担《平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿项目环境影响报告书》编制工作。

我司接受委托后，立即组织本司技术人员对工程现场进行了实地勘察，按有关环境影响评价技术规范进行工程分析和环境现状调查，根据项目建设的主要污染环节和污染因子，开展项目区域环境调查和监测，并收集相关资料。同时，建设单位于 2023 年 2 月 8 日在其上属集团福建省港口集团责任有限公司官网

（https://www.fjpg.cn/contents/view?aid=17048）进行了项目的首次公示，向公众介绍项目建设概况、建设单位和评价单位联系方式、提交公众意见表的方式和途径。此后，我司组织了多次现场踏勘，经初步工程分析，制定了本工程的环评工作方案，进行了相关的环境现状调查和资料收集等，经工程深化分析、现状评价和影响预测分析，于 2023 年 3 月完成了环评报告书征求意见稿编制，并于 2023 年 3 月 31 日-2023 年 4 月 14 日在其上属集团福建省港口集团责任有限公司官网（https://www.fjpg.cn/contents/view?aid=17323）开展环评报告书征求意见稿公示，同时在冠山村、湖山村、昆湖村等周边敏感目标开展征求意见稿张贴公示，并于 2023 年 4 月 7 日及 4 月 13 日在东南日报进行报纸公示。

0.3 主要环境问题

（1）废气方面

露天矿山开采将产生爆破、钻孔、凿岩、装卸、运输等粉尘，工业场地破碎生产线将产生破碎、制砂、筛分、装卸、运输等粉尘，关注其污染源强及治理措施配套情况，评价污染物排放对区域环境及敏感目标的影响程度。

（2）废水方面

废水主要来自生活污水、露采区雨水径流、洗砂废水、车辆冲洗废水，评价废水治理措施可行性。

（3）噪声方面

关注项目生产运营后厂界噪声达标可行性，关注高噪声设备的噪声防治措施设置情况以及爆破影响防治措施。

（4）固废方面

关注项目剥离表土、破碎石粉、压滤污泥、废机油、生活垃圾等固体废物的产生、处置情况。

（5）生态方面

主要关注露天开采对周边景观影响及扰动地表造成的水土流失影响，提出有效的控制措施。

（6）土壤方面

关注项目大气沉降对周边土壤环境质量的影响。

（7）环境风险方面

重点分析矿产开采过程中爆破对周边环境的风险影响及地质灾害的风险影响。

0.4 环境影响报告书主要结论

0.4.1 政策及规划符合性结论

本项目建设内容符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《福建省新建、已建矿山部分矿种最小开采规模目录》（修订）、《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《砂石行业绿色矿山建设规范》、《福建省机制砂行业企业规范》、《风景名胜区条例》等相关政策文件要求。

本项目选址及建设内容符合《福建省生态功能区划》、平潭综合实验区功能区规划、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》、《福建省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》、平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控要求相关要求。

0.4.2 环境影响评价结论

（1）大气环境影响

结合现有工程大气防护距离划定情况，本次扩建后大气环境防护距离仍为露采区、工业场地外扩 50m 的范围；目前该范围内无居住区、医院、学校等敏感目标；在以后的发展中，大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

建设单位应落实本评价提出的大气污染防治措施，加强环保设施运行管理；从环境空气影响角度分析，本项目建设是可行的。

（2）地表水环境影响

项目产生的生活污水设化粪池处理后用于周围农田浇灌，不外排；车辆轮胎冲洗废水经沉淀后重复利用，洗砂含泥废水设置一体化废水处理脱泥设施处理后回用于生产，均不外排；采区雨季地表径流经沉淀后用于项目生产。项目对周边水环境影响不大。

（3）噪声环境影响

本项目营运期的噪声主要来自于开采过程中穿孔、爆破、铲装、运输、破碎等环节。根据预测，运营期厂界噪声及周边敏感点均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，对区域声环境质量影响不大。

根据预测，项目爆破振动安全允许距离为205.2m，爆破振动对周边居民影响较小。

（4）固体废物影响

本项目生产过程产生的一般固体废物及危险废物，通过各项措施均可得到合法、有效处置。

（5）生态环境影响

本项目建设对周边植被、野生动物及农业生态环境影响较小。项目开山采石可能会对周边长江澳景区造成一定的视觉影响，建议在唐宋文化主题广场靠项目一侧种植一排乔木遮挡视线。本项目不位于君山景区观景点视域范围内，即不会对其产生影响。

（6）土壤环境影响

本项目对土壤的影响主要表现为开采过程中产生的废气通过雨水降落回地表，渗透进入土壤的影响。矿石成分主要为SiO_2、Al_2O_3、MgO、Fe_2O_3等，不含重金属，渗入土壤量不大，对土壤影响较小。

（7）环境风险评价

工程建设引发地质灾害危害程度小，危险性小；本项目涉及的危险物质均为非重大危险源。建设单位应编制环境风险事故应急预案，制定应急计划，应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故。本项目生产过程中存在一定环境风险，在采取有效的风险防范措施和完善的风险应急预案后，可将环境风险降至最低，因此本项目的风险是可以接受的。

0.5 评价结论简述

平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿项目位于平潭综合实验区中楼乡冠山村，项目选址符合相关规划要求；符合当前国家产业政策的要求，项目拟采取的各项环保措施可实现污染物达标排放，符合清洁生产要求，环境风险总体可控，同时项目建设得到公众的支持。项目在严格遵守“三同时”等环保制度、认真落实环评及可研报告所提出的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施并加强环境管理的前提下，不会改变所处区域环境功能现状，环境影响可接受，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

1 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律法规性依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015 年 1 月 1 日施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018 年 12 月 29 日施行；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018 年 10 月 26 日施行；

（4）《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022 年 6 月 5 日施行；

（5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018 年 1 月 1 日施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020 年 4 月 29 日修订；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019 年 1 月 1 日施行；

（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011 年 3 月 1 日施行；

（9）《中华人民共和国土地管理法》，2019 年 8 月 26 日修订；

（10）《中华人民共和国城乡规划法》，2019 年 4 月 23 日修订；

（11）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第 16 号），2021 年 1 月 1 日施行；

（12）《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 10 月 1 日施行；

（13）《环境影响评价公众参与办法》，2019 年 1 月 1 日；

（14）《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，中华人民共和国国家发展和改革委员会第 29 号令；

（15）《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，（生态环境部令第 11 号）；

（16）《国家危险废物名录》，2021 年 1 月 1 日；

（17）《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》，2018 年 8 月 1 日；

（18）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号）；

（19）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发[2013]37 号）；

（20）《关于落实<大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入>的通知》，

（环办[2014]30 号）；

（21）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17 号）；

（22）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发[2016]31 号）；

（23）《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84 号）；

（24）《福建省生态环境保护条例》，2022 年 5 月 1 日起施行；

（25）《福建省大气污染防治条例》，2019 年 1 月 1 日起施行；

（26）《福建省水污染防治条例》，2021 年 11 月 1 日起施行；

（27）《福建省人民政府办公厅关于印发福建省“十四五”生态环境保护专项规划的通知》（闽政办〔2021〕59 号）；

（28）《福建省人民政府关于印发福建省“十四五”节能减排综合工作实施方案的通知》（闽政〔2022〕17 号）；

（29）《福建省生态环境厅 福建省水利厅 福建省住房和城乡建设厅 福建省发展和改革委员会关于印发<福建省“十四五”重点流域水生态环境保护规划>的通知》（闽环保水〔2022〕4 号）；

（30）《福建省人民政府关于印发福建省土壤污染防治行动计划实施方案的通知》（闽政〔2016〕45 号）；

（31）《福建省人民政府关于印发福建省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案的通知》（闽政[2018]25 号）；

（32）《福建省矿产资源总体规划（2021-2025 年）环境影响报告书》，福建省自然资源厅，2022 年 7 月；

（33）《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》（闽政文[2019]240 号）；

（34）《平潭综合实验区海坛国家级风景名胜区总体规划修编（2016-2030）》，福建省人民政府；

（35）《平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案》（岚综管综〔2021〕95 号）；

（36）《平潭综合实验区地表水环境质量功能区划定方案（报批本）》（2013 年 3 月）；

（37）《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035 年）》；

（38）《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》。

1.1.2 技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ 2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）；

（6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（7）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）；

（8）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）；

（9）《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259-2022）；

（10）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）；

（11）《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ 1119-2020）；

（12）《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）；

（13）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）。

1.1.3 其他相关文件

（1）《平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿项目备案表》，2023 年 5 月；

（2）《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响报告书》，2017 年 4 月；

（3）《平潭综合实验区环境与国土资源局关于福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响报告书的批复》，2017 年 4 月；

（4）《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响变更补充说明报告》，2020 年 5 月；

（5）《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目阶段性竣工环境保护验收调查报告》，2020 年 5 月；

（6）平潭综合实验区港务发展有限公司提供的其他项目相关资料。

1.2 评价目的和原则

1.2.1 评价目的

（1）通过工程分析，掌握该项目的“三废”污染物的排放特征和治理情况，找出存在的主要环境问题，为环境影响预测、防治对策和“总量控制”提供基础资料。

（2）通过环境质量现状调查和区域污染源调查，了解该工程选址周围区域的自然环境、社会环境和污染源状况。

（3）应用适宜的预测模式，预测和评价该项目的“三废”污染物排放可能给受纳环境造成影响的范围和程度，并提出相应的防治措施。

（4）对污染防治措施的可行性进行分析，对其达标情况、环保投资、运行费用等进行环境损益分析，并提出改进方案。

（5）分析该项目的环境风险性，对可能发生的污染事故做深入的分析，并提出较为可靠的风险防范工程措施和应急对策。

（6）根据行业的生产特点和发展情况，结合区域环境功能区划，从区域经济发展和环境保护等方面对项目的选址合理性进行综合分析，提出结论性意见。

总之，通过环境影响评价，论证拟建项目在环境方面的可行性，并为其执行“三同时”制度和建成后的环境管理、环境监控提供科学的依据。

1.2.2 评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

1.3 环境影响因素及评价因子

根据本项目的污染物排放特征及所在区域的环境污染特征，确定本项目环境影响评价因子，具体内容见下表 1.3.1。

表 1.3.1 主要评价因子

主要环境影响因素		评价因子
环境空气	现状评价	TSP
	影响评价	TSP、PM_{10}、CO、NOx
地表水环境	现状评价	pH、SS、高锰酸盐指数、COD、氨氮、石油类、总磷、总氮、叶绿素、透明度
地下水环境	现状评价	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数
土壤环境	现状评价	镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌
声环境	现状评价	L_{Aeq}
	影响评价	L_{Aeq}、振动
生态环境	现状评价	土地利用类型、植被资源、珍稀植物、土壤、水土流失
	影响评价	土地利用、植被、珍稀植物、土壤、景观、水土流失

1.4 评价标准

1.4.1 功能区划

根据《平潭综合实验区地表水环境功能区划》、《平潭综合实验区空气质量功能区划》及《平潭综合实验区声功能区划》，评价区域的水环境、大气环境与声功能区划如下：

（1）水环境

项目周边水体为冠山溪；根据《平潭综合实验区地表水环境质量功能区划定方案（报批本）》（2013 年 3 月），冠山溪水域环境功能为III类水体。

（2）大气环境

根据《平潭综合实验区环境空气功能区划定方案（2020-2035 年）》，评价区域大气环境涉及君山风景名胜区周边缓冲地带及二类区，其中君山风景名胜区及周边缓冲地带执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准，其余执行二级标准。

（3）声环境

根据《平潭综合实验区声环境功能区划定方案（2020-2035 年）》，项目地

处农村，矿区、机制砂破碎站及周边敏感点按《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类声环境功能区要求执行。

在采取得当、有效的环境保护措施情况下，项目产生的不良环境影响较小，总体上能达到区域环境功能要求。因此工程建设总体上与环境保护规划相协调。

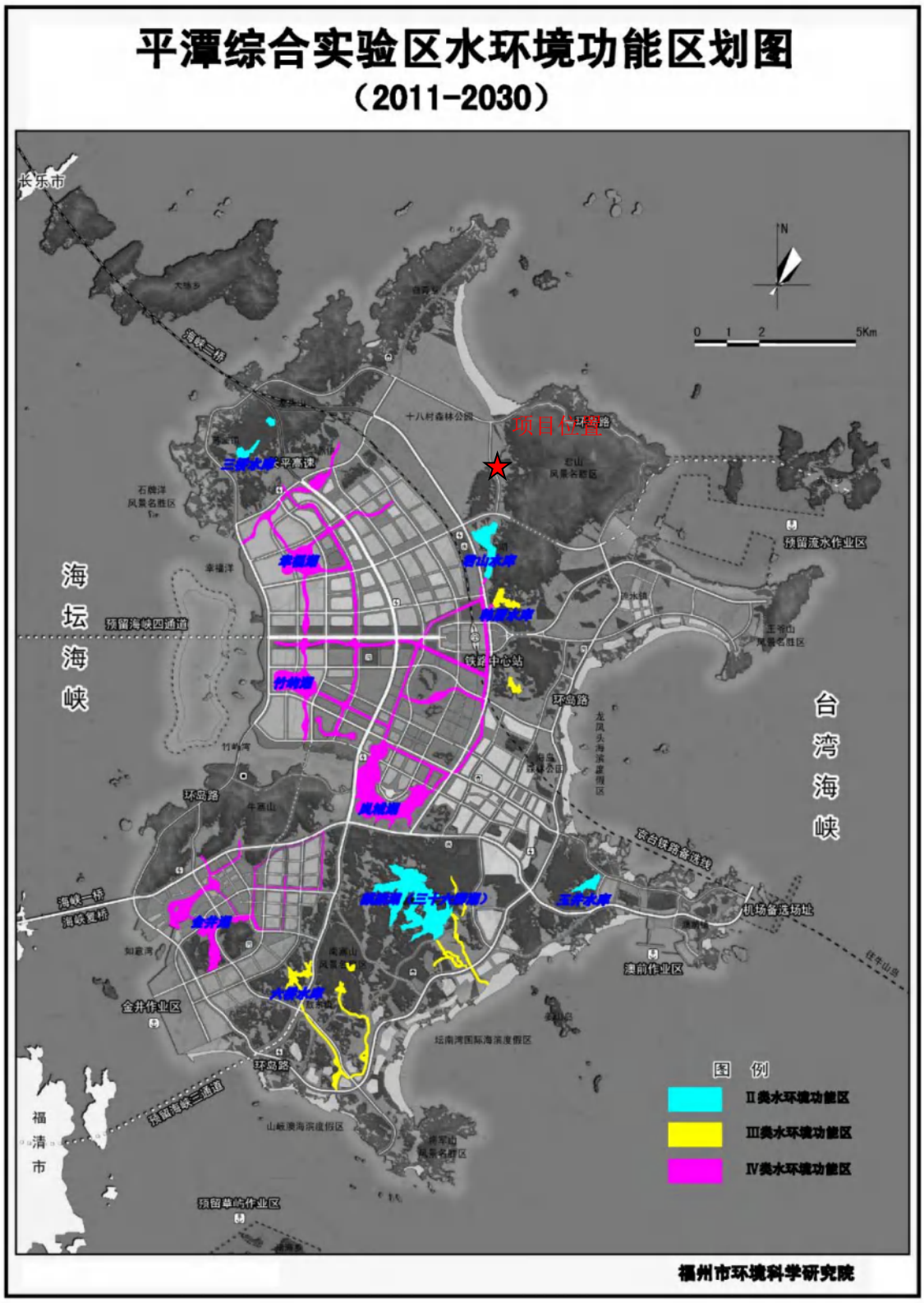


图 1.4-1 平潭综合实验区水功能区划图

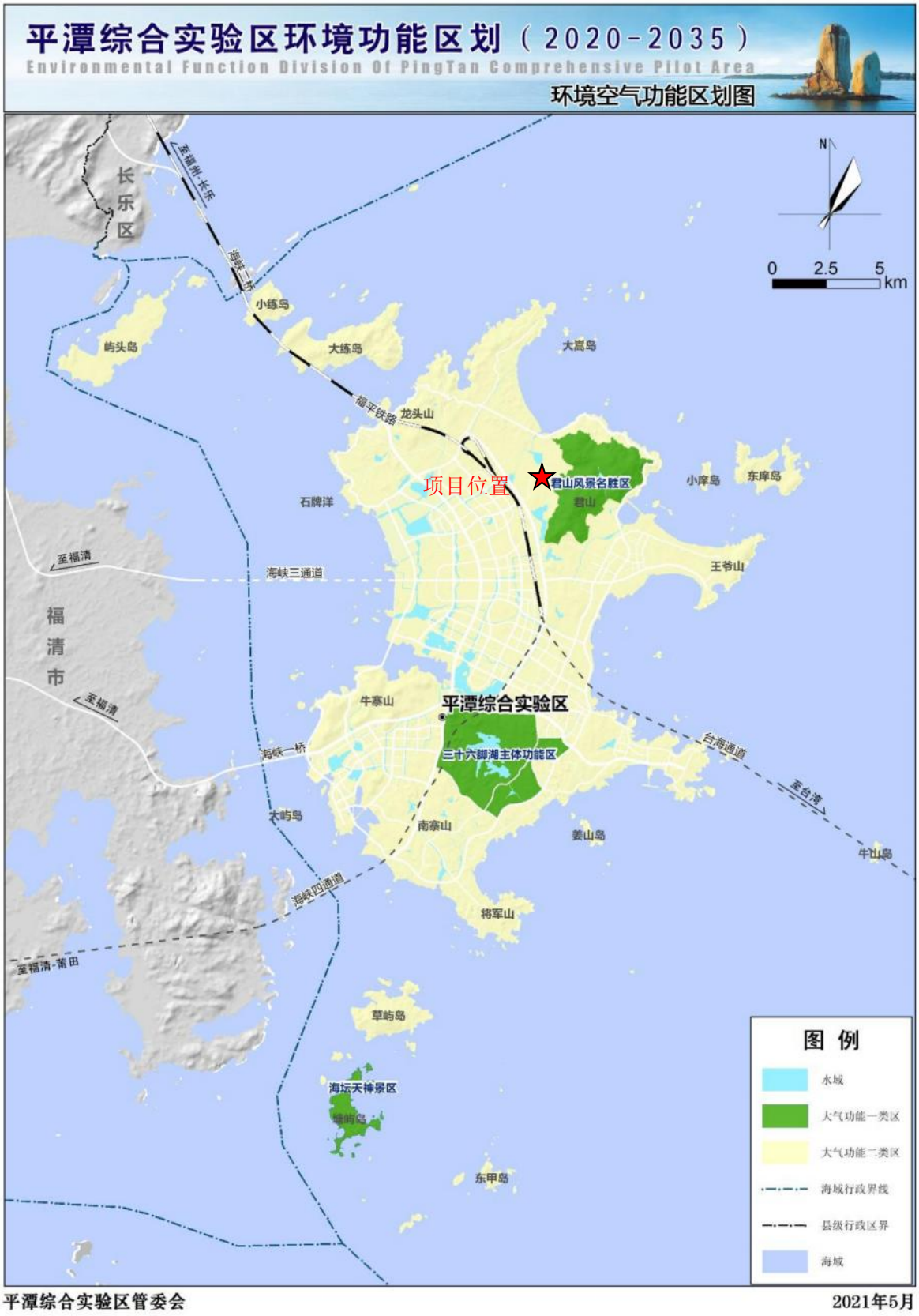


图 1.4-2 平潭综合实验区环境空气功能区划图

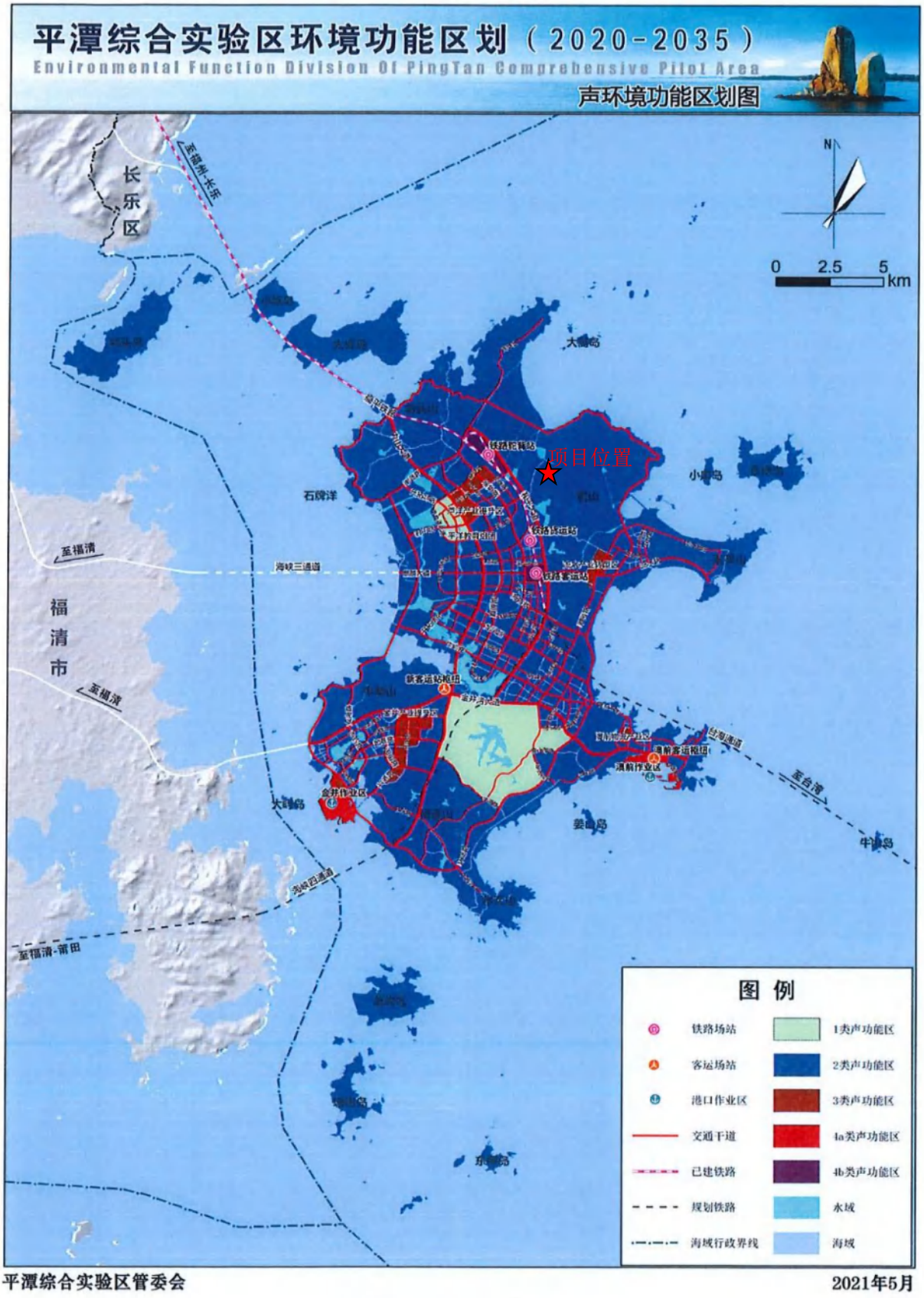


图 1.4-3 平潭综合实验区声环境功能区划图

1.4.2 环境质量标准

（1）环境空气

根据平潭综合实验区环境空气功能区划，项目位于大气环境二类区，周边环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，其中君山风景名胜区及周边缓冲区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准，详见表 1.4.1。

表 1.4.1　环境空气质量标准（摘要）　单位：mg/m³

污染物名称	取值时间	单位	浓度限值		标准来源
			一级	二级	
PM_{10}	年平均	μg/m³	40	70	《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准
	24 小时平均	μg/m³	50	150	
$PM_{2.5}$	年平均	μg/m³	15	35	
	24 小时平均	μg/m³	35	75	
SO_2	年平均	μg/m³	20	60	
	24 小时平均	μg/m³	50	150	
	1 小时平均	μg/m³	150	500	
NO_2	年平均	μg/m³	40	40	
	24 小时平均	μg/m³	80	80	
	1 小时平均	μg/m³	200	200	
CO	24 小时平均	mg/m³	4	4	
	1 小时平均	mg/m³	10	10	
O_3	8 小时平均	μg/m³	100	160	
	1 小时平均	μg/m³	160	200	
TSP	年平均	μg/m³	80	200	
	24 小时平均	μg/m³	120	300	

（2）地表水环境

根据上述地表水功能区划，项目周边水体冠山溪水域环境功能为Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，见表 1.4.2。

表 1.4.2　地表水环境质量标准 GB3838-2002（摘录）

项目	标准限值
pH	6～9
COD	≤20mg/L
BOD_5	≤4mg/L
石油类	≤0.05mg/L
NH_3-N	≤1.0mg/L

项目	标准限值
SS	≤30mg/L
高锰酸盐指数	≤6mg/L
总磷	≤0.2mg/L（湖、库≤0.025mg/L）
总氮	≤1.0mg/L

（3）声环境

根据上述声功能区划，项目地处农村，矿区、机制砂破碎站及周边敏感点按《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类声环境功能区要求执行。具体见表 1.4.3。

表 1.4.3　声环境质量标准

噪声限值	昼间	夜间
2 类	60dB（A）	50dB（A）

（4）地下水环境

项目周边地下水主要用于工农业用水，其环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，详见下表。

表 1.4.4 地下水质量标准

指标	限值
pH 值	6.5≤pH≤8.5
氨氮（mg/L）	≤0.50
硝酸盐（mg/L）	≤20.0
亚硝酸盐（mg/L）	≤1.00
挥发性酚类（mg/L）	≤0.002
氰化物（mg/L）	≤0.05
砷（mg/L）	≤0.01
汞（mg/L）	≤0.001
铬(六价)（mg/L）	≤0.05
总硬度（mg/L）	≤450
铅（mg/L）	≤0.01
氟化物（mg/L）	≤1.0
镉（mg/L）	≤0.005
铁（mg/L）	≤0.3
锰（mg/L）	≤0.10
溶解性总固体（mg/L）	≤1000
硫酸盐（mg/L）	≤250
氯化物（mg/L）	≤250
总大肠菌群（MPN[b]/100mL）	≤3.0
细菌总数（mg/L）	≤100

（5）土壤环境

项目评价区内土地利用现状以林地和耕地为主，且为旱地，故执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准 （试行）》（GB15618-2018）中其他类筛选值标准。

表 1.4.5 土壤环境质量标准（单位：mg/kg）

项目	限值			
	pH≤5.5	5.5＜pH≤6.5	6.5＜pH≤7.5	pH＞7.5
镉	0.3	0.3	0.3	0.6
汞	1.3	1.8	2.4	3.4
砷	40	40	30	25
铅	70	90	120	170
总铬	150	150	200	250
铜	50	50	100	100
镍	60	70	100	190
锌	200	200	250	300

1.4.3 污染物排放标准

（1）废气排放标准

本项目粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放标准，具体排放限值见表 1.4.6。

表 1.4.6 大气污染物排放标准限值表

废气	最高允许排放浓度（mg/m^3）	最高允许排放速率（kg/h）	排气筒高（m）	无组织排放监控浓度限值	
				监控点	浓度（mg/m^3）
颗粒物	120	3.5	15	周界外浓度最高点	1.0

（2）废水排放标准

项目生产废水全部回用，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边农田浇灌，不外排。

（3）噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准，具体见表 1.4.7。

表 1.4.7 厂界噪声执行标准 单位：dB（A）

项目	时段	噪声值	来源
运营期	昼间	60	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准
	夜间	50	

（4）固体废物污染控制标准

一般工业固体废物的贮存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的相关要求。危险废物的贮存执行《危险废物贮存污染控

制标准》（GB18597-2023）中的相关要求。

1.5 评价工作等级、范围

1.5.1 大气环境

（1）评价等级

根据工程特征，选择 NO_2、PM_{10} 及 CO 作为主要污染物，按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）规定，分别计算每一种污染物的最大地面浓度占标率 P_i（第 i 个污染物），及第 i 个污染物的地面浓度达标准限值 10%时所对应的最远距离 $D_{10\%}$，其中 P_i 定义为：

$P_i=(C_i/C_{0i})\times100\%$

式中：Pi－第 i 个污染物的最大地面浓度占标率，%；

C_i－采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，μg/m^3；

C_{0i}－第 i 个污染物的环境空气质量标准，μg/m^3；

C_{0i} 一般选用 GB3095-2012 中 1 小时平均取样时间的二级标准的浓度限值。

本项目地处沿海，根据周边 3km 地表特征，AERSCREEN 地表参数分为 1 个区，估算模型参数取值及地形参数取值详见表 1.5.1 及表 1.5.2 所示，筛选计算结果详见表 1.5.3 所示。

表 1.5.1　估算模型参数表

参数		取值
城市/农村选项	城市/农村	农村
	人口数（城市选项时）	/
最高环境温度/℃		35.9
最低环境温度/℃		1.7
土地利用类型		建设用地
区域湿度条件		潮湿气候
是否考虑地形	考虑地形	是
	地形数据分辨率	90m
是否考虑海岸线熏烟	是/否	是
	海岸线距离/m	2200
	海岸线方向/°	20

表 1.5.2　地表参数取值表

序号	扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度
1	0-360	冬季（12，1，2 月）	0.35	0.3	1.3
2	0-360	春季（3，4，5 月）	0.12	0.3	1.3
3	0-360	夏季（6，7，8 月）	0.12	0.2	1.3

序号	扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度
4	0-360	秋季（9，10，11 月）	0.12	0.3	1.3

表 1.5.3　筛选计算结果一览表

排放源名称	污染物名称	Ci（μg/m³）	C_0（μg/m³）	占标率 Pi（%）	Xm（m）	$D_{10\%}$（m）	判定评价等级
钻孔与凿岩	TSP	218.82	900	24.31	12	150	一级
	PM_{10}	109.41	450	24.31		150	一级
爆破	NO_2	142.45	200	71.23	12	625	一级
	TSP	192.92	900	21.44		125	一级
	PM_{10}	96.46	450	21.44		125	一级
	CO	605.18	10000	6.05		/	二级
装卸料	TSP	75.18	900	8.35	12		二级
	PM_{10}	37.59	450	8.35		/	二级
破碎筛选	TSP	20.24	900	2.25	527		二级
	PM_{10}	10.12	450	2.25		/	二级
制砂	TSP	81.64	900	9.07	527		二级
	PM_{10}	40.82	450	9.07		/	二级
制砂筛选	TSP	24.46	900	2.72	527		二级
	PM_{10}	12.23	450	2.72		/	二级
传送	TSP	44.77	900	4.97	220		二级
	PM_{10}	22.38	450	4.97		/	二级

根据本项目废气污染源排放情况，估算大气污染物最大落地浓度 C_m（μg/m³）以及对应的占标率 P_i（%）；计算得出：各污染物中以爆破排放的 NO_2 浓度占标率最大，为 71.23%，占标率 10%的最远距离 $D_{10\%}$：625m（爆破排放的 NO_2）；因此，本项目大气环境影响评价等级为一级。

（2）评价范围：评价范围确定以厂区为中心，边长 5km 的矩形区域。

1.5.2 地表水环境

本项目在爆破、装卸料、破碎筛选、制砂筛选、皮带传送及成品堆场、道路等各个环节均采取了洒水抑尘措施，以上工序用水均被矿石吸收或自然挥发、蒸发，没有废水排放。项目生产废水主要为车辆冲洗废水、洗砂废水，车辆轮胎冲洗废水经沉淀后重复利用，不外排；项目设置一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，并将沉淀污泥压滤脱水处理，沉淀上清水及压滤产生的清水全部回用于生产，无废水排放。

项目生活污水经化粪池处理后，由附近的农民拉走，作为农肥使用于周围农

田浇灌，不外排。

本项目生产用水拟将露采区地表径流收集回用，用水量约为388.517t/d。项目受纳水体不涉及饮用水水源保护区、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场、自然保护区等保护目标。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定依据，本项目地表水评价等级为三级B评价。

1.5.3 声环境

本项目位于平潭综合实验区中楼乡冠山村，属《声环境质量标准》中的2类区，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中噪声环境影响评价工作等级划分的基本原则，因此确定本次评价中噪声评价的工作等级为二级。

本项目声环境评价范围为项目厂址用地边界外200m范围内。

1.5.4 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）有关规定，本项目涉及技术导则附录A中第54类“土砂石开采”及第69类“石墨及其他非金属矿物制品”行业。其中，第54类“土砂石开采”行业为Ⅳ类项目；第69类“石墨及其他非金属矿物制品”行业中石墨、碳素制造属于Ⅲ类项目，其余属于Ⅳ类项目。故本建设项目的地下水环境项目类别为Ⅳ类，可不开展地下水环境影响评价。

1.5.5 土壤环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），生态影响型建设项目主要根据项目类别、敏感程度划分土壤环境评价等级；污染影响型建设项目主要根据项目占地规模、敏感程度、项目类别划分土壤环境评价等级。

①项目类别

本项目涉及的行业类别为土砂石开采、石墨及其他非金属矿物制品，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A中的划分依据，本项目属于Ⅲ类项目。

②敏感程度

本项目厂址位于平潭综合实验区中楼乡冠山村，厂址周边涉及居民区、风景名胜区等土壤环境敏感目标分布，因此属于敏感区。

③项目占地规模

本项目占地规模为 60hm^2，大于 50hm^2，属于大型建设项目。

④评价等级判定

生态影响型建设项目土壤评价工作等级划分依据见表 1.5.4，污染影响型建设项目土壤评价工作等级划分依据见表 1.5.5。

表 1.5.4 生态影响型评价工作等级划分表

项目类别 敏感程度	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类
敏感	一级	二级	**三级**
较敏感	二级	二级	三级
不敏感	二级	三级	—
注：“—”表示可不开展土壤环境影响评价工作。			

表 1.5.5 污染影响型评价工作等级划分表

评价工作等级	Ⅰ类			Ⅱ类			Ⅲ类		
	大	中	小	大	中	小	大	中	小
敏感	一级	一级	一级	二级	二级	二级	**三级**	三级	三级
较敏感	一级	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-
不敏感	一级	二级	二级	二级	三级	三级	三级	-	-

综上，本项目土壤环境评价等级为三级。

（2）评价范围

本项目土壤环境评价范围为项目厂址用地边界外 0.05km 范围内。

1.5.6 生态环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目评价范围涉及风景名胜区，生态影响评价等级不低于二级；同时，在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级。因此确定本项目生态环境影响评价等级为一级。考虑到本项目前期已开展过环评，本次扩能仅提升开采强度，不扩大采矿区，因此评价主要针对矿区已开采遗留的生态环境问题，以及生态环境变化情况进行调查分析；重

点关注矿山开采对周边景区景观环境影响。

（2）评价范围

根据 HJ19-2022 规定，结合项目区情况，本项目生态评价范围确定为项目区外 1km 区域。

1.5.7 环境风险

根据采矿行业的工艺特点、建筑岩矿开采的生产实践经验及同类项目的类比调查分析，本项目涉及的风险物质为炸药和柴油，厂区不储存电子雷管及炸药，每次爆破时由专业爆破公司当天携带进场；故厂区内储存的风险物质仅涉及柴油。风险物质最大储存量及 Q 值如下表所示。

表 1.5.5 项目危险物质数量及分布情况一览表

危险物质	最大贮存量（t）	临界量（t）	危险物质数量与临界量比值（Q）
柴油	180	2500	0.072
合计			0.072

由上表可得，本项目 Q=0.072＜1，因此本次评价仅对环境风险进行简单分析。

1.6 环境保护目标

本项目环境保护目标主要为评价范围内受开采影响的植被、地表水以及矿区周边和运输道路沿途经过的居民村庄等。主要环境保护目标见表 1.6.1 和周边关系图见图 1.6-1。

表 1.6.1 项目周边敏感目标一览表

序号	环境要素	敏感目标	方位、距离	规模	保护目标
1	大气环境	冠山村	采区东北侧约 300m	1880 人	环境空气满足二类区环境功能
		潭水村	采区东北侧约 1815m	3100 人	
		湖山村	采区东南侧约 200m	1800 人	
		昆湖村	采区西南侧约 945m	1950 人	
		大坪村	采区西南侧约 2085m	2660 人	
		坑北村	采区东南侧约 2750m	1700 人	
		黄土墩村	采区西南侧约 2580m	2200 人	
		洋中村	采区西南侧约 1315m	1600 人	
		芦北村	采区西侧约 1060m	750 人	
		平潭芦洋学校	采区西南侧约 780m	200 人	
		君山风景区	位于采场东侧约 350m 处	-	环境空气满足一类区

					环境功能
		长江澳景区	紧邻采区西侧	-	环境空气满足二类区 环境功能
2	声环境	湖山村	采区东南侧约 200m	1800 人	环境噪声质量满足“2 类区”功能
		冠山村	采区东北侧约 300m	1880 人	
		昆湖村	采区西南侧约 945m	1950 人	
3	地表水	冠山溪	矿区北侧 270m，工业场地北侧 310m	-	水体满足 III 类水体功能的要求
		君山湖水源保护区（规划）	南侧约 1040m	-	水体满足 II 类水体功能的要求
4	生态环境	耕地	采区内	采区内 16.42 hm^2（不涉及基本农田）	不占基本农田，不占生态公益林（调整为非生态公益林后矿区才可开采），闭矿后对破坏植被进行恢复。
		植被（含生态公益林 26.701hm^2）	采区内	采区内植被全部剥离	
		冠山溪	矿区北侧 270m	季节性溪沟	禁止向河道内倾倒废土石、避免河床淤积
		君山风景区	位于采场东侧约 350m 处（风景区外围保护地带内）	-	景观不受影响
		长江澳景区	紧邻采区西侧（风景区外围保护地带内）	-	
		福平铁路	矿区西南侧 610m（最近距离）	采区可视范围内	
		坛东大道	矿区西南侧 370m（最近距离）		
		长福路（拟建）	矿区南侧 210m（最近距离）		
5	环境风险	湖山村	位于采场东侧约 120m 处	1800 人	保证房屋建筑安全、人身安全，风力发电设施安全
		长江澳景区	紧邻采区西侧	-	
		平潭长江澳风电场	距离最近风力发电机约 240m，（爆破警戒线内有一台风力发电机）	-	
		狼山养猪场	采区内西南角	-	保证房屋建筑安全、牲畜安全
		平潭供销社烟花爆竹有限公司烟花爆竹储存仓库（以下简称“烟花爆竹仓库”）（拟搬迁）	采区内西南角	-	保证房屋建筑、烟花爆竹安全

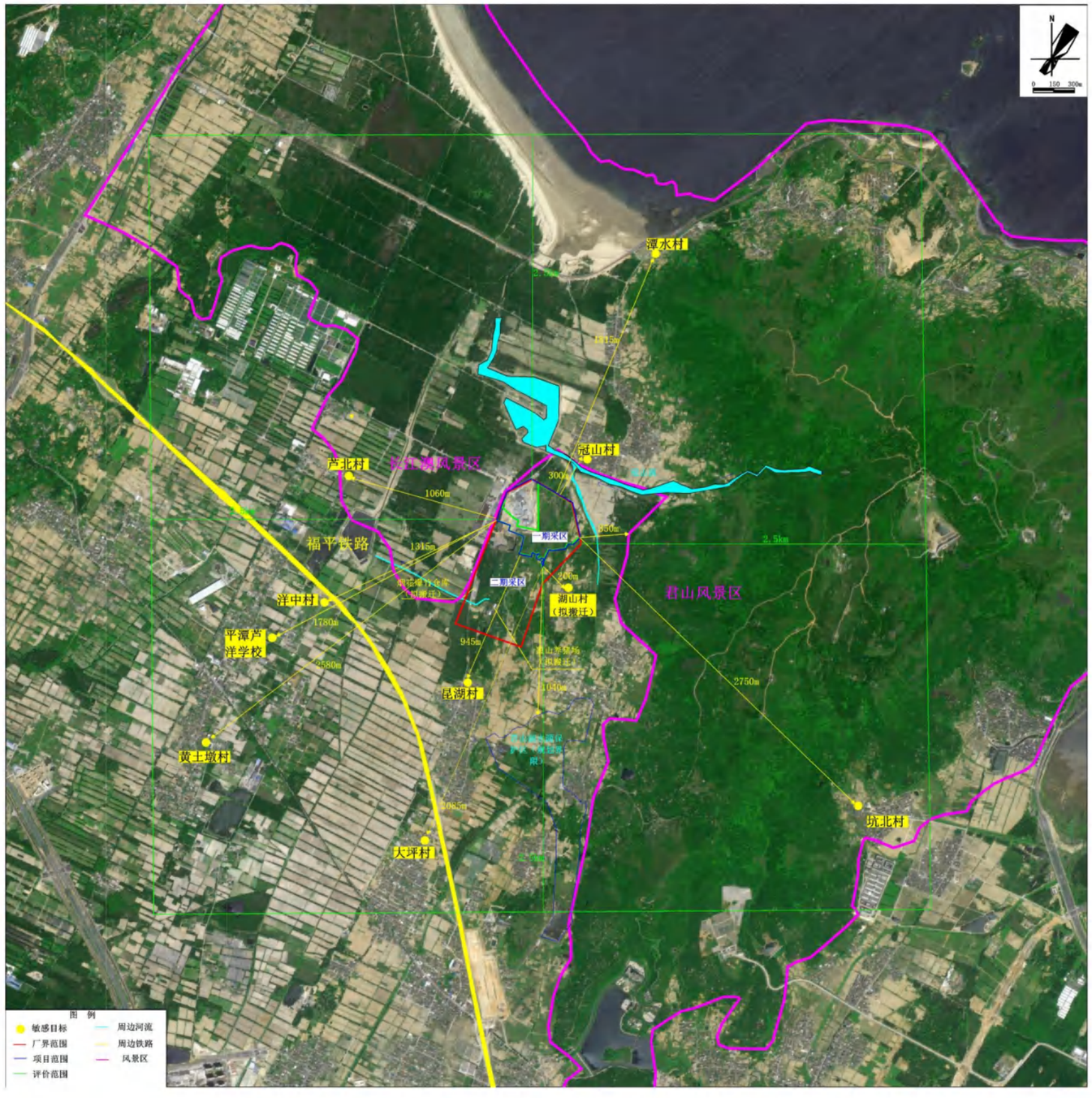


图 1.6-1 周边敏感目标关系图

1.7 评价工作内容及重点

1.7.1 评价工作内容

根据工程环境影响分析和评价因子筛选，本次评价工作的主要内容为：工程分析、建设项目周边环境现状调查及评价、环境空气影响评价、地表水环境影响评价、地下水环境影响评价、声环境影响评价、固体废物环境影响评价、土壤环境影响评价、污染防治措施和对策、环境风险分析；此外，总量控制、环境管理与环境监测计划、环境影响经济损益分析等也将在报告书中予以论述。

1.7.2 评价重点

根据项目环境特征，本评价确定以工程分析、大气环境、生态环境及其污染防治措施作为评价重点，其次是噪声、固体废物、环境风险评价、地表水、地下水、土壤环境影响，并进行环境影响经济损益分析，提出切实可行的管理措施。

1.8 评价技术路线

本次环评采用的工作程序见图 1.8-1。

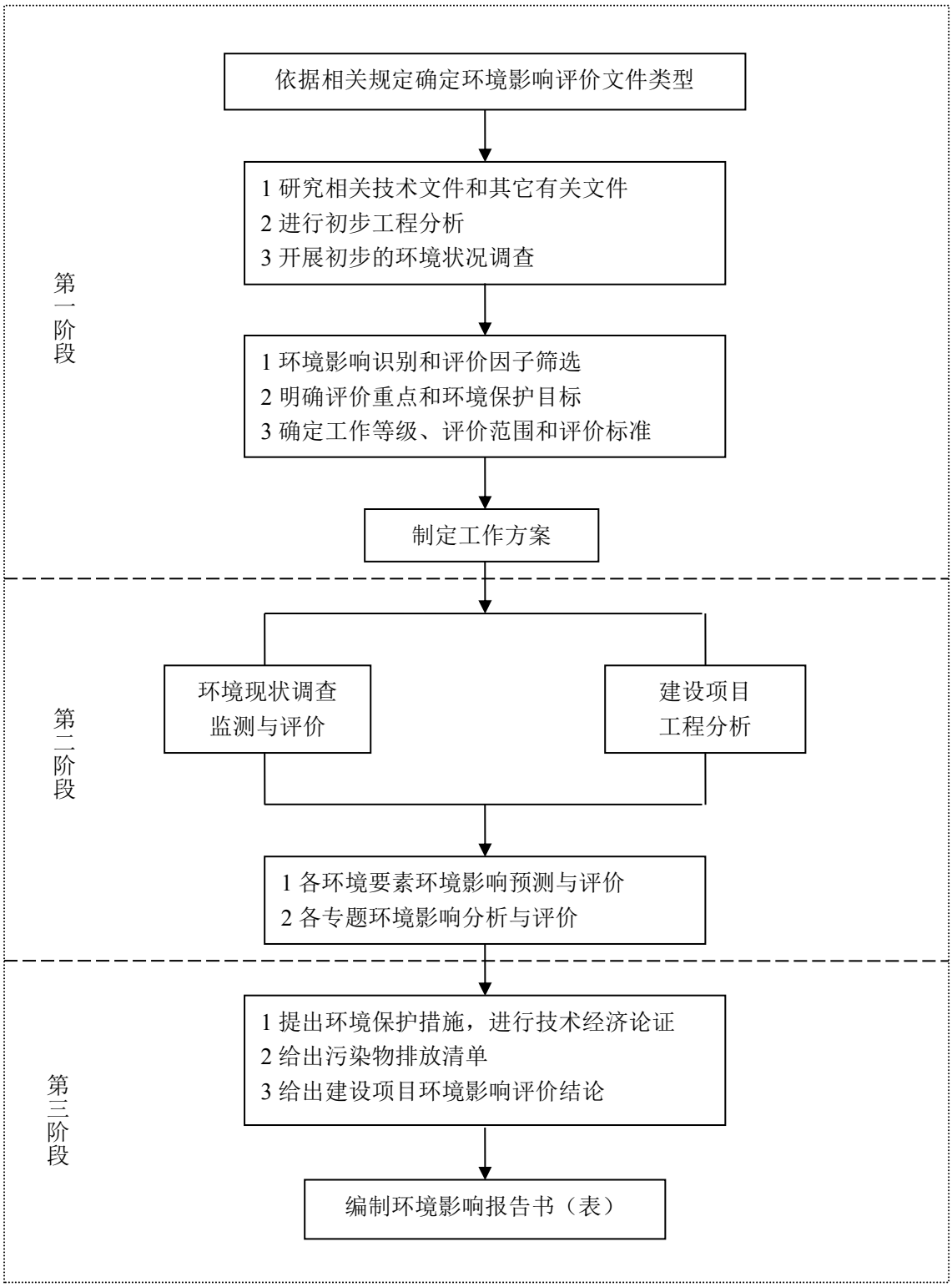


图 1.8-1 环境影响评价流程图

2 项目工程概况回顾

2.1 现有工程分析

2.1.1 现有工程基本情况

（1）项目名称：福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目；

（2）建设单位：平潭综合实验区港务发展有限公司；

（3）建设地址：平潭综合实验区中楼乡冠山村；

（4）投资规模：2000 万元，其中环保投资 137 万元(不含生态复垦专项资金)；

（5）占地面积：矿区面积 0.60km^2；

（6）产品方案：机制砂 30 万 m^3/a，碎石 20 万 m^3/a；

（7）劳动定员：30 人；

（8）工作制度：每天 2 班，每班 8 小时，年工作 300 天。

2.1.2 现有项目环保手续履行情况

现有环评《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响报告书》于 2017 年 4 月 1 日获得平潭综合实验区环境与国土资源局批复（岚环土平[2017] 4 号），项目开采规模 30 万 m^3/a，机制砂 50 万 m^3/a。

项目于 2017 年 5 月开工建设，实际建设过程中工业场地位置、原料来源、产品方案、废气治理措施发生变更，变更内容（详见表 2.1.1）未涉及重大变更；2020 年 3 月平潭综合实验区港务发展有限公司特委托福建海涵环保咨询有限公司编制《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响变更补充说明报告》，对实际建设变更内容进行补充说明，2020 年 5 月建设单位将变更补充说明报告呈报生态环境主管部门作为项目环保管理的参考依据。

2020 年 5 月，项目基本完成工业场地平整、设备安装及调试及配套环保设施的建设；露采区仅开展部分表土剥离工作，主要是因为炸药使用许可证尚未审批通过。2020 年 5 月 6 日平潭综合实验区港务发展有限公司启动福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目的阶段性竣工环境保护验收工作，并委托福建青元环保有限公司开展项目阶段性竣工环境保护验收调查工作，并于 2020 年 6 月完成项目阶段性竣工环境保护验收调查报告。2020 年 5 月 31 日现有工程

完成排污许可登记表登记，登记编号为91350128079770330N001X。

表 2.1.1 现有工程变更内容

序号	项目	原环评情况	变更后情况
1	工业场地位置	工业场地位置位于采区西北侧原采坑内	利用福平铁路项目取土石后形成的平整场地内进行建设，该场地位于项目区域范围内，未新增占地。
2	原料来源	露采区矿石作为生产机制砂的原料	由于炸药使用许可证未审批通过的影响，露采区目前未能开采矿石用于生产；露采区开始采矿前，项目使用吉钓碎石场碎石（商品碎石存料）和平潭综合实验区麒麟资产管理有限公司购买石方作为项目原料进行加工。
3	产品方案	机制砂 50 万 m^3/a	机制砂 30 万 m^3/a，碎石 20 万 m^3/a
4	废气治理措施	用彩钢板围挡破碎、筛分、制砂、筛选生产线，并喷雾除尘处理	用彩钢板围挡破碎生产线，并喷雾除尘处理；制砂机卸料口设置集气管，经收集后粉尘通过 1 台布袋除尘器除尘后通过 15m 排气筒排放；制砂筛机采用彩钢板围挡，并设置集气管，收集粉尘通过 1 台布袋除尘器除尘后通过 15m 排气筒排放

2.1.3 现有工程概况

2.1.3.1 工程组成及建设内容

目前，项目工业场地已完成场地平整、设备安装及调试及配套环保设施的建设；露采区仅开展部分表土剥离工作。项目组成见表 2.1.2。

表 2.1.2 现有工程项目组成表

类别	构筑物		环评设计工程内容	实际建设内容	变化情况
主体工程	露采区		露采区面积 60hm^2，开采台阶高度 15m，自上而下划分为：+55m、+40m、+25m、+10m 水平共 4 个水平	现已形成+40、+25m、+10m 共计 3 处开采平台。西侧已完全开采至矿权边界，无法向外推进开采。正在开采+25m～+40m 平台及北部矿体，台阶高度 15 米，工作台阶坡面角 70°，最终台阶坡面角 55°。	无变动，目前已暂停开采工作
	工业场地	工业场地	位于采区西北侧原采坑内，布置破碎制砂系统、筛分系统及其他辅助生产系统等	利用福平铁路项目取土石后形成的平整场地内进行建设，布置破碎制砂系统、筛分系统及其他辅助生产系统等	工业场地位置发生变化，但未新增占地，不属于重大变动，已在变更补充说明报告中说明。
		破碎系统	由粗破和细破系统组成，设 2 台颚式破碎机、3 台反击式破碎机、1 台振动筛	由粗破和细破系统组成，设 1 台颚式破碎机、3 台反击式破碎机、2 台振动筛	减少 1 台颚式破碎机，增加一台破碎振动筛，不属于重大变动，已在变更补充说明报告中说明。
		制砂系统	细破后进制砂机加工，达到粒度要求的被送入洗砂机清洗，清洗后即为成品；未达到成品粒度要求的从振动筛返回制砂机重新加工。设置 2 台制砂机、1 台振动筛、2 台洗砂机。	细破后进制砂机加工，达到粒度要求的被送入洗砂机清洗，清洗后即为成品；未达到成品粒度要求的从振动筛返回制砂机重新加工。设置 2 台制砂机、1 台振动筛、2 台洗砂机	无变动
辅助工程	工棚		办公区占地 550m^2，可供餐食、休息、值班	办公区占地 550m^2，可供餐食、休息、值班	无变动
公用工程	供水	生产用水	矿区北侧设置一个 300m^3 的高位水池，供工业场地生产加工用水；采区东侧山顶设一个 80m^3 的高位水池，供采区生产用水	从项目东北侧冠山溪取水，进入清水池后通过增压泵供给生产使用	供水方式发生变动，不属于重大变动，已在验收报告中说明。

类别	构筑物		环评设计工程内容	实际建设内容	变化情况
		生活用水	由冠山村引入自来水约 1.5t/d	由冠山村引入自来水约 1.5t/d	无变动
	配电房		内设 2000KVA 变压器 1 台，供电来自中楼乡变电站	内设 2000KVA 变压器 1 台，供电来自中楼乡变电站	无变动
储运工程	成品堆场		设置在工业场地北侧，矿石产品按规格分区堆放	设置于工业场地西侧和北侧，矿石产品按规格分区堆放	位置发生变动，不属于重大变动，已在变更补充说明报告中说明。
	废石中转场		为废弃采坑，仅为中转场，废石及时外售	为废弃采坑，仅为中转场，废石及时外售	无变动
	表土临时堆场		为废弃采坑，临时堆放表土，用于后期植被恢复覆土	尚未建设	无变动
	矿山道路		场内外均采用汽车运输；已有乡镇道路连至矿区，仅在矿区内建设简易矿山道路 1.4km	场内外均采用汽车运输；已有乡镇道路连至矿区，目前已建设简易矿山道路 0.4km，露采区部分道路尚未完成建设	无变动
环保工程	废气治理	喷雾除尘	采区产尘点设摇壁式喷头	采区产尘点设摇壁式喷头	无变动
		彩钢板围挡+喷雾除尘	用彩钢板围挡破碎、筛分、制砂、筛选生产线，并喷雾除尘处理	用彩钢板围挡破碎生产线，并喷雾除尘处理；制砂机卸料口设置集气管，经收集后粉尘通过 1 台布袋除尘器除尘后通过 15m 排气筒排放；制砂筛机采用彩钢板围挡，并设置集气管，收集粉尘通过 1 台布袋除尘器除尘后通过 15m 排气筒排放	废气处理措施发生变动，不属于重大变动，已在变更补充说明报告中说明。
	废水处理	洗砂含泥废水处理设施	一体化废水处理脱泥设施，设计处理能力大于 300t/h	一体化废水处理脱泥设施，设计处理能力大于 300t/h	无变动
		露采区雨季地表迳流沉淀池	采区西侧设置三个沉淀池：1#沉淀池（3618m^3）、2#沉淀池（2746m^3）、3#沉淀池（4768m^3）分别收集一号采区、二号采区、三号采区地表迳流	已建成 1 个沉淀池（1000m^3），其余沉淀池尚未建设	沉淀池容积发生变化，将依据本次扩建工程内容重新设置沉淀池
		车胎过水池	矿山道路旁设置一座容积 5m^3 沉淀池和车胎过水池	矿山道路旁设置一座容积 5m^3 沉淀池和车胎过水池	无变动

类别	构筑物		环评设计工程内容	实际建设内容	变化情况
		生活污水治理装置	化粪池一座	化粪池 2 座	新增一座化粪池，不属于重大变动
	噪声治理		隔声、降噪、减振	隔声、降噪、减振	无变动

2.1.3.2 生产设备

现有项目生产设备情况详见表 2.1.2。

表 2.1.2　主要设备清单

序号	区域	声源设备	数量(台/辆)
1	工业场地	给料机	2
2		颚式破碎机	1
3		反击式破碎机	3
4		制砂机	2
5		振动筛	3
6		传送带(配电机)	14
7		轮式洗砂机	2
8		废水处理脱泥设施	1

2.1.3.3 平面布置

现有工程平面布置情况详见下图。

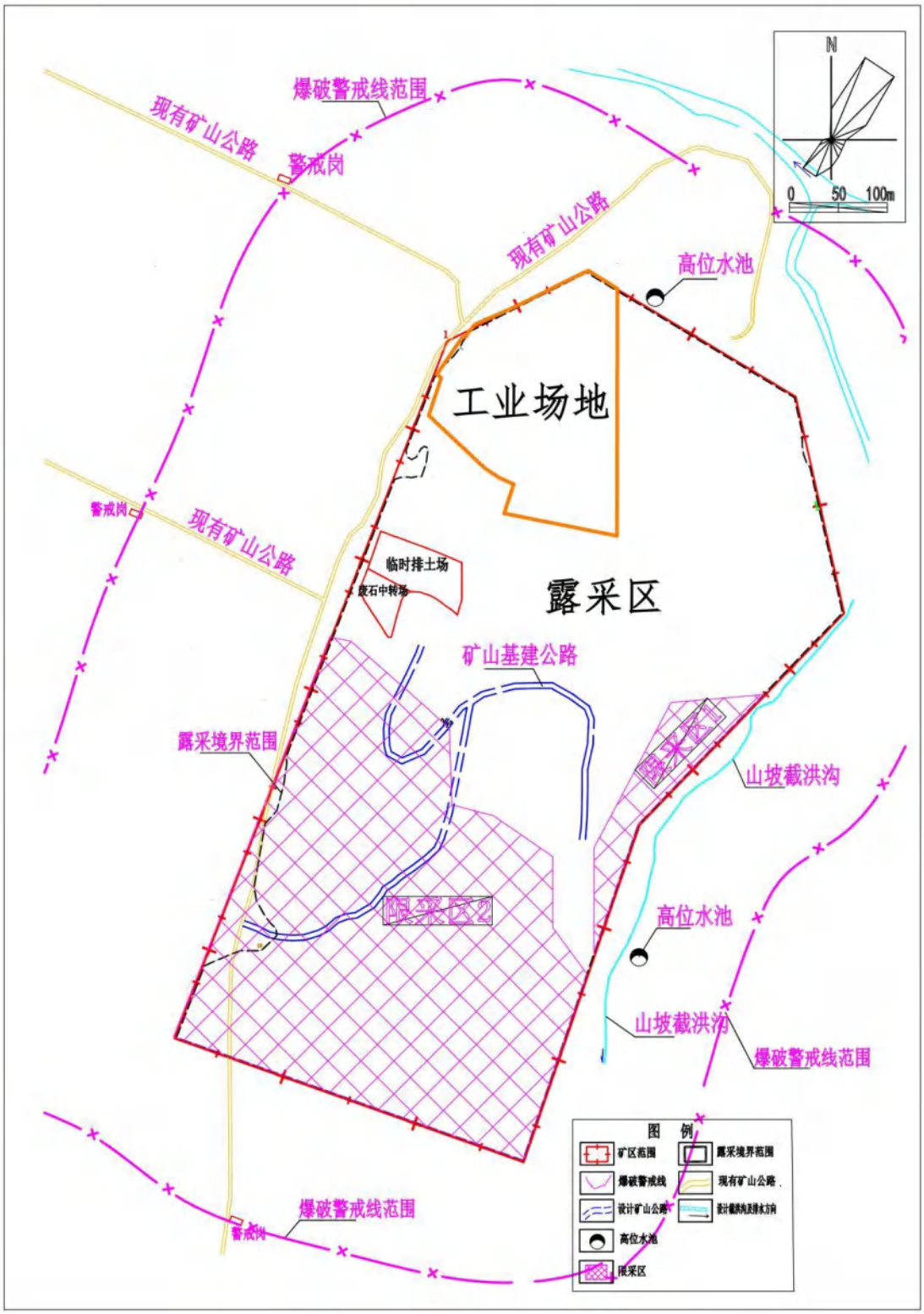


图 2.1-1 现有工程平面布置图

*注：根据现有工程环境影响评价报告预测，采区爆破振动安全允许距离为 185m，爆破警戒线范围内湖山村居民拟搬迁至警戒线外，在搬迁工作完成前，居民点周边 200m 范围与矿区重叠部分设置为限采区。

2.1.4 现有工程环境影响调查及防治措施

根据《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目阶段性竣工环境保护验收调查报告》，现有工程产生的环境影响及防治措施如下：

2.1.4.1 生态环境影响调查

阶段性验收期间，现有工程仅工业场地完成建设，未开展采矿作业，现有工程采取的生态恢复与水土保持措施主要如下：

工业场地：工业场地闲置空地采取乔灌草结合进行植被恢复，植被选择木麻黄、宽叶雀稗、爬山虎、常青藤等；周边布设排水沟长度 900m，接入露采区下方排水沟，采用梯形断面，M7.5 浆砌石衬砌，厚 30cm，底宽 80cm，沟深 50cm，坡比 1:1，沟底比降 3‰。

运输道路：外运道路和开拓道路边坡部分采用撒播草籽进行植被恢复；项目运输道路内侧设置排水沟，采用梯形断面，直接开挖成型，底宽 0.4m，上口宽 0.8m，深 0.4m，排水沟末端设置沉沙池，沉砂池规格为 5.0m×1.5m×1.0m，边坡比 1:0.5。开拓道路在矿区与数条自然沟道交汇，交汇处埋设涵管，采用水泥涵管，单排布设。

露采区保持原状	运输道路截排水沟和沉淀池

工业场地内截排水沟和沉淀池	工业场地内绿化

图 2.1-1 项目生态恢复与水土保持措施

2.1.4.2 水环境影响调查

项目在铲装运输、皮带输送、破碎筛分及道路等各个生产环节均采取了洒水抑尘措施，以上工序用水均被矿石吸收或自然挥发、蒸发，没有废水排放。

项目废水主要为车辆冲洗废水、洗砂废水和生活污水。车辆冲洗废水经沉淀后回用，不外排；洗砂废水经一体化废水处理脱泥压滤设施处理用回用于洗砂，不外排；生活污水经化粪池处理后由附近的农民拉走，作为农肥使用。因此，本项目无外排废水。

项目运行过程中，工业场地内雨水经排洪沟收集，进入排洪沟末端沉砂池进行沉淀和降解，然后排入附近冲沟或综合利用，对周边水体水环境影响不大。

2.1.4.3 大气环境影响调查

（1）废气污染源及治理措施

装卸粉尘：工业场地设置 2 台移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘，定期进行洒水喷雾降尘。

成品堆场粉尘：工业场地设置 2 台移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘，定期进行洒水喷雾降尘，对成品堆场进行苫盖遮蔽；但由于平潭风势较大，苫盖遮蔽未能完全对堆场粉尘起到防护作用，本次评价以新带老措施将针对此项防护措施提出改进。

破碎、破碎筛选粉尘：用彩钢板围挡破碎和破碎筛分生产线，并喷雾除尘处理，在设备顶部及各石料下落点设置喷枪；但部分生产线、落料口未完全密闭，造成粉尘逸散，本次评价以新带老措施将针对此项防护措施提出改进。

制砂和制砂筛分粉尘：用彩钢板围挡制砂和制砂筛分生产线，并喷雾除尘处理，在设备顶部及各石料下落点设置喷枪；制砂机卸料口设置集气管，经收集后粉尘通过 1 台布袋除尘器除尘后通过 15m 排气筒排放；制砂筛机采用彩钢板围挡，并设置集气管，收集粉尘通过 1 台布袋除尘器除尘后通过 15m 排气筒排放；但部分生产线、落料口未完全密闭，造成粉尘逸散，本次评价以新带老措施将针对此项防护措施提出改进。

运输粉尘；原料和成品运输车辆加盖蓬布，并对运输道路进行洒水降尘。

破碎车间-密闭	破碎筛分车间-密闭
制砂机粉尘收集管	制砂机筛分粉尘收集管

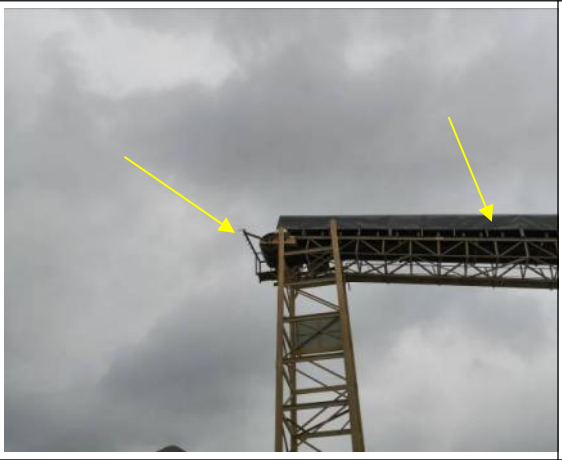
<table>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>制砂收集粉尘处理设施-脉冲除尘器</td><td>制砂机筛分收集粉尘处理设施-脉冲除尘器</td></tr>
<tr><td>  </td><td> </td></tr>
<tr><td>成品传送带下料口喷淋及加盖</td><td>厂区洒水喷雾降尘车</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>原料堆场防尘网遮盖</td><td>成品堆场防尘网遮盖</td></tr>
</table>

图 2.1-2 项目大气污染防治措施

（2）废气监测结果

该项目验收期间于 2020 年 5 月 19 日~5 月 20 日委托福建拓普检测技术有限公司开展有组织废气监测。验收期间工业场地破碎筛分量较为稳定，日平均生产石料机制砂 860~872m^3/d，碎石 566.7~581.4 m^3/d，生产负荷为 86~87.2%，满足

验收调查运行工况要求。有组织废气监测点位包括制砂和制砂筛分工序袋式除尘器出口（进口不符合监测采样条件），监测项目为颗粒物，连续监测 2 天，每天 3 次，监测结果如下表所示。可看出，验收监测期间，制砂和制砂筛分工序收集粉尘经袋式除尘器处理后，颗粒物排放浓度、速率均能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求。

表 2.1.3　袋式除尘器出口监测结果

测点编号	测点名称	采样日期	项目名称		检测结果				参考限值
					第一次	第二次	第三次	平均值	
FQ-01	1#脉冲除尘器处理设施出口	2020.5.19	标干流量 m^3/h		36473	37651	37517	37214	/
			颗粒物	排放浓度 mg/m^3	17.7	13.2	14.8	15.2	≤120
				排放速率 kg/h	0.646	0.496	0.555	0.566	≤3.5
		2020.5.20	标干流量 m^3/h		38354	37887	37139	37793	/
			颗粒物	排放浓度 mg/m^3	12.4	10.9	14.8	12.7	≤120
				排放速率 kg/h	0.476	0.414	0.551	0.480	≤3.5
FQ-02	2#脉冲除尘器处理设施出口	2020.5.19	标干流量 m^3/h		29046	28143	28521	28570	/
			颗粒物	排放浓度 mg/m3	8.6	7.1	8.1	7.9	≤120
				排放速率 kg/h	0.250	0.200	0.231	0.226	≤3.5
		2020.5.20	标干流量 m^3/h		28034	27516	26840	27463	/
			颗粒物	排放浓度 mg/m^3	10.6	7.1	8.7	8.8	≤120
				排放速率 kg/h	0.297	0.195	0.234	0.242	≤3.5
标准依据		GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》》表 2 二级。							
备注：排气筒高度均为 15m。									

该项目验收期间于 2020 年 5 月 19 日~5 月 20 日委托福建拓普检测技术有限公司开展无组织废气监测，无组织废气监测点位包括：矿区上风向 1 个参照点，下风向 3 个监测点，监测项目为颗粒物，连续监测 2 天，每天 4 次，监测结果如下表所示。可看出，验收监测期间，项目无组织颗粒物浓度能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值要求。

表 2.1.4　无组织监测结果

采样日期	测点编号	检测项目	检测结果（mg/m³）					参考限值（mg/m³）
			第一次	第二次	第三次	第四次	最大值	
2020.5.19	WZZ-01	颗粒物	0.123	0.107	0.134	0.095	0.240	≤1.0
	WZZ-02		0.155	0.147	0.163	0.142		
	WZZ-03		0.217	0.207	0.199	0.183		
	WZZ-04		0.220	0.240	0.238	0.216		
2020.5.20	WZZ-01	颗粒物	0.131	0.125	0.138	0.118	0.251	≤1.0
	WZZ-02		0.187	0.197	0.175	0.183		
	WZZ-03		0.219	0.251	0.232	0.225		
	WZZ-04		0.234	0.253	0.225	0.245		
标准依据	GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表 2 中无组织排放监控浓度限值。							

2.1.4.4 声环境影响调查

（1）噪声污染源及治理措施

①设备选型上采用优质低噪设备，固定的设备安装减振基础及消声器，经常对设备进行保养和维护，使设备保持良好运行状态，从源头控制噪声；

②对噪声传播途径进行控制，工业场地破碎机、筛分机、皮带输送机等设备均设置于密闭车间内，主要噪声敏感目标周围设置绿化，利用屏蔽衰减作用，使噪声受到不同程度的隔绝。

③车辆运输过程中，通过设置减速标示，控制车速，减小噪声源强。

破碎车间-密闭

破碎筛分车间-密闭

图 2.1-3 项目噪声污染防治措施

（2）噪声监测结果

该项目验收期间于2020年5月19日~5月20日委托福建拓普检测技术有限公司开展厂界噪声监测，于矿区四周和矿区西北侧各设置1个监测点，连续监测2天，每天昼夜各1次，监测结果如下表所示。可看出，验收监测期间，项目区厂界昼、夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

表 2.1.5　厂界噪声监测结果

采样日期	测点编号	测点名称	主要声源	检测结果 Leq（dB（A））	
				昼间	夜间
				测量值	测量值
2020.5.19	ZS-01	厂界东侧外一米	生产噪声	50.8	48.2
	ZS-02	厂界南侧外一米	生产噪声	50.4	46.9
	ZS-03	厂界西侧外一米	生产噪声	54.2	46.3
	ZS-04	厂界西北侧外一米	生产噪声	56.6	48.7
	ZS-05	厂界北侧外一米	生产噪声	52.9	48.1
2020.5.20	ZS-01	厂界东侧外一米	生产噪声	51.7	47.8
	ZS-02	厂界南侧外一米	生产噪声	51.3	47.2
	ZS-03	厂界西侧外一米	生产噪声	53.3	46.9
	ZS-04	厂界西北侧外一米	生产噪声	55.8	48.4
	ZS-05	厂界北侧外一米	生产噪声	53.2	46.5
标准依据	GB 12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》2类标准：昼间厂界噪声 Leq≤60dB(A)，夜间厂界噪声 Leq≤50dB(A)。				

2.1.4.5 固体废物影响调查

验收期间，项目产生的固体废物主要为矿石加工场所收集的石粉、洗砂废水处理压滤污泥以及职工生活垃圾。

（1）矿石加工场所收集的石粉：制砂和制砂筛分粉尘通过除尘器收集，收集的灰尘输送入收尘罐暂存，定期由罐车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

（2）洗砂废水处理压滤污泥：洗砂废水经一体化废水处理脱泥压滤设施处理，压滤污泥进入污泥暂存场暂存，定期由槽车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。污泥暂存场设置可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。

（3）生活垃圾：职工生活产生的生活垃圾，设置垃圾桶收集，由当地环卫部门统一清运处理。

洗砂废水处理压滤污泥-暂存场	矿石加工场所收集的石粉-收尘罐

图 2.1-4 项目固体废物处置措施

2.1.4.6 环境风险防范与应急措施

（1）矿山车辆运输翻车事故预防措施

对运输道路进行定期修整，路面较窄的路段进行适当拓宽，并保持两边山体的稳定，对坡度较陡的路段适当放缓坡度，对拐弯半径较小的路段平整出可供车辆转弯的场地；做好运输道路的日常维护工作，对道路两边山体滑坡、跨塌现象及时进行治理，对运行过程中垮落到路面上的碎石、岩土进行及时清理，因雨水冲刷或车辆碾压形成的坑等及时平整，确保行车稳定；对职工、特别是运输司机的安全教育工作、严格杜绝酒后开车、疲劳开车、超速行使、超载等现象。

（2）废水事故性排放预防措施

工业场地周边均设置截排水沟，并设置沉淀池，兼做洗砂废水事故排放事故池；定期对废水收集罐进行加固，发生废水外溢事故时，及时停止洗砂生产，并对外溢废水进行围堵，防治事故废水进入外环境。

（3）其他风险防范措施

建、构筑物的防雷设施按有关规程实施；用电设备均加装漏电保护装置；对高噪声设备采取吸声、隔声、或减震等综合消声措施，个体防护采用佩戴耳塞和定期轮换岗等措施；加强作业场所喷水降尘措施，降低作业场所粉尘浓度。

2.1.5 现有工程环评批复落实情况

项目环评批复落实情况详见表 2.1.6。

表 2.1.6 项目环评批复落实情况一览表

项目	环评批复情况	落实情况	备注
生态环境保护	1.工程设计和施工中充分利用自然地形地貌进行，最大限度地减少占用林地与耕地。项目实施中涉及林地或耕地等应按相关规定依法获取有关部门的报批手续。	工业场地利用福平铁路项目取土石后形成的平整场地内进行建设，充分利用自然地形地貌进行；项目原涉及生态公益林已调整为商品林（闽林文【2018】182 号）。	落实
	2.设计开采方式应选用露天自上而下后退、分水平台阶正规开采，并执行“采剥并举，剥离先行”的原则。加强对矿山道路建设、表土堆场建设、机制砂加工场洗砂含泥废水处理设施建设以及项目区截洪沟、排水沟、沉淀池等环保措施的建设。	项目露采区仅开展部分表土剥离工作，剥离的表土委托福建景扬渣土运输有限公司处置；工业场地内破碎、筛分、制砂生产线设置于密闭车间内，制砂和制砂筛分下料口粉尘各经收集后通过 1 套脉冲除尘设备处理后通过 15m 排气筒排放；工业场地内设置 2 台移动式喷雾车，定期对场地成品堆场、道路等进行洒水降尘。	落实
	3.认真按照水利主管部门批复的水土保持方案和有关部门的审批要求，做好水土保持工作和相关工作。	在项目实施期间严格按照水土保持工作计划执行，预留专用资金，专款用于生态恢复。	落实
	4.依照环评建议，矿区应分三个采区接替开采，采取“边开采边恢复”的接替绿化措施，减轻视觉景观的影响，并在福平铁路东侧线路安全保护区外侧以及坛东大道东侧种植防风林，使得露采区不出露于福平铁路、坛东大道可视范围内；	项目露采区仅开展部分表土剥离工作；目前采区已暂停工作，尚未复工	尚未落实
	5.采矿前要剥离大量土石方，应做好排土场的挡护工作及临时防护工作，以及排土场产生滑坡、泥石流等地质灾害。工业场地成品矿石若未及时外运，应做好塑料布遮盖等临时防护，防止暴雨产生水土流失。	已做好排土场的挡护工作及临时防护工作；工业场地成品及时外运	落实
	6.项目建设单位要按规定向公众和员工说明矿山作业的危险性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和矿山事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识，建立健全应急组织机构和制定应急预案，定期或不定期地组织应急案的管理和指挥人员、应急防治队伍人员以及其他有关人员接受培训，以便掌握应急响应知识和技术。同时，应针对本预案进行定期演练，对相关环节加强检查，对相	按规定向公众和员工说明矿山作业的危险性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和矿山事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识，建立了应急组织机构和正在组织制定应急预案，定期或不定期地组织应急案的管理和指挥人员、应急防治队伍人员以及其他有关人	落实

项目	环评批复情况	落实情况	备注
	关入员明确责任，对出现的问题及时解决，以备事故发生时，立即启动应急系统。	员接受培训，制定了安全生产责任制度，明确各岗位职责，并在厂区门口公示栏公示。同时，对相关环节加强检查，对相关入员明确责任，对出现的问题及时解决，以备事故发生时，立即启动应急系统。	
噪声污染防治措施	1.尽量采用性能良好且低噪声的施工设备，并注意保养，维持其最低噪声水平施工车辆经过村庄时减速行驶，禁按喇叭，减轻对附近村民的影响。	采用性能良好且低噪声的施工设备，定期保养，维持其最低噪声水平；施工车辆经过村庄时减速行驶，禁按喇叭。	落实
	2.运输村材料和设备的车辆不得超载，运输颗粒物料车辆的装载高度不得超过马槽，并用莲布蒙严盖实，装运渣土的车辆应使用配有顶盖的专用造土车辆或加盖布，不得沿路抛洒。	运输村材料和设备的车辆均要求不超载，运输颗粒物料车辆使用加盖槽车，装运渣土的车辆使用配有顶盖的专用造土车辆运输。	落实
	3.在施工中应避开居民区的午间和夜间的休息时段，若夜间确需连续高噪声(高振动)作业的，应报当地环保行政主管部门批准，并公告周边居民，运输道路应尽可能远离村镇、学校等敏感点。最大限度地争取居民支持；	午间和夜间未进行施工作业，夜间未进行高噪声(高振动)作业。	落实
	4.对矿区爆破警戒线范围内的 12 户湖山村居民住宅给予搬迁，确保敏感目标距离矿区在 200m 以上。在搬迁前，居民点周边 200m 范围与矿区重叠部分应设置为限采区，搬迁后才可进行开采；矿区西南角(矿区范国内)有狼山养猪场、烟花爆竹仓库应加强协调，尽快给予搬迁；	目前正在组织 12 户湖山村居民住宅、狼山养猪场、烟花爆竹仓库搬迁工作，将在二期采区开采前完成。	尚未落实
	5.建设单位应责成施工单位在施工现场标明和张贴通告以及投诉电话，建设单位在接到投诉后应即与当地环保部门取得联系，以便及时处理各种环境影响纠纷；	施工单位在施工现场（工业场地出入口处）张贴通告以及投诉电话。当地生态环境部门曾接到过关于项目的投诉，投诉内容主要为碎石加工场地内碎石子未进行有效覆盖、周边树木覆盖有明显的白色石粉、周边农田作为有粉尘残留等，建设单位在接到投诉后立即与主管部门取得联系，已开展环境影响纠纷的处理与整改。本次评价也针对项目粉尘污染问题，提出以新带老整改措施。	落实

项目	环评批复情况	落实情况	备注
水污染防治措施	1.施工期的路面养护废水及施工机械和车辆的冲洗废水，不得直接排入周边沟渠水体及周边海域。洗砂含泥废水经一体化废水处理脱泥设施处理后全部循环使用于洗砂用水；对于施工机械、车辆设备冲洗产生的废水，应首先采取源头控制。并在维护机械设备处独立设立隔油沉淀池，使各类施工废水经隔油沉淀池处理后，循环回用于施工场地抑尘酒水、混土路面养护等用水，不得随意外排；	施工期的路面养护废水及施工机械和车辆的冲洗废水，经收集沉淀后回用于场地洒水降尘，不外排；洗砂含泥废水经一体化废水处理脱泥设施（处理能力 300t/h）处理后全部循环使用于洗砂用水。	落实
	2.项目生活污水采用三级化粪池处理，并严格管理，处理后生活污水全部用于周边农田浇灌，不外排；	生活污水经三级化粪池处理后，由周边农户挑走用于周边农田浇灌，不外排。	落实
	3.场地内的油料、化学品等堆放场地应设围挡和蓬布覆盖严禁临水堆放场被雨水冲刷后流入周边水体而造成环境污染；	目前场地内尚未设立油罐、化学品等堆放场地。	尚未落实
固体废物防治措施	1.施工过程中产生的垃圾应设专门的堆放场，并及时清运和采取相应的防护措施；	施工过程产生垃圾设置临时堆放点，并及时进行清运，垃圾运输车辆设置加盖、蓬布遮盖等防护措施；	落实
	2.施工人员租用当地民房，应充分利用乡镇、村庄的环卫处理设施；在施工高峰期应适当在人员集中区增加保洁容器和保洁人员，做到日产日清；	施工人员租用当地民房；生活垃圾做到日产日清；	落实
	3.施工机械、运输车辆保养产生的固体废弃物不得随意抛弃，应统一收集处理。机械维修过程中产生的残油、废油(桶)、抹油布等经收集后送往有处理资质的单位进行处理；	目前厂区内尚未设立机械维修场所，机械维修依托社会维修场所进行维修。	落实
	4.对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，应当加强管理和维护，确保其正常运行使用；	对收集、贮存、运输、处置固体废物的设施、设备和场所，定期维护，确保其正常运行使用；	落实
大气污染防治措施	1.露采产生的粉尘采用湿式作业，运输道路路面及时酒水，减少粉尘的排放；	露采区产生的粉尘采用湿式作业；运输道路通过移动式洒水喷雾车定期（3 次/天）进行洒水、喷雾降尘；	落实
	2.对装卸料及堆料过程中的粉尘和扬尘，施工单位应采取防风遮挡措施或降尘措施；	定期对装卸料及堆料场进行喷雾降尘；但由于平潭地区风势较大，仅采用遮盖措施无法有效起到降尘作用，本次评价以新带老措施中提出应采取加盖密闭处理。	落实

项目	环评批复情况	落实情况	备注
	3.施工单位应对矿区周边采取围挡措施，有效降低施工作业扬尘对附近居民的影响。同时可通过洒水抑尘等措施以减缓施工作业扬尘对环境空气质量及现场施工人员的影响；	施工单位应对矿区周边采取围挡措施；定期使用移动式洒水喷雾车对作业区进行洒水、喷雾降尘；	落实
	4.施工期运输车辆行至周边村庄或区域环境敏感目标较为集中的路段时，应低速行驶或限速行驶，以较少扬尘产生量。对施工便道及未铺装的公路必须经常洒水，以较少粉尘污染；	要求运输车辆行至周边村庄或区域环境敏感目标较为集中的路段时，低速行驶或限速行驶；定期使用移动式洒水喷雾车对施工便道及未铺装的公路进行洒水、喷雾降尘；	落实
	5.依照环评分析，项目的大气卫生防护距离分别为露采区、工业场地外扩 50m 范围，该范围内不能有居民住宅、医院、学校等分布。爆破警戒线内居民点搬迁后，露采区、工业场地与最近民房的距离在 200m 以上；	目前正在组织 12 户湖山村居民住宅、狼山养猪场、烟花爆竹仓库搬迁工作，将在二期采区开采前完成。待搬迁工作完成后，露采区、工业场地与最近民房的距离在 200m 以上。	尚未落实
爆破影响的防治措施	1.爆破作业、器材运输、存放、加工使用必须严格遵循《爆破安全规程》。并依据本项目《爆破设计方案》严格控制爆破装药量，使其在最近敏感点产生的振动速度＜3.0cm/s，且露采区内单段最大装药量不超过 1600kg，设置安全警戒线，并在爆破期间严格值守警戒线，防止人员和牲畜进入警戒线内；	爆破作业、器材运输、存放、加工使用严格遵循《爆破安全规程》，并依据本项目《爆破设计方案》严格控制爆破装药量。设置安全警戒线，并在爆破期间严格值守警戒线。	落实
	2.禁止在雷雨天、雾天进行爆破，同时也应避免在正午和黄昏进行爆破；	不在雷雨天、雾天进行爆破，同时也避免在正午和黄昏进行爆破。	落实
	3.选择合理的安全措施和爆破参数，在装填时，应根据地形地质岩石性质和软弱层等具体条件调整每孔的装药量和实际单位炸药消耗量，以防爆破飞石的冲击；	选择合理的安全措施和爆破参数，在装填时，应根据地形地质岩石性质和软弱层等具体条件调整每孔的装药量和实际单位炸药消耗量，以防爆破飞石的冲击	落实
其他	建设单位应认真执行有关生态保护与环保“三同时”制度。本项目为矿山开发项目，根据《福建省环保厅贯彻环保部关于进一步推进建设项目环境监理工作的通知》（闽环发[2012]28 号）的要求，建设单位应委托有资质的环境监理单位开展项目环境监理。应重点做好施工期和运营期的生态环境保护措施的监理工作，项目竣工环保验收时需提交生态环境保护措	建设单位执行了有关生态保护与环保“三同时”制度。2020 年 3 月委托进行环境监理工作，已于 2020 年 5 月完成《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目-施工阶段环境监理报告》；2020 年 5 月 6 日平潭综合实验区港务发展有限公司启动福建省平	落实

项目	环评批复情况	落实情况	备注
	施的监理内容。违反本规定要求的，建设单位应承担相应的法律责任。	潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目的阶段性竣工环境保护验收工作，并委托福建青元环保有限公司开展项目阶段性竣工环境保护验收调查工作，并于 2020 年 6 月完成项目阶段性竣工环境保护验收调查报告。	

2.2 现有工程存在问题及整改措施

根据现场踏勘和监测结果可知，目前公司环保措施不完善。现将公司存在的环保问题进行汇总，并相应提出整改措施，并要求公司在半年内完成整改。具体详见表 2.2.1。

表 2.2.1 项目存在的环保问题和整改措施

序号	存在环保问题	以新带老改进整改措施
1	项目原料堆场及成品堆场均为露天堆放，仅采用防尘网遮盖。	设置三面挡墙遮挡，并设置喷淋装置及移动式雾炮机定期洒水抑尘，防止扬尘污染。
2	工业场地地面及矿山道路仅有局部硬化。	尽快对工业场地地面及矿山道路铺设泥结道路，减少道路扬尘污染。
3	筛分生产线仅设置彩钢板围挡。	在筛分生产线设置集尘罩等除尘捕尘设备，以实现抑制和处理筛分加工过程中产生的粉尘。
4	落料转角处、卸料口等环节未完全密闭，扬尘较严重。	落料转角处、卸料口等处设置塔楼等密闭措施，并采用喷淋处理。
5	破碎后部分碎料的传输带未完全密闭。	对传输带进行全密闭处理，并采用喷淋处理。
6	工业场地内未设置截排水沟，可能导致污水漫流。	按规范要求设置截排水沟。
8	污泥堆放处未设置坡形坎，可能会导致雨污水漫入堆放处造成污染。	在污泥堆放区设置 20~30cm 坡形坎，防止雨污水漫入。
9	开采未形成平整的平台、台阶，暂时无法开采的部分矿区暂时形成高陡边坡，土质边坡多处出现崩塌、掉块现象。	按规范要求对边坡进行治理。
10	前期已对部分终了边坡进行生态修护，没有部署养护工程，但效果差，大片基岩仍呈裸露状态。	暂时未动工的区域，开采平台、坡面均需要进行重新生态修复及坡面整理。
11	矿区部分截排水沟不规范，可能导致污水漫流。	按规范要求设置截排水沟。

序号	存在环保问题	以新带老改进整改措施
12	部分边坡未采取水土流失防治措施，冲刷形成沟蚀。	建设相应的防水土流失配套设施并及时恢复矿区植被。
13	目前一期采区内大多数区域树木都已被砍伐，与开采进度不一致	建议下一步开采过程中按工程进度开采，杜绝超前开采

堆场露天堆放

路面仅局部硬化

筛分生产线

落料转角处、卸料口等环节未完全密闭

部分碎料的传输带未完全密闭

未设置截排水沟

<table>
<tr><td> </td><td>
</td></tr>
<tr><td>矿区部分截排水沟不规范</td><td>污泥堆放处未设置坡形坎</td></tr>
<tr><td colspan="2"> </td></tr>
<tr><td colspan="2">部分边坡形成沟蚀</td></tr>
</table>

3 扩建工程概况与工程分析

3.1 扩建工程概况

3.1.1 基本情况

平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿项目位于福建省平潭综合实验区中楼乡冠山村狼山机制砂生产基地，项目基本情况如下：

（1）项目名称：平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿项目；

（2）建设单位：平潭综合实验区港务发展有限公司；

（3）建设性质：扩建；

（4）项目建设地点：福建省平潭综合实验区中楼乡冠山村狼山机制砂生产基地；

（5）项目投资：项目总投资 25000 万元，其中环保投资 63 万元；

（6）占地面积：项目总用地面积 600000m^2（折合 900 亩）；

（7）定员：75 人；

（8）年运行时间：年工作 300 天，两班制，每班 8 小时；

（9）预计建设期：6 个月。

项目基本情况如下表所示。

表 3.1.1 项目基本情况表

项目名称	平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿项目					
建设单位	平潭综合实验区港务发展有限公司					
建设地点	平潭综合实验区中楼乡冠山村					
项目性质	扩建					
开采规模	100 万 m^3/a					
服务年限	10 年					
产品方案	年产机制砂 50 万 m^3，碎石 50 万 m^3					
矿区面积	0.60km^2，本次评价一期采区面积为 15.53hm^2，工业场地面积为 0.54hm^2					
开采标高	+63.4～+10m					
拐点坐标（80 坐标）	拐点号	X 坐标	Y 坐标	拐点号	X 坐标	Y 坐标
	1	2831920.373	477663.358	39	2831549.957	477962.378
	2	2831847.977	477740.270	40	2831555.809	477942.322
	3	2831834.820	477760.069	41	2831555.921	477939.487
	4	2831825.685	477780.704	42	2831543.576	477931.965
	5	2831785.315	477767.835	43	2831548.140	477921.518
	6	2831754.586	477923.088	44	2831552.629	477914.108

	7	2831771.293	477923.088	45	2831556.471	477914.762
	8	2831854.788	477923.088	46	2831561.318	477908.160
	9	2831977.499	477923.088	47	2831571.029	477912.789
	10	2832047.475	477923.088	48	2831569.033	477920.991
	11	2832094.474	477923.088	49	2831573.544	477922.689
	12	2831947.995	478166.563	50	2831579.689	477926.508
	13	2831703.728	478221.225	51	2831585.840	477925.315
	14	2831696.506	478209.741	52	2831588.795	477922.615
	15	2831687.505	478199.981	53	2831590.026	477920.444
	16	2831679.360	478188.874	54	2831580.031	477914.649
	17	2831669.903	478181.437	55	2831594.436	477884.636
	18	2831656.606	478169.894	56	2831586.986	477876.868
	19	2831652.738	478170.584	57	2831565.945	477873.999
	20	2831656.783	478137.223	58	2831567.130	477870.095
	21	2831653.556	478131.755	59	2831582.304	477801.708
	22	2831622.612	478117.256	60	2831584.081	477792.818
	23	2831609.116	478023.069	61	2831582.001	477792.679
	24	2831614.049	477997.983	62	2831582.614	477787.446
	25	2831576.391	477976.481	63	2831591.709	477786.580
	26	2831565.669	477972.612	64	2831608.870	477790.439
	27	2831551.154	477968.130	65	2831621.465	477796.711
	28	2831546.955	477971.112	66	2831637.336	477802.453
	29	2831528.477	477967.935	67	2831651.156	477804.404
	30	2831519.939	477964.034	68	2831652.351	477804.753
	31	2831497.539	477954.672	69	2831711.105	477817.174
	32	2831498.071	477949.286	70	2831753.006	477709.961
	33	2831516.074	477949.955	71	2831788.445	477721.247
	34	2831525.635	477945.194	72	2831828.793	477615.989
	35	2831529.755	477944.679	73	2831977.800	477674.224
	36	2831535.222	477951.656	74	2831976.823	477675.323
	37	2831541.116	477960.227	75	2831972.083	477680.156
	38	2831547.220	477964.079			
开采方式	露天开采					
总投资	25000 万元					
劳动定员	75 人					
工作制度	年工作 300 天，两班制，每班 8 小时					

本矿区拟分为两个区域（一期采区、二期采区）接替进行开采，本次评价范围仅涉及工业场地与一期采区。项目开采规模、产品产能与现有工程相比有所扩大，开采标高、拐点坐标有所改变，详见图 3.1-1。

3.1.2 项目组成

本次扩建项目花岗岩矿开采规模由现有工程的30万m^3/a扩大至100万m^3/a，部分环保措施进行提升改造，其余建设内容未发生变化。具体建设内容见下表3.1.2。

表 3.1.2 项目建设内容一览表

类别	项目名称	现有工程建设内容	扩建后建设内容			备注
			依托现有工程	“以新带老”整改内容	本次扩建工程新增内容	
主体工程	露天采场	开采范围总面积 0.60km^2，矿区范围由 7 个拐点坐标圈定，开采标高由+63.4m 至+10m（2000 国家大地坐标系），整个矿区为一个矿体，设一个采区；开采矿种为建筑用花岗岩矿，采用露天山坡式+凹陷式开采方式开采，开采前先剥离矿体盖层，然后划分开采阶段，完善采剥工作面，建立工作平台，自上而下台阶式分阶段开采。矿区设计开采标高为+63.4m 至+10m，分+55m、+40m、+25m、+10m 等 4 个水平阶段开采，阶段高差 15m，终了边坡形成 4 个台阶，安全平台宽度≥4 m，清扫平台宽度≥6 m。	/	/	开采范围总面积 0.1553km^2，由 75 个拐点坐标圈定，开采标高由+63.4 至+10m（2000 国家大地坐标系），整个矿区设两个采区，本次开采范围仅涉及一期采区。开采矿种为建筑用花岗岩矿，采用露天山坡式+凹陷式开采方式开采，开采前先剥离矿体盖层，然后划分开采阶段，完善采剥工作面，建立工作平台，自上而下台阶式分阶段开采。矿区设计开采标高为+63.4m 至+10m，分+40m、+25m、+10m 等 3 个水平阶段开采，阶段高差 15m，终了边坡形成 2 个台阶，安全平台宽度≥5m，清扫平台宽度≥8m。	本次项目开采范围仅涉及一期采区，开采范围、拐点坐标等发生改变，但矿区整体红线范围不变。
	工业场地	工业场地设置于露天采场的西侧整平的坡地上，面积约 1.2 公顷。在工业场地设置破碎机、振动筛、制砂机、洗砂机等，对碎石进行破碎筛分、制砂洗砂。	工业场地基建依托现有工程	/	工业场地内设施设备有所变动，详见表 3.1.5	
辅助工程	废石中转场	设置在废弃采坑内，仅为中转场，废石及时外售，面积为 0.35hm^2。	/	/	设置在二期采区预留场地内，本次评价范围不涉及。一期采区产生的废石直接外运。	
	表土临时堆场	设置在废弃采坑内，临时堆放表土，用于后期植被恢复覆土，面积为 0.75hm^2。	/	/	设置在工业场地西南部，临时堆放表土，面积为。	

类别	项目名称	现有工程建设内容		扩建后建设内容			备注
	矿山道路	场内外均采用汽车运输；已有乡镇道路连至矿区，仅在矿区内建设简易矿山道路 1.4km。		均依托现有工程	/	/	
	工棚	办公区占地 550m^2，可供餐食、休息、值班。		均依托现有工程	/	/	
储运工程	开拓运输系统	根据矿山地形、地质特征，矿山采用露天顺坡分台阶+凹陷开采，每一开采阶段与矿山公路相连接，采用公路汽车运输方法。根据本区地形条件，采矿工作面自矿区北西侧高处总体向南西、南侧方向推进，采矿工作线总体平行地形走向，随地势及开拓系统而定。工作面宽度不小于 30m，沿山坡自上而下布置，上部适当超前下部。上部台阶采完后安全平台宽度不小于 4 m，清扫平台宽度不小于 6 m。在每一水平分段内设立工作自由面、汽车运输通道，在矿山内布置汽车运输干线，使各水平阶段开采出的矿石沿汽车运输通道运至石料加工厂进行破碎加工，经破碎、分类、振筛等产品加工工序后成产品，矿石的装卸采用铲车及机械传送装置。		均依托现有工程	/	/	
公用工程	给水	生产用水：矿区北侧设置一个 300m^3 的高位水池，供工业场地生产加工用水；采区东侧山顶设一个 80m^3 的高位水池，供采区生产用水。		/	/	项目露采区雨季径流经沉淀后回用于生产用水。若出现旱季长期未降雨的情况，项目拟从水厂外购新鲜水用于生产用水。	
		生活用水：由冠山村引入自来水		均依托现有工程	/	/	
	排水	项目外排废水主要为雨季露采区地表径流水，属于间歇排放，经沉淀池处理后拟回用于生产，多余部分排入冠山溪。		/	/	项目雨季露采区地表径流水均纳入沉淀池，不外排。	
	供电	项目设配电房一座，内设 2000KVA 变压器 1 台，供电来自中楼乡变电站。		均依托现有工程	/	/	
环保工程	废水处理设施	洗砂含泥废水处理设施	一体化废水处理脱泥设施，设计处理能力 300t/h。	均依托现有工程	/	/	
		露采区雨季地表迳流沉淀池	采区西侧设置三个沉淀池：1#沉淀池（3618m^3）、2#沉淀池（2746m^3）、3#沉淀池（4768m^3）分别收集一号采	采区西侧已建设 1 个沉淀池（1000m^3）	/	项目拟再新建容积约为 5300m^3 的沉淀池	以新带老措施

类别	项目名称	现有工程建设内容		扩建后建设内容			备注
			区、二号采区、三号采区地表径流。				
		车胎过水池	矿山道路旁设置一座容积 28m^3 沉淀池和车胎过水池	均依托现有工程	/	/	
		生活污水治理装置	化粪池 2 座	均依托现有工程	/	/	
	废气处设施	表土剥离粉尘处理	表土采取湿法剥离，剥离前场地先洒水	均依托现有工程	/	/	
		钻孔凿岩粉尘处理	采用配套袋式除尘器的钻机	均依托现有工程	/	/	
		爆破废气处理设施	爆破过程及爆破后 10min 采取移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘，设置 4 台喷雾机	均依托现有工程	/	/	
		装矿粉尘处理	采用移动式除尘风送喷雾机（1 台）喷雾抑尘	均依托现有工程	/	/	
		原矿卸料粉尘处理	采用移动式除尘风送喷雾机（1 台）喷雾抑尘	均依托现有工程	/	/	
		破碎、筛分传送、制砂粉尘处理	用彩钢板围挡破碎、制砂生产线，并喷雾除尘处理，在设备顶部及各石料下落点设置喷枪。制砂、制砂筛分设备设置 1 台布袋除尘器对产生的扬尘进行处理，后分别由 15m 高排气筒排放。	制砂、制砂筛分设备布袋除尘器及排气筒依托现有工程	破碎工序新设 1 台布袋除尘器，处理后由 1 根 15m 高排气筒排放	/	以新带老措施
		成品堆场粉尘处理	成品用帆布临时覆盖，场地四周均匀布置 10 个喷枪洒水抑尘。	/	成品堆场设置挡墙，并定期洒水抑尘	/	以新带老措施
		运输道路粉尘处理	矿山道路尽量硬化，定时清扫并洒水抑尘；运输车辆轮胎冲洗后再上路，运输车辆采用箱式或加盖篷布，外运	均依托现有工程	/	/	

类别	项目名称	现有工程建设内容	扩建后建设内容			备注
		道路定时清扫并洒水，定期维护道路确保外运路况良好。				
	固废处理措施	表土临时堆置于排土场（原采坑内），作为退役期植被恢复覆土；废土石临时对置于废石中转场（原采坑内），及时外售作为建筑填方；石粉外售进行综合利用；洗砂废水压滤污泥进入污泥暂存场暂存，定期由槽车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料；生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处理。	污泥暂存场依托现有工程；表土、废土石、石粉、污泥委托处置协议依托现有工程	/	表土外运作为工程复绿使用；废土石直接外运作为建筑填方；石粉外售进行综合利用；洗砂废水压滤污泥进入污泥暂存场暂存，定期由槽车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料；生活垃圾统一收集后由环卫部门统一处理；废机油在厂内危废暂存间（约 10m^2）暂存后统一委托有资质的单位处理。	
	水土保持措施	对排土场设置挡墙、截水沟，对露采区上游设置截水沟，工业场地周边设置排水沟，对裸露地表进行植被恢复。	依托现有工程	/	/	

3.1.3 产品方案

本次扩建项目项目主要产品及规模发生变化，具体内容见下表 3.1.3。

表 3.1.3　项目主要产品及规模统计表

产品名称	现有工程年产量	扩建后年产量
机制砂	30 万 m^3（约 45 万吨）	50 万 m^3（约 75 万吨）
碎石	20 万 m^3（约 30 万吨）	50 万 m^3（约 75 万吨）

3.1.4 原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料见下表 3.1.4。

表 3.1.4 项目主要原辅材料一览表

序号	名称	现有工程使用量	扩建后使用量
1	炸药	80 吨/年	80 吨/年
2	雷管	8 万发/年	16 万发/年
3	导爆线	8 万米/年	16 万米/年
4	钻头	1000 只/年	2000 只/年
5	柴油（车辆燃油）	60 吨/年	180 吨/年
6	外来矿石	2 万 m^3/年	/

3.1.5 主要生产设备

项目主要生产设备情况见下表 3.1.5。

表 3.1.5 项目主要生产设备一览表

序号	区域	名称	现有工程数量	本次扩建工程新增数量	扩建后全厂数量
1	露采区	潜孔钻机	2	0	2
2		单斗挖掘机	3	0	3
3		手持式风动凿岩机	2	0	2
4		移动式空气压缩机	2	0	2
5		液压锤	2	0	2
6		前端式装载机*	2	2	4
7		移动式除尘风送喷雾机*	4	1	5
8		运输汽车*	5	3	8
9		水泵*	2	8	10
10	工业场地	给料机	2	3	5
11		颚式破碎机	1	0	1
12		反击式破碎机	3	3	6
13		制砂机	2	0	2
14		振动筛	3	7	10
15		传送带(配电机)	14	21	35
16		轮式洗砂机	2	-2	0

序号	区域	名称	现有工程数量	本次扩建工程新增数量	扩建后全厂数量
17		螺旋式洗砂机	0	3	3
18		废水处理脱泥设施	1	2	3

*注：*为工业场地区也存在的设备。*

3.1.6 项目主要经济技术指标

项目主要经济技术指标见表 3.1.6。

表 3.1.6 项目主要经济技术指标表

序号	项目	单位	数量指标	备注
1	地质储量	$\times10^4m^3$	407.17	地质储量级别 333
2	设计利用储量	$\times10^4m^3$	407.17	地质储量级别 333
3	可采出矿石资源量	$\times10^4m^3$	400.41	地质储量级别 333
4	矿山开采规模	$\times10^4m^3/a$	100	原矿石
5	矿山生产规模	$\times10^4m^3/a$	50	机制砂
			50	碎石
6	覆盖物厚度	m	0.38-2.79m	平均 1.07m
7	原矿密度	kg/m^3	2630	
8	机制砂指标	属 II 类建筑用砂石料		
8.1	堆积密度松散值	kg/m^3	1470	
8.2	空隙率松散值	%	44	
8.3	吸水率	%	1.4	
8.4	含水率	%	0.2	
8.5	碱活性	%	0.09	无潜在碱-硅反映危害
9	开采方式		露天开采	
10	开拓运输		公路开拓、汽车运输	
11	采矿方法		中深孔爆破，分台阶开采	
12	服务年限	年	10	
13	采矿回收率	%	96	
14	采矿贫化率	%	1	
15	剥采比	m^3/m^3	0.02	

3.2 矿区概况

3.2.1 资源储量

根据福建省 121 地质大队 2015 年 1 月提交的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》（闽国土资储审岚字〔2015〕1 号）评审意见的结果：截止 2015 年 1 月矿山资源储量（333）为 1323.75 万 m^3。

由于福平铁路项目部于2015年~2018年期间曾在狼山矿区进行取土、采矿，平潭综合实验区港务有限公司于2019年对遗留采坑及矿区现状进行了现场调查，并重新估算矿区保有资源量。根据《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿资源储量地质报告（2019年）》资源储量重算结果：截至2019年9月底，矿山保有资源量（333）1222.29万m^3，福平铁路项目实际开采矿石量80.37万m^3。

由于矿区基建过程，导致矿区资源储量发生变动，根据《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿资源储量地质报告（2019年）》资源储量重算结果：截止2021年1月5日矿区建筑用花岗岩矿资源储量（122b+333）为1115.32万m^3。

3.2.2 矿区地质

（1）地层

矿区范围内出露地层简单，仅出露第四纪残坡积层（Q），分布于矿区中部地势低洼处。根据该区核实地质报告，经34个小圆井控制，第四系及风氧化层厚度约为0.38-2.79m，平均1.07m。

残坡积层（含强风化花岗岩层）由花岗岩强风化残坡积而成，呈土黄色，松散状。岩性主要由石英颗粒、粘土矿物及残余矿物-长石、黑云母等组成。风化强度自地面向下由强变弱，风化粘土矿物由多变少，石英颗粒及残余长石则由少变多，下部可见残余原岩结构和构造。

（2）构造

矿区内构造较简单，仅见有小裂隙构造，区内未发现断裂构造。

（3）侵入岩

矿区大面积出露早白垩世二长花岗岩（ηγK1），花岗结构，块状构造。岩石矿物成分及含量为：石英（35%），粒径 0.36~2.4mm；钾长石（33%），粒径0.6~3.6mm；斜长石（27%），粒径1.2~2.88mm；黑云母（5%），片长0.1~1.0mm。花岗岩岩体呈岩株产出，岩体北、西、南部偏厚，中、东部偏薄。

3.2.3 矿床特征

（1）矿体特征

矿山开采的对象为早白垩世二长花岗岩，矿体分布全区，矿区矿体单一。本

区矿体呈岩株产出，矿区内矿体长大于 1100m，已控制 1000m，宽度大于 630m，已控制 600m，厚度大于 50m。矿体地表出露最低标高+10m，最高标高+63.4m，资源量计算标高+63.4m~+10m。

矿体上部为花岗岩风化层及第四系覆盖层。

（2）矿石质量

矿石结构和构造：矿区内花岗岩为中细粒花岗结构，呈浅红色，质地坚硬，矿物粒径 0.36~3.6mm，部分为 4~5mm，颗粒较均匀，块状构造。

矿石的矿物成分：石英（35%），粒径 0.36~2.4mm；钾长石（33%），粒径 0.6~3.6mm；斜长石（27%），粒径 1.2~2.88mm；黑云母（5%），片长 0.1~1.0mm。

矿石的化学成分：根据 2015 年 1 月福建省 121 地质大队提交的《福建省平潭综合实验区狼山矿区机制砂用花岗岩矿普查地质报告》，矿石化学分析结果为：SiO_2 72.42%、Al_2O_3 12.8%、Na_2O 2.21%、K_2O 3.27%、CaO 2.08%、Fe_2O_3 1.7%、FeO 1.93%、MnO 0.05%、MgO 1.00%、P_2O_5 0.10%、TiO_2 0.47%、灼减 0.48%。矿石中微量元素不含砷，铅含量极低，适宜做机制砂用砂。

矿石的物化性特征：矿区放射性含量据测定在 12-19γ之间，小于国家花岗岩建筑饰面材料放射性允许强度 40γ，且无聚集现象，对矿床开采及矿产品的使用无影响。机制砂成品送检结果为：颗粒级配检测为 2 区中砂，含泥量为 0%；氯离子含量为 0.001%；有机物为合格；硫化物及硫酸盐含量为 0.2%；云母含量为 0%；轻物质含量为 0%；坚固性质量损失率为 1.8%；单级最大压碎指标为 18%；石粉含量为 2.4%；亚甲蓝 MB 值合格；表观密度 2630kg/m^3；堆积密度松散值为 1470 kg/m^3，紧密值为 1580 kg/m^3；空隙率松散值为 44%，紧密值为 40%；吸水率为 1.4%；含水率为 0.2%；碱活性（快速砂浆棒法）监测结果为 14d 膨胀率为 0.09%，小于 0.10%，可以判定其无潜在碱-硅反映危害。根据 GB/T 14684-2011《建设用砂》规范标准，属 II 类机制砂用砂石料。

3.2.4 开采技术条件

（1）水文地质条件

矿区属东南沿海构造侵蚀低山丘陵地貌，区内地形总体呈北、西、南部高，中、东部低，原始地形坡度 15°～35°，一般为 25°。矿界范围内海拔标高最低为+10m，最高为+63.4m，相对高差 53.4m。植被不发育，基岩裸露较好。地表水

自然排泄条件较好。

地下水类型以基岩风化带孔隙裂隙水含水层为主，矿体上覆风化残积土即属风化带孔隙裂隙水含水层，厚度 0.38-2.79m，平均厚度约 1.07m，透水性较强，富水性弱。新鲜矿体自身不含水，属相对隔水层。

本区未见断裂构造，不存在导水断层。大气降水和地表水通过矿体或围岩裂隙补给地下水，沿岩层裂隙面向较低的地段排泄。地表水系不发育，随季节变化，受大气降水的制约，即补即排。矿山开采均在当地侵蚀基准面之上，迳流排泄条件较好。地下水侧向补给少，以即补即排为主要形式，迳流途径短。矿体富水性弱，导水性差。浅部矿体由于风化、淋滤溶蚀和构造影响，节理裂隙较发育。

（2）工程地质

根据工程地质特征，由上到下可垂直分为二个带。

1）粘土及强风化带

埋深 0.38-2.79m，平均 1.07m，岩石强烈风化，结构松散，由砂质粘土、石英颗粒及岩石碎块组成，力学强度低。本带为矿体上覆盖层，厚度薄，开采时先进行剥离，不影响采矿。

2）基岩带

位于强风化带以下，即开采矿体。岩石具中细粒花岗结构，块状构造，矿物成分由石英、钾长石、斜长石及黑云母等组成。岩体坚硬牢固，力学强度高。矿体中节理裂隙发育，对开采边坡稳定性存在一定影响。

矿体顶板为残坡积层及强风化岩层，结构松散，平均厚 1.07m，工程地质条件差，不稳定，易产生坍塌，但厚度薄，因采用露天采矿，开采前已先行剥离，基本不影响采矿。围岩为矿体的外延部分，属新鲜花岗岩岩体，其力学强度高且稳定。总体来看，矿区工程地质条件为简单类型，但在开采中应做好边坡管理，并及时清理采坑上部不稳定危石。

（3）环境地质

矿区位于福建东南沿海地震带上，根据《中国地震动峰值加速度区划图》福建省区划一览表，本区抗震设防烈度属 7 度区，地震动峰值加速度 0.10g，区域稳定性较差。但因采用露天开采，最大开采深度仅为 53.4m，区域稳定性对矿山开采影响不大。矿山开采至今未发生泥石流、滑坡、崩塌等严重地质灾害。

矿区采矿区域地表仅分布厚度约 1.07m 的孔隙裂隙含水层，深部花岗岩矿体为隔水岩层，矿区周边无重要的区域含水层分布，矿山开采对含水层的影响和破坏轻微。

本矿区矿石主要化学成份由 SiO_2、Al_2O_3、K_2O、Na_2O、CaO、FeO、Fe_2O_3、MgO 等组成，其性质不活泼，开采过程中不易释放有毒有害物质污染地表水体。矿石的放射性核素限量检测结果为：矿石天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40 的放射性比活度 IRa=0.4，IY=0.6，放射性强度未见异常，对矿区环境无影响。

3.3 矿山地面总体布置

项目矿区由露采区、工业场地、矿区道路等组成。其中露采区自北向南开采，地形呈北高南低。

工业场地利用福平铁路项目取土石后形成的平整场地内进行建设；矿区周边已有矿山道路连接乡村道路。新建设矿区内简易矿山道路 1.4km。

项目总平面布局图和项目工业场地总平面布置情况详见图 3.3-1 和图 3.3-2。

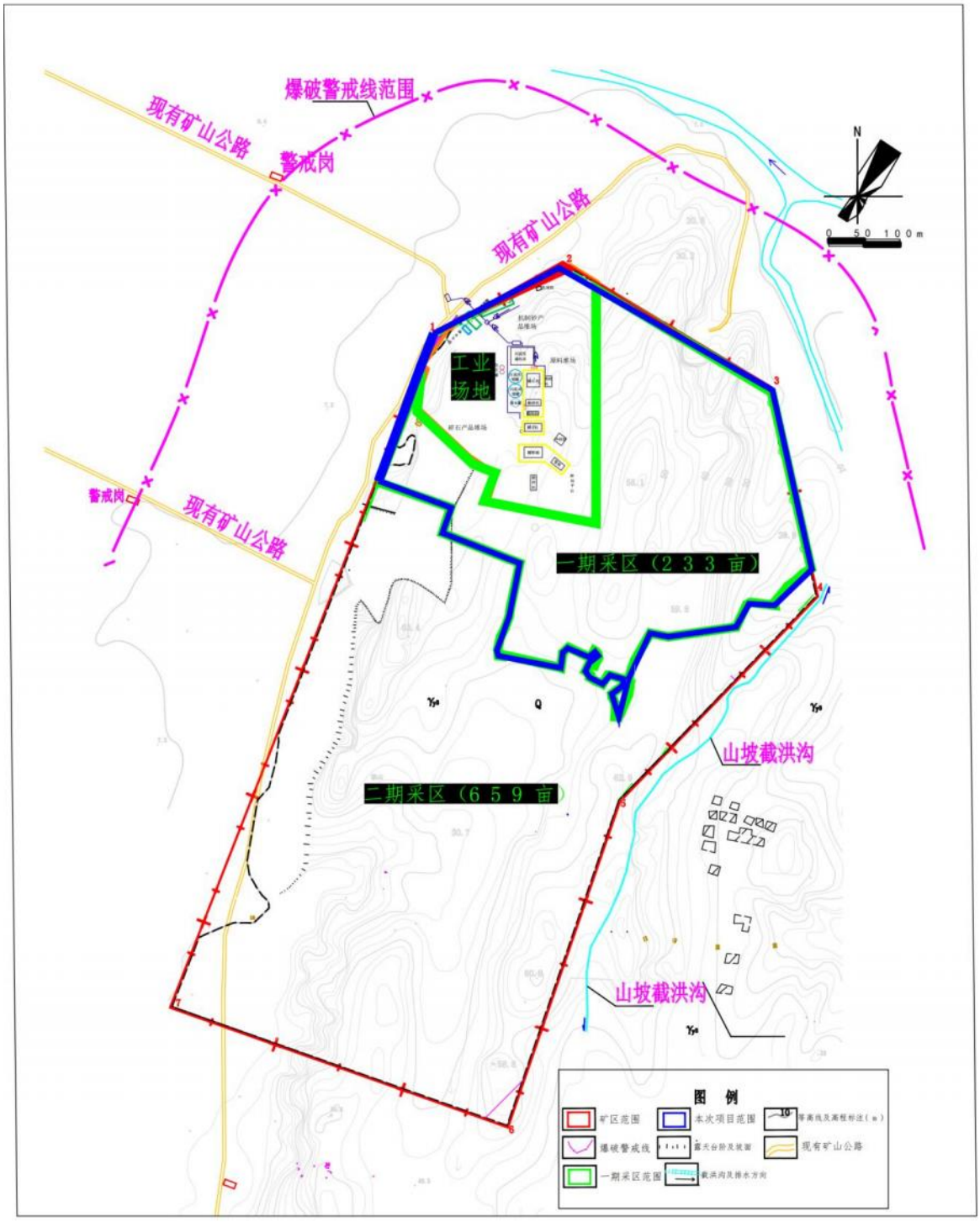


图 3.3-1 项目总平面布置情况图

图 3.3-2 项目工业场地总平面布置情况图

3.4 开采方式及工艺

3.4.1 矿区开采范围及开采方式

本次项目开采范围仅涉及一期采区，故相较现有工程，矿区开采范围、拐点等均发生变化。

（1）开采范围

本次开采范围由75个拐点坐标圈定，面积0.60km^2，开采标高由+63.4到+10m。

开采范围拐点高斯坐标如下表所示：

表3.4.1 矿区拐点高斯坐标一览表（国家大地2000坐标系）

拐点号	X坐标	Y坐标	拐点号	X坐标	Y坐标
1	2831920.373	477663.358	39	2831549.957	477962.378
2	2831847.977	477740.270	40	2831555.809	477942.322
3	2831834.820	477760.069	41	2831555.921	477939.487
4	2831825.685	477780.704	42	2831543.576	477931.965
5	2831785.315	477767.835	43	2831548.140	477921.518
6	2831754.586	477923.088	44	2831552.629	477914.108
7	2831771.293	477923.088	45	2831556.471	477914.762
8	2831854.788	477923.088	46	2831561.318	477908.160
9	2831977.499	477923.088	47	2831571.029	477912.789
10	2832047.475	477923.088	48	2831569.033	477920.991
11	2832094.474	477923.088	49	2831573.544	477922.689
12	2831947.995	478166.563	50	2831579.689	477926.508
13	2831703.728	478221.225	51	2831585.840	477925.315
14	2831696.506	478209.741	52	2831588.795	477922.615
15	2831687.505	478199.981	53	2831590.026	477920.444
16	2831679.360	478188.874	54	2831580.031	477914.649
17	2831669.903	478181.437	55	2831594.436	477884.636
18	2831656.606	478169.894	56	2831586.986	477876.868
19	2831652.738	478170.584	57	2831565.945	477873.999
20	2831656.783	478137.223	58	2831567.130	477870.095
21	2831653.556	478131.755	59	2831582.304	477801.708
22	2831622.612	478117.256	60	2831584.081	477792.818
23	2831609.116	478023.069	61	2831582.001	477792.679
24	2831614.049	477997.983	62	2831582.614	477787.446
25	2831576.391	477976.481	63	2831591.709	477786.580
26	2831565.669	477972.612	64	2831608.870	477790.439
27	2831551.154	477968.130	65	2831621.465	477796.711
28	2831546.955	477971.112	66	2831637.336	477802.453
29	2831528.477	477967.935	67	2831651.156	477804.404
30	2831519.939	477964.034	68	2831652.351	477804.753

拐点号	X 坐标	Y 坐标	拐点号	X 坐标	Y 坐标
31	2831497.539	477954.672	69	2831711.105	477817.174
32	2831498.071	477949.286	70	2831753.006	477709.961
33	2831516.074	477949.955	71	2831788.445	477721.247
34	2831525.635	477945.194	72	2831828.793	477615.989
35	2831529.755	477944.679	73	2831977.800	477674.224
36	2831535.222	477951.656	74	2831976.823	477675.323
37	2831541.116	477960.227	75	2831972.083	477680.156
38	2831547.220	477964.079			

（2）开采方式

矿区水文地质、工程地质、环境地质条件均属简单类型，利于剥采，矿石类型较为简单，设计开采方式采用露天开采，自上而下、水平分台阶开采，采用公路开拓汽车运输方式。由挖掘机装入自卸汽车，运至破碎区，经皮带运输指定场地堆放。

开采方法采用单斗挖掘机剥离表土、风动凿岩机凿岩穿孔、中深孔爆破、单斗挖掘机装车、汽车运石料至工业场地加工。开采出的花岗岩矿石经由振动给料机均匀地送到颚式破碎机进行粗破，粗破后的物料由胶带输送机送入到反击式破碎机进行细破碎，细破后的石料进振动筛筛分出两种石子，满足制砂机进料粒度的石子进制砂机加工，另一部分返料进细破。进制砂机加工后的石子经振动筛筛分出三种石料：①为粒径符合要求的合格砂，经洗砂机清洗后由成品输送带输出即为成品砂；②为粒径太小的石粉，直接进入石粉堆场，后外售；③一部分粒径不符合要求的砂石再次进入制砂机加工。成品砂及石粉汽车外运。

（3）施工时序

采区面积较大（达 60hm^2），运营前期，由于养猪场、烟花爆竹仓库及爆破警戒线内湖山村居民住房的搬迁落实进度较慢，其周边需设置限采区；且若采区自上而下整体剥离开采，雨季可能产生大量水土流失，在大风天气情况下，采区扬尘量较大，影响范围广，故本矿区拟分两期进行开采。采区划分以村界为界，一期采区面积为 15.53hm^2，二期采区面积为 43.93hm^2。本次评价过程仅涉及一期采区开采。同时，项目在开采期间采取“边开采边恢复”的接替绿化措施。项目采区分区情况及采区平面布置见图 3.3-1。

3.4.2 施工工艺说明

（一）采剥工艺

由于山体内矿石被表土、强风化岩所覆盖，在开采前须将其剥离，为开采工序做好准备。**项目工作台阶设置情况较现有工程发生变化，**采剥工序自上而下分层进行，从高程+63.4m 起，工作面沿山体走向布置，采用多阶段开采，按每个阶段高 15m 划分为+10m、+25m、+40m 水平等 3 个阶段，每个工作台阶高度 15m。

本区矿体赋存在山坡上，赋存标高为+10～+63.4m，全部位于矿区侵蚀基准面以上，矿体上部的第四系及风氧化层厚度约为 0.38-2.79m，平均 1.07m。综合考虑本矿的矿体赋存地形及开采条件，本矿适合露天开采，其剥离量较小，且原采场采用露天开采的方式，当地的采石场露天开采工艺较为成熟，故矿山采用露天开采方式。

（1）开拓运输

根据矿区地形地质条件以及矿体赋存产状，设计采用分台阶自上而下开采，公路开拓、汽车运输方式。

选择开拓运输方案的原则：生产安全、开拓工程量少、投资额省、经营费用低、投产快、管理集中方便，便于布置有关建构筑物，便于与其他生产及辅助设施之间的运输联系。

根据矿体赋存状态，设计开采标高+63.4~+10m；设计露采境界内共设 3 个台阶，各台阶分别为+40m、+25m、+10m，台阶高度 15m，各台阶均为山坡型露天矿。

一期开采设计基建终了时形成+40m 和+25m 两个铲装平台，由北向南同时推进，同时要求+40m 平台超前+25m 平台在 100m 以上；设计从西侧现有道路+25m 水平处(破碎入口处)向北东方向开拓运输道路至采场北侧的+25m 和+40m 铲装平台处即可，同时利用原有通往破碎入口处道路与外部相联通；设计要求按矿山III级道路对现有简易道路以及新开拓道路进行整修和开拓，今后随着开采台阶的下降，在合适位置继续向各个台阶展线，即可形成矿山的开拓运输系统。采矿工作面推进方向由北向南，设计生产剥离过程中的剥离弃土渣全部综合利用。

设计采用铲车进行装车，20t 自卸汽车运输至破碎机台进行加工破碎。

（2）采剥

设计开采矿区范围内为建筑用花岗岩矿，设计要求将先行剥离表土；由于现有破碎场地位于采矿证内，距离一期露采境界线最点近为 20m，设计要求靠近破碎加工场一侧预留 50m 禁止爆破作业区，即设计要求距离破碎场地 70m 范围内严禁爆破；距离破碎加工场地 70-300m 之间采用中深孔松动控制爆破(即全矿均采用中深孔松动控制爆破)，委托福建高能建设工程有限公司 2019 年 10 月编制提交《平潭县中楼乡冠山村狼山采石场石方爆破工程技术设计方案》，并且福建海峡科化富兴建设工程有限公司 2019 年 11 月提交的《平潭县中楼乡冠山村狼山采石场石方爆破工程设计施工方案安全评估报告》，其结论认为设计方案合理、安全可靠，可以施爆。项目采用中深孔延时爆破技术，采用爆破效果较好的梅花形布孔方式进行布孔。

矿石采用挖掘机装入自卸汽车运输。

爆破开采工艺为：剥离—穿孔—爆破—清理—铲装—运输—排卸。

设计要求距离破碎场地 70m 范围内严禁爆破，即禁止爆破区域，其范围面积为 0.04km^2。禁止爆破区域采用液压破碎锤击打方法进行回采，其主要工艺过程为：液压破碎锤击（底盘配液压挖掘机）进行矿体回采——液压挖掘机铲装——汽车外运；设计液压破碎锤击选用 BRK190 型，配置 XE370DK 型液压挖掘机底盘，设计同一水平控制爆破和严格禁爆破区域是同时作业的，设计选用 3 台挖掘机（可根据实际作业进度调整台数）专配液压锤进行作业即可。

露采区边坡要素、工作台阶参数等有关情况见表 3.4.2。

表 3.4.2 露采区边坡要素、工作台阶参数情况一览表

	指标		指标	
露采区最终边坡要素	最终台阶高度	15m	最小工作平台宽度	≥40m
	最终阶段坡面角：	-	采场最终边坡角	≤59°
	表土、强风化带	45°	采场最低台阶标高	+10m
	半风化带	55°	采场最高台阶标高	+40m
	坚硬岩体	70°	采场底面长度	1160m
	安全平台	5m	采场底面宽度	400m
工作台阶参数	作业阶段高度	15m	最小工作平台宽度	≥40m
	工作台阶坡面角	75°	同时工作台阶数	2 个
	工作面推进方向	由南向北	挖掘机最小工作线长度	60m

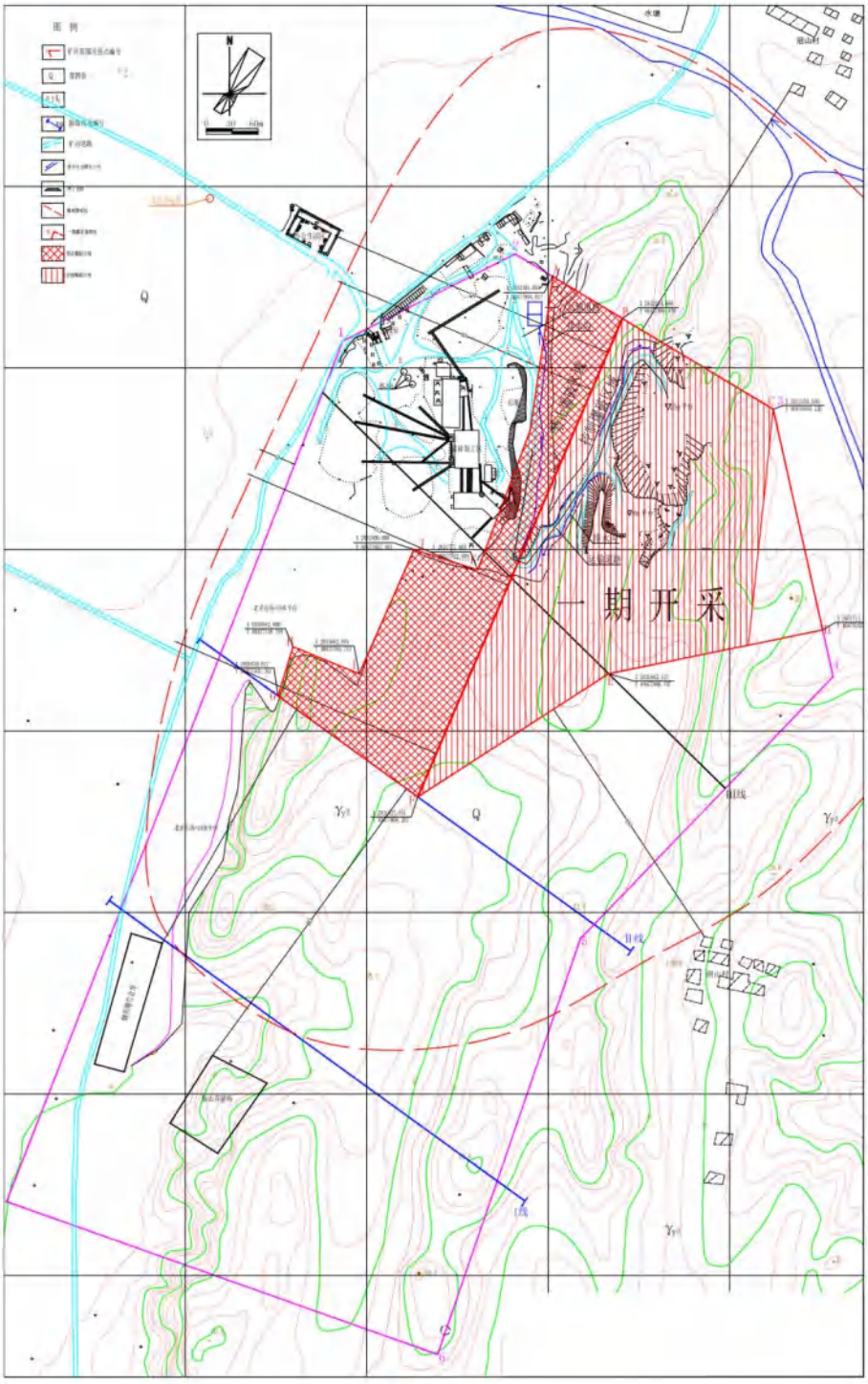


图 3.4-1 项目开采现状图

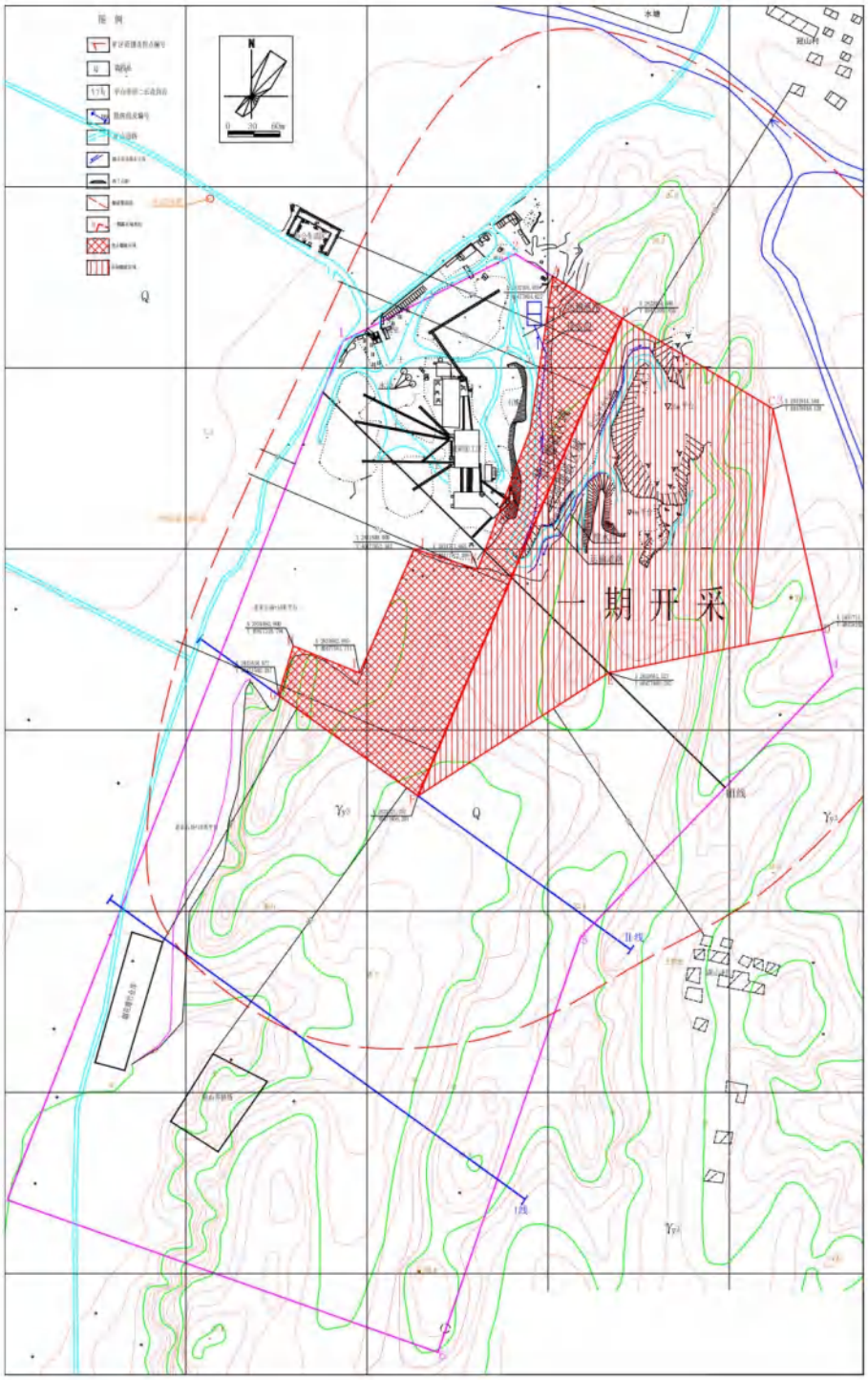


图 3.4-2 项目开采终了图

（二）破碎、制砂工艺

开采而得的矿石与外来矿石一同由装载机装卸进入喂料机口，倾泄入颚式破碎机破碎（粗破），再经皮带机输送至反击式破碎机（细破），由皮带机输送至振动筛，振动筛对破碎过程中的石料进行分级筛选，符合粒径要求的石子，一部

分作为成品外售，另一部分则经皮带输送机进入制砂机加工；不符合粒径要求的较大石块被重新送回前一工序重新破碎。

进制砂机加工后的石子经振动筛筛分出三种石料：①为粒径符合要求的合格砂，经洗砂机清洗后由成品输送带输出即为成品砂；②为粒径太小的石粉，直接进入堆场，后外售用于生产机制砖、水泥砖；③一部分粒径不符合要求的砂石再次进入制砂机加工。

整个破碎、加工过程中的砂石传送均由皮带输送机完成。

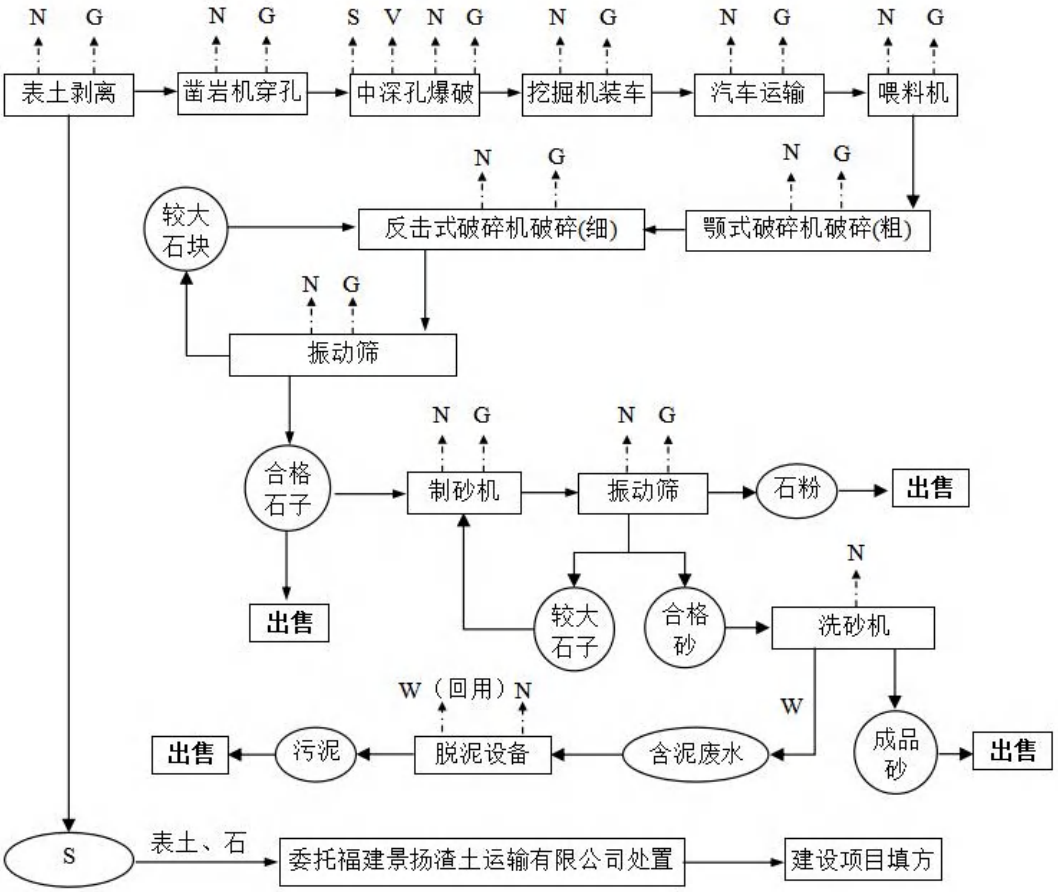
（三）洗砂工艺

采用轮斗式洗砂设备，砂石由给料槽进入洗槽中清洗，干净的砂石由叶片带走，最后砂石从旋转的叶轮倒入出料槽，完成砂石的清洗。

洗砂含泥废水采用一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，经收集的洗砂含泥废水经过细砂回收机、加絮凝剂后至幅流式沉淀池沉淀，幅流式沉淀池上清水达到砂石加工生产用水标准后由抽水泵抽至生产水池循环重复利用；沉淀池沉淀的泥砂由渣浆泵打入箱式压滤机，经压滤机脱水干化，干化后的污泥用编织袋装袋后临时堆置于污泥暂存间，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。

（四）场外运输

项目产品场外运输外委运输公司，一般运输车辆载重在 30t 矿石左右。建设单位年生产 50 万 m^3（75 万 t）机制砂、50 万 m^3（75 万 t）碎石，运输车辆往返车次为 166 辆/天，由矿区西北侧乡镇道路外运。



N：噪声；V：振动；G：粉尘；S：固体废物；W：废水

图 3.4-3 项目生产工艺流程及产排污环节图

3.4.3 项目物料平衡

本项目物料平衡如下图所示。

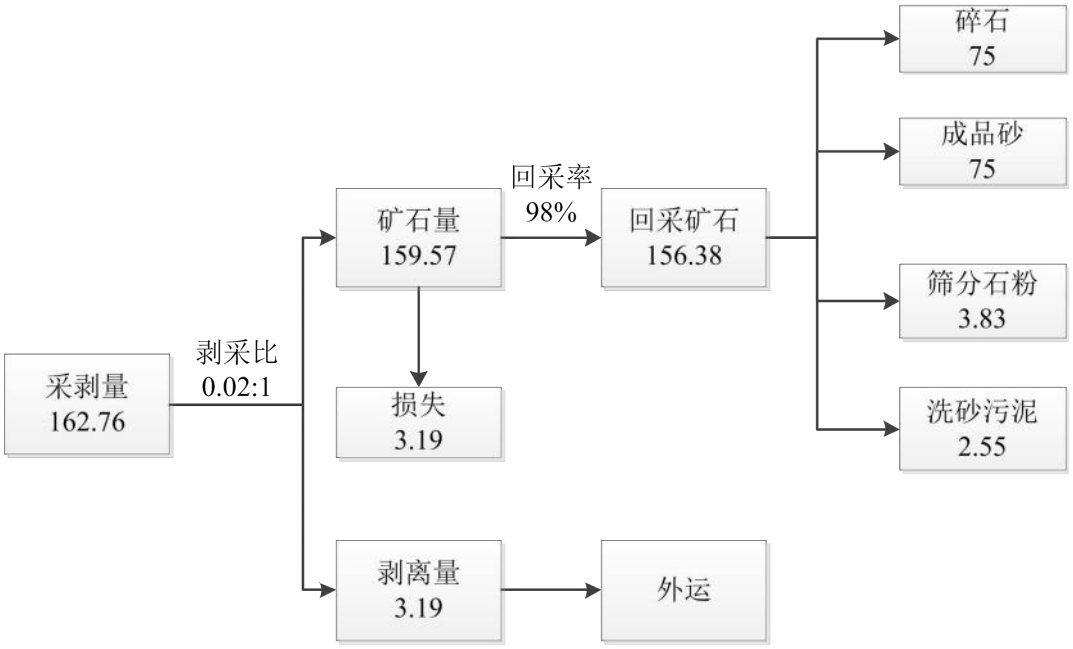


图 3.4-4 项目物料平衡图（单位：万 t/a）

3.4.4 项目土石方平衡

根据《平潭综合实验区狼山矿区机制砂用花岗岩矿（一期工程）开采设计》，本项目所涉及一期采区开采矿石量为 407.17 万 m^3，剥离量为 6.76 万 m^3，平均剥采比 0.02m^3/m^3。

3.5 公用工程

3.5.1 给排水系统

（一）给水

（1）水源

项目生产用水回用项目露采区雨季径流废水。平潭旱季月最少降水量 32mm（12 月份），旱季径流系数按 0.60 计，径流水量 11520m^3，项目日用新鲜水量 388.517m^3，其中生活用水引自冠山村自来水，生产用水日用水量约 384.767m^3，生产用水由厂内沉淀池收集采取径流水沉淀后用于供水。以平潭旱季月最少降水量折算，采区径流水量经收集沉淀后可提供项目 29.7 天生产用水量，可基本覆盖项目生产用水，不足部分建设单位拟外购新鲜水进行补充。

露采区径流废水已建沉淀池容积 1000m^3，后期拟再新建沉淀池容积约 5300m^3，合计建设沉淀池容积约 6300m^3，沉淀池蓄满水后可提供项目 16.4 天生

产用水量。

其他月份降水量均大于 12 月，因此露采区径流收集水量可满足矿区生产用水需求。若出现旱季长期未降雨的情况，项目拟从水厂外购新鲜水用于生产用水。

项目职工生活用水用水由冠山村自来水供给。

项目在洗砂沉淀池旁设置三个污水回收罐（容积分别为 1000m^3、1000m^3、600m^3），用于洗砂沉淀工序回用水，项目洗砂工序回用水约 2500m^3/d，故项目设置的污水回收管容积可满足每日回用水需求。

（2）用水量：项目日采石料量约 3333m^3（折合 5000t），生产机制砂 1667m^3（折合 2500t）、碎石 1667m^3（折合 2500t），总用水量约 2890.517m^3/d，回用水量 2502m^3/d，新鲜补充用水量 388.517m^3/d。用水项目及水量详见表 3.5.1。

表 3.5.1 项目用水量统计表

序号	用水项目		用水量(m^3/d)		备注
			新鲜补充水	回用水	
1	生活用水		3.75	0	75 人，用水标准 50L/人•d
2	生产用水	露采区生产消耗水	5	0	主要包括表土剥离抑尘喷洒水、爆破抑尘喷洒水（移动式除尘风送喷雾机喷雾洒水）。
		装卸喷洒水	5	0	
		破碎筛分系统喷雾除尘	10	0	喷雾洒水
		制砂筛分系统喷雾除尘	15	0	
		矿山道路洒水	3	0	
		成品堆场抑尘洒水	4	0	
		车辆过水池补充水	3	2	
		洗砂机新鲜补充水	339.767	2500	筛分石粉中含水率按 10%计算，项目筛分石粉产生量为 127.67 吨/天，则筛分石粉带走水量为 12.767t/d；洗砂污泥中含水率按 30%计算，项目洗砂污泥产生量为 85 吨/天，则洗砂污泥带走水量为 25.5 吨/天；产品含水率按 6%计，则产品带走水量为 300t/d；其余 1.5t/d 的水量为蒸发。
		小计	384.767	2502	
3	合计		388.517	2502	

（二）排水

矿区生活污水排污系数以 0.8 计，生活污水产生量为 3m^3/d，采用三级化粪

池处理后用于周边农田浇灌，不外排。

项目爆破抑尘喷洒水、装卸喷洒水、矿山道路洒水、原矿堆放区抑尘洒水、皮带传送喷洒水、成品堆场洒水、车辆过水池补充水等抑尘用水全部蒸发损耗，不外排。

洗砂机总用水量2839.767m^3/d，新鲜补充用水量339.767m^3/d（均为筛分石粉、洗砂污泥、产品中的含水量及加工过程的水蒸发量），回用水量2500m^3/d，废水不外排。

项目外排废水主要为雨季露采区地表径流水，属于间歇排放，经沉淀池处理后拟回用于生产。根据平潭气象资料，平潭历年最大单日暴雨降雨量为156mm，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2021），本项目场地为非铺砌土路面，径流系数为0.25~0.35，本项目取平均径流系数为0.25。本项目占地面积为16.07hm^2（0.1607km^2）综上，本项目雨季最大日径流水量为6267.3t/d。本项目拟建设沉淀池容积为6300m^3，可容纳雨季最大日径流水量，故本项目产生的雨季地表径流水可全部收集至沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。

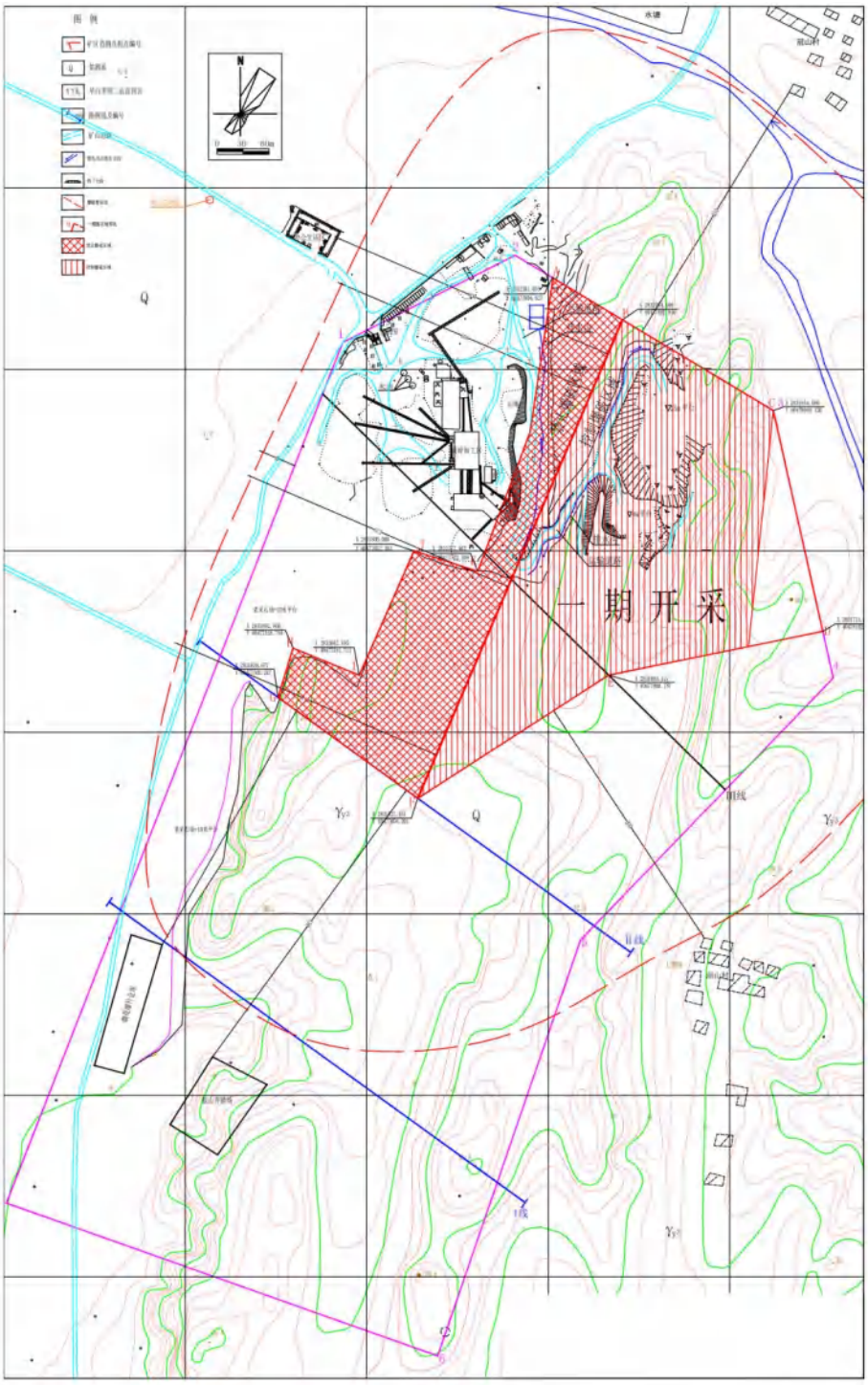


图 3.4-5 项目排水系统示意图

（三）项目水平衡分析

项目水平衡分析见图 3.5-1。

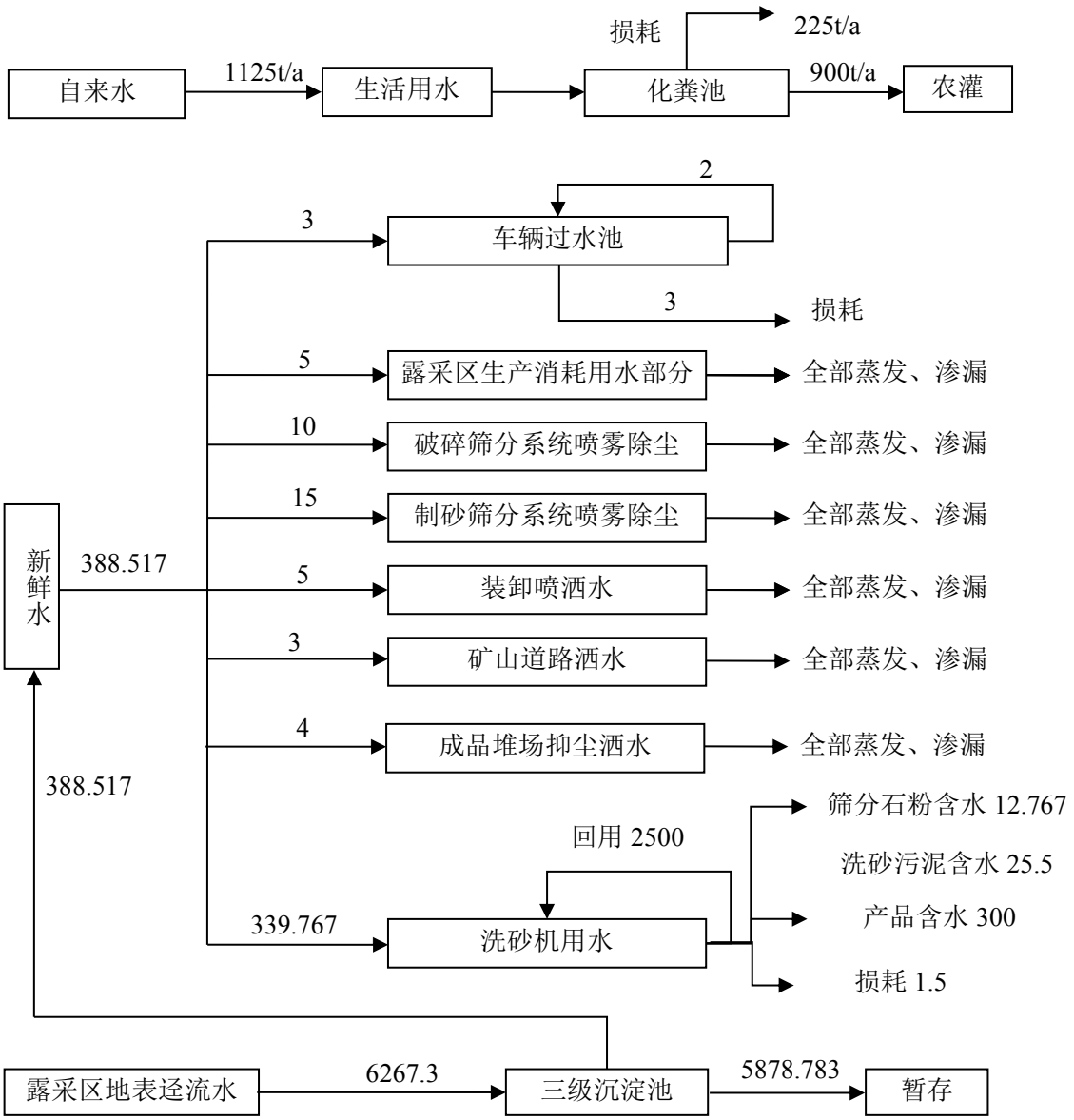


图 3.5-1 项目水平衡图（单位：t/d，以雨季最大日径流水量计）

3.5.2 供电系统

项目设配电房一座，内设 2000KVA 变压器 1 台，供电来自中楼乡变电站。

3.5.3 道路工程

已有乡镇道路连至矿区，仅在矿区内建设简易矿山道路 1.4km。

3.6 产污环节分析

3.6.1 施工期污染源分析

通过现场验收调查，本项目工业场地建设施工阶段已经完成，土方石挖填工程、临时占地修复等已全部结束，施工期对环境影响的因素已基本消除。

3.6.2 运营期污染源分析

3.6.2.1 运营期大气污染源分析

（1）正常工况大气污染源分析

本项目场地已完成部分表土剥离、场地平整等工作，运营期间，项目产生的废气主要包括表土剥离粉尘、钻孔与凿岩粉尘、爆破粉尘及废气、装卸料扬尘、破碎筛选粉尘、制砂筛选粉尘、成品堆场扬尘、道路扬尘等。

①表土剥离粉尘

项目表土采取湿法剥离，土壤湿润，无组织扬尘较少，此处仅作定性分析。

②钻孔与凿岩粉尘 G1

项目采取风动凿岩机穿凿中深孔，以平均孔深 11m、孔径 90mm 计算，则钻一个孔粉尘产生量约 174.8kg(矿石比重 2.5t/m^3)，项目每次爆破布 10 个孔，年爆破次数约 300 次，年产生钻孔碎屑及粉尘量约 524.4t/a，其中约 15%为粒径小于 100 微米的粉尘，因此本项目年产生钻孔粉尘约 78.66t/a。项目产生的钻孔与凿岩粉尘采用钻机配套干式除尘器处理，除尘效率可达 90％，处理后粉尘无组织排放，粉尘排放量约 7.866t/a。

③爆破粉尘及废气 G2

项目露天爆破采取中深孔松动爆破，会产生一定量的粉尘，根据《露天矿爆破粉尘排放量的计算分析》（张兴凯等，1996），矿山爆破粉尘产生系数约为 54.2kg/t 炸药，本项目用于爆破的炸药为 80t/a，故项目产生粉尘量约 4.336t/a。采取移动式除尘风送喷雾机喷雾洒水抑尘措施，除尘效率 80％，处理后爆破粉尘无组织排放，爆破年粉尘排放量约 0.867t/a。

项目用于爆破的炸药为 80t/a，根据《深凹露天矿粉尘污染及扩散规律分析》（杨玉新，2003），岩石炸药爆炸废气产生量 CO 为 34g/kg，NO_x 为 8g/kg，因此本矿区因爆破而产生的大气污染物：CO 为 2.72t/a、NOx 为 0.64t/a。项目爆破采用中深孔位差延时爆破，年爆破次数约 300 次，爆破后废气沉降及排放时间按 2h 计，则爆破废气中 CO 排放速率为 4.533kg/h，NOx 排放速率为 1.067kg/h。

④装卸料扬尘 G3

挖掘机将石料或弃土石装入自卸车，运到堆场卸料或土石方堆场排弃时，均会产生扬尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），卸料

逸散粉尘产生量为0.015kg/t（矿石），项目年开采矿石100万m^3（150万t），装卸矿石逸散粉尘产生量为22.5t/a。在无任何除尘措施的情况下，其中约40%为粒径小于100微米的粉尘，因此项目筛分逸散粉尘产生量为9t/a。

项目采取喷雾洒水抑尘措施，除尘效率70%，处理后铲装卸料粉尘无组织排放，铲装卸料年粉尘排放量约2.7t/a。

⑤破碎筛选粉尘G4

项目采用粗破、细破对开采的石块进行流水线加工，后经过筛分机振动筛分，此过程会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关数据，计算此过程粉尘产生量。破碎、筛分过程粉尘产生及排放情况详见表3.6.1。

本环评要求项目对现有的破碎筛选粉尘处理措施进行以新带老提升，设备采用密闭处理并经布袋除尘后由一根15m高排气筒（破碎筛选废气排气筒DA001）排放。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，袋式除尘的平均去除效率为99%，类比同类型项目，本项目收集效率以90%计，未被收集的颗粒物约80%在车间内自然沉降，未沉降的颗粒物为无组织排放。故项目破碎筛分过程粉尘产排情况如下表所示。

表3.6.1 破碎、筛分过程粉尘排放情况一览表

工艺	产尘系数 kg/t产品	产生量 t/a	除尘方式	收集效率	除尘效率	有组织排放量 t/a	无组织沉降率	无组织排放量 t/a
粗破、筛分	0.25	375	密闭+布袋除尘	90%	99%	3.375	80%	7.5
细破、筛分	0.05	75				0.675		1.5
总计	/	450	/	/	/	4.05	/	9.0

⑥制砂筛选粉尘G5、G6

破碎后的石料有50%进入制砂机进行流水线加工，后经过筛分机振动筛分，此过程会产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》相关数据，计算此过程粉尘产生量。制砂及筛分过程粉尘产生及排放情况详见表3.6.2。

项目制砂机卸料口设置集气管，经收集后粉尘通过1台布袋除尘器除尘后通过15m排气筒排放（制砂废气排气筒DA002）；制砂筛机采用彩钢板围挡，并设置集气管，收集粉尘通过1台布袋除尘器除尘后通过15m排气筒排放（制砂筛选废气排气筒DA003）；参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》，袋式除尘的平均去除效率为99%，类比同类型项目，本项目收集效率以90%计，

未被收集的颗粒物约 80%在车间内自然沉降，未沉降的颗粒物为无组织排放。故项目破碎筛分过程粉尘产排情况如下表所示。

表 3.6.2 制砂、筛分过程粉尘排放情况一览表

工艺	产尘系数 kg/t 产品	产生量 t/a	除尘方式	收集效率	除尘效率	排放量 t/a	无组织沉降率	无组织排放量 t/a
制砂	0.5	375	密闭+布袋除尘	90%	99%	3.375	37.5	7.5
筛分	0.15	112.5				1.0125	11.25	2.25
总计	/	487.5	/	/	/	4.3875	48.75	9.75

⑦传送粉尘 G7

本项目石料破碎、制砂加工全过程都由皮带机传送，砂石料利用皮带传送机从一道工序转入另一道工序将产生一定的粉尘。本环评要求项目对现有的传送粉尘处理措施进行以新带老提升，转角处及落料处应采取密闭加盖处理，后采取喷淋处理。参考现有工程环评，传送过程扬尘产生量约 10g/t（石料），其中约 60%为粒径小于 100 微米的粉尘，则项目此过程产生的粉尘量约为 9t/a；项目在砂石料最终下落点采取喷雾抑尘措施，除尘效率 80%，处理后传送粉尘无组织排放，粉尘排放量约 1.8t/a。

⑧成品堆场扬尘

项目成品堆场堆放机制砂、碎石。本环评要求项目对现有的传送粉尘处理措施进行以新带老提升，对项目成品堆场设置三面挡墙遮挡，并设置喷淋装置及移动式雾炮机定期洒水抑尘，防止扬尘污染。采取上述措施后，项目成品堆场产生的扬尘量较小，此处仅进行定性分析。

⑨道路扬尘

汽车在采场转运矿石的过程中产生扬尘，产尘强度与路面种类、季节干湿以及汽车运行速度等因素有关。据资料统计，当运石汽车以 14m/s 速度运行时，汽车路面空气中的粉尘量约为 15mg/m^3，矿区运矿汽车车速一般在 6~8m/s 的范围内。经估算和类比，公路旁粉尘浓度监测一般在 10mg/m^3 左右。矿山道路应尽量硬化，定时清扫并洒水抑尘；运输车辆轮胎冲洗后再上路，运输车辆采用箱式或加盖篷布，外运道路定时清扫并洒水，定期维护道路确保外运路况良好。

（2）非正常工况大气污染源分析

本项目非正常工况主要为废气处理设施如袋式除尘器等发生故障，如遇关键设备故障，则工业场地应立即停止生产，待事故处理完成后再恢复生产。非正常

工况下，有组织污染物处理效率以50%计，可看出在非正常工况情况下，项目的污染物排放浓度较高，因此，建设单位应采取相应的防范及应急措施，避免项目非正常运行的情况。

综上所述，本项目大气污染源情况如下表所示。

表 3.6.3 项目大气污染源情况一览表

编号	所在区域	污染源	污染物	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	产生量（t/a）	排放量（t/a）	非正常工况排放浓度（mg/m³）	排放形式	主要防治措施
G1	露采区	钻孔与凿岩	粉尘	/	1.639	78.66	7.866	/	无组织	干式除尘器
G2		爆破	粉尘	/	1.445	4.336	0.867	/	无组织	移动式除尘风送喷雾机喷雾洒水抑尘
			CO	/	4.533	2.72	2.72	/		/
			NOx	/	1.067	0.64	0.64	/		/
G3		装卸料	粉尘	/	0.563	9	2.7	/	无组织	喷雾洒水抑尘
G4-1	工业场地	破碎筛选	粉尘	21.094	0.844	405	4.05	202.5	有组织	密闭并采用袋式除尘处理后由1根15m高排气筒（DA001）排放，N=40000m³/h
G4-2				/	1.875	45	9	/	无组织	无组织逸散
G5-1		制砂	粉尘	17.578	0.703	337.5	3.375	168.75	有组织	密闭并采用袋式除尘处理后由1根15m高排气筒（DA002）排放，N=40000m³/h
G5-2				/	1.563	37.5	7.5	/	无组织	无组织逸散
G6-1		制砂筛选	粉尘	7.031	0.211	101.25	1.013	50.625	有组织	密闭并采用袋式除尘处理后由1根15m高排气筒（DA003）排放，

编号	所在区域	污染源	污染物	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	产生量（t/a）	排放量（t/a）	非正常工况排放浓度（mg/m³）	排放形式	主要防治措施
										N=30000m³/h
G6-2				/	0.469	11.25	2.25	/	无组织	无组织逸散
G7		传送	粉尘	/	0.375	9	1.8	/	无组织	密闭并喷雾洒水
总计			粉尘	/	/	194.476	31.983	/	无组织	/
				/	/	843.75	8.438	/	有组织	/
			CO	/	/	2.72	2.72	/	无组织	/
			NOx	/	/	0.64	0.64	/	无组织	/

3.6.2.2 运营期废水污染源分析

（1）生产废水

本项目在爆破、装卸料、皮带传送、成品堆场、道路运输等各个环节均采取了洒水抑尘措施，以上工序用水均被矿石吸收或自然挥发、蒸发，没有废水排放。

项目生产废水主要为车辆冲洗废水、洗砂废水。

车辆轮胎冲洗废水经沉淀后重复利用，仅每天补充轮胎冲洗水约 2m³，并清理沉积物，废水不外排。

根据项目水平衡计算，项目产生的洗砂含泥废水产生量为 2500t/d，主要污染物为 SS，参照现有工程环评，洗砂含泥废水 SS 浓度可达 200g/L，洗砂含泥废水经一体化废水处理脱泥设施处理后全部循环使用于洗砂用水，处理后 SS 浓度≤400mg/L。若直接外排将对冠山溪水质产生严重影响，项目设置一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，并将沉淀污泥压滤脱水处理，沉淀上清水及压滤产生的清水全部回用于生产，无废水排放。

（2）雨季地表径流水

雨季时，雨水冲刷采区矿石以及工业场地产生含悬浮物浓度较高的径流水，

若直接进入冠山溪，将使下游水体短时间内悬浮物浓度增大。根据工程分析，项目建成后，露采区雨季最大日径流水量为 6267.3t/d。平潭多年平均年降水量为 1172.00mm，故露采区年地表径流量约为 47085t。项目工业场地位于采区内露采坑，雨季地表径流、淋溶水水量已计入露采区地表径流量。雨季径流废水属间歇性，其主要污染物为 SS，经类比，浓度约为 500mg/L，项目在采区下方设置三级沉淀池处理。采区每个开采工作面设置排水沟，雨季采区工作面排水沟汇入采区边界的排水沟后，汇集至采区下游三级沉淀池处理，处理后可达标外排或回用于场地除尘等。

项目上述地表径流经沉淀池处理后回用于生产，不会对周边君山湖水源保护区造成影响。

（3）生活污水

运营期定员 75 人，矿区工棚仅提供用餐及值班，生活污水量以用水量的 80%计，则生活污水排放量为 3t/d，900t/a。生活污水主要污染物为 COD 及氨氮等有机污染物，直接外排将造成水体的有机污染，影响水质。办公楼设化粪池处理后，由附近的农民拉走，作为农肥使用于周围农田浇灌，不外排，对地表水环境影响不大。污染物产生量见表 3.6.4。

表 3.6.4 生活污水污染物产生量统计表

阶段	污染物	COD	BOD_5	氨氮	SS
处理前	污染物浓度（mg/L）	400	200	40	200
	日产生量（kg/d）	1.2	0.6	0.12	0.6
	年产生量（t/a）	0.36	0.18	0.036	0.18
处理后	污染物浓度（mg/L）	250	150	40	70
	日产生量（kg/d）	0.75	0.45	0.12	0.21
	年产生量（t/a）	0.225	0.135	0.036	0.063

综上所述，项目运营期产生的废水对周边水环境影响不大。根据项目阶段性验收报告，项目洗砂废水一体化废水处理脱泥压滤设施已完成建设，项目已建成 1 个容积为 1000m^3 的沉淀池，拟再新建容积为 5300m^3 的沉淀池。

3.6.2.3 运营期噪声污染源分析

（1）设备噪声

本项目矿山在开采过程中穿孔、爆破、铲装、运输、破碎等环节都产生不同

程度的噪声。项目所使用的高噪声设备有钻孔机、挖掘机、空压机、自卸式载重汽车和破碎机等。项目主要噪声设备及采取的措施如下表所示。

表 3.6.5 主要噪声设备及采取措施表(单位:LAeq:dB)

序号	区域	声源设备	声级(dB)	数量(台/辆)	降噪措施	措施后噪声级
1	露采区	潜孔钻机	90	2	-	90
2		单斗挖掘机	80	3	-	80
3		手持式风动凿岩机	90	2	-	90
4		移动式空气压缩机	90	2	减震	70
5		液压锤	80	2	-	80
6		前端式装载机	85	2	-	85
7		移动式除尘风送喷雾机	80	4	-	80
8		运输汽车	80	5	-	80
9		水泵	95	2	独立隔间	60
10		爆破	120	-	-	120
11	工业场地	给料机	80	2	减震	70
12		颚式破碎机	100	2	减震、围挡	85
13		反击式破碎机	100	3	减震、围挡	85
14		制砂机	100	2	减震、围挡	85
15		振动筛	90	2	减震、围挡	85
16		传送带(配电机)	70	14	-	70
17		轮式洗砂机	80	2	减震	70
18		废水处理脱泥设施	80	1	减震、隔声	70

（2）爆破噪声及振动

项目采用中深孔爆破，爆破噪声不大，且爆破噪声为瞬时噪声，对周边环境的影响较小。本项目应合理安排爆破的时间和爆破的强度，对周围环境影响较小。

（3）交通运输噪声影响分析

项目生产规模为 100 万 m^3/a，石子经由矿山道路再通过村道运出。项目建设对现有村道交通噪声和车流量有一定的影响，该项目建成后平均每小时公路车流量增加 25 辆次，车流量加大，载重较大，运行噪声值较高，因此建设单位必须对进出的运输汽车加强管理、提出要求，尤其在经过居民住宅等时，要限速禁鸣，并分散进出，不得猛踩油门等，减少对居民的影响。

3.6.2.4 运营期固体废物分析

本项目产生的固体废物主要为矿石加工过程产生的石粉、洗砂废水处理压滤污泥、剥离表土、废机油和生活垃圾。

（1）破碎石粉

项目筛分过程将产生石粉，类比现有工程，本项目破碎石粉产生量约 3.83 万吨/年（127.67 吨/天）。石粉用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。制砂和制砂筛分粉尘通过除尘器收集，收集的灰尘输送入收尘罐暂存，定期由罐车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

（2）洗砂废水处理压滤污泥

洗砂废水经一体化废水处理脱泥压滤设施处理，类比现有工程，本项目将产生压滤污泥约 2.55 万吨/年（85 吨/天），压滤污泥进入污泥暂存场暂存，定期由槽车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

（3）剥离表土

项目在表土剥离过程中将产生废弃表土，类比现有工程，本项目剥离表土量约 2.12 万吨/年（70.67 吨/天），项目产生的表土委托福建景扬渣土运输有限公司处置，拟用于平潭岚城滨河路、岚城二路、岚城三路建设项目复绿使用。

（4）废机油

项目在机器维修过程中会产生废机油，类比现有工程，本项目废机油产生量约 1.0t/a。项目产生的废机油属于危险废物（HW08 900-201-08），项目产生的废机油在厂内危废暂存间暂存后统一委托有资质的单位处置。

（5）生活垃圾

运营期，生活垃圾产生量为 37.5kg/d，在工业场地内集中收集后，及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理。

3.6.2.5 运营期生态影响分析

由于本次评价对象为一期矿区，该部分内容已纳入福建省华厦能源设计研究院有限公司 2015 年编制的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响报告书》进行影响分析，因此本评价主要根据现有生态环境调查调查中发现的新情况进行分析，并针对近年当地新编制的周围景区规划进行景观影响分析，对于工程开采造成的土地利用格局影响不再分析。

（1）植被影响分析

从现场调查结果看，项目区内部分林地采伐后形成的迹地发生逆向演替，形

成以车桑子、白花鬼针草、白茅等形成的阳生灌草丛，根据现场调查，该部分灌草丛植被为当地常见植被，构成的植物种均为当地习见植物，未见保护植物分布；因此，后续矿山开挖不会对区域植物资源构成大的损失影响。

（2）野生动物影响分析

项目所在矿山与周围的君山等山体不相连，已岛屿化，加之项目所在矿山受人为活动干扰强烈，可以判定项目区活动的哺乳动物和爬行类动物数量不高，矿山开挖对这些野生动物的生境资源损失影响较为有限。

本项目一期范围内无明显河流，因此可以判定项目区内较少两栖类动物分布，矿山开挖对对其影响较为有限。

评价区内分布的野生鸟类多为林地栖息鸟类，工程采矿会直接破坏其生境；但由于平潭岛内分布有较大面积的同类型生境，工程采矿不会对这些野生鸟类种群产生大的影响。

（3）农业生态环境影响分析

由于本项目仅增加开采产能，其新增影响主要表现在开采强度增加后，大气影响强度增强。本项目产生的颗粒物和 NOx 浓度均不含出现超标情况，因此也就不会对周边农作物产生大的影响。

（4）景观影响分析

受木麻黄林带遮挡，项目西侧 175m 内的区域无法直接视见本项目采剥山体。从长江澳景区景点分布图看，水晶花坊景点距离本项目在 100～330m 之间，因此从该景点看，项目采剥山体是可以被视见的。唐宋文化主题广场与本项目距离在 600～800m 之间，与现有采剥山体创面距离在 700～900m 之间，属于中-远景区，景观敏感程度介于很敏感-中等敏感。从唐宋文化主题广场角度看，项目开山采石可能会对其造成一定的视觉影响。

除山体采剥产生的视觉冲击影响外，工程运营期间若大量扬尘飘落到景区和道路两侧植被上，会使植被出现灰白色，也会对长江澳景区景观环境产生影响；为此，评价要求矿区应严格落实控尘措施，加强进出厂区道路保洁工作。

根据《海坛风景名胜区北部景区详细规划（君山-长江澳-石牌洋-王爷山）规划》，君山景区规划观景点均位于本项目生态影响评价范围外。距离项目最近的观云亭，与一期工程距离超过 1.8km，属于背景区域，且一期矿山区域较规划观云亭所在位置海拔高程低约 200m，景观敏感度低，影响相对较小。根据区域地

形情况，君山景区其余各观景点均位于山体另一侧，即本项目不位于君山景区观景点视域范围内，也即不会对其产生影响。

3.6.2.6 运营期污染源汇总

本次扩建工程项目运营期产生的主要污染源如下表 3.6.6 所示，污染物产生排放量如下表 3.6.7 所示。

表 3.6.6 项目污染工序及污染因子一览表

类别	污染源/工序		主要污染因子
废气	表土剥离		粉尘
	钻孔与凿岩		粉尘
	爆破		粉尘、CO、NO、NO_2
	装卸料		粉尘
	破碎、筛选		粉尘
	制砂、筛选		粉尘
	成品堆场		粉尘
	道路运输		粉尘
废水	生活污水		COD、BOD_5、氨氮、SS
	抑尘洒水		SS
	洗砂废水		SS
	车辆轮胎冲洗废水		SS、石油类
	露采区地表径流		SS
噪声	设备运转产生的机械噪声和运输产生的交通噪声		噪声
固废	一般固废	洗砂废水处理	洗砂废水处理压滤污泥
		员工生活	生活垃圾
		机制砂加工	石粉
		表土剥离	剥离表土
	危险废物	机械维修	废机油
生态	开挖剥离		水土流失；破坏自然景观；生物量减少

表 3.6.7 建设项目污染物产生排放一览表（t/a）

项目	污染物名称		产生量	消减量	排放量
废水	废水量		47085	47085	0
	COD		0.225	0.225	0
	氨氮		0.036	0.036	0
废气	颗粒物（粉尘）	无组织	194.476	162.493	31.983
		有组织	843.75	835.312	8.438
	CO		2.72	0	2.72
	NOx		0.64	0	0.64

固废	石粉	38300	38300	0
	压滤污泥	25500	25500	0
	剥离表土	21200	21200	0
	废机油	1	1	0
	生活垃圾	11.25	11.25	0

3.6.2.7 项目污染物排放“三本帐”分析

此次扩建项目完成前后各污染物产生和排放的“三本帐”分析详见表 3.6.8。

表 3.6.8 项目扩建后污染物“三本帐”计算

污染类型	污染物	现有工程排放量 t/a	现有工程许可排放量 t/a	以新带老削减量 t/a	本项目建成后全厂排放量 t/a	总排入外环境量增减 t/a
废水	水量	379710	419322	379710	0	-379710
	COD	0	0	0	0	0
	氨氮	0	0	0	0	0
废气	颗粒物	9.494	9.839	0	40.421	+30.927
	SO_2	0	0	0	0	0
	NOx	1.17	1.17	0.53	0.64	-0.53
固废	工业固废	0	0	0	0	0
	生活固废	0	0	0	0	0

3.6.3 退役期污染源分析

3.6.3.1 退役期主要环境问题

项目服务期满后，对环境造成污染影响已明显减少，随着生产设备和人员的撤离，最终消除对环境的影响。废弃的露天采坑用地若未及时复垦对生态环境及当地景观将造成明显的影响，如不采取有效恢复措施，对生态环境的影响将是长期的。因此，服务期满后的生态恢复及废弃地的再利用必须引起高度重视。

3.6.3.2 废弃物处置

（1）生产设备处理

企业退役以后，应妥善处置其设备。属于行业淘汰的范围、不符合当时国家产业政策和地方政策的设备，应予报废，设备可按废品出售给回收单位。退役时尚不属行业淘汰范围的、符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给同行企业。

（2）原材料和产品处理

该项目原材料和产品均不含危险物品，可出售给相关企业，对环境无影响。

3.7 政策及规划符合性分析

3.7.1 政策符合性分析

3.7.1.1 与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》符合性

项目为建筑用花岗岩矿山开采，主要产品为建筑用花岗岩碎石主料，并综合利用矿山自身剥离弃土生产机制砂，对照国家发展和改革委员会最新发布的《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，不属于限制类和淘汰类，符合国家产业政策。

3.7.1.2 与《福建省新建、已建矿山部分矿种最小开采规模目录》（修订）符合性

根据 2006 年 6 月福建省 6 个厅局联合发布的《关于修订部分矿种矿山最小开采规模标准的通知》闽国土资综[2006]135 号规定，新建建筑石料矿山规模要求：福州辖区≥30 万立方米/a。本项目为扩建项目，扩建后矿山的生产规模为 100 万立方米/a，生产能力满足闽国土资综[2006]135 号文中最小生产规模的规定。

3.7.1.3 与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性

《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109 号，2005 年 9 月）明确规定了禁止的矿产资源开发活动：

（1）禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。

（2）禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。

（3）禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。

（4）禁止土法采、选冶银（金）矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。

（5）禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。

限制的矿产资源开发活动：

（1）限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制

性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。

（2）限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。

狼山矿区为福建省国土资源厅允许进行探矿及采矿的区域，没有位于依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区；铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内。

矿区不属于地质灾害危险区。经采取相应措施后可以开采矿产资源。建设项目不涉及土法采、选冶银（金）矿和土法冶炼汞、砷、铅、锌、焦、硫、钒等矿产资源开发活动。建设项目开采不会对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响。

建设项目采矿活动选址符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》的要求。

3.7.1.4 与《砂石行业绿色矿山建设规范》的符合性

《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）由原国土资源部于 2018 年 6 月 22 日发布，于 2018 年 10 月 1 日起实施。本次环评从矿区环境、资源开发方式、资源综合利用及节能减排情况进行对比分析。

表 3.7.1 《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性对比表

序号	类别	《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）要求	狼山矿区情况
1	矿区环境	（1）矿区功能分区布局合理，矿区应绿化、美化，整体环境整洁美观。 砂石原料开采、生产、适物、贮存等管理规范有序。 （2）矿区技生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合 GB 50187 的规定，生产、生活、办公等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序，管理规范。矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置线路示意牌、简介牌、岗位技术操作规积等标牌，标牌符合 GB/T 13306 的规定；在需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志符合 GB 14161 的规定。 矿山生产过程中应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜、加装除尘设备等措施处置粉尘，工作场所粉尘浓度应符合 GBZ 2.1-2007 的规定。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘；做好车辆保洁，车辆驶离矿区必须冲洗，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环培卫生。应采用合理有效的技术措施对高噪音设备进行降噪处理，工作场所噪声限值应符合	（1）矿区功能分区布局合理，矿区应绿化、美化，整体环境整洁美观。 砂石原料开采、生产、适物、贮存等管理规范有序。 （2）矿区露采区、工业场地、办公生活区按照 GB 50187 的规定进行分区，并制定管理制度。矿区配套设施、标牌设置齐全并符合规定。本环评对项目产生的粉尘提出防治措施，采取措施后排放的粉尘浓度可符合标准规定。项目设置车辆洗水池，车辆驶离矿区必须冲洗。本环评对项目产生的噪声提出防治措施，采取措施后项目工作场所噪声可符合排放限值。项目以新带老措施中对矿山开采面、作业平台提出整改要求。 （3）本环评对项目开采过程中的

序号	类别	《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）要求	狼山矿区情况
		GBZ2.2-2007 的要求，工业企业厂界噪声排放限值应符合 GB 12348 的要求。矿山开采面、作业平台应干净整洁，规范美观。 （3）矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到 100%。应对已闭库的矿山及排土场进行复垦及绿化，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。	绿化及退役期复垦工作提出要求。
2	资源开发方式	（1）资源开发应与环境保护、资源保护和城乡建设相协调，最大限度减少对自然环境的扰动和破坏，选择资源节约型、环境友好型开发方式。采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输。应贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境，复垦矿山占用土地和损毁土地，治理率和复垦率应达到矿山地质环境保护与土地复垦方案的要求。 （2）应按照地方矿产资源开发利用专项规划，做好矿山中长期开采规划和短期开采计划的编制，采场工作面推进均衡有序。采场准备应遵循采剥并举、剥离先行的原则，最大限度保留原生自然环境，减少对矿区植被破坏引起的视觉污染和环境扰动。排土场应通过勘测选择地质条件稳定的场所，做好防护措施，保证堆放安全，避免占压可采矿量，并方便未来矿区进行环境恢复治理和土地复垦时取用应执行矿山开采施工设计和资源开发利用方案，露天开采应实行自上而下台阶式开采，阶段坡面角、平台宽度及终了坡面角等主要参数应符合施工设计要求。开采台阶高度不宜大于 15m。爆破前应编制爆破方案，确定合理的爆破参数，减少大块率及爆破过粉碎，采用新工艺、新设备、新技术、新材料，实现安全、高效、经济、环保等目的，推广应用先进的现场混装爆破技术。矿石原料破碎前一般应进行除泥(土)工序，矿石粗破系统应靠近采区布置，有条件的，也可在采区内进行粗破，破碎后矿石宜采用连续输送机输送到砂石生产厂区。 （3）应根据地方国土资源主管部门核发的采矿许可证规定的生产规模，以及目标市场容量确定生产线规谋。正常生产时，人均工效不低于 100t/d 或 2.5 万 t/a。生产线设计应符合 GB 51186 的要求，设计中要体现节能、环保、安全、高效的理念，应根据地形条件合理布置生产设备。应根据母岩材质性能、产品结构、产能要求等因素选择先进工艺和设备，配置与生产规模和工艺相符的辅助设施，合理规划堆料、装卸以及设备检修维护场地。根据原料品质分级利用砂石资源，做到优质优用，提高砂石产品的成品率。产品质量应符合 GB/T 14684、GB/T 14685 等标准的要求，粒形和级配要求高时应设置整形和级配调整工序进行深加工。干法生产应配备高效除尘设备，并保持与生产设备同步运行。湿法生产应配置泥粉和水分	（1）项目采用先进的工艺技术与装备，做到绿色开采、绿色生产、绿色存贮、绿色运输。要求项目建设过程中贯彻“边开采、边恢复”的原则，及时治理恢复矿山地质环境。 （2）矿区开采已做好规划和计划的编制，遵循采剥并举、剥离先行的原则。项目为露天开采，实行自上而下台阶式开采，阶段坡面角、平台宽度及终了坡面角等主要参数符合施工设计要求，开采台阶高度为+10m、+25m、+40m，不超过15m。项目已编制爆破方案并取得爆破许可证。粗破系统靠近采取布设。 （3）项目已取得采矿许可证，生产规模为 100 万立方米/年。项目生产线设计符合 GB 51186 的要求，选择先进工艺和设备，配置与生产规模和工艺相符的辅助设施，合理规划堆料、装卸以及设备检修维护场地。产品质量符合 GB/T 14684、GB/T 14685 等标准的要求。本项目环评对项目产生的粉尘提出防治措施，采取措施后排放的粉尘浓度可符合标准规定。本环评对项目产生的噪声提出防治措施，采取措施后项目工作场所噪声可符合排放限值。项目以新带老措施中提出进一步做好项目场地的地面硬化。 （4）项目矿石的运输已按照规范要求制定运输方案。 （5）项目已按照规范要求制定土地复垦与景观恢复方案。项目设置专职环境管理人员，并定期委托具有专业资质的监测单位对项目污染源开展监测。

序号	类别	《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）要求	狼山矿区情况
		离、废水处理和循环使用系统。生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除尘；皮带运输系统廊道应选用封闭方式，防止粉尘逸散。应选用低噪声生产设备；对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；合理设计工艺布置，控制噪声传播。砂石骨料成品堆场(库)应地面硬化，分类或分仓储存。 （4）矿石的运输方式应结合矿山地形地质条件、岩石特性、开采方案、运输强度等因素，按 JC/T 2299 选择运输方案。砂石骨料产品短途汽车运输应符合相关环保、交通等法律规定。中长途转运时，应配置规模适宜、环保、安全措施完善的中转料场。 （5）应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦。应建立环境监测机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员。 矿山开采结束闭坑时，应完成矿区的地质灾害治理，土地复垦率、终了边坡治理率达到 100%。	
3	资源综合利用	（1）应按照减量化、资源化、再利用的原则，对砂石生产工艺合理优化设计，提高成品率；充分利用石粉、泥粉等加工副产品，提高资源综合利用水平。生产工艺技术和设备应符合国土资源部《矿产资源节约与综合利用鼓励、限制和淘汰技术目录》要求。剥离表土后，砂石矿山资源综合利用率不低于 95%。 （2）对排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿等。 （3）应配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理后的清水应 100%循环利用。	（1）项目主要产品为机制砂、碎石。项目产生的石粉用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。项目目前暂时停工，矿山实际开采回采率和资源综合利用率未进行统计，项目绿色矿山建设方案中提出砂石矿山资源综合利用率不低于 95%的要求。 （2）项目设置一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，并将沉淀污泥压滤脱水处理，沉淀上清水及压滤产生的清水全部回用于生产，无废水排放。 （3）项目剥离表土外运用于土地复垦、复绿。
4	节能减排	（1）应建立矿山开采、砂石生产、产品运输全过程能耗核算体系，各工艺电力消耗、油（气）消耗、水消耗宜进行单独核算。应依据国家发改委《国家重点节能技术推广目录》、工业与信息化部《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》和《节能机电设备（产品）推荐目录》等指导文件，选用高效、智能、绿色、环保的技术和设备，降低单位电耗。应推广使用矿山凿岩穿孔新工艺，降低能耗，提高安全。利用新技术、新工艺、新设备和新材料，减少破碎设备磨损件单位损耗。推广长距离皮带输送代替汽车运输方式，促进节能减排。推进压缩天然气、液化石油气等清洁能源和油电混合车辆等新型运输工具在矿山运输中的应用。对于落差较大的矿区，推广使用下行皮带势能发电技术，以节约电能。单位产品能耗指标处于行业先进水平。 （2）矿石开采和砂石生产过程中，粉尘排放应符合	（1）项目已对采矿能耗进行核算，采用先进的机电设备及能源管理系统，减少单位产品能耗、物耗、水耗。 （2）本环评对项目产生的粉尘提出防治措施，采取措施后排放的粉尘浓度可符合标准规定。 （3）项目设置雨水集水池，地表径流水经沉淀处理后达标排放。矿区及厂区的生产排水即洗砂含泥废水，设置一体化废水处理脱泥设施处理，并将沉淀污泥压滤脱水处理，沉淀上清水及压滤产生的清水全部回用于生产，无废水排放。项目生活污水经化粪池处理后用于周边农灌。项目雨污分流、清污分

序号	类别	《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）要求	狼山矿区情况
		GB16297 的规定；对于环保要求严格的地区，要采取更有效的措施，控制粉尘排放，并达到地方环保要求的标准。生产企业应建立粉尘监测网络与评价制度，编制监测控制方案，并针对监测控制对象定期组织第三方监测和自我监测。矿石开采和砂石生产过程中的粉尘控制应遵循源头抑制、过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理思路，达到环保节能和清洁生产的目的。矿区应配备洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织排放粉尘进行抑尘、降尘；宜采用水雾增湿除尘穿孔凿岩技术，在输气管道的回风过程中进行收尘。应在装载机、破碎机、饰分机、整形机、制纱机、输送机端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置。 （3）矿区及厂区应建有雨水械（排）水沟和集水池，地表径流水经沉淀处理后达标排放。矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流。	流。

由上表可知，狼山矿区的矿区环境、资源开发方式、资源综合利用及节能减排基本符合《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T0316-2018）的要求。

3.7.1.5 与《福建省机制砂行业企业规范》的符合性

《福建省机制砂行业企业规范》（闽工信联法规〔2021〕92 号）由福建省工业和信息化厅、福建省住房和城乡建设厅于 2021 年 8 月 24 日发布。本次环评从规划与规模、工艺和装备、质量管理与控制、能源消耗与资源综合利用、生态环境保护等方面进行对比分析，详见下表。

表 3.7.2 《福建省机制砂行业企业规范》符合性对比表

序号	类别	《福建省机制砂行业企业规范》要求	狼山矿区情况
1	规划与规模	（一）机制砂项目应符合国家产业政策和当地产业政策、主体功能区规划、矿产资源规划等总体规划要求，以及省和当地行业发展计划方案要求。企业应当具备项目建设备案、统一信用代码证、项目土地审批或使用权证（协议）、环境影响评价报告、排污许可证、安全标准化证书（或安全预评价报告）等相关证照或审批文件；机制砂企业配套矿山的，应依法取得采矿许可证、安全生产许可证。 （二）配套矿山资源的新建、改建机制砂项目生产规模原则上不低于 100 万吨/年；综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物为原料来源的机制砂项目生产规模原则上不低于 50 万吨/年。	本项目已依法取得采矿许可证、安全生产许可证。项目符合国家产业政策和当地产业政策、主体功能区规划、矿产资源规划等总体规划要求，以及省和当地行业发展计划方案要求。项目已取得建设备案、统一信用代码证、项目土地审批或使用权证、排污许可证。 项目生产规模为年产机制砂 75 万吨，碎石 75 万吨，符合规范要求的不低于 100 万吨/年。
2	工艺和装备	（三）机制砂企业设计应达到《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186）要求，生产运行应达到《机制	项目设计达到《机制砂石骨料工厂设计规范》（GB51186）要求，生

序号	类别	《福建省机制砂行业企业规范》要求	狼山矿区情况
		砂石生产技术规程》（JC/T2299）要求。利用建筑废弃物等固体废弃物生产再生骨料企业设计须达到《建筑废弃物再生工厂设计标准》（GB51322）要求。 （四）新建项目不得使用限制和淘汰的工艺设备，鼓励采用干法生产工艺。现有项目必须淘汰落后的工艺设备。 （五）生产设备的配置应与生产规模相适应，满足机制砂生产工艺要求，优先选用大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。 （六）生产工艺及设备采用先进高效破碎、制砂、筛分和物料连续输送设备，鼓励应用先进可靠、节能、环保、安全、高效的工艺及设备，先进的 PLC（可编程控制器）系统生产控制、数字化管理及智能化生产技术。	产运行达到《机制砂石生产技术规程》（JC/T2299）要求。项目不使用限制和淘汰的工艺设备。项目设备可满足生产规模要求，物料输送采用带式输送机。项目生产工艺及设备采用先进高效破碎、制砂、筛分和物料连续输送设备。
3	质量管理与控制	（七）机制砂企业应建立健全质量管理体系，强化企业主体责任，严格执行相关标准，强化全过程质量控制，确保出厂产品质量。机制砂质量应符合《建设用砂》（GB/T14684）、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52）等有关标准要求。高性能混凝土用机制砂应符合《高性能混凝土用骨料》（JG/T568）标准要求。再生机制砂应符合《混凝土和砂浆用再生细骨料》（GB/T25176）等有关标准要求。 （八）机制砂企业应建立试验室，具备机制砂质量检测检验条件，配备相关检测仪器设备及专（兼）职试验人员。按照《机制砂石生产技术规程》（JC/T2299）附录 A 配备相关检测仪器设备，并达到《机制砂石生产企业检验室基本条件》（T/CAATB003）中Ⅲ级及以上试验室要求。建立可追溯的产品质量检测原始记录、台账、报表等体系和质量档案制度。 （九）机制砂应进行出厂检测，可以依据供需双方协商要求增加相应出厂检验项目，每批产品出厂应随货签发出厂检验报告单。机制砂出厂检验、型式检验项目和组批应符合有关标准要求，按分类、规格、类别及日产量分别编号和取样。 （十）砂产品分级分仓储存，各类产品应按类别、规格分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染。	企业已建立健全质量管理体系，强化企业主体责任，严格执行相关标准，强化全过程质量控制，确保出厂产品质量。机制砂质量符合《建设用砂》（GB/T14684）、《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》（JGJ52）等有关标准要求。
4	能源消耗与资源综合利用	（十一）鼓励机制砂企业按照《能源管理体系要求及使用指南》（GB/T23331）建立、实施能源管理体系并通过能源管理体系第三方认证。能源计量器具应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17167）的有关要求，鼓励企业建立能源管控中心，所有企业能耗须符合国家相关标准的规定。 （十二）机制砂企业的万吨产品能耗（不含矿山开采和污水处理），以石灰石等软岩为原料的不高于 10 吨标煤，以花岗岩等中硬岩为原料的不高于 13 吨标煤；水耗达到相关要求。	项目的能耗、水耗符合相关要求。产生的固体废物尽量综合利用，破碎石粉外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料，压滤污泥定期由槽车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

序号	类别	《福建省机制砂行业企业规范》要求	狼山矿区情况
		（十三）机制砂企业应融入当地循环经济产业链，节约自然资源，提高行业绿色制造水平，鼓励机制砂企业利用尾矿、废石、工业和建筑垃圾开发生产满足相关需求的机制砂。生产再生骨料企业参照工信部、住建部《建筑垃圾资源化利用行业规范条件（暂行）》执行，并应有合法可靠的资源供给。 （十四）机制砂生产产生的固体废物应源头减量化、资源化，并尽量综合利用。 （十五）机制砂企业应充分利用矿产、交通、物流等资源条件，建立优质机制砂供应体系，推动我省机制砂资源与长三角、珠三角地区的有效衔接。	
5	生态环境保护	（十六）机制砂项目的建设应当依法办理环评审批手续，项目实施应当采取严格的环境保护措施，制定相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 （十七）机制砂企业湿法生产线应配置水处理循环系统，循环用水。生产厂区污水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978）要求。 （十八）机制砂企业生产线应配有收尘系统，粉尘污染防治应符合下列规定： 1.机制砂工厂应对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；破碎和筛分等工序、原料堆场、成品库（仓）等区域实现厂房全封闭，不得露天作业。 2.机制砂工厂原料、产品应当封闭堆放或采取有效覆盖措施，应对破碎、筛分及输送转运站等扬尘点设置除尘、抑尘、收尘装置，粉尘排放浓度应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）的有关规定，并满足厂区所在地区的环保要求。 3.对无组织排放的扬尘场所，应采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。 （十九）机制砂生产线须配置隔声、消声、减振、隔振等降噪措施，工厂噪音应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。 （二十）机制砂生产产生的未综合利用的固废应按有关规范集中处置；产生的废油、废油桶等危险废物必须交由具备相应资质的单位进行处理。 （二十一）机制砂企业两年内未发生重大或者特别重大环境污染事件和生态破坏事件。	项目厂区生产污水循环使用，不外排。项目对破碎、筛分及输送等生产环节采取封闭措施；破碎和筛分等工序、原料堆场、成品库（仓）等区域实现厂房全封闭。采取措施后粉尘排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）的有关规定。对无组织排放的扬尘场所，采取喷雾、洒水、封闭等防尘措施。 项目对噪声源采取隔声、消声、减振、隔振等降噪措施，工厂噪音符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）。 项目产生的破碎石粉外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料，压滤污泥定期由槽车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。项目产生的废油委托有资质的单位处置。

3.7.1.6 与《关于在全省推广应用机制砂的通知》的符合性

《关于在全省推广应用机制砂的通知》（闽建建〔2014〕7 号）由福建省住房和城乡建设厅联合六部门于 2014 年 3 月 13 日发布。本次环评从机制砂行业准入条件、机制砂生产环境保护和产品质量要求等方面进行对比分析，详见下表。

表 3.7.3 《关于在全省推广应用机制砂的通知》符合性对比表

序号	类别	《关于在全省推广应用机制砂的通知》要求	狼山矿区情况
1	机制砂行业准入条件	（一）机制砂项目应符合产业政策、产业规划、土地利用总体规划等，统筹资源、环境、物流和市场等因素，合理布局、发展适度。	本项目符合国家产业政策及产业规划要求，符合平潭综合实验区国土空间总体规划要求。
		（二）机制砂项目应取得土地预审、矿山开采许可证（利用废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目不需矿山开采许可证，但要提供可满足生产需要的相关废弃物量的证明材料）。	本项目应取得土地预审及矿山开采许可证（详见附件）。
		（三）企业生产设备应具备年生产机制砂 50 万 m^3 以上的能力，对综合利用尾矿、废矿石、工业和建筑等废弃物生产机制砂的项目，其生产能力要求可适当放宽。	本项目设计生产规模为年产机制砂 50 万 m^3，碎石 50 万 m^3，符合生产能力要求。
		（四）企业具备生产机制砂必备的破碎、整形、除尘和多道筛分等制砂生产和辅助设备及封闭式生产流程，整形设备应是立轴冲击式破碎机或棒磨机等先进设备，确保所生产的机制砂级配具有可调性，以满足混凝土的生产要求。	本项目具备破碎、除尘和筛分等制砂生产和辅助设备，机制砂加工过程为封闭式生产流程。
		（五）企业具备机制砂生产、出厂质量检验能力的试验室，试验室应具有满足试验要求的专职试验人员及满足试验要求的检测仪器设备，试验仪器应经质监部门计量技术机构检定或校准。建立可追溯的产品质量台账制度存档记录。	本项目拟委托具有检测资质的部门对产品质量开展检测，保障产品质量达到国家标准。
2	机制砂生产环境保护和产品质量要求	（一）新建、改建、扩建机制砂项目应依法办理环评审批手续，项目配套建设的环境保护措施必须严格落实环保“三同时”制度，项目竣工后，建设单位应当及时向审批该项目的环境保护行政主管部门申请竣工环境保护验收，并进行排污申报。	项目现有工程已依法办理环评审批手续，配套建设的环境保护措施严格落实“三同时”制度，同时对工业场地部分开展了阶段性竣工环境保护验收，取得排污许可登记。
		（二）机制砂项目规划建设应远离居民区、医院、学校等环境噪声敏感目标，并配套建设相应的隔音、降噪设施；涉及到矿山开采，应具备矿山资源开采许可条件，并采取环境保护及生态恢复措施；严禁在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区内新建、扩建、改建机制砂项目。	本项目距周边环境噪声敏感目标最近距离为项目东南侧约200m的湖山村，根据本次评价噪声环境影响预测，本项目采取相应的隔音、降噪措施后对周边声环境影响不大。本项目已制定水土保持方案，在开采过程中采取相应的环境保护剂生态恢复措施。项目红线范围不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等环境敏感区。
		（三）机制砂项目应采用清洁生产工艺，破碎、筛分等工序应在封闭厂房内进行，不得露天作业，各产尘点应配套建设相应的除尘、抑尘设施，确保颗粒物达标排放。原料及成品堆放应配套“三防”措施。生产过程中产生的废水及地面冲洗水应经处理后循环使用，不得外排；产生的石粉、碎石渣、沉淀渣等废弃物应循环综合利用，不得随意倾倒，造成环境污染。	本项目采用清洁生产工艺，破碎、筛分等工序在封闭厂房内进行，并配套相应的除尘、抑尘措施，根据本评价大气环境影响预测，项目运营期颗粒物可达标排放。原料及成品堆放配套“三防”措施。生产过程中产生的废水及地面冲洗水经处理后循环使用，不外排；项目产生的废石粉等固体废物定期由槽车外运销售用作混凝土机制砖、水泥

序号	类别	《关于在全省推广应用机制砂的通知》要求	狼山矿区情况
			砖原料。
		（四）机制砂生产企业应严格按照机制砂产品标准组织生产，严格控制机制砂的强度、碱含量、放射性及亚甲兰等指标，产品质量经检验合格并具有合格证后方可出厂销售。	本项目严格按照机制砂产品标准组织生产，严格控制机制砂的强度、碱含量、放射性及亚甲兰等指标，产品质量经检验合格并具有合格证后方可出厂销售。

3.7.2 规划符合性分析

3.7.2.1 与《福建省生态功能区划》符合性

根据《福建省生态功能区划》，项目位于II_2闽东南沿海台丘平原与近岸海域生态亚区，项目区域属于福清—平潭城镇和集约化高优农业生态功能区（5203）。其主要生态系统服务功能为城镇生态环境、集约化高优农业生态环境、营养物质保持、自然与人文景观保护。福建省省级重要生态功能区图详见图 3.7-1。

狼山矿区没有位于自然保护区范围内，根据平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于狼山矿区涉及永久基本农田调整情况的复函，项目红线范围内不涉及永久基本农田保护区。

业主委托有资质单位编制了水土保持方案、绿色矿山景观方案与矿产资源开发利用、地质环境治理恢复土地复垦方案，对矿山进行保护性开采，建设相应的防水土流失配套设施并及时恢复矿区植被。在落实环评和水保方案规定的生态保护措施后，本项目与本生态小区的主要生态系统服务功能没有矛盾和冲突之处。

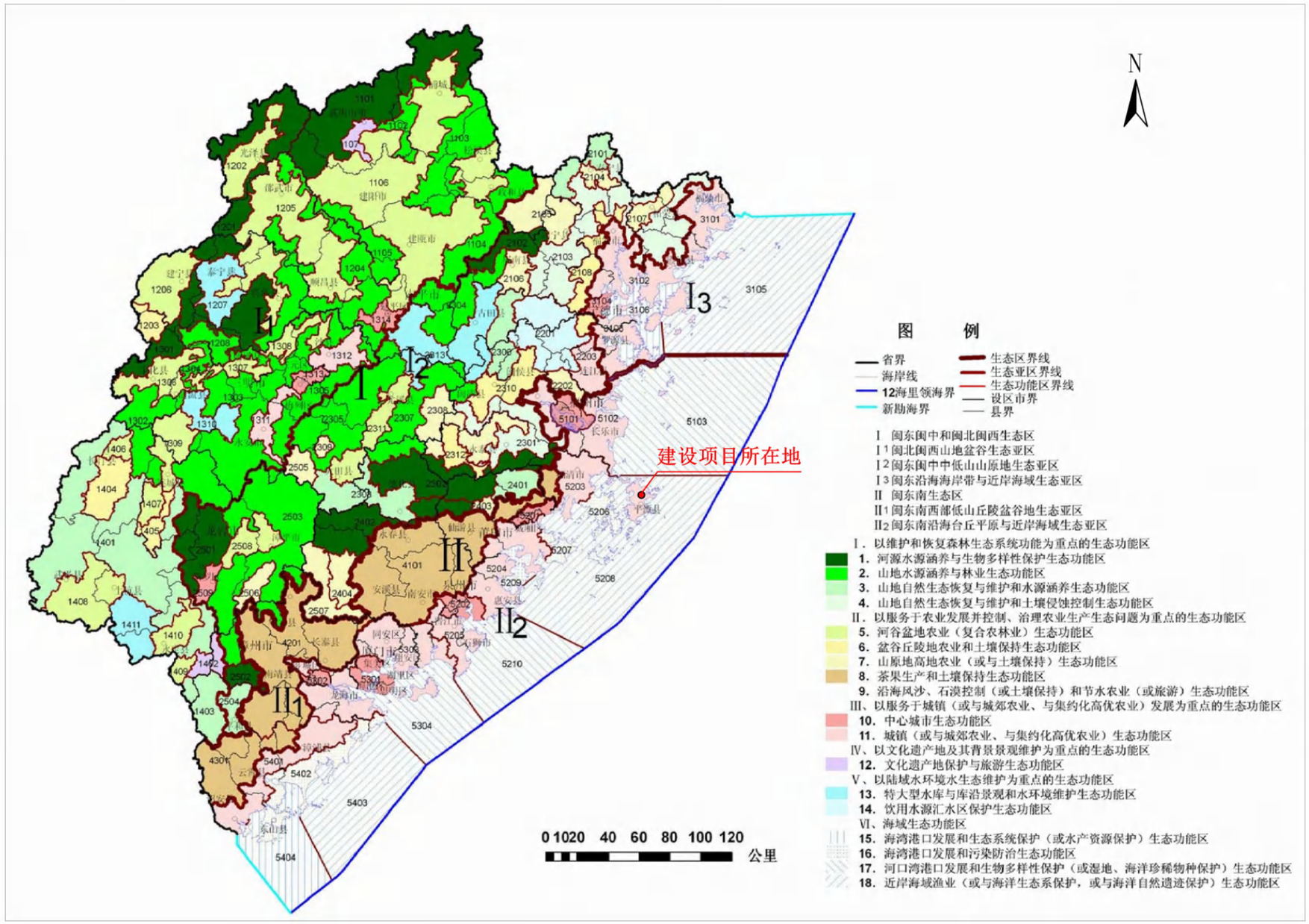


图 3.7-1 福建省生态功能区划图

3.7.2.2 与《福建省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》及其环评符合性

根据规划环评中对现有探矿权与“三线一单”环境管控分区的优先保护单元叠图分析结果，项目涉及风景名胜区优先保护单元及大气环境优先保护区。2022 年，平潭综合实验区自然资源与生态环境局对“三区三线”进行调整划定，根据平潭综合实验区“三区三线”最新划定成果，本项目范围已不涉及当地生态保护红线，故项目与规划环评要求不冲突。

本项目与规划及规划环评审查意见的符合性分析如下表所示。

表 3.7.4 《福建省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》要求符合性对比表

审查意见要求		本项目情况
规范机制砂石开发利用	（1）优化机制砂石开发布局。按照保障发展需求、合理利用资源和保护环境原则，根据矿产资源禀赋特征、交通运输状况、区域供需平衡等因素，依法依规避让各类保护区，机制砂石集中开采区优先选择具备夷平式开采条件、曾开采扰动未完全恢复生态功能、交通运输便利条件的区域。统筹做好机制砂石矿山选址，鼓励在城镇开发边界空白区、规划连片开发区域落位机制砂石矿山，推进整山夷平开采方式，规模开发、整体修复。	本项目选址符合平潭综合实验区国土空间规划要求，项目红线范围不涉及各类保护区。
	（2）有序投放砂石采矿权。建筑用砂石开采规划区块按出让权限在采矿权总量控制指标计划内，按重点建设项目及重要民生项目的实际需求统筹合理安排，科学有序投放砂石采矿权。	本项目已依法取得采矿许可证，详见附件。
	（3）提高机制砂石行业绿色发展水平。机制砂石建设项目应依法办理环评手续，落实环保“三同时”制度，规范收集、处理处置废水、废气、废碴（渣）。机制砂石矿山依法实施安全设施“三同时”和安全生产许可审批，按照绿色矿山建设标准实行“绿色开采、绿色生产”，落实环境保护、安全生产和生态修复相关制度。鼓励采用污染小、能耗低的先进生产工艺，提升清洁生产水平。	本项目现有工程已依法办理环评手续并落实环保“三同时”制度。同时，本评价也提出项目在运营期间的废水、废气、废渣处理措施，要求项目在建设过程中应落实环境保护、安全生产和生态修复相关要求。项目已编制绿色矿山建设方案，按照方案要求实行“绿色开采、绿色生产”。
	（4）规范尾矿废石弃碴管理。鼓励尾矿废石弃碴“吃干榨尽”，综合利用。根据批准的开采设计建设生产系统或表土剥离过程中产生的采矿废石弃碴按评估价值、市场基准价就高原则进行有偿化处置后可对外销售。采矿权已经灭失遗留的尾矿资源和采矿废石弃碴，在保障安全和保护环境的前提下，由县级人民政府依法依规公开有偿处置。	本项目在表土剥离过程中产生的表土用于周边建设项目复绿使用。生产过程中产生的破碎石粉、压滤污泥等外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。
加快矿业结构转型升级	（1）严格矿山最低开采规模。按照矿山开采规模与矿区储量规模相适应的原则，严禁大矿小开、一矿多开。规划期内，新建或改（扩）建矿山必须达到省确定的新建矿山最低开采规模。	本项目为机制砂用花岗岩矿。福建省重点矿种矿山最低开采规模规划表中对于机制砂用矿山规划的最低开采规模为 50 万立方米矿石/年。本项目设计开采规模为 100 万立方米/年，符合最低开采规模要求。

审查意见要求		本项目情况
	（2）优化矿山规模结构。通过整合、兼并、重组等多种形式，引导矿山企业规模开采和集约化经营，逐步减少小矿及小型矿山数量。	本项目不属于小型矿山。
	（3）大力淘汰落后产能。对资源枯竭、产能低、安全基础差的小型非煤矿山关闭退出。	本项目不属于资源枯竭、产能低、安全基础差的小型非煤矿山。

表 3.7.5 《福建省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》环评审查意见符合性对比表

审查意见要求	本项目情况
（一）坚持生态优先、绿色发展。坚持以习近平生态文明思想为指导，按照“国家生态文明试验区”“筑牢南方地区重要生态屏障”的总体要求，立足于生态系统稳定和生态环境质量改善，处理好生态环境保护与矿产资源开发的关系，合理控制矿产资源开发规模与强度，不得占用依法应当禁止开发的区域，优先避让生态环境敏感区域。进一步强化《规划》的生态环境保护总体要求，将细化后的绿色矿山建设、历史遗留矿山治理恢复面积、主要矿种矿山“三率”（开采回采率、选矿回收率、综合利用率）水平等绿色开发的相关目标和指标作为《规划》实施的强约束。《规划》应持续推进矿产资源节约和高效利用，探索建立矿产资源节约与综合利用新机制，严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”水平标准，加快结构调整和转型升级确保矿山总数控制在 1000 个左右，大中型矿山比例不低于 40%采取严格的生态保护和修复措施，确保优化后的《规划》符合绿色发展要求，推动生态环境保护与矿产资源开发目标同步实现。	本项目开采范围内不涉及环境敏感区域，项目已制定《福建省平潭综合实验区狼山矿区机制砂用花岗岩矿绿色矿山建设方案》，保证“三率”水平可达到规范要求。
（二）严格保护生态空间，优化《规划》布局。将生态保护红线作为保障和维护区域生态安全的底线，进一步优化矿业权设置和空间布局，依法依规对生态空间实施严格保护。针对与生态保护红线存在空间重叠的国家规划矿区、能源资源基地、重点勘查区、重点开采区等，在后续设置矿业权（勘查、开采） 时应主动避让生态保护红线。针对涉及省级以上公益林的 9 个开采规划区块和 25 个勘查规划区块等，应严格执行《福建省生态公益林条例》等规定，优化布局，主动避让国家级、省级公益林。针对与生态保护红线、风景名胜区、森林公园等生态环境敏感区存在一定程度空间重叠的现有矿业权，依法依规处置。	本项目不涉及省级以上公益林，不属于海坛风景名胜区保护区范围内。
（三）严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。严格落实《规划》目标和准入要求，重点矿种新设矿山执行最低开采规模要求，加大落后产能淘汰力度，逐步关闭退出安全隐患突出、生产不规范、违法违规问题多的矿山。依法关闭资源和环境破坏严重、限期整改仍未达到环保和安全标准的矿山。同意《规划》提出的禁止开采砂金、可耕地砖瓦用粘土等矿产。严格尾矿库的新建和管理，确保符合相关要求。	本项目能够满足最低开采规模要求。项目生产线设计符合 GB 51186 的要求，选择先进工艺和设备，配置与生产规模和工艺相符的辅助设施，合理规划堆料、装卸以及设备检修维护场地。
（四）严格环境准入，保护区域生态功能。按照福建省生态环境分区管控方案、生态环境保护规划等新要求，与一	本项目严格遵守《福建省平潭综合实验区狼山矿区机制砂用花岗岩矿绿色矿

审查意见要求	本项目情况
般生态空间存在空间重叠的 22 个勘查规划区块、7 个开采规划区块，应严格执行一般生态空间管控要求，控制勘查、开采活动范围和强度，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态保护修复相关要求，确保生态系统结构和主要功能不受破坏。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域矿产勘查开采活动，并采取有针对性的保护措施，防止对区域水源涵养、生物多样性维护、水土保持等生态功能区产生不良影响。	山建设方案》中提到的相关要求。同时，本评价针对项目开采活动提出了相应的生态环境影响减缓措施，防止对周边生态环境造成严重影响。项目不涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水土流失重点防治区等具有重要生态功能的区域，本项目提出的水土保持措施详见 8.2.5 章节。

3.7.2.3 与平潭综合实验区“三线一单”符合性

根据《平潭综合实验区管委会关于印发平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（岚综管综〔2021〕95 号）文件要求，对本项目与平潭综合实验区“三线一单”的符合性进行分析：

（1）生态保护红线与生态管控分区

根据本项目与“三线一单”叠图，本项目选址在平潭综合实验区中楼乡冠山村狼山矿区原有用地范围内，项目不在当地划定的一般生态空间范围内，但涉及项目当地划定的生态保护红线。2022 年，平潭综合实验区自然资源与生态环境局对“三区三线”进行调整划定，根据平潭综合实验区“三区三线”最新划定成果，本项目范围已不涉及当地生态保护红线。目前，平潭综合实验区“三线一单”根据“三区三线”划定成果进行动态更新。

项目所在位置为水环境一般管控区、土壤环境一般管控区内。项目涉及大气环境受体敏感重点管控区，本项目不涉及新增二氧化硫、氮氧化物，项目产生的粉尘采取本环评提出的治理措施后可达标排放，对区域大气环境造成的影响不大。项目不涉及用海。本项目的建设可满足平潭综合实验区生态保护红线与生态管控分区的要求。

（2）环境质量底线

本项目所在区域的大气环境、地表水环境、土壤环境质量可达到相应管控标准要求。

本项目产生的废气、废水、噪声采取治理措施后能够做到达标排放；项目产生的固体废物可做到无害化处理、处置。采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染物对环境影响不大，不会突破区域环境质量底线。

（3）资源利用上线

本项目生产用水露采区地表径流收集回用；生活用水由冠山村引入自来水。项目用电来自中楼乡变电站。项目在平潭中楼乡冠山村狼山矿区原有用地范围内，不新增用地。综上，本项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境管控单元

对照平潭综合实验区生态环境准入清单，本项目位于平潭综合实验区海坛风景名胜区优先管控单元。该管控单元的管控要求及本项目符合性分析见下表。

图 3.7-2 项目所在环境管控单元

表 3.7.5 环境管控单元准入要求符合性对比表

环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求		本项目情况
平潭综合实验区海坛风景名胜区	优先保护单元	空间布局约束	依据《关于在国土空间规划中统筹划定落实三条控制线的指导意见》《福建省风景名胜区条例》（2015 年）《海坛风景名胜区总体规划》进行管理，一级保护区的风景资源应严格保护、科学开发，除必需的步行游赏道路和相关设施外，严禁建设与风景名胜区无关的设施，区内不得安排重大建设项目。二级保护区内不	本项目红线范围位于长江澳风景区、君山风景区红线范围外，不属于风景名胜区保护区内，但由于“三线一单”管控单

环境管控单元名称	管控单元类别	管控要求		本项目情况
			得安排风景区规划确定以外的重大建设项目，可以按规定安排少量不破坏生态功能的旅游设施，但禁止建造与游览活动无直接相关的工程设施。三级保护区内应加大封山育林力度，严禁开山采石，按照风景区规划安排旅游配套设施并严格控制建设范围规模和建筑风貌，与周边自然和文化景观风貌相协调。	元范围未进行更新，项目仍位于平潭综合实验区海坛风景名胜区优先管控单元。本项目未在风景名胜区内进行开山采石等生产活动，符合管控要求。

3.7.2.4 与《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》符合性

根据《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》，项目用地涉及陆域永久基本农田。2022 年 10 月，平潭综合实验区“三区三线”划定成果通过自然资源部批准启用。根据平潭综合实验区自然资源与生态环境局出具的《关于狼山矿区涉及永久基本农田调整情况的复函》（见附件），项目红线范围现已不涉及永久基本农田保护区。

因此，本项目的建设与《平潭综合实验区国土空间总体规划》不冲突。

3.7.2.5 与《平潭综合实验区海坛国家级风景名胜区总体规划修编（2017-2030）》、《海坛风景名胜区北部景区详细规划（君山-长江澳-石牌洋-王爷山）（2021-2030）》符合性

根据《平潭综合实验区海坛国家级风景名胜区总体规划修编（2017-2030）》，本项目紧邻长江澳景区东侧界限，距离君山风景区西侧界限约 350m，未划入规划景区范围，但属于外围保护地带。平潭综合实验区旅游与文化体育局已针对本项目位置出具说明，详见附件。

根据规划要求，外围保护地带是风景名胜区与城市发展之间的过渡区域，凡是在外围保护地带内建设的活动都应征求风景名胜区主管部门的意见同意后方可实施。同时，根据《海坛风景名胜区北部景区详细规划（君山-长江澳-石牌洋-王爷山）（2021-2030）》，规划未对外围保护地带提出管控要求。经征求平潭综合实验区旅游与文化体育局意见（详见附件），本项目应严格控制施工范围，不占用风景名胜区，采取相应的环境保护措施，减少对周边风景名胜区环境影响。

4 清洁生产

4.1 清洁生产概念

清洁生产（CleanerProduction）是指将整体预防的环境战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以增加生态效率和减少人类及环境的风险。对生产过程，要求节约原材料和能源，淘汰有毒原材料，减降所有废弃物的数量和毒性；对产品，要求减少从原材料提炼到产品最终处置的全生命周期的不利影响；对服务要求将环境因素纳入设计和所提供的服务中。清洁生产的内容包括清洁的产品、清洁的生产过程和清洁服务三个方面。

矿产资源是一种十分重要的非再生性自然资源，是人类社会赖以生存和发展的不可缺少的物质基础。矿产资源开发与利用涉及的环境问题十分广泛，必须从多方面进行有关的污染防治与环境保护，而且要运用清洁生产的原理和方法来解决环境与资源保护问题。

《清洁生产促进法》第二十五条规定：“矿产资源的勘查、开采，应当采用有利于合理利用资源、保护环境和防止污染的勘查、开采方法和工艺技术，提高资源利用水平”。

项目属于土砂石开采和其他非金属矿物制品制造业，目前尚未有相关清洁生产标准、清洁生产评价指标体系等，本评价参照国家已经颁布的《清洁生产促进法》、《企业清洁生产指南》中的相关要求，主要考虑从对生产过程产生影响的因素等五个方面，对企业的清洁生产水平进行评价。这六个方面分别是：生产工艺和装备指标、资源能源利用指标、产品指标、污染物排放及处理效果指标和环境管理要求等五项。

4.2 清洁生产水平指标体系

本项目清洁生产评价指标体系见表 4.2.1。

表 4.2.1 清洁生产评价指标体系

序号	清洁生产指标	指标内容	指标表述
1	生产工艺与装备指标	设备先进性及自动化程度	
		采矿工艺	采矿方法
2	资源能源利用指标	矿石资源	品位
		单位产品能耗	吨产品耗水量

序号	清洁生产指标	指标内容	指标表述
		单位产品物耗	吨产品成本
		原辅材料选取	药剂毒性
3	产品指标	产品品质	品位、回收率、产率
		产品包装	包装污染
		产品运输	运输工具
		产品销售	销售二次污染
4	污染物排放及处理效果指标	废水指标	回水率
		废气指标	
		固体废物指标	回用率
5	环境管理要求	管理水平及员工素质	企业文化
		仓库管理	仓库规范化
		物流合理	

4.3 清洁生产水平分析

4.3.1 生产工艺与装备

（1）采矿工艺先进性

矿区水文地质条件简单，矿体及围岩，结构紧密，抗风化能力较强，属坚硬工程地质岩组。该矿山采用露天自上而下台阶式开采。采用潜孔凿岩，并配套干式除尘器，有效减少粉尘污染，因此采用露天台阶式开采有益于提高项目清洁生产水平。

本项目采用露天自上而下台阶式开采方式，该方法利用挖掘机开拓和运输汽车运输剥采系统，有效地利用机械设备，提高各个设备的工作效率，达到节约能耗的目的。

（2）设备

项目选用的设备均不是国家淘汰、落后设备，选用的设备为国内中、小型矿产企业常用的机械设备，从装备要求指标考虑，本项目生产设备符合清洁生产要求。

综合分析，本项目生产工艺及设备要求符合清洁生产要求。

4.3.2 资源能源利用

（1）矿山资源利用

根据《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿资源储量地质报告（2019年）》资源储量重算结果：截至2019年9月底，矿山保有资源量（333）1222.29万m^3，矿石设计回采率98%，高于福建省调整部分矿种矿山最小开采规模中部分非金属

矿种的最低回采率要求分析（露采建筑石料 96%）。

（2）能源

项目利用矿区周围的溪沟可以解决开采工作过程中所需的除尘用水等。露采区在开采过程中产生的废水经蒸发和地表渗透后没有生产废水产生，开采工艺与装备符合清洁生产要求，因此项目能源结构能够达到清洁生产的水平。

4.3.3 产品

根据福建省 121 地质队补充的矿石加工技术性能试验资料，项目矿石密度为 2630kg/m^3。母岩经一段开路破碎，一段闭路破碎进入制砂机制成粒径小于 5mm 的颗粒，矿山机制砂生产工艺流程较简单，较易破碎加工，矿石加工性能良好。机制砂成品送检结果为：颗粒级配检测为 2 区中砂，含泥量为 0%；氯离子含量为 0.001%；有机物为合格；硫化物及硫酸盐含量为 0.2%；云母含量为 0%；轻物质含量为 0%；坚固性质量损失率为 1.8%；单级最大压碎指标为 18%；石粉含量为 2.4%；亚甲蓝 MB 值合格；表观密度 2630kg/m^3；堆积密度松散值为 1470 kg/m^3，紧密值为 1580 kg/m^3；空隙率松散值为 44%，紧密值为 40%；吸水率为 1.4%；含水率为 0.2%；碱活性（快速砂浆棒法）监测结果为 14d 膨胀率为 0.09%，小于 0.10%，可以判定其无潜在碱-硅反映危害。根据《建设用砂》（GB/T 14684-2011）规范标准，属 II 类机制砂用砂石料。

4.3.4 污染物排放及处理效果

项目在生产过程中，采矿采用潜孔凿岩并配套干式除尘器，爆破时采用移动式除尘风送喷雾机喷雾洒水抑尘，破碎、制砂、筛选等工序密闭处理并设置布袋除尘器，装卸料、堆场、道路运输等环节采取定期洒水喷淋处理，采取本环评提出的废气治理措施后，项目排放的废气可达排放标准。

该项目生产过程中生产废水经沉淀池处理后循环使用，不外排，符合《环发[2005]109 号<矿山生态环境保护与污染防治技术政策>的通知》精神。

项目产生的破碎石粉外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料，压滤污泥定期由槽车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。废机油在厂内危废暂存间暂存后委托有资质的单位处置。项目在废物综合利用方面符合清洁生产要求。

4.3.5 环境管理

（1）管理水平及员工素质

管理水平和员工素质则是两个主观因素。该项目应聘经验丰富的采选矿技术专家，同时，还必须加强对全体员工的宣传和培训，以提高员工的环境意识和工作能力，使之能胜任他们所担负的工作，提高清洁生产水平，减少环境风险。

（2）物流合理性

剥采工艺流程：机械剥离→潜孔凿岩→中深孔爆破→浮石场地清理→二次破大块石→机械铲装→破碎→制砂→外运。项目在矿石的堆放及转运方面充分利用了地形高差重力卸料。

（3）环境管理

建设单位应设立专门的环境管理机构--环保科，制定完善的环境管理规章制度，在日常的管理中，公司将成立环保治理专业检查组，按照相关管理制度，每月进行一次检查和考核，确保环境管理规章制度执行情况良好。

根据环境监测计划，公司每年应委托地方环境监测站进行常规环境监测，以了解矿山污染物排放达标情况。

4.4 小结

综上所述的各种分析，本项目符合清洁生产要求。建议今后在生产中从以下几方面提高清洁生产水平：

①在日常生产中应加强环境保护管理，建立环境保护责任制，落实到人，确保各污染防治措施正常有效运行；加强对全体员工的宣传和培训，以提高员工的环境意识和工作能力，使之能胜任他们所担负的工作，提高清洁生产水平，减少环境风险。

②企业应按照清洁生产技术要求，依据国家生态环境规定的矿山采选企业清洁生产审核指南进行矿山的清洁生产审核。

5 环境现状调查与评价

5.1 自然环境现状调查与评价

5.1.1 地理位置

狼山矿区位于福建省平潭综合实验区管委会 355°方向，直线距离约 10km 处，隶属于平潭中楼乡冠山村管辖，矿区西南方 5km 有金井湾大道经过，正南方 3km 有省道 305，冠山村专用的简易公路从矿区经过，与金井湾大道及省道 305 相连，交通十分便利。

项目地理位置见图 5.1-1。

图 5.1-1　本项目地理位置图

5.1.2 地形地貌

矿区地貌类型属低山丘陵地带，地形较平缓，有利于自然排水。地质条件单一，围岩岩层产状变化小，断裂构造不发育，地形起伏，沟谷较发育，地形坡度为 15～35°，一般为 25°。

5.1.3 区域地质

矿区内花岗岩上部为第四系覆盖层（Q），主要分布于矿区中部地势低洼处，由砂、砾、砂土、亚粘土、亚砂土等组成，经 34 个小圆井控制，第四系及风氧化层厚度约为 0.38-2.79m，平均 1.07m。

矿区内构造较简单，仅见有小裂隙构造，区内未发现断裂构造。

矿区大面积出露早白垩世二长花岗岩(ηγK1)，花岗结构，块状构造。岩石矿物成分及含量为：石英（35%），粒径 0.36~2.4mm；钾长石（33%），粒径 0.6~3.6mm；斜长石（27%），粒径 1.2~2.88mm；黑云母（5%），片长 0.1~1.0mm。花岗岩岩体呈岩株产出，岩体北、西、南部偏厚，中、东部偏薄。

5.1.4 水文概况

平潭是个岛屿且面积较小，主岛海坛岛的山丘又被分割成许多小的汇水单元，没有大于 25 平方公里的汇水面积，因而未能形成完整的水系，仅有几条独流入海的小溪，由海湾演变而来的三十六脚湖面积约 1.72 平方公里，是福建省最大的天然湖泊。岛内没有大的水系，竹屿东溪和西溪是岛上最大的两条河流，流域面积分别为 26.86 平方公里和 27.87 平方公里，多年平均来水量分别为 1640.89 万立方米和 1702.60 万立方米，其余溪流的汇流面积均在 20 平方公里以下。

项目周边水域为冠山溪，冠山溪流域面积 11.83 平方公里，干流全长约 5.1 公里，河道坡降 1.58‰，多年平均径流量 602 万立方米，溪流自西向东入海，冠山水库位于矿区北侧，距离矿区直距 320m。

5.1.5 气象条件

矿区属亚热带海洋气候，温暖湿润，寒暑变化不大，雨量充沛，四季长青，夏长无酷暑，冬短少严寒，无霜期 265 天，年平均气温 19.6℃，年降水量平均为 1172mm。矿区属于低山丘陵区，地形呈北、西、南部高，中、东部低；第四系覆土和花岗岩风

化层相对较厚。矿区海拔标高最低为+10m，最高为+63.4m，相对高差 53.4m。地形坡度 15～35°，平均 25°，有利大气降水的自然排泄。

矿区外围东北角有一条常年流水性沟谷冠山溪，标高为+7.3m，呈东北向,正常流水量 500L/s，除此之外，区内无其他地表水体。

矿区属亚热带海洋气候，温暖湿润，寒暑变化不大，雨量充沛，四季长青，夏长无酷暑，冬短少严寒，无霜期 265 天，年平均气温 19.6℃，年降水量平均为 1172mm，适宜农作物生长。

5.1.6 土壤资源

矿区土壤为残、坡积砂、砾、砂土、亚粘土、亚砂土等组成，表层为腐殖层。其厚度因地形的差异而变化较大，最大处达 2.79m，平均为 1.07m。矿区受人类活动影响，野生动物稀少，矿区内植被不发育，基岩裸露较好。

5.2 环境质量现状评价

5.2.1 地表水质量现状监测与评价

5.2.1.1 地表水质量现状监测

为了解本项目评价区域地表水水质情况，福建文章检测技术有限公司于 2023 年 3 月 6~8 日在周边水体冠山溪上、下游及下游湖库共设置 4 个监测断面，详见表 5.2.1 和图 5.2-1。

（1）监测断面及监测项目

地表水监测断面及监测项目详见表 5.2.1。

表 5.2.1　地表水水质监测断面布设一览表

编号	断面位置	经度	纬度	监测项目
B1	项目上游 500 米内	119.786821	25.596000	pH 值、SS、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、CODcr、总磷
B2	项目上游 500 米内	119.784613	25.591342	
B3	支流下游	119.775968	25.588143	
B4	下游湖库内	119.780823	25.598815	pH 值、SS、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、CODcr、总磷、总氮、叶绿素、透明度

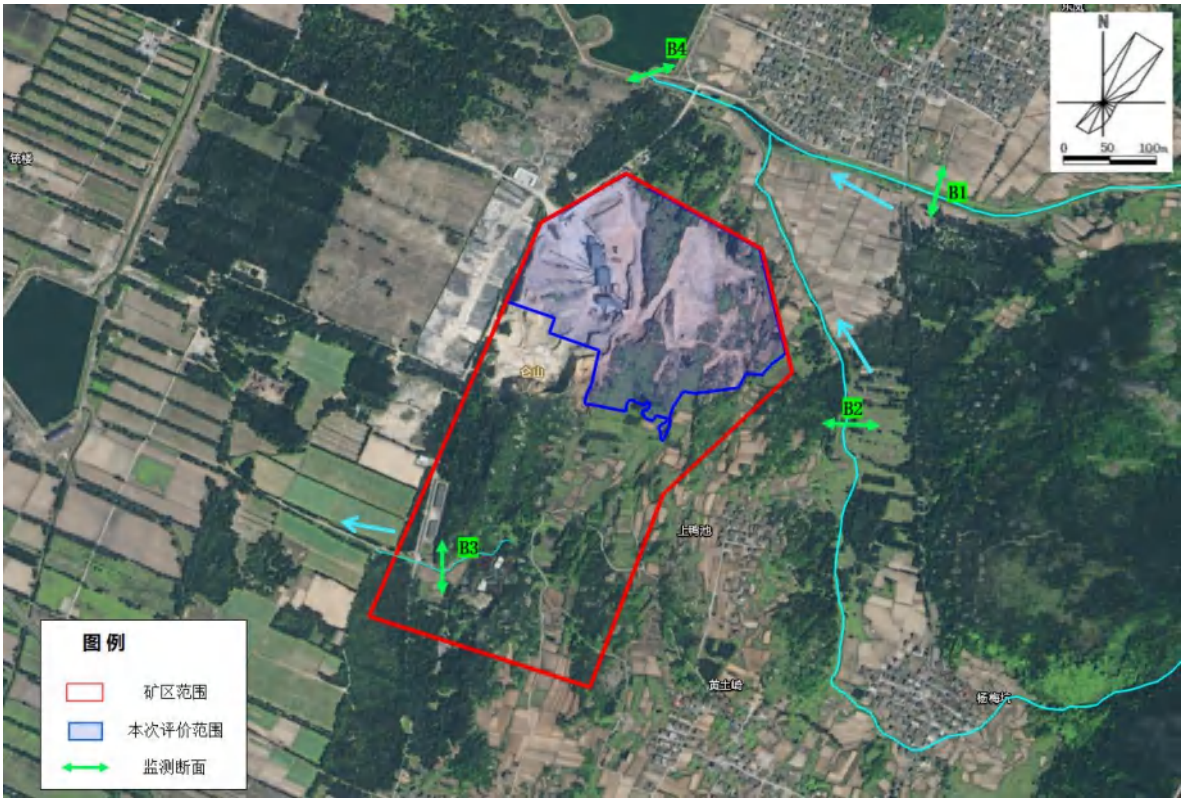


图 5.2-1　地表水环境监测断面图

（2）监测频次

2023 年 3 月 6~8 日，连续监测 3 天，1 次/天。

（3）监测方法

水样的采集、保存均按《环境监测技术规范》执行，分析方法按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中规定的方法执行。

表 5.2.2　地表水检测分析方法及主要仪器一览表

检测项目	检测标准（方法）	检测分析仪器 及仪器编号	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 型 便携式 PH 计 （FJWZ-YQ-003）	/
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	AE224C 型 电子天平 （FJWZ-YQ-069）	4mg/L
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	滴定管 （FJWZ-YQ-128）	0.5mg/L

检测项目	检测标准（方法）	检测分析仪器 及仪器编号	检出限
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	TU-1810PC 型 紫外可见分光光度计 （FJWZ-YQ-133）	0.025mg/L
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管 （FJWZ-YQ-128）	4mg/L
石油类	水质 石油类的测定 紫外分光光度法 （试行）HJ 970-2018	TU-1810PC 型 紫外可见分光光度计 （FJWZ-YQ-133）	0.01mg/L
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989		0.01mg/L
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	TU-1810PC 型 紫外可见分光光度计 （FJWZ-YQ-133）	0.05mg/L
叶绿素 a	水质 叶绿素 a 的测定 分光光度法 HJ 897-2017		2μg/L
透明度	透明度的测定（透明度计、塞氏盘法） SL 87-1994	塞氏圆盘	/

（4）监测结果

地表水环境质量监测结果见表 5.2.3。

表 5.2.3　地表水环境质量监测结果一览表

监测项目	监测点位	项目上游 500 米内上游 B1			项目上游 500 米内上游 B2			支流下游 B3			下游湖库内 B4		
	采样日期	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.8	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.8	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.8	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.8
pH 值	无量纲	6.9	6.8	6.9	6.4	6.4	6.3	7.1	7	6.9	7.6	7.6	7.4
悬浮物	mg/L	12	10	10	18	16	20	13	11	11	12	8	10
高锰酸盐指数	mg/L	2	1.8	1.9	4.3	5.0	4.9	1.7	1.7	1.8	4.1	3.7	4.0
氨氮	mg/L	0.036	0.037	0.041	0.731	0.736	0.742	0.507	0.501	0.496	0.629	0.617	0.634
CODcr	mg/L	6	10	9	18	15	17	8	5	10	16	14	16
石油类	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
总磷	mg/L	0.02	0.02	0.03	0.16	0.15	0.17	0.02	0.03	0.02	0.03	0.03	0.02
总氮	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	0.94	0.89	0.91
叶绿素	mg/L	/	/	/	/	/	/	/	/	/	26	24	29
透明度	cm	/	/	/	/	/	/	/	/	/	清澈见底（140）	清澈见底（140）	清澈见底（140）

注：/表示未进行监测

5.2.1.2 地表水质量现状评价

（1）评价方法

采用标准指数法进行评价。单项水质参数 i 在第 j 断面的标准指数：

$$P_i = \frac{C_{i,j}}{C_{0i}}$$

式中：$P_{i,j}$ ——j 断面 i 因子标准指数；

$C_{i,j}$——j 断面 i 因子监测结果，mg/L；

C_{0i}——i 因子环境质量标准，mg/L。

pH 的标准指数为：

$$P_{pH} = \frac{7.0 - pH_j}{7.0 - pH_{\min}} \qquad \text{pHj}\leqslant 7.0$$

$$P_{pH} = \frac{pH_j - 7.0}{pH_{\max} - 7.0} \qquad \text{pHj} > 7.0$$

式中：$P_{pH,j}$——j 断面 pH 标准指数；

pH_j——j 断面 PH 监测结果；

$pH_{\min}$——地表水环境质量标准中规定的 pH 下限；

$pH_{\max}$——地表水环境质量标准中规定的 pH 上限。

（2）评价标准

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，SS 参照《地表水资源质量标准》（SL63-94）三级标准执行。

（3）评价结果

地表水环境质量评价结果见表 5.2.4。

评价结果表明，本次调查期间 4 个断面各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，项目所在地周边地表水环境质量状况良好。

表 5.2.4　地表水环境质量评价结果一览表

监测项目	项目上游 500 米内上游 B1			项目上游 500 米内上游 B2			支流下游 B3			下游湖库内 B4		
	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.8	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.8	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.8	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.8
pH 值	0.10	0.20	0.10	0.60	0.60	0.70	0.05	0.00	0.10	0.30	0.30	0.20
悬浮物	0.40	0.33	0.33	0.60	0.53	0.67	0.43	0.37	0.37	0.40	0.27	0.33
高锰酸盐指数	0.33	0.30	0.32	0.72	0.83	0.82	0.28	0.28	0.30	0.68	0.62	0.67
氨氮	0.036	0.037	0.041	0.731	0.736	0.742	0.507	0.501	0.496	8.81	8.75	8.84
CODcr	0.30	0.50	0.45	0.90	0.75	0.85	0.40	0.25	0.50	0.80	0.70	0.80
石油类	0.80	0.60	0.80	0.60	0.80	0.80	0.80	0.60	0.60	0.60	0.80	0.60
总磷	0.10	0.10	0.15	0.80	0.75	0.85	0.10	0.15	0.10	0.60	0.60	0.40
总氮	/	/	/	/	/	/	/	/	/	2.17	2.2	2.18

注：/未进行监测

5.2.2 地下水环境质量现状调查与评价

5.2.2.1 地下水环境现状监测

为了解本项目周边地下水环境质量现状，福建文章检测技术有限公司于2023年3月6~7日在项目所在地区域布设3个点位进行地下水环境现状监测。

（1）监测点位及监测项目

本项目在厂区上、下游布共布设3个地下水监测点位，详见表5.2.5和图5.2-2。

表5.2.5 地下水监测点位表

编号	位置	经度	纬度	监测项目
D1	项目厂区上游	119.777573	25.596477	pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数
D2	项目厂区下游	119.783637	25.598762	
D3	项目厂区下游	119.773985	25.579379	

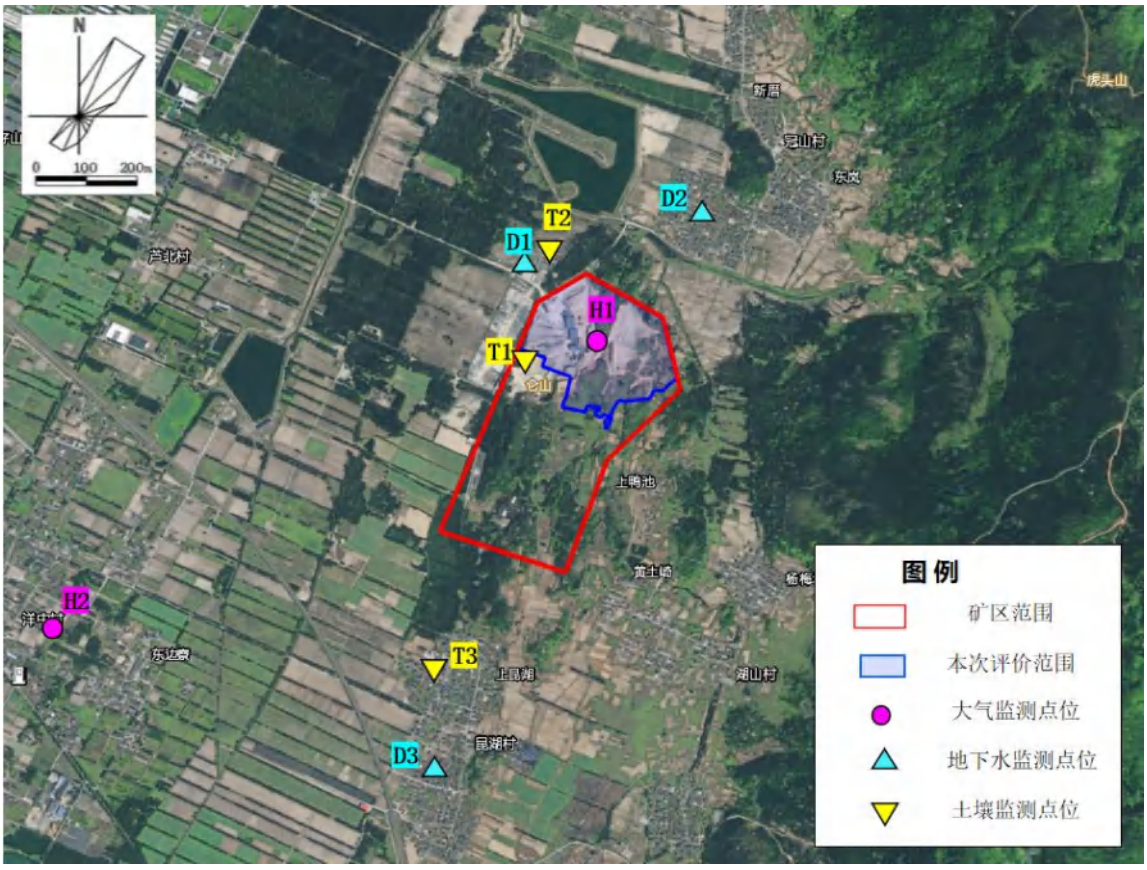


图5.2-2 项目地下水、大气、土壤环境监测点位图

（2）监测频次

2023年3月6~7日，2天，1次/天。

（3）监测方法

水样的采集、保存均按《环境监测技术规范》执行，分析方法按《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中规定方法执行。

表 5.2.6　地下水检测分析方法及主要仪器一览表

检测项目	检测标准（方法）	检测分析仪器及仪器编号	检出限
pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	PHBJ-260 型便携式 PH 计（FJWZ-YQ-003）	/
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	TU-1810PC 型紫外可见分光光度计（FJWZ-YQ-133）	0.025mg/L
硝酸盐	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法 GB/T 7480-1987	TU-1810PC 型紫外可见分光光度计（FJWZ-YQ-133）	0.02mg/L
亚硝酸盐	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987		0.003mg/L
挥发性酚类	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009		0.0003mg/L
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009		0.004mg/L
高锰酸盐指数	水质 高锰酸盐指数的测定 GB/T 11892-1989	滴定管（FJWZ-YQ-128）	0.5mg/L
砷	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	AFS-922 型双通道原子荧光光度（FJWZ-YQ-146）	0.3μg/L
汞			0.04μg/L
铬(六价)	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	TU-1810PC 型紫外可见分光光度计（FJWZ-YQ-133）	0.004mg/L
总硬度	水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987	滴定管（FJWZ-YQ-128）	0.05mmol/L
氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 GB/T 7484-1987	PXBJ-287L 便携式离子计（FJWZ-YQ-032）	0.05mg/L
铅	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局编 2002 年 第三篇 第四章 第十六条（五）石墨炉原子吸收法（B）铅	TAS-990AFG 型原子吸收分光光度计（FJWZ-YQ-145）	1μg/L
镉	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版） 国家环保总局编 2002 年 第三篇 第四章 第七条（四）石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅（B）		0.1μg/L
铁	水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 11911-1989		0.03mg/L
锰			0.01mg/L

检测项目	检测标准（方法）	检测分析仪器 及仪器编号	检出限
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006 第 8.1 条 称量法	AE224C 型 电子天平 （FJWZ-YQ-069）	/
硫酸盐	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法(试行） HJ/T 342-2007	TU-1810PC 型 紫外可见分光光度计 （FJWZ-YQ-133）	8mg/L
氯化物	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法 GB/T 11896-1989	滴定管 （FJWZ-YQ-127）	2.0mg/L
总大肠菌群	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局编 2002 年 第五篇 第二章 第五条 水中总大肠菌群的测定(B)（一）多管发酵法	MJX-250B 型 生化霉菌培养箱 （FJWZ-YQ-099）	20MPN/L
细菌总数	水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018	MJX-250B 型 生化霉菌培养箱 （FJWZ-YQ-099）	/

（4）监测结果

地下水水质监测结果见表 5.2.7。

表 5.2.7　地下水水质监测结果一览表

监测项目	监测点位	项目上游 D1		项目下游 D2		项目下游 D3	
	采样日期	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.6	2023.3.7
pH 值	无量纲	6.8	7.0	8.3	8.0	7.7	7.7
氨氮	mg/L	0.149	0.145	0.040	0.042	0.082	0.079
硝酸盐	mg/L	0.30	0.31	0.12	0.15	0.24	0.25
亚硝酸盐	mg/L	0.010	0.011	0.006	0.008	0.009	0.011
挥发性酚类	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
氰化物	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
砷	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
汞	mg/L	0.00005	0.00005	<0.00004	<0.00004	0.00005	<0.00004
铬(六价)	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
总硬度	mg/L	132	137	230	211	158	152
铅	mg/L	0.008	0.007	0.007	0.007	0.004	0.005
氟化物	mg/L	0.30	0.33	0.47	0.22	0.26	0.28
镉	mg/L	0.0003	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
铁	mg/L	0.22	0.18	0.17	0.22	0.11	0.13
锰	mg/L	0.03	<0.01	0.04	0.05	0.04	0.03
溶解性总固体	mg/L	325	328	373	342	352	341
高锰酸盐指数	mg/L	0.7	0.6	1.5	1.2	1.9	2.1
硫酸盐	mg/L	26	27	28	26	25	29
氯化物	mg/L	47.0	48.1	44.0	45.2	35.6	35.2
总大肠菌群	MPN/L	<20	<20	<20	<20	<20	<20
细菌总数	CFU/ml	42	46	63	58	52	56

5.2.2.2 地下水环境现状评价

（1）评价标准

本次地下水环境质量执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

（2）评价方法

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》(HJ 610-2016)，地下水水质现状评价采用标准指数法。标准指数>1，表明该水质因子已超标，标准指数越大，超标越严重。标准指数计算公式分为以下两种情况：

①对于评价标准为定值的水质因子，其标准指数计算方法见以下公式：

$$P_i=C_i/C_{si}$$

式中：P_i——第 i 个水质因子的标准指数，无量纲；

C_i——第 i 个水质因子的监测浓度值，mg/L；

C_{si}——第 i 个水质因子的标准浓度值，mg/L。

②对于评价标准为区间值的水质因子（如 pH 值），其标准指数计算公式见以下公式：

$$P_{pH}=\frac{7.0-pH}{7.0-pH_{sd}} \qquad pH\leq 7.0$$

$$P_{pH}=\frac{pH-7.0}{pH_{su}-7.0} \qquad pH>7.0$$

式中：P_{pH}——pH 的标准指数，无量纲；

pH——pH 监测值；

pH_{sd}——标准中 pH 值的下限值；

pH_{su}——标准中 pH 值的上限值。

（3）评价结果

各监测点位的地下水环境质量评价结果见表 5.2.8。

评价结果表明：本次调查期间，D1、D2、D3 地下水监测点位中所测指标均符合《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中 III 类标准，项目所在地周边地下水环境质量总体良好。

表 5.2.8　地下水环境质量评价结果一览表

监测项目	项目上游 D1		项目下游 D2		项目下游 D3	
	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.6	2023.3.7	2023.3.6	2023.3.7
pH 值	0.4	0	0.87	0.67	0.47	0.47
氨氮	0.298	0.29	0.08	0.084	0.164	0.158
硝酸盐	0.015	0.0155	0.006	0.0075	0.012	0.0125
亚硝酸盐	0.01	0.011	0.006	0.008	0.009	0.011
挥发性酚类	/	/	/	/	/	/
氰化物	/	/	/	/	/	/
砷	/	/	/	/	/	/
汞	0.005	0.005	/	/	0.005	/
铬(六价)	/	/	/	/	/	/
总硬度	0.29	0.30	0.51	0.47	0.35	0.34
铅	0.8	0.7	0.7	0.7	0.4	0.5
氟化物	0.3	0.33	0.47	0.22	0.26	0.28
镉	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
铁	0.73	0.6	0.57	0.73	0.37	0.43
锰	0.3	/	0.4	0.5	0.4	0.3
溶解性总固体	0.325	0.328	0.373	0.342	0.352	0.341
硫酸盐	0.104	0.108	0.112	0.104	0.1	0.116
氯化物	0.188	0.192	0.176	0.11	0.142	0.141
总大肠菌群	/	/	/	/	/	/
细菌总数	0.42	0.46	0.63	0.58	0.52	0.56

注：/表示未检出

5.2.3 大气环境质量现状调查与评价

5.2.3.1 项目所在区域环境空气质量达标情况调查

根据福建省生态环境厅网站发布的2022年1~12月的《福建省城市环境空气质量状况》，详见下表。总体来说，2022年平潭综合实验区环境空气质量良好，项目所在地属于达标区。

表5.2.9 平潭综合实验区2022年1月~12月环境空气质量

平潭综合实验区	SO_2 μg/m³	NO_2 μg/m³	PM_{10} μg/m³	$PM_{2.5}$ μg/m³	CO mg/m³	O_3（8h） μg/m³	达标天数比例
2022年1月	3	11	28	19	1.4	74	100%
2022年2月	3	7	21	13	0.8	92	100%
2022年3月	4	11	32	18	0.7	108	100%
2022年4月	2	8	26	16	0.5	125	96.7%
2022年5月	2	6	17	11	0.6	129	100%
2022年6月	2	4	13	6	0.6	95	100%
2022年7月	2	5	16	7	0.4	102	100%
2022年8月	2	5	16	7	0.4	102	96.8%
2022年9月	2	5	27	14	0.4	136	100%
2022年10月	2	4	27	12	0.6	111	100%
2022年11月	2	8	21	12	0.6	102	100%
2022年12月	3	9	26	13	0.6	98	100%

5.2.3.2 特征因子环境质量现状调查

我司在项目所在地区域布设2个点位，进行大气环境现状监测。

（1）监测点位

监测点位详见表5.2.10和图5.2-2。

表5.2.10 环境空气监测点位表

编号	名称	经度	纬度	监测项目	设置意义
H1	厂区内下风向	119.779692	25.595237	TSP	项目区域
H2	厂区周边下风向	119.762113	25.584239		敏感点（村庄）

（2）监测频次

2023年3月6~12日，连续监测7天。

（3）监测方法

采样方法按《环境监测技术规范》（大气部分）进行。分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中推荐的方法进行。

表 5.2.11　环境空气检测分析方法及主要仪器一览表

检测项目	检测标准（方法）	检测分析仪器 及仪器编号	检出限
总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	FB2035 型 内校天平 （FJWZ-YQ-068）	7μg/m^3

5.2.1.3 环境空气现状评价

（1）评价标准

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准。

（2）评价方法

监测结果采用单因子指数法进行现状评价，评价计算公式为：

$$P_i = \frac{C_i}{C_{0i}} \times 100\%$$

式中：C_i——i 污染物采样期间的最大浓度值，mg/m^3；

C_{oi}——i 污染物环境质量标准，mg/m^3；

P_i——污染物最大占标率，%。

（3）监测及评价结果

大气监测及评价结果见表 5.2.12。

评价结果表明，H1、H2 点位所测 TSP 监测值均低于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）一级标准，项目区域环境空气质量现状良好。

表 5.2.12 监测数据及评价结果一览表

采样日期	检测项目	监测结果（μg/m^3）		超标率（%）	达标情况
		厂区内下风向 H1	厂区周边下风向 H2		
2023.3.6	总悬浮颗粒物	52	56	0	达标
2023.3.7		48	48	0	达标
2023.3.8		60	62	0	达标
2023.3.9		66	68	0	达标
2023.3.10		36	41	0	达标
2023.3.11		58	60	0	达标

2023.3.12		61	62	0	达标

5.2.4 声环境现状调查与评价

5.2.4.1 声环境质量现状调查

（1）监测位置、时间

为了解本项目周边环境噪声现状，福建文章检测技术有限公司于 2023 年 3 月 6 日~7 日，在矿区四周、矿区西北侧及周边敏感区域共布设 9 个点位，进行昼夜噪声现状监测。具体监测点位见表 5.2.13 和图 5.2-3。

表 5.2.13　声环境质量现状监测点位

序号	监测点位	经度	纬度	现状声环境功能区（GB3096-2008）
Z1	矿区东面	119.784613	25.591342	2 类
Z2	矿区南面	119.775280	25.584056	2 类
Z3	矿区西面	119.775781	25.590376	2 类
Z4	矿区北面	119.780159	25.596614	2 类
Z5	矿区西北侧	119.778796	25.596093	2 类
Z6	敏感区 1	119.784119	25.597071	2 类
Z7	敏感区 2	119.785719	25.586441	2 类
Z8	敏感区 3	119.773921	25.579343	2 类
Z9	敏感区 4	119.763196	25.585010	2 类

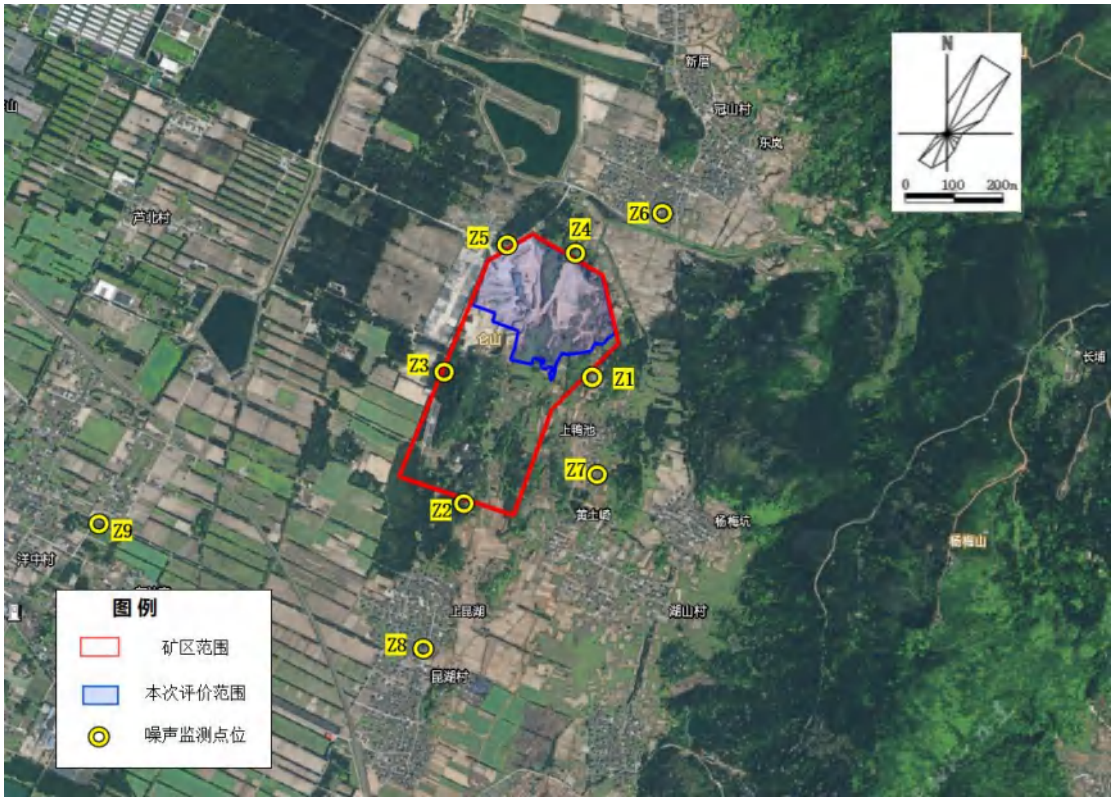


图 5.2-3　项目声环境监测点位图

（2）监测方法

本项目噪声监测方法见表 5.2.14。

表 5.2.14　噪声检测分析方法及主要仪器一览表

检测项目	检测标准（方法）	检测分析仪器 及仪器编号	检出限
工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	AWA5688 型多功能声级计（FJWZ-YQ-022） AWA6022A 型声校准器（二级）（FJWZ-YQ-026）	/dB（A）
环境噪声	声环境质量标准 GB 3096-2008		

（3）监测频次

2023 年 3 月 6~7 日，监测两天，昼、夜间各一次。

5.2.4.2 声环境现状质量评价

（1）声环境质量现状调查结果

声环境质量现状调查结果见表 5.2.15。

表 5.2.15　声环境质量现状调查结果一览表　　单位：dB(A)

测点编号	测点名称	昼间（Leq）		夜间（Leq）		达标情况
		2023.3.6	2023.3.7	2023.3.6	2023.3.7	
Z1	矿区东面	52.2	54.3	41.8	42.9	达标

测点编号	测点名称	昼间（Leq）		夜间（Leq）		达标情况
		2023.3.6	2023.3.7	2023.3.6	2023.3.7	
Z2	矿区南面	53.3	52.1	41.8	42.1	达标
Z3	矿区西面	54.2	53.9	43.9	44.8	达标
Z4	矿区北面	52.7	53.3	42.8	44.0	达标
Z5	矿区西北侧	51.8	54.4	43.5	43.3	达标
Z6	敏感区 1	51.7	54.4	44.7	44.0	达标
Z7	敏感区 2	52.3	54.3	44.7	44.6	达标
Z8	敏感区 3	53.1	53.2	44.2	43.9	达标
Z9	敏感区 4	54.2	53.4	41.4	42.0	达标
标准值		60		50		达标

（2）声环境现状评价

根据噪声现状监测结果，各点位昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 2 类标准限值，项目所在地周边声环境质量现状良好。

5.2.5 土壤环境现状调查与评价

5.2.5.1 土壤环境现状监测

（1）监测点位及监测项目

为了解本项目场区内土壤环境现状，福建文章检测技术有限公司于 2023 年 3 月 6 日，在项目场区及周边共内布设 3 个点位进行土壤环境现状监测。点位位置见表 5.2.16 和图 5.2-2。

表 5.2.16　土壤环境质量现状采样点位表

编号	位置	经度	纬度	样品	监测因子
T1	厂区内	119.777398	25.592989	表层样	pH 值、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌
T2	厂区周边	119.778056	25.597181	表层样	
T3	厂区周边	119.773962	25.582858	表层样	

（2）监测频次

监测 1 天，1 次/天，每个表层样监测点采集 1 个样品（表层土 0~20cm）。

（3）监测方法

按照《土壤环境监测技术规范》（HJT166-2004）的要求进行采样；分析方法按《土壤环境质量标准》和《环境监测分析方法》中的相关方法进行分析。

表 5.2.17　土壤检测分析方法及主要仪器一览表

检测项目	检测标准（方法）	检测分析仪器及仪器编号	检出限
pH 值	土壤检测 第 2 部分：土壤 pH 的测定 NY/T 1121.2-2006	PHBJ-260 型便携式 PH 计（FJWZ-YQ-003）	/
镉	土壤质量 铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	TAS-990AFG 型 原子吸收分光光度计（FJWZ-YQ-145）	0.01mg/kg
汞	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第 1 部分：土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008	AFS-922 型 双通道原子荧光光度计（FJWZ-YQ-146）	0.002mg/kg
砷	土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法第 2 部分：土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008		0.01mg/kg
铅	土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019	TAS-990AFG 型 原子吸收分光光度计（FJWZ-YQ-145）	10mg/kg
总铬			4mg/kg
铜			1mg/kg
镍			3mg/kg
锌			1mg/kg

（4）监测结果

土壤监测结果见表 5.2.18。

表 5.2.18　土壤环境质量监测结果

采样日期	检测项目	监测结果（单位：mg/kg）		
		T1 厂内表层样	T2 厂区周边表层样 1	T3 厂区周边表层样 2
2023.3.6	pH 值	6.4	7.4	5.7
	镉	0.07	0.06	0.06
	汞	0.175	0.022	0.076
	砷	2.69	0.39	6.14
	铅	27	13	18
	总铬	<4	<4	<4
	铜	3	6	4
	镍	10	11	32
	锌	11	28	21

5.2.5.2 土壤环境现状评价

（1）评价标准

评价区域土壤参照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的表 1 中的筛选值。

（2）评价方法

评价方法采用单因子指数法，计算式为：

$$P_i = C_i / S_i$$

式中：P_i—土壤中 i 污染物的标准指数；

C_i—土壤中 i 污染物的实测含量，mg/kg；

S_i—土壤中 i 污染物的评价标准，mg/kg。

（3）评价结果

对各监测点位的土壤环境评价结果见表 5.2.19。

评价结果表明：各土壤点位监测结果均符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中的表 1 筛选值。

表 5.2.19 土壤环境质量评价结果

采样日期	检测项目	评价结果		
		T1 厂内表层样	T2 厂区周边表层样 1	T3 厂区周边表层样 2
2023.3.6	镉	0.23	0.2	0.2
	汞	0.097	0.009	0.042
	砷	0.067	0.013	0.1535
	铅	0.3	0.11	0.2
	总铬	/	/	/
	铜	0.06	0.06	0.08
	镍	0.14	0.11	0.46
	锌	0.055	0.112	0.105

5.3 生态环境现状

5.3.1 植被现状调查与评价

5.3.1.1 调查时间

2023 年 2 月 15 日。

5.3.1.2 调查范围与调查方法

调查范围：同本项目生态评价范围，具体见本报告总论章节。

调查方法：采用野外实地考察的方式，包括线路调查和样方调查。

线路调查：对评价区植被类型进行记录，并重点测量和记录古树名木和国家野生保护植物。

样方调查：依照不同的植被类型和群落特征，按照 HJ19-2022 确定典型的群落样地。乔木层群落样方面积取 10×10m^2，记下样方内的每一株乔木的名称（种

名、注出学名）、树高、胸径、冠幅（盖度）等指标。灌木层群落样方面积取 5×5m^2，包括胸径<4cm 的乔木树种和灌木，记述每株植物的名称（种名、注出学名），株高和盖度等指标。草本层记下每种植物的名称（种名、注出学名），平均株高和盖度等。层间藤本植物记述每种植物的名称（种名、注出学名）。

样方布点见图 5.3-1。

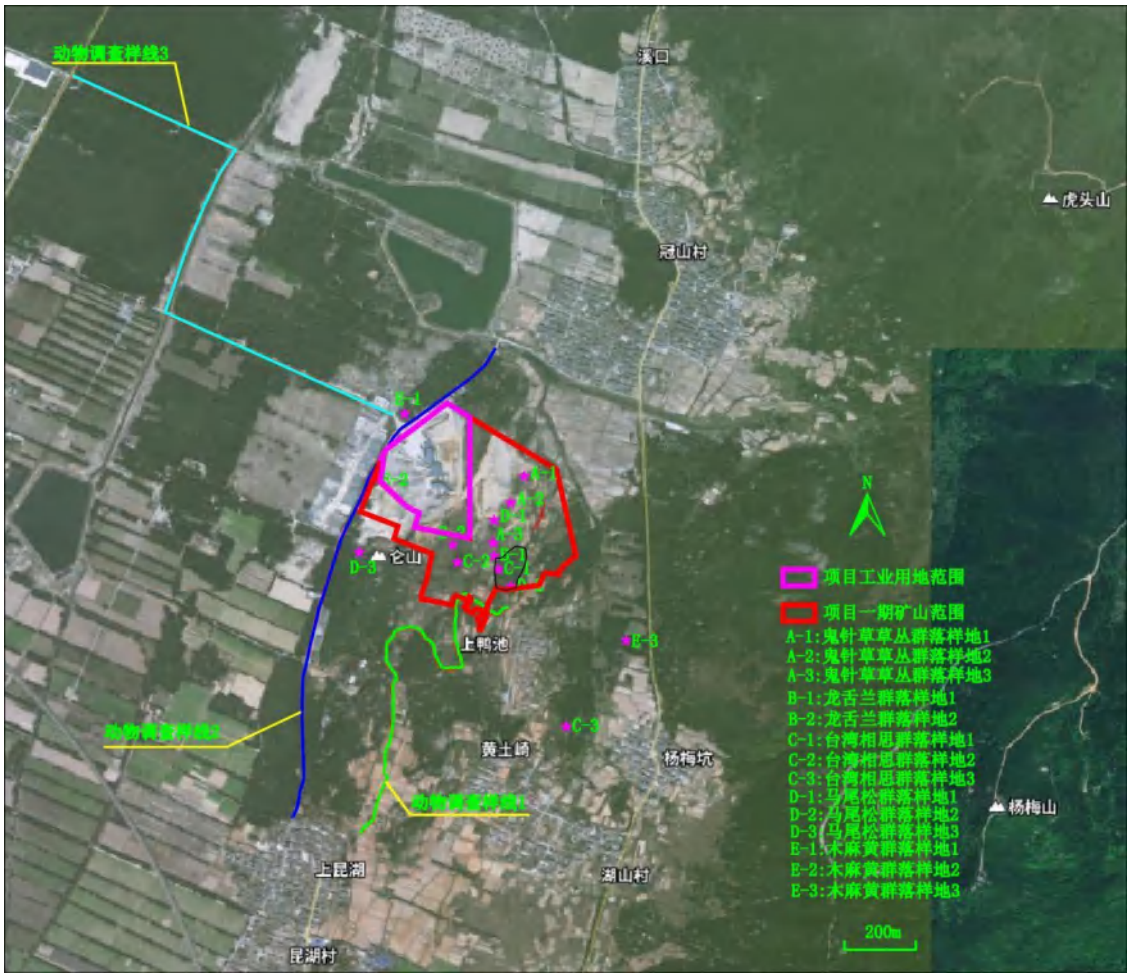


图 5.3-1　野生动物调查样线与植物调查样地分布图

5.3.2.3 项目区自然资源现状

（1）植被类型

根据中国植被区域划分，项目所在的平潭岛属南亚热带雨林植被带闽粤沿海丘陵平原南亚热带雨林区闽江口、鹫峰山南湿暖南亚热带雨林小区（IA3），原生植被多已破坏。根据现场调查，评价区内植被多为木麻黄（*Casuarina equisetifolia*）林和台湾相思（*Acacia confusa*）林，局部有小片马尾松林，另外部分区域由于人为干扰发生逆向演替形成灌丛。

A、木麻黄林

木麻黄作为良好的防风植物被引入福建沿海地区。在风沙比较大的平潭岛也有大量栽植。从现场看，木麻黄常呈带状分布于道路两侧；另外，在杨梅坑等部分区域也见有成片分布于原有耕地上。区内木麻黄林多为纯林，乔木层郁闭度多在 0.7～0.9 之间。林下灌木稀少，多不成层，仅见少量车桑子（*Dodonaea viscosa*）、忍冬（*Lonicera japonica*）、台湾相思幼树分布；草本层也多不发育，层盖度一般在 10%以下，部分林区草本植物亦少见；常见的林下草本植物有白花鬼针草（*Bidens pilosa var. radiata*）、山菅兰（*Dianella ensifolia*）、碎米荠（*Cardamine hirsuta*）等。

B、台湾相思林

区内台湾相思多见于山体，由于平潭岛常年风速较大，土层较薄，台湾相思高度多在 5～9m，多以纯林形式出线，部分区域与马尾松、木麻黄等混交，层盖度一般在 40%～70%之间；林下灌木层多不发育，常见有两面针（*Zanthor μlum nitidum*）、九里香（*Murraya exotica*）、福建胡颓子（*Elaeagnus oldhamii*）、了哥王（*Wikstroemia indica*）等，层盖度基本都在 10%以下；草本层常见的有山菅兰（*Dianella ensifolia*）、芒（*Miscanthus sinensis*）、白花鬼针草（*Bidens pilosa var. radiata*）、碎米荠（*Cardamine hirsuta*）等为常见，层盖度多在 20%～50%之间。层间植物见有鸡蛋果（*Passiflora edulis*）、扶芳藤（*Euonymus fortunei*）、络石（*Trachelospermum jasminoides*）等。

C、马尾松林

评价区内马尾松较少分布，常呈现小片状分布于山坡。由于区内常年风速较大，马尾松多低矮，高度一般在 4～6m，层盖度一般在 15%～40%之间。林下灌木层多不发育，层盖度一般在 5%～20%之间，桃金娘（*Rhodomyrtus tomentosa*）、栀子（*Gardenia jasminoides*）、了哥王、车桑子等为常见。草本层较发育，部分区域林下草本层盖度可达 75%以上，一般多在 30%～50%之间；地黍（*Panicum repens*）、山菅兰、鬼针草（*Bidens pilosa*）等为常见。

D、灌草丛

区内灌草丛以白花鬼针草草丛为主，主要见于上鸭池西北侧台地及其附近未采剥的山头区域。草丛灌木层不发育，常见灌木有车桑子（*Dodonaea viscosa*）、算盘子（*Glochidion puberum*）等。群落盖度多在 40%左右，草本层除白花鬼针

草外，常见的还有白茅（*Imperata cylindrica*）、琴叶鼠尾草（*Salvia lyrata*）等。

另外，在上鸭池西北侧台地上还见有两条呈带状分布的龙舌兰（*Agave americana*）群落，灌木层见有福建胡颓子（*Elaeagnus oldhamii*），草本层见有酸模（*Rumex acetosa*）、白茅（*Imperata cylindrica*）、紫菀（*Aster tataricus*）、碎米荠（*Cardamine hirsuta*）等分布。群落盖度 40%左右。

除上述植被外，区内耕地则以落花生（*Arachis hypogaea*）、豆薯（*Pachyrhizus erosus*）等农作物植被为主。评价区内植被分布见图 5.3-2，部分植被现状照片见图 5.3-3。

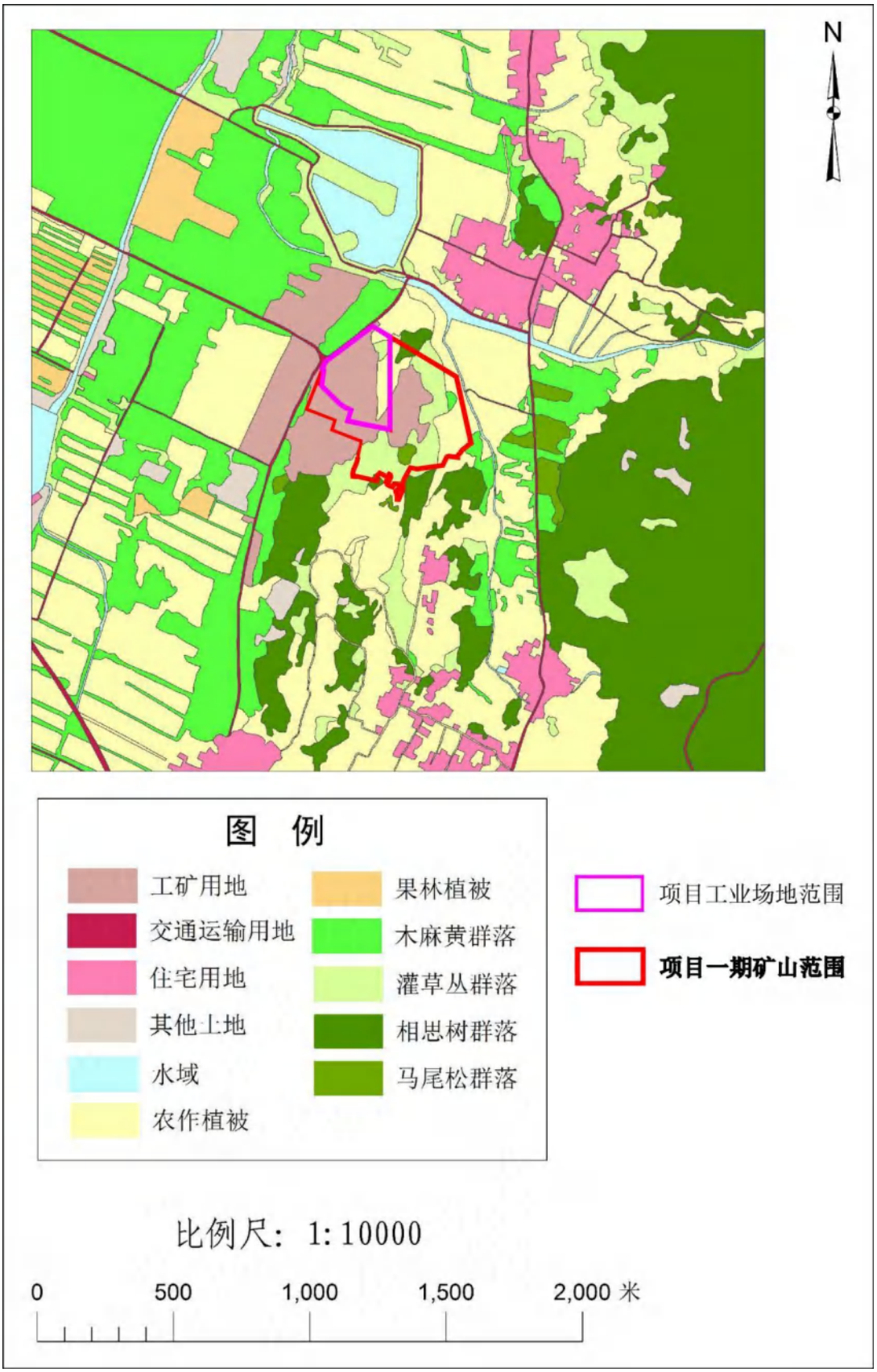


图 5.3-2　评价范围内植被分布图

木麻黄林

台湾相思林

马尾松林

灌草丛

图 5.3-3　项目区典型植被照片

（2）珍稀濒危野生植物和古树名木分布

根据现场调查，评价区内未见珍稀濒危野生植物和古树名木分布。

5.3.2 野生动物资源调查

为充分了解评价区内野生动物资源情况，本次野生动物调查采用现场调查结合资料收集的方式展开。

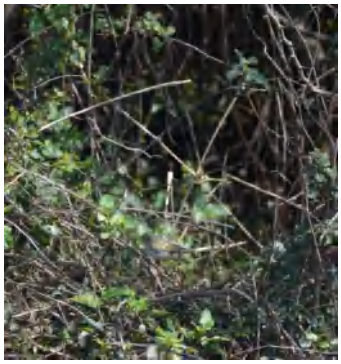
（1）现场调查

调查时间：2023 年 2 月 15 日

本次调查设置了 3 条调查样线（线路分布见图 5.3-1）。样线调查采用徒步的方式步行 1.5-2.0km，记录所见野生动物或其遗迹。

从调查结果看，现场调查仅发现 3 目 7 科 7 种野生动物，且均属于鸟纲动物。从调查结果还可以看出，本次野外调查未见两栖动物、爬行类和哺乳动物。鸟类种类也远少于资料收集的种类，造成这种情况的原因可能主要有以下几点：一、本次调查时间较短；二、本次调查选取的路线基本为现有道路，或多或少存在人

类干扰的情况；三、本次调查仅在昼间进行，因此难以调查到夜间活动的动物。


黄眉柳莺

灰鹡鸰

环颈斑鸠

图 5.1-4　现场部分鸟类照片

（2）资料调查

本次调查采用搜集当地县志、项目周边调查资料、媒体报道，结合评价区情况梳理、统计区内野生动物分布情况，具体名单见附录 1。

根据汇总，项目评价区活动的野生动物有 11 目 38 科 107 种，涵盖了哺乳类、鸟类、两栖类和爬行类。其中，国家 II 级野生保护动物有黑翅鸢（Elanus caeruleus）、黑冠鹃隼（*Aviceda leuphotes*）、黑鸢（*Milvus migrans*）、红隼（*Falco tinnunculus*）、蓝喉蜂虎（*Merops viridis*）、云雀（*Alauda arvensis*）等。

区内野生保护动物生境及生态习性汇总见表 5.3.1。

表 5.3.1　评价区内野生保护动物主要生境及生态习性一览表

野生保护动物	主要生境	生态习性
黑翅鸢	栖息于开阔原野、农田、疏林等区域，营巢于树上或灌丛。	常单独在早晨和黄昏活动，白天常见停息在大树树梢或电线杆上。以鼠类、昆虫、小鸟、野兔和爬行类为食。3～4 月繁殖。
黑冠鹃隼	栖息于平原低山丘陵和高山森林地带，也出现于疏林草坡、村庄和林缘田间地带。	常单独活动，有时也有 3-5 左右的小群活动。常在森林上空翱翔和盘旋，时也在林内和地上活动和捕食。性警觉而胆小。
黑鸢	息于开阔平原、草地、荒原和低山丘陵地带，也常在城郊、村屯、田野、港湾、湖泊上空活动，偶尔也出现在 2000 米以上的高山森林和林缘地带。	白天活动，常单独在高空飞翔，秋季有时亦呈 2～3 只的小群。性机警，人很难接近。主要以小鸟、鼠类、蛇、蛙、鱼、野兔、蜥蜴和昆虫等动物性食物为食，偶尔也吃家禽和腐尸。
红隼	栖息于山地和旷野中。通常营巢于悬崖、山坡岩石缝隙、土洞、树洞和喜鹊、乌鸦以及其他鸟类在树上	飞行较高，以大型昆虫、鸟和小哺乳动物为食。繁殖期 5-7 月。

野生保护动物	主要生境	生态习性
	的旧巢中。	
喉蜂虎	主要栖于山脚和开阔平原地区，有树木生长的悬岩、陡坡及河谷地带，冬季有时也出现在平原丛林、灌木林，甚至芦苇沼泽地区。	常成群活动。白天多数时间都在空中飞翔，飞行直而快，两翅扇动迅速，有时还伴随着滑翔。不怕人，有时进到村舍、房前屋后和果园中活动，休息时多栖于电线上、枯树枝上或灌木上。在飞行中捕食。
云雀	喜开阔地，常栖息于天然草地，大多数繁殖种群处于具有适合它的特征的农业环境中，会明显避开森林，甚至森林的边缘、草丛类型的环境、树篱和灌木丛过于丰富的地区。。	成群迁徙，地上觅食，食物包括植物种子和昆虫。

5.3.3 土地利用现状

根据现场调查结合卫片解译结果，评价区内土地利用现状以林地和耕地为主，二者面积分别为 343.91hm^2 和 239.02hm^2，占比分别为 47.95%和 33.32%，其次为住宅用地，面积占比为 5.28%，园地、草地、交通运输用地、水域及水利设施用地、工矿仓储用地占地面积均介于 1%～4%之间，其它类型用地面积占比均不足 1%。评价区土地利用现状情况见图 5.3-5 和表 5.3.2。

表 5.3.2　评价范围内土地利用现状情况

地类	面积（hm^2）	占比（%）
耕地	239.02	33.32
园地	9.63	1.34
林地	343.91	47.95
草地	7.7	1.07
工矿仓储用地	25.12	3.50
住宅用地	37.9	5.28
交通运输用地	15.32	2.14
水域及水利设施用地	27.82	3.88
公共管理与公共服务用地	0.54	0.08
特殊用地	3.88	0.54
其它用地	6.42	0.90
合计	717.26	100.00

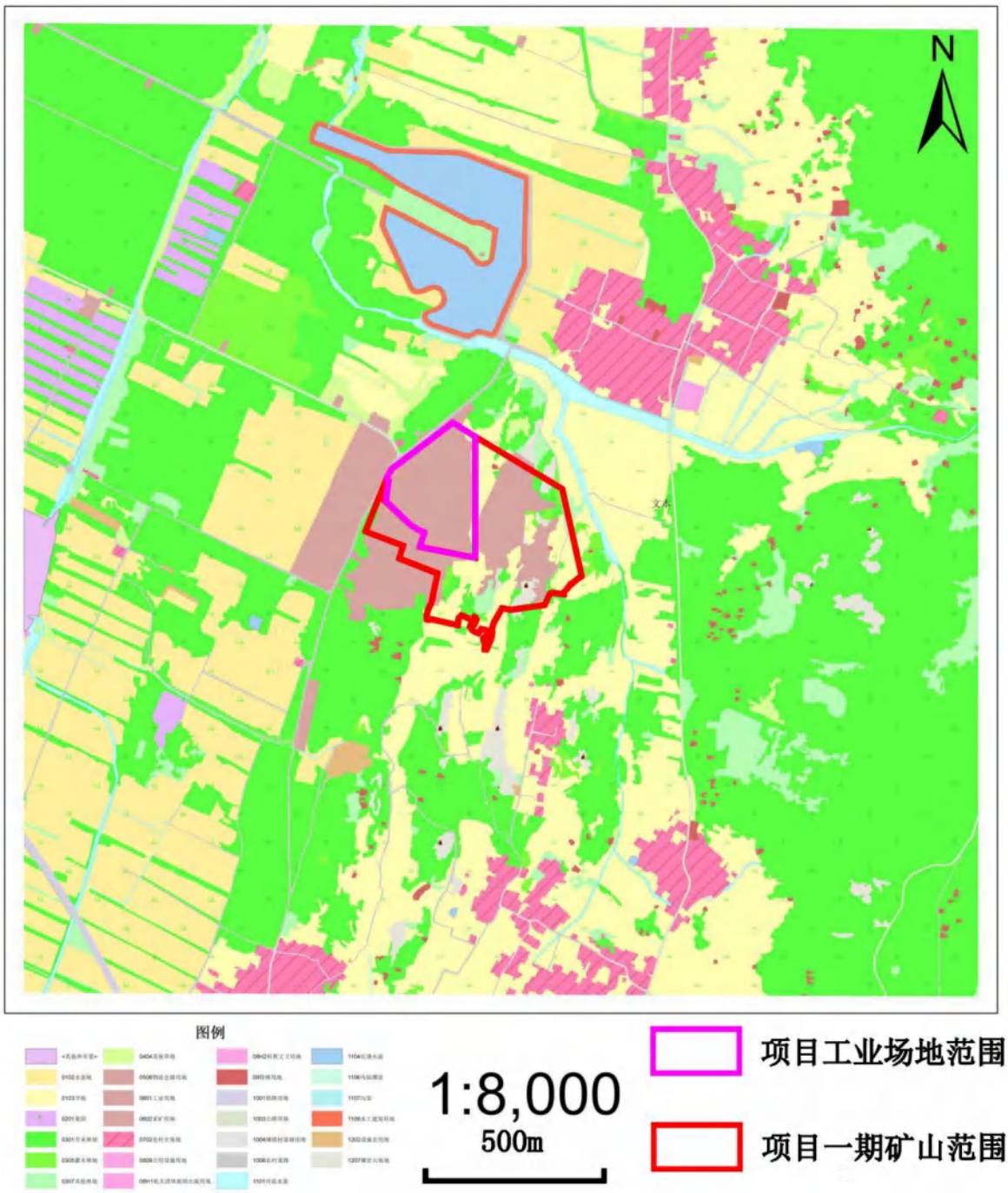


图 5.3-5　土地利用现状图

5.3.4 景观生态环境现状

根据评价区景观以林地（含果园）景观为主，面积约 353.54hm^2，面积占比约 49.29%，主要分布于评价区西侧和北侧；农田景观次之，面积 239.02hm^2，面积占比 33.32%。从斑块数量角度看，农田景观景观斑块数量最多，达 422 块，占评价区斑块数量的 33.05%；林地景观斑块数量次之，达 396 块，占评价区斑

块数量的 31.01%。交通建设用地斑块数量较多，这与其处于农村地区，农村道路较多有关。另外，水域景观斑块数量也较多，数量达 47 块，从区域情况看，除评价区西北侧人工湖和西侧水塘面积较大外，其余面积均较小，结合其高度破碎化的情况，反映了当地农业生产用水的困难。

5.3.5 长江澳景区

5.3.5.1 长江澳景区环境现状

从现场调查看，长江澳景区目前尚未对景区进行建设，现有景源主要是长江澳海滩自然景观及风力发电和生态农田人工景观（见图 5.3-6），其中长江澳海滩自然景观距离项目较远（超过 1km），且中间由于地势遮挡，项目不在其视域范围内。就现状用地看，评价范围内的长江澳景区以耕地为主，部分地块栽植有小片状木麻黄林。

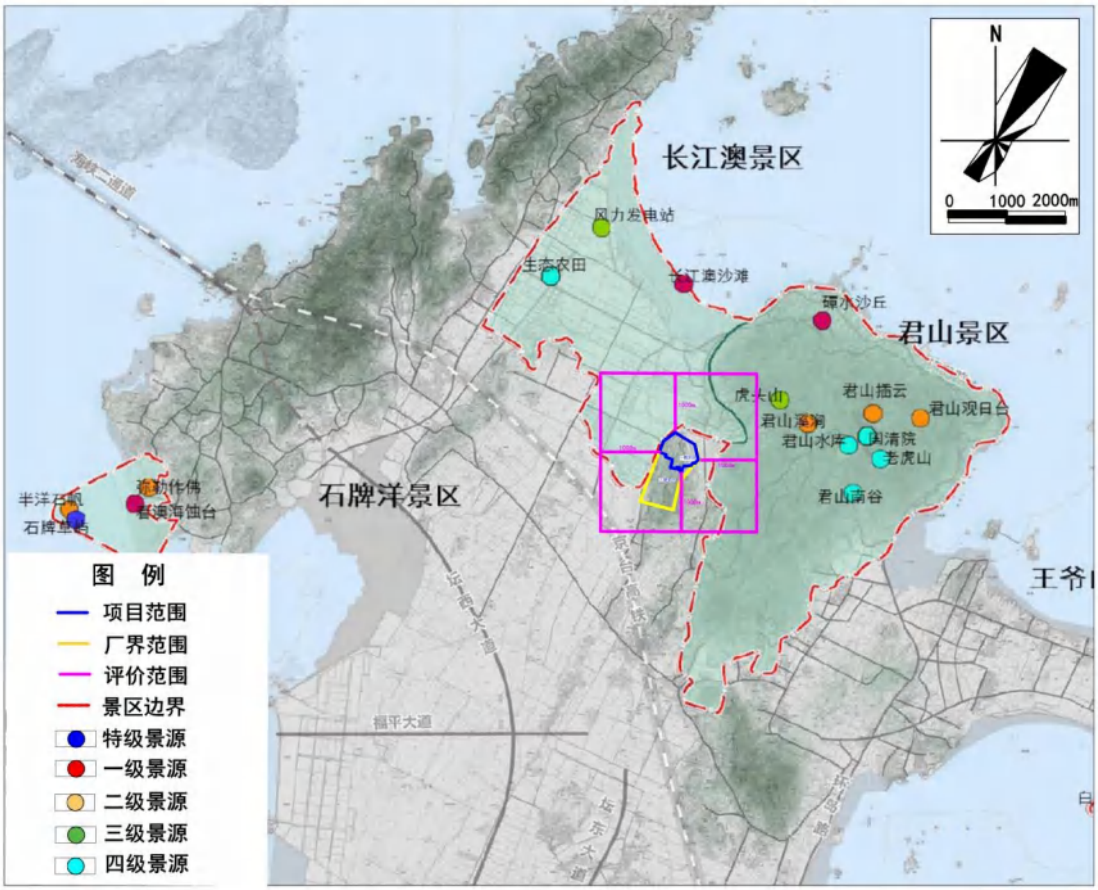


图 5.3-6　长江澳景区和君山景区现有景源分布图

5.3.5.2 长江澳景区规划

根据《海坛风景名胜区北部景区详细规划（君山-长江澳-石牌洋-王爷山）规划》，长江澳景区划分为碧海银滩、碧波聆风、风车花海和生态农田四个景点片区。景点规划情况见表 5.3.3 和图 5.3-7。

图 5.3-7　长江澳景区规划

表 5.3.3　长江澳景区景点规划情况一览表

序号	景点名称	游赏类别	游赏项目
1	碧海银滩	审美欣赏	滨海栈道
2		户外运动	沙滩慢跑
3		康体度假	沙浴
4	碧波聆风	审美欣赏	林下步道
5			生态农田
6		娱乐休闲	拓展训练
7		康体度假	森林浴
8		野外游憩	野营露营
9	风车花海	审美欣赏	花海
10			景观步道
11		科技教育	风电科技馆
12		娱乐休闲	拓展训练
13	生态农田	审美欣赏	生态农田
14		科技教育	唐宋牧马地纪念馆
15		文化体验	农耕文化体验

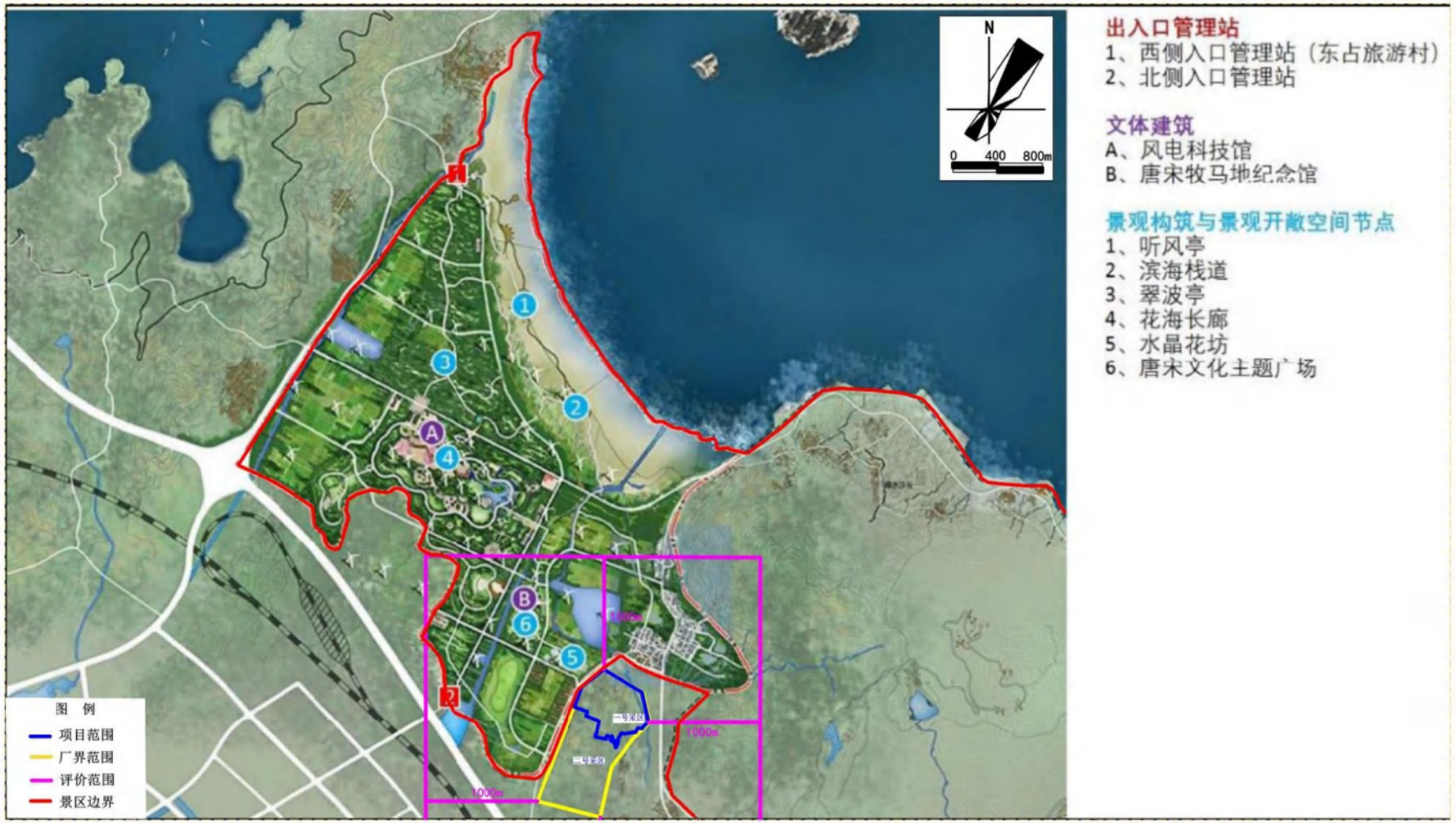


图 5.3-8　长江澳景区规划景点分布图

5.3.6 君山景区

5.3.6.1 君山景区环境现状

从现场看，君山面临本项目一侧为山林，未开发。山体植被为台湾相思林，山脚木麻黄护路林呈带状分布。目前君山景区已有景点包括：碑水沙丘、君山插云、君山观日、君山溪涧、虎头山、君山水库、国清院、老虎山、君山南谷等景点（见图 5.3-9）；这些景点与本项目之间均隔有山体，本项目不在上述景点视域范围内。

5.3.6.2 君山景区规划

根据《海坛风景名胜区北部景区详细规划（君山-长江澳-石牌洋-王爷山）规划》，君山景区分布有君山观日、风拂沙山、渔港柔情、山门水磨、金岚山谷等 5 个景点片区，各区景点设置情况见表 5.3.4，观景点分布见图 5.3-10。从叠图结果看，项目评价范围内分布有君山观日和金岚山谷两个景点片区。

景区对区内人文景观也设置了保护规划，见图 5.3-11；项目不涉及保护规划范围。

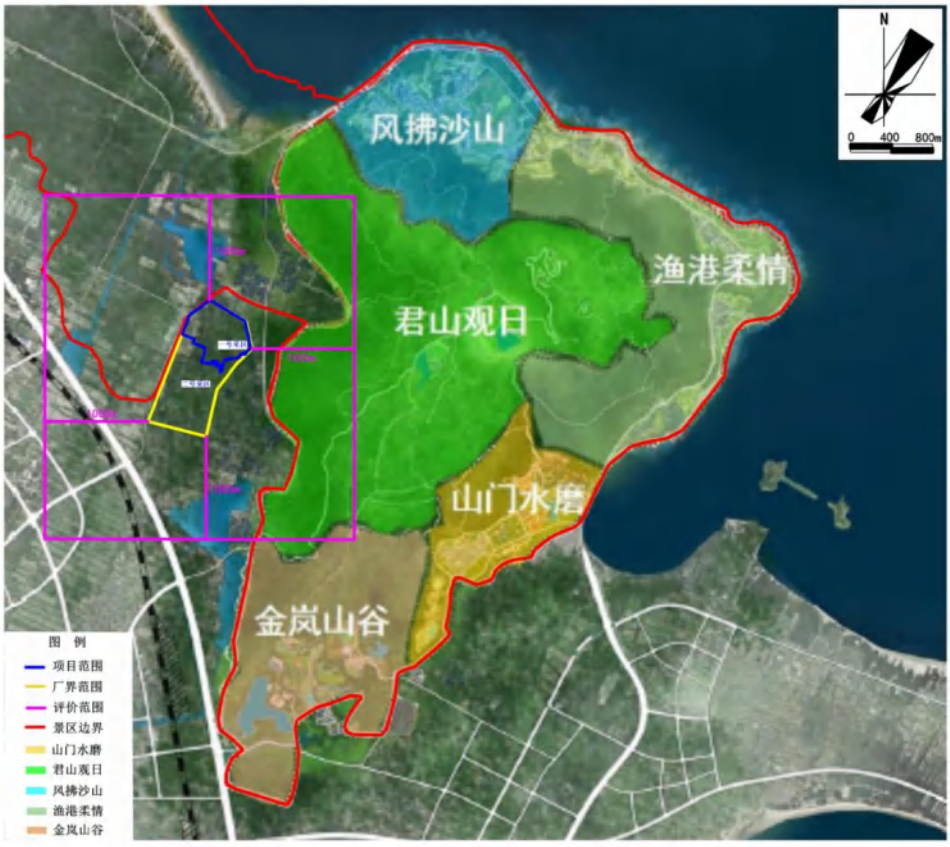


图 5.3-9　君山景区规划

表 5.3.4　君山景区景点规划情况一览表

序号	景点名称	游赏类别	游赏项目
1	风拂沙山	审美欣赏	滨海栈道
2		科技教育	沙山观潮
3		文化体验	民俗生活
4		娱乐休闲	滑沙
5	渔港柔情	审美欣赏	观景平台
6			听风塔
7			梯田花海
8		休养保健	美丽乡村
9		科技教育	革命烈士冯乾生故居
10		文化体验	民俗生活
11		娱乐休闲	演艺
12			垂钓
13	君山观日	审美欣赏	树冠走廊
14			君山观日台
15			石锣石鼓
16			梯田花海
17		科技教育	国清园
18			石锣石鼓
19		野外游憩	徒步野游
20			登山攀岩
21			野营露营
22		户外活动	登山健身
23	山门水磨	审美欣赏	君山溪涧
24			梯田花海
25		科技教育	大王宫及林氏宗祠
26			林杨诞生地
27			陶耕展览馆
28			晏福寺
29		文化体验	两岸文化园
30		户外活动	山地运动
31			特色赛事
32		娱乐休闲	演艺
33	金岚山谷	审美欣赏	植物园
34			观景平台
35		科技教育	科普研究
36			生命主题教育
37		娱乐休闲	登山健身
38			演艺

图 5.3-10　君山景区观赏点分布图

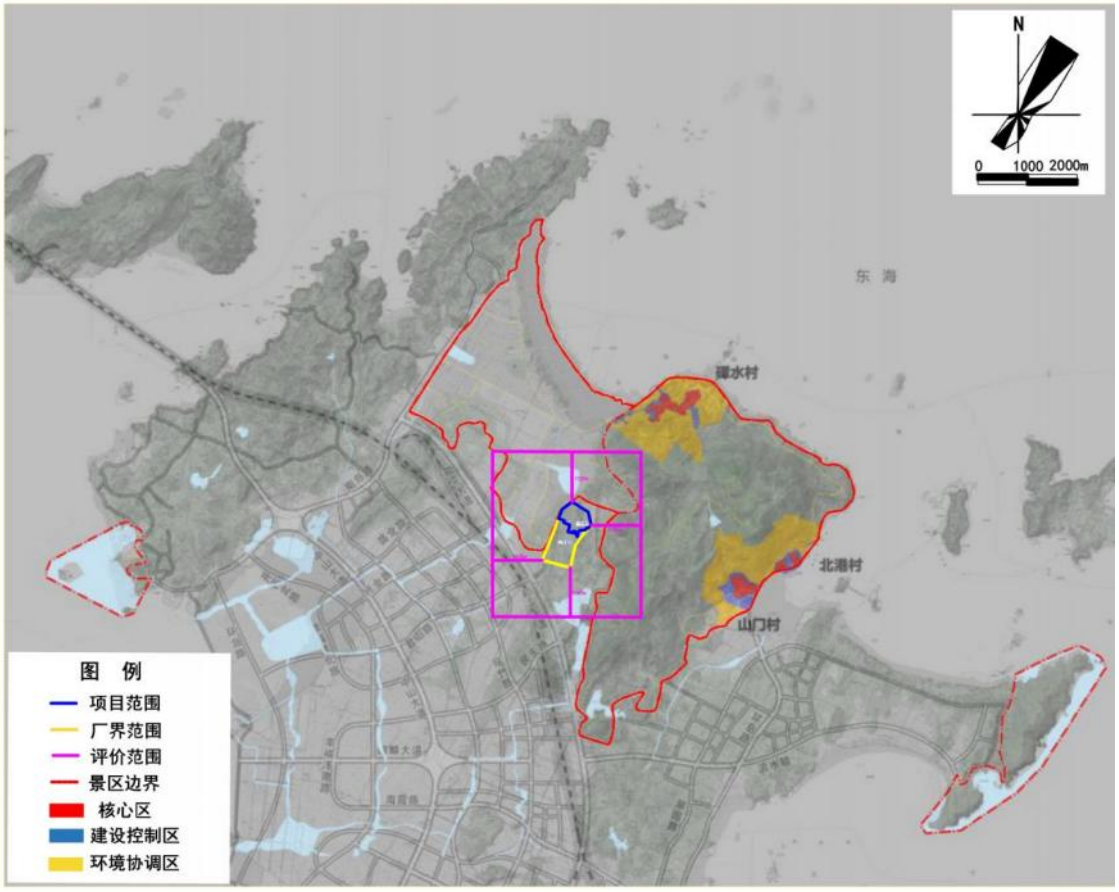


图 5.3-11　君山景区人文景观保护规划

5.3.7 区域生态环境现状评价

目前评价区为农村生态系统，林地和耕地占比较高。由于评价区常年风速较大，土壤较为贫瘠，区内植被构成较为单一；由于评价区立地条件较差，土地砂化情况较为严重，工程建设和矿山开采应注意对环境的保护，减小风蚀影响，妥善保存剥离的农用地表层熟土。区内农村居民点破碎化程度较高，对区域景观进一步破碎化形成了一定压力。目前项目附近的君山景区和长江澳景区均未开发，未来开发时应注意防风固沙工作，防止周围立地条件进一步恶化。

6 环境影响预测与评价

6.1 施工期环境影响分析

目前，项目工业场地部分已基本完成建设，本次扩建工程施工内容主要包括新建截排水沟、沉淀池、废气处理设施、矿区道路、地面硬化等。

6.1.1 施工期大气环境影响分析

本项目施工期主要大气污染源为：建筑材料水泥、石灰、砂子等在装卸、运输、堆放过程中产生的扬尘；施工机械作业及运输车辆往来造成的地面扬尘；施工垃圾在堆放和清运过程中造成的地面扬尘；各种燃油机械运行时产生的废气以及运输车辆所排放的尾气。

本项目施工期拟采取的大气污染治理及减缓措施如下：

（1）施工现场进行规范管理；大部门采用商品混泥土；砂石料进行统一堆放，水泥采用专门的库房进行堆放，减少搬运环节。

（2）地面开挖时，采取对作业面适当洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生，建筑渣土及时清运。

（3）运输车辆采取篷布遮盖措施，减少沿途撒落，运输路线尽量远离了附近居民点，对路面散落的泥土进行了及时清扫，并定时洒水，减少运输过程中产生的扬尘。

（4）运输车流量采取适当控制，设置减速标示控制车速（30km/h），以减少道路扬尘。

（5）加强对施工机械及车辆的检修和维护，禁止超期服役和尾气超标排放的机械和车辆运行，同时使用优质燃油，减少机械和车辆有害气体排放。

在采取上述措施后，项目施工期对周边大气环境的影响不大。

6.1.2 施工期水环境影响分析

本项目施工期主要水污染源为：施工机械冲洗产生的冲洗废水；施工人员生活污水。

本项目施工期拟采取的水污染治理及减缓措施如下：

（1）施工现场利用现有工程已建沉淀池，冲洗废水经沉淀池沉淀后回用或用于地面及道路洒水抑尘。

（2）施工现场利用现有工程已建化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，由周边农户清掏作为农肥。

在采取上述措施后，项目施工期对周边水环境的影响不大。

6.1.3 施工期声环境影响分析

本项目施工期主要噪声源为：挖掘机、推土机、装载机等施工机械运行时产生的机械噪声；运输车辆产生的交通噪声。

本项目施工期拟采取的噪声污染防治措施如下：

（1）施工过程中选用优质低噪的机械设备，并经常检修和维护，使其保持良好运行状态；

（2）施工场地设置围墙遮挡，起到有效隔声作用；

（3）强化噪声环境管理，定期对施工机械进行检修；

（4）高噪设备设置减振基础，施工场地控制运输车辆车速，降低噪声源强；

（5）合理安排施工作业时间，不在夜间进行施工。

在采取上述措施后，项目施工期对周边声环境的影响不大。

6.1.4 施工期固体废物环境影响分析

本项目施工期产生的固体废物主要为：基建产生的废土石、施工渣土、建筑垃圾和生活垃圾。项目施工期产生的废土石用来填筑工业场地；施工过程中产生的废砖、废砂石、混凝土块等建筑垃圾，及时收集作为地基的填筑料；各类建材的废包装材料，由专人负责分类收集，统一运往废品收购站回收利用；施工场地设置垃圾箱收集生活垃圾，由当地环卫部门统一清运处置。本项目施工期产生的固体废物对周边环境造成的影响不大。

6.1.5 施工期生态环境影响分析

本项目施工期生态环境影响主要为：植被遭到破坏，山地生态系统功能减弱，土壤退化，水土流失加剧。

项目采取的生态环境保护措施如下：

（1）施工场地均设置于工业场地范围内，未新增占地；

（2）按要求制定施工操作制度并严格监督执行，禁止乱挖乱堆，将土壤和植被的破坏控制在最低水平。施工结束后，对长期未利用的地面进行植被覆盖绿化，最大限度的减少水土流失。

本项目随着施工期的结束，闲置场地植被得到恢复，对生态环境的不利影响是暂时的、阶段性的和局部的，所造成的各种不利影响持续时间较短，影响程度较轻，没有造成环境功能的改变。

6.2 运营期环境影响预测与评价

6.2.1 大气环境影响分析与评价

6.2.1.1 气象资料

（1）气象数据选取

平潭气象站（58944）位于福建省福州市，地理坐标为东经 119.7833 度，北纬 25.5167 度，海拔高度 32.4 米。气象站始建于 1953 年，1953 年正式进行气象观测。平潭气象站距项目 11.2km，是距项目最近的国家气象站，拥有长期的气象观测资料，以下资料根据 2002-2021 年气象数据统计分析。

（2）主要气象资料统计分析

根据平潭气象站 2002 年到 2021 年 20 年间的气象资料进行统计，平潭气象站气象资料详见表 6.2.1 所示。

表 6.2.1　平潭气象站常规气象项目统计（2002-2021）

统计项目		统计值	极值出现时间	极值
多年平均气温（℃）		20.5		
累年极端最高气温（℃）		33.2	2021-07-24	35.9
累年极端最低气温（℃）		5.4	2016-01-25	1.7
多年平均气压（hPa）		1011.0		
多年平均水汽压（hPa）		20.5		
多年平均相对湿度（%）		79.6		
多年平均降雨量（mm）		1295.1	2004-09-10	274.1
灾害天气统计	多年平均沙暴日数（d）	0.0		
	多年平均雷暴日数（d）	18.1		
	多年平均冰雹日数（d）	0.1		
	多年平均大风日数（d）	11.8		
多年实测极大风速（m/s）、相应风向		26.2	2015-08-08	36.3 N
多年平均风速（m/s）		3.7		
多年主导风向、风向频率（%）		NNE 24.4%		
多年静风频率（风速<0.2m/s）（%）		1.0		

6.2.1.2 大气环境影响预测参数

（1）预测因子

根据工程分析核算大气污染源排放情况，确定环境空气影响预测因子为 CO、NO_2、TSP 和 PM_{10}。

（2）污染源参数

根据工程分析，本项目的废气排放源详见表 6.2.2 及表 6.2.3 所示。

表 6.2.2　本项目有组织废气排放源一览表

名称	X 坐标	Y 坐标	排气筒底部海拔高度	高度	内径	流速	温度	排放工况	评价因子源强	
									TSP	PM_{10}
	m	m	m	m	m	m/s	℃		kg/h	kg/h
破碎筛选	-123	100	73	15	0.5	56.59	25	正常	0.1937	0.09685
制砂	-184	138	59	15	0.5	56.59	25	正常	0.781	0.3905
制砂筛选	-61	129	104	15	0.5	42.44	25	正常	0.234	0.117
破碎筛选	-123	100	73	15	0.5	56.59	25	非正常	46.875	23.4375
制砂	-184	138	59	15	0.5	56.59	25	非正常	39.05	19.525
制砂筛选	-61	129	104	15	0.5	42.44	25	非正常	11.71	5.855

表 6.2.3　本项目无组织面源废气排放源一览表

面源名称	面源中心坐标		面源海拔高度	面源长度	面源宽度	与正北向夹角	面源有效排放高度	排放工况	评价因子源强			
	X	Y							CO	TSP	PM_{10}	NO_2
	m	m	m	m	m	°	m		kg/h	kg/h	kg/h	kg/h
钻孔与凿岩	-108	157	89	18	21	0	35	正常	/	1.639	0.8195	/
爆破	-108	157	89	18	21	0	35	正常	4.533	1.445	0.7225	1.067
装卸料	-108	157	89	18	21	0	35	正常	/	0.563	0.2815	/
传送	-66	67	87	1	439	0	35	正常	/	0.375	0.1875	/
钻孔与凿岩	-108	157	89	18	21	0	35	非正常	/	8.194	4.097	/

（3）预测模型参数

①预测软件

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）表 3 推荐，同时该区域评价基准年（2021 年）内存在风速≤0.5m/s 的持续时间为 18h，未超过 72h，近 20 年统计的全年静风频率为 3.61%，未超过 35%，因此选用 AERMOD 模式作为本次预测模式，并采用六五软件工作室开发的 EIAProA 软件，版本号 2.7.541。

②地形参数

地形数据来自 http://srtm.csi.cgiar.org/网站提供的高程数据。

③地表参数取值

根据港区周边 3km 地表特征，AERMOD 地表参数分为 1 个区，参照环保部评估中心《大气预测软件系统 AERMOD 简要用户使用手册》和中国气候区划等，地表粗糙度等取值详见表 6.2.4 所示。

表 6.2.4　地表参数取值一览表

序号	扇区	时段	正午反照率	BOWEN	粗糙度
1	0-360	冬季（12，1，2 月）	0.35	0.3	1.3
2	0-360	春季（3，4，5 月）	0.12	0.3	1.3
3	0-360	夏季（6，7，8 月）	0.12	0.2	1.3
4	0-360	秋季（9，10，11 月）	0.12	0.3	1.3

（4）预测计算点

本次预测为网格点，网格点设置详见表 6.2.5 所示，主要环境空气保护目标见表 6.2.6 所示。

表 6.2.5　预测网格点设置表

预测网格点方法		本次预测网格点设置	导则规定设置方法
布点原则		网格等间距	网格等间距或近密远疏法
预测网格点网格距	距离源中心 ≤5km	100m	≤100m

表 6.2.6　主要环境空气保护目标预测点一览表

序号	名称	X	Y	地面高程
1	冠山村	311	513	109.55
2	湖山村	179	-446	100.83
3	昆湖村	-482	-1133	23.46
4	洋中村	-1643	-537	11.82
5	芦北村	-1431	422	11.82
6	长江澳风景区	-431	630	21.65
7	潭水村	881	2034	67.15
8	平潭芦洋学校	-1920	-774	14.97
9	黄土墩村	-2433	-1470	11.8
10	大坪村	-870	-2247	22.46

（5）预测情景

本项目所在区为达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）推荐预测情景，本次预测内容及设定的情景详见表 6.2.7 所示。

表 6.2.7　预测内容和评价内容一览表

污染源	污染源排放形式	预测内容	预测因子	评价内容
新增污染源	正常排放	小时浓度 日均浓度 年均浓度	NO_2、TSP、PM_{10}、CO	最大浓度占标率
新增污染源	正常排放	日均浓度 年均浓度	NO_2、TSP、PM_{10}、CO	NO_2、TSP、PM_{10}、CO 叠加环境质量现状浓度后的保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度的占标率
新增污染源	非正常排放	1 h 平均质量浓度	TSP、PM_{10}	最大浓度占标率
大气环境防护距离	正常排放	短期浓度	NO_2、TSP、PM_{10}、CO	大气环境防护距离

（6）现状本底值取值

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），NO_2、PM_{10}、CO 本底值取三十六赤脚湖监测站 2021 基准年相同时刻监测值平均值作为保护目标和网格点浓度背景值，其他补充监测的污染因子（TSP）取各监测点位数据同时刻平均值，再取各监测时段平均值中最大值，本评价现状本底值取值详见表 6.2.8 所示。

表 6.2.8　各保护目标及网格点现状本底值取值一览表

序号	污染因子	平均时段	单位	本底取值
1	NO_2	日均	μg/m³	2021 年逐日
		年均	μg/m³	8.19
2	TSP	日均	μg/m³	67.00
		年均	μg/m³	55.57
3	PM_{10}	日均	μg/m³	2021 年逐日
		年均	μg/m³	23.09
4	CO	日均	μg/m³	2021 年逐日
		年均	μg/m³	0.55

6.2.1.3 正常工况大气预测结果

（1）本项目新增污染物贡献值分析

NO_2：表 1.1.9 给出了项目新增源排放的 NO_2 在评价范围内预测贡献值情况。所有网格点预测最大小时浓度、日均浓度和年均浓度贡献值分别为 143.11μg/m³、17.33μg/m³ 和 1.52μg/m³，分别占标准值 71.55%、21.66%和 3.79%。

TSP：表 1.1.10 给出了项目新增源排放的 TSP 在评价范围内预测贡献值情

况。所有网格点预测最大日均浓度和年均浓度贡献值分别为 64.52μg/m³ 和 9.08μg/m³，分别占标准值 21.51%和 4.54%。

PM_{10}：表 1.1.11 给出了项目新增源排放的 PM_{10} 在评价范围内预测贡献值情况。所有网格点预测最大日均浓度和年均浓度贡献值分别为 32.26μg/m³ 和 4.54μg/m³，分别占标准值 21.51%和 6.48%。

CO：表 1.1.12 给出了项目新增源排放的 CO 在评价范围内预测贡献值情况。所有网格点预测最大日均浓度和年均浓度贡献值分别为 73.63μg/m³ 和 6.44μg/m³，分别占标准值 1.84%和 0.32%。

表 6.2.9　预测本项目 NO_2 贡献质量浓度预测结果表

序号	点名称	平均时段	最大贡献值 μg/m³	出现时间	评价标准 μg/m³	占标率 %	达标情况
1	冠山村	小时平均	5.08	21080323	200	2.54	达标
		日平均	1.40	210327	80	1.75	达标
		全时段	0.13	平均值	40	0.34	达标
2	湖山村	小时平均	8.00	21060207	200	4.00	达标
		日平均	1.00	210827	80	1.25	达标
		全时段	0.11	平均值	40	0.27	达标
3	昆湖村	小时平均	6.90	21040308	200	3.45	达标
		日平均	0.63	210429	80	0.79	达标
		全时段	0.15	平均值	40	0.37	达标
4	洋中村	小时平均	2.74	21033104	200	1.37	达标
		日平均	0.19	210331	80	0.24	达标
		全时段	0.02	平均值	40	0.05	达标
5	芦北村	小时平均	2.32	21081822	200	1.16	达标
		日平均	0.24	210818	80	0.31	达标
		全时段	0.01	平均值	40	0.02	达标
6	长江澳风景区	小时平均	5.45	21032418	200	2.73	达标
		日平均	0.60	210319	80	0.75	达标
		全时段	0.02	平均值	40	0.05	达标
7	潭水村	小时平均	2.67	21051306	200	1.34	达标
		日平均	0.33	210512	80	0.42	达标
		全时段	0.04	平均值	40	0.09	达标
8	平潭芦洋学校	小时平均	2.52	21033104	200	1.26	达标
		日平均	0.17	210917	80	0.22	达标
		全时段	0.02	平均值	40	0.04	达标
9	黄土墩村	小时平均	2.67	21062521	200	1.34	达标
		日平均	0.19	210917	80	0.24	达标
		全时段	0.01	平均值	40	0.04	达标
10	大坪村	小时平均	3.79	21040308	200	1.89	达标

序号	点名称	平均时段	最大贡献值 μg/m³	出现时间	评价标准 μg/m³	占标率 %	达标情况
		日平均	0.45	210406	80	0.56	达标
		全时段	0.06	平均值	40	0.16	达标
11	网格点	小时平均	143.11	21022202	200	71.55	达标
		日平均	17.33	210113	80	21.66	达标
		全时段	1.52	平均值	40	3.79	达标
12	君山风景区	小时平均	115.60	21040303	200	57.80	达标
		日平均	7.38	210113	80	9.22	达标
		全时段	0.12	平均值	40	0.29	达标

表 6.2.10　预测本项目 TSP 贡献质量浓度预测结果表

序号	点名称	平均时段	最大贡献值 μg/m³	出现时间	评价标准 μg/m³	占标率 %	达标情况
1	冠山村	日平均	6.44	210327	300	2.15	达标
		全时段	0.71	平均值	200	0.36	达标
2	湖山村	日平均	5.31	210315	300	1.77	达标
		全时段	0.70	平均值	200	0.35	达标
3	昆湖村	日平均	3.00	210429	300	1.00	达标
		全时段	0.75	平均值	200	0.37	达标
4	洋中村	日平均	1.04	210917	300	0.35	达标
		全时段	0.11	平均值	200	0.06	达标
5	芦北村	日平均	1.72	210705	300	0.57	达标
		全时段	0.06	平均值	200	0.03	达标
6	长江澳风景区	日平均	3.24	210820	300	1.08	达标
		全时段	0.16	平均值	200	0.08	达标
7	潭水村	日平均	1.96	210512	120	1.64	达标
		全时段	0.19	平均值	80	0.24	达标
8	平潭芦洋学校	日平均	0.93	210917	300	0.31	达标
		全时段	0.09	平均值	200	0.05	达标
9	黄土墩村	日平均	0.97	210917	300	0.32	达标
		全时段	0.08	平均值	200	0.04	达标
10	大坪村	日平均	2.23	210406	300	0.74	达标
		全时段	0.31	平均值	200	0.16	达标
11	网格点	日平均	64.52	210113	300	21.51	达标
		全时段	9.08	平均值	200	4.54	达标
12	君山风景区	日平均	33.04	210113	120	27.53	达标
		全时段	0.52	平均值	80	0.65	达标

表 6.2.11　预测本项目 PM_{10} 贡献质量浓度预测结果表

序号	点名称	平均时段	最大贡献值 μg/m³	出现时间	评价标准 μg/m³	占标率 %	达标情况
1	冠山村	日平均	3.22	210327	150	2.15	达标

序号	点名称	平均时段	最大贡献值 μg/m³	出现时间	评价标准 μg/m³	占标率 %	达标情况
		全时段	0.36	平均值	70	0.51	达标
2	湖山村	日平均	2.65	210315	150	1.77	达标
		全时段	0.35	平均值	70	0.50	达标
3	昆湖村	日平均	1.50	210429	150	1.00	达标
		全时段	0.37	平均值	70	0.53	达标
4	洋中村	日平均	0.52	210917	150	0.35	达标
		全时段	0.06	平均值	70	0.08	达标
5	芦北村	日平均	0.86	210705	50	0.57	达标
		全时段	0.03	平均值	40	0.04	达标
6	长江澳风景区	日平均	1.62	210820	150	1.08	达标
		全时段	0.08	平均值	70	0.12	达标
7	潭水村	日平均	0.98	210512	50	1.96	达标
		全时段	0.10	平均值	40	0.24	达标
8	平潭芦洋学校	日平均	0.46	210917	150	0.31	达标
		全时段	0.05	平均值	70	0.07	达标
9	黄土墩村	日平均	0.49	210917	150	0.32	达标
		全时段	0.04	平均值	70	0.06	达标
10	大坪村	日平均	1.12	210406	150	0.74	达标
		全时段	0.16	平均值	70	0.22	达标
11	网格点	日平均	32.26	210113	150	21.51	达标
		全时段	4.54	平均值	70	6.48	达标
12	君山风景区	日平均	16.52	210113	50	33.04	达标
		全时段	0.26	平均值	40	0.65	达标

表 6.2.12　预测本项目 CO 贡献质量浓度预测结果表

序号	点名称	平均时段	最大贡献值 μg/m³	出现时间	评价标准 μg/m³	占标率 %	达标情况
1	冠山村	日平均	5.94	210327	4000	0.15	达标
		全时段	0.57	平均值	2000	0.03	达标
2	湖山村	日平均	4.25	210827	4000	0.11	达标
		全时段	0.45	平均值	2000	0.02	达标
3	昆湖村	日平均	2.67	210429	4000	0.07	达标
		全时段	0.63	平均值	2000	0.03	达标
4	洋中村	日平均	0.83	210331	4000	0.02	达标
		全时段	0.08	平均值	2000	0.00	达标
5	芦北村	日平均	1.04	210818	4000	0.03	达标
		全时段	0.03	平均值	2000	0.00	达标
6	长江澳风景区	日平均	2.56	210319	4000	0.06	达标
		全时段	0.08	平均值	2000	0.00	达标
7	潭水村	日平均	1.42	210512	4000	0.04	达标
		全时段	0.16	平均值	2000	0.01	达标

序号	点名称	平均时段	最大贡献值 μg/m³	出现时间	评价标准 μg/m³	占标率 %	达标情况
8	平潭芦洋学校	日平均	0.73	210917	4000	0.02	达标
		全时段	0.07	平均值	2000	0.00	达标
9	黄土墩村	日平均	0.80	210917	4000	0.02	达标
		全时段	0.06	平均值	2000	0.00	达标
10	大坪村	日平均	1.90	210406	4000	0.05	达标
		全时段	0.27	平均值	2000	0.01	达标
11	网格点	日平均	73.63	210113	4000	1.84	达标
		全时段	6.44	平均值	2000	0.32	达标
12	君山风景区	日平均	31.34	210113	4000	0.78	达标
		全时段	0.49	平均值	2000	0.02	达标

（2）叠加预测分析

根据调查，评价范围内无已批未建或已批在建的污染源。本项目网格点排放的 NO_2 叠加 2021 年逐日逐次监测值后，98%保证率最大日均浓度为 26.11μg/m³，占标率为 32.64%； TSP 叠加现状监测值后，PM_{10}、CO 叠加 2021 年逐日逐次监测值后，95%保证率最大日均浓度分别为 87.15μg/m³、48.16μg/m³ 及 23.78μg/m³，占标率分别为 29.05%、32.11%及 0.59%；NO_2、TSP、PM_{10}、CO 年均浓度叠加 2021 年平均值后分别为 9.71μg/m³、64.65μg/m³、27.63μg/m³ 及 7.00μg/m³，占标率分别为 24.27%、32.32%、39.47%及 0.35%。本项目君山风景区（一类功能区）排放的 NO_2 叠加 2021 年逐日逐次监测值后，98%保证率最大日均浓度为 20.86μg/m³，占标率为 26.08%；TSP 叠加现状监测值后，PM_{10}、CO 叠加 2021 年逐日逐次监测值后，95%保证率最大日均浓度分别为 2.48μg/m³、44.05μg/m³ 及 2.92μg/m³，占标率分别为 2.07%、88.09%及 0.07%；NO_2、TSP、PM_{10}、CO 年均浓度叠加 2021 年平均值后分别为 8.31μg/m³、0.52μg/m³、23.35μg/m³ 及 1.04μg/m³，占标率分别为 20.77%、0.65%、58.37%及 0.05%。网格点和君山风景区（一类功能区）均满足《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ 663-2013）和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的要求。

表 6.2.13 网格点 NO_2 叠加预测值一览表

序号	点名称	平均时段	贡献值 μg/m³	占标率 %	现状浓度 μg/m³	叠加后浓度 μg/m³	占标率 %	达标情况
1	冠山村	日平均	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	达标
		全时段	0.13	0.33	8.19	8.33	20.82	达标
2	湖山村	日平均	0.08	0.10	20.00	20.08	25.09	达标

序号	点名称	平均时段	贡献值 μg/m³	占标率 %	现状浓度 μg/m³	叠加后浓度 μg/m³	占标率 %	达标情况
		全时段	0.29	0.73	8.19	8.30	20.75	达标
3	昆湖村	日平均	0.12	0.15	20.00	20.12	25.15	达标
		全时段	0.15	0.38	8.19	8.34	20.85	达标
4	洋中村	日平均	0.01	0.01	20.00	20.01	25.01	达标
		全时段	0.02	0.05	8.19	8.21	20.53	达标
5	芦北村	日平均	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	达标
		全时段	0.01	0.03	8.19	8.20	20.50	达标
6	长江澳风景区	日平均	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	达标
		全时段	0.02	0.05	8.19	8.21	20.53	达标
7	潭水村	日平均	0.00	0.00	20.00	20.00	25.00	达标
		全时段	0.04	0.10	8.19	8.23	20.57	达标
8	平潭芦洋学校	日平均	0.01	0.01	20.00	20.01	25.01	达标
		全时段	0.02	0.05	8.19	8.21	20.52	达标
9	黄土墩村	日平均	0.01	0.01	20.00	20.01	25.01	达标
		全时段	0.01	0.03	8.19	8.21	20.52	达标
10	大坪村	日平均	0.04	0.05	20.00	20.04	25.06	达标
		全时段	0.06	0.15	8.19	8.26	20.64	达标
11	网格点	日平均	6.11	7.64	20.00	26.11	32.64	达标
		全时段	1.52	3.80	8.19	9.71	24.27	达标
12	君山风景区	日平均	2.86	3.58	18.00	20.86	26.08	达标
		全时段	0.12	0.30	8.19	8.31	20.77	达标

表 6.2.14　网格点 TSP 叠加预测值一览表

序号	点名称	平均时段	贡献值 μg/m³	占标率 %	现状浓度 μg/m³	叠加后浓度 μg/m³	占标率 %	达标情况
1	冠山村	日平均	3.96	1.32	67.00	70.96	23.65	达标
		全时段	0.71	0.36	55.57	56.28	28.14	达标
2	湖山村	日平均	2.96	0.99	67.00	69.96	23.32	达标
		全时段	0.70	0.35	55.57	56.27	28.14	达标
3	昆湖村	日平均	1.71	0.57	67.00	68.71	22.90	达标
		全时段	0.75	0.38	55.57	56.32	28.16	达标
4	洋中村	日平均	0.49	0.16	67.00	67.49	22.50	达标
		全时段	0.11	0.06	55.57	55.69	27.84	达标
5	芦北村	日平均	0.34	0.11	67.00	67.34	22.45	达标
		全时段	0.06	0.03	55.57	55.63	27.81	达标
6	长江澳风景区	日平均	1.00	0.33	67.00	68.00	22.67	达标
		全时段	0.16	0.08	55.57	55.74	27.87	达标
7	潭水村	日平均	0.86	0.72	0.00	0.86	0.71	达标
		全时段	0.19	0.24	0.00	0.19	0.24	达标

序号	点名称	平均时段	贡献值 μg/m³	占标率 %	现状浓度 μg/m³	叠加后浓度 μg/m³	占标率 %	达标情况
8	平潭芦洋学校	日平均	0.35	0.12	67.00	67.35	22.45	达标
		全时段	0.09	0.05	55.57	55.67	27.83	达标
9	黄土墩村	日平均	0.29	0.10	67.00	67.29	22.43	达标
		全时段	0.08	0.04	55.57	55.65	27.83	达标
10	大坪村	日平均	0.82	0.27	67.00	67.82	22.61	达标
		全时段	0.31	0.16	55.57	55.88	27.94	达标
11	网格点	日平均	20.15	6.72	67.00	87.15	29.05	达标
		全时段	9.08	4.54	55.57	64.65	32.32	达标
12	君山风景区	日平均	2.48	2.07	0.00	2.48	2.07	达标
		全时段	0.52	0.65	0.00	0.52	0.65	达标

表 6.2.15　网格点 PM_{10} 叠加预测值一览表

序号	点名称	平均时段	贡献值 μg/m³	占标率 %	现状浓度 μg/m³	叠加后浓度 μg/m³	占标率 %	达标情况
1	冠山村	日平均	0.00	0.00	44.00	44.00	29.33	达标
		全时段	0.36	0.51	23.09	23.45	33.49	达标
2	湖山村	日平均	0.03	0.02	44.00	44.03	29.35	达标
		全时段	0.35	0.50	23.09	23.44	33.49	达标
3	昆湖村	日平均	0.27	0.18	44.00	44.27	29.51	达标
		全时段	0.377	0.54	23.09	23.46	33.52	达标
4	洋中村	日平均	0.01	0.01	44.00	44.01	29.34	达标
		全时段	0.06	0.09	23.09	23.15	33.07	达标
5	芦北村	日平均	0.00	0.00	44.00	44.00	29.33	达标
		全时段	0.03	0.04	23.09	23.12	33.03	达标
6	长江澳风景区	日平均	0.00	0.00	44.00	44.00	29.33	达标
		全时段	0.08	0.11	23.09	23.17	33.10	达标
7	潭水村	日平均	0.00	0.00	44.00	44.00	88.00	达标
		全时段	0.10	0.25	23.09	23.19	57.97	达标
8	平潭芦洋学校	日平均	0.01	0.01	44.00	44.01	29.34	达标
		全时段	0.05	0.07	23.09	23.14	33.05	达标
9	黄土墩村	日平均	0.01	0.01	44.00	44.01	29.34	达标
		全时段	0.04	0.06	23.09	23.13	33.04	达标
10	大坪村	日平均	0.09	0.06	44.00	44.09	29.40	达标
		全时段	0.16	0.23	23.09	23.25	33.21	达标
11	网格点	日平均	4.16	2.77	44.00	48.16	32.11	达标
		全时段	4.54	6.49	23.09	27.63	39.47	达标
12	君山风景区	日平均	0.05	0.10	44.00	44.05	88.09	达标
		全时段	0.26	0.65	23.09	23.35	58.37	达标

表 6.2.16　网格点 CO 叠加预测值一览表

序号	点名称	平均时段	贡献值 μg/m³	占标率 %	现状浓度 μg/m³	叠加后浓度 μg/m³	占标率 %	达标情况
1	冠山村	日平均	3.52	0.09	0.60	4.12	0.10	达标
		全时段	0.57	0.03	0.55	1.13	0.06	达标
2	湖山村	日平均	2.29	0.06	0.50	2.79	0.07	达标
		全时段	0.45	0.02	0.55	1.01	0.05	达标
3	昆湖村	日平均	1.32	0.03	0.80	2.12	0.05	达标
		全时段	0.63	0.03	0.55	1.19	0.06	达标
4	洋中村	日平均	0.01	0.00	1.10	1.11	0.03	达标
		全时段	0.08	0.00	0.55	0.64	0.03	达标
5	芦北村	日平均	0.00	0.00	1.00	1.00	0.03	达标
		全时段	0.03	0.00	0.55	0.59	0.03	达标
6	长江澳风景区	日平均	0.71	0.02	0.60	1.31	0.03	达标
		全时段	0.08	0.00	0.55	0.64	0.03	达标
7	潭水村	日平均	0.77	0.02	0.60	1.37	0.03	达标
		全时段	0.16	0.01	0.55	0.72	0.04	达标
8	平潭芦洋学校	日平均	0.14	0.00	0.90	1.04	0.03	达标
		全时段	0.07	0.00	0.55	0.62	0.03	达标
9	黄土墩村	日平均	0.11	0.00	0.90	1.01	0.03	达标
		全时段	0.06	0.00	0.55	0.62	0.03	达标
10	大坪村	日平均	0.62	0.02	0.80	1.42	0.04	达标
		全时段	0.27	0.01	0.55	0.83	0.04	达标
11	网格点	日平均	22.98	0.57	0.80	23.78	0.59	达标
		全时段	6.44	0.32	0.55	7.00	0.35	达标
12	君山风景区	日平均	2.42	0.06	0.50	2.92	0.07	达标
		全时段	0.49	0.02	0.55	1.04	0.05	达标

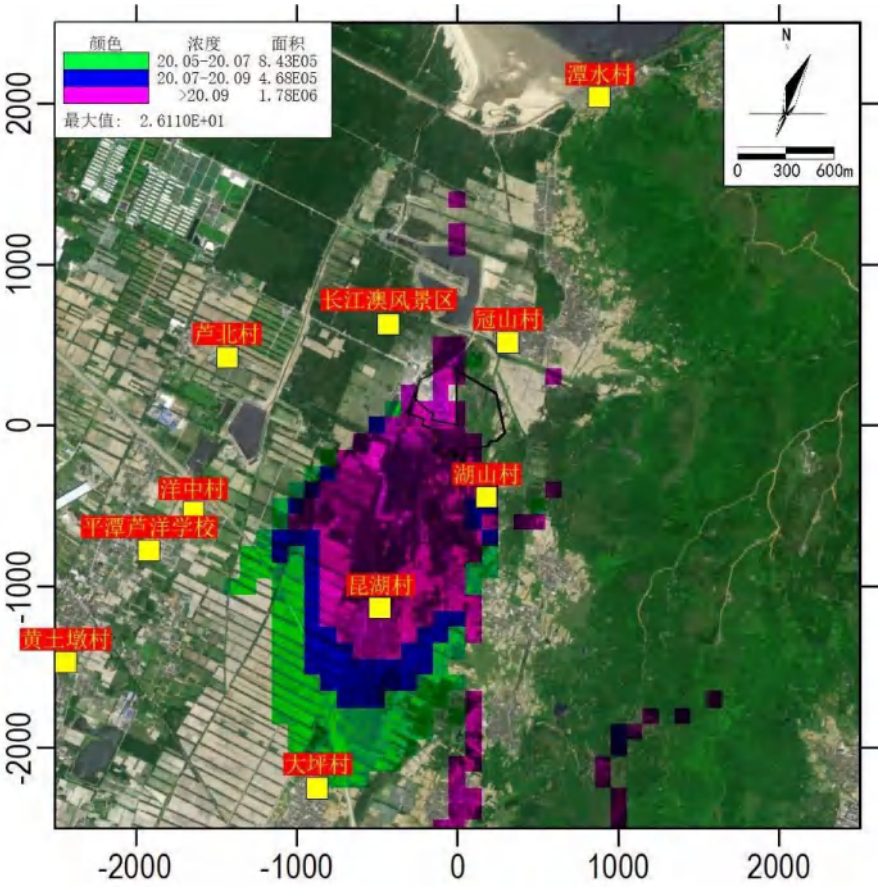


图 6.2-1　　NO_2 最大落地日均叠加浓度 95%保证率等值线图　单位：μg/m³

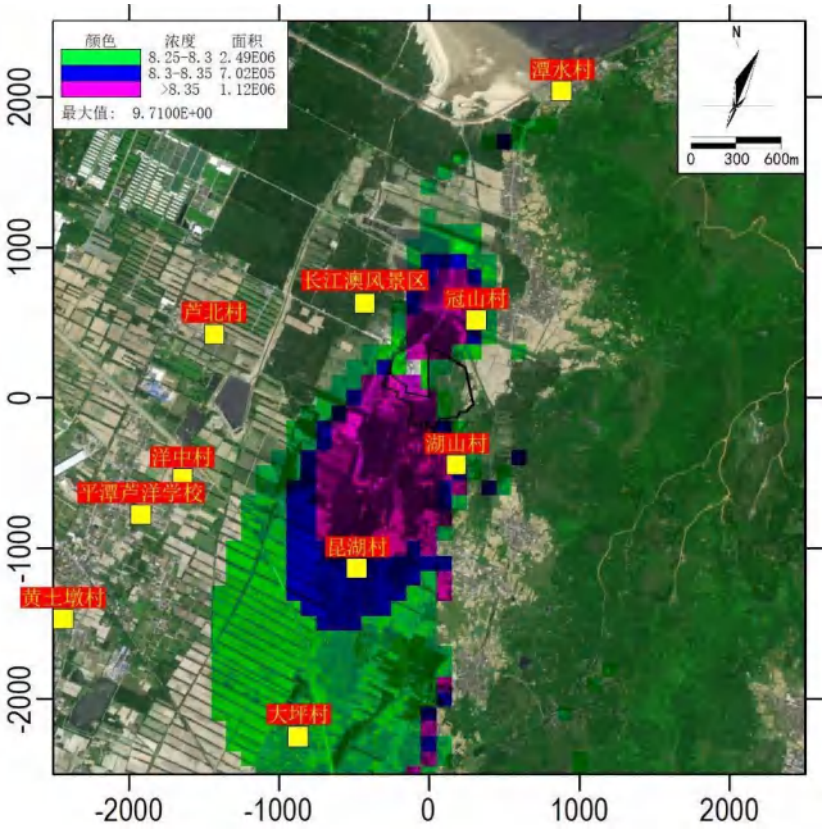


图 6.2-2　　NO_2 最大落地年平均浓度预测值等值线图　单位：μg/m³

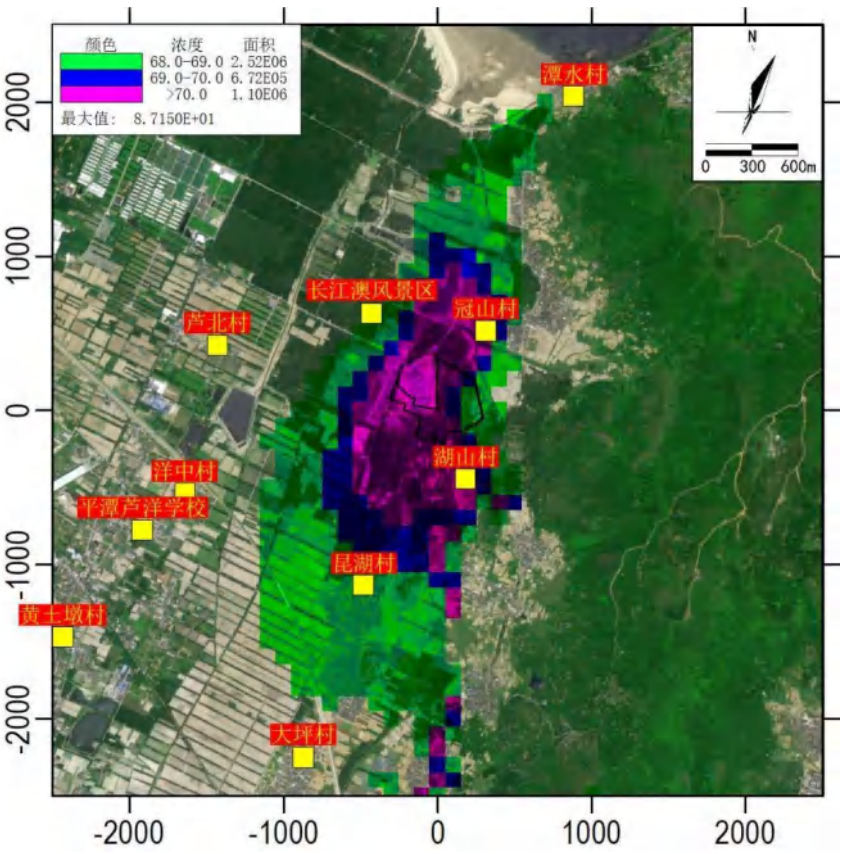


图 6.2-3　　TSP 最大落地日均叠加浓度 95%保证率等值线图　单位：μg/m³

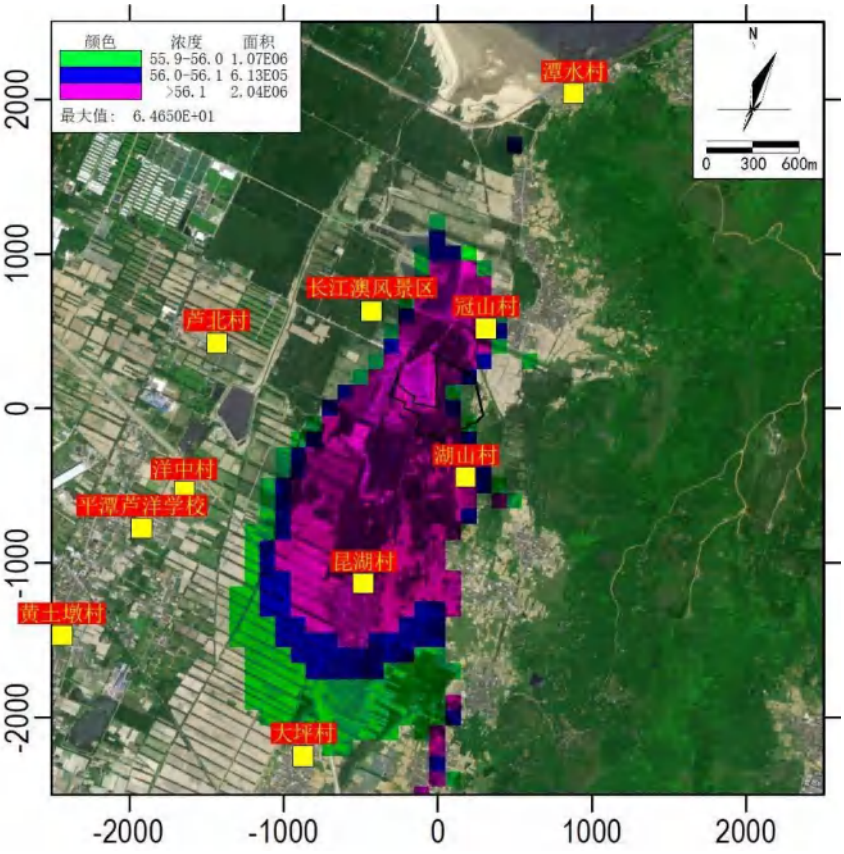


图 6.2-4　　TSP 最大落地年平均浓度预测值等值线图　单位：μg/m³

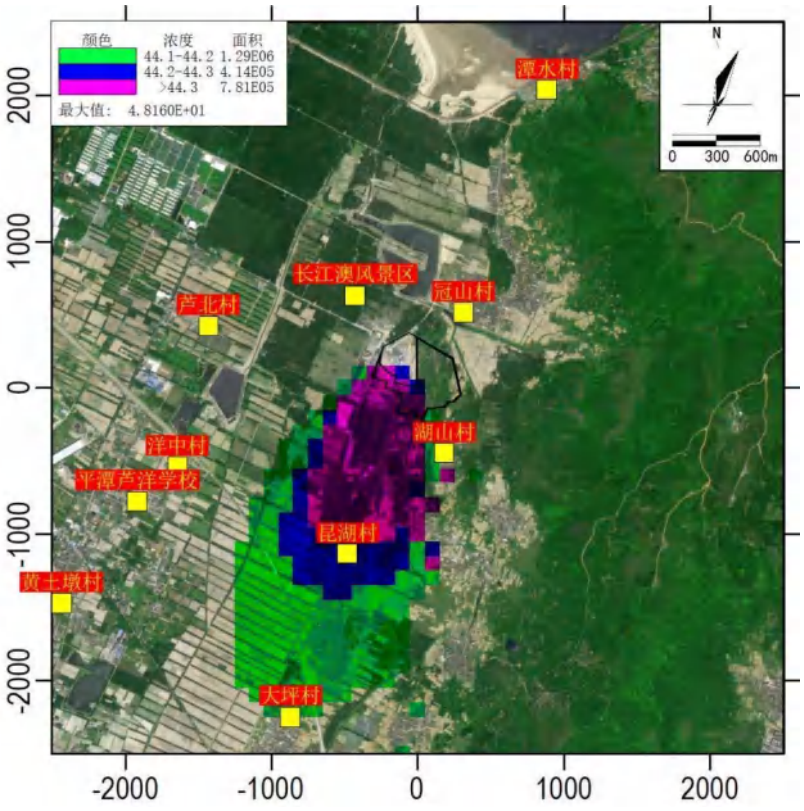


图 6.2-5　　PM_{10} 最大落地日均叠加浓度 95%保证率等值线图　单位：μg/m³

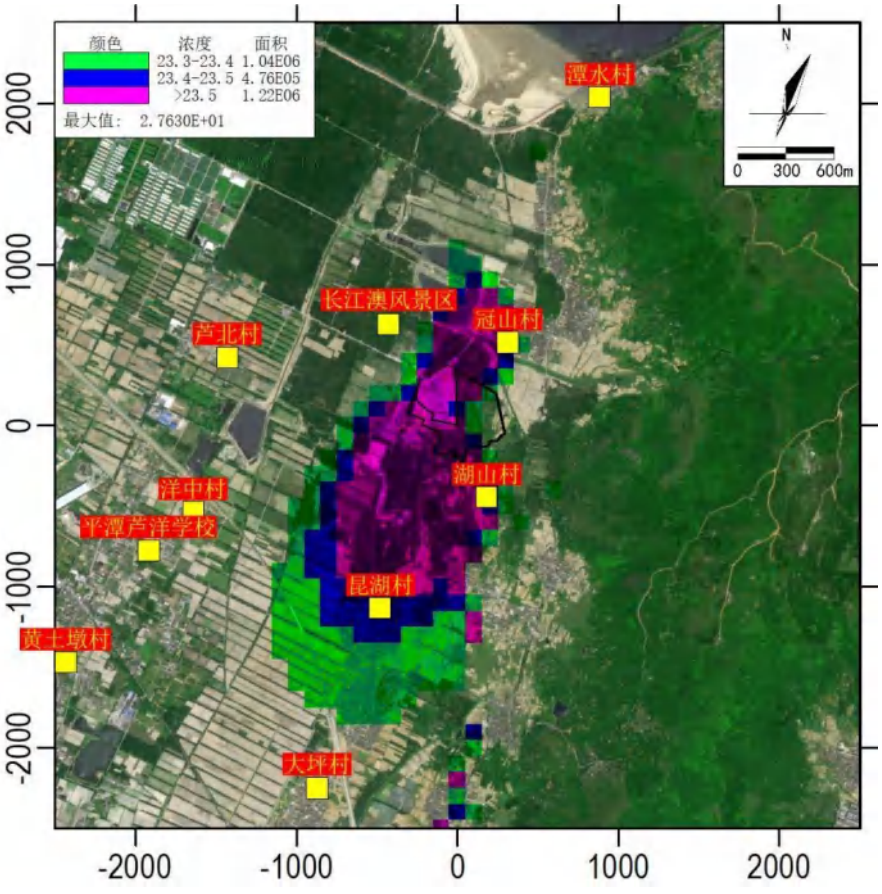


图 6.2-6　　PM_{10} 最大落地年平均浓度预测值等值线图　单位：μg/m³

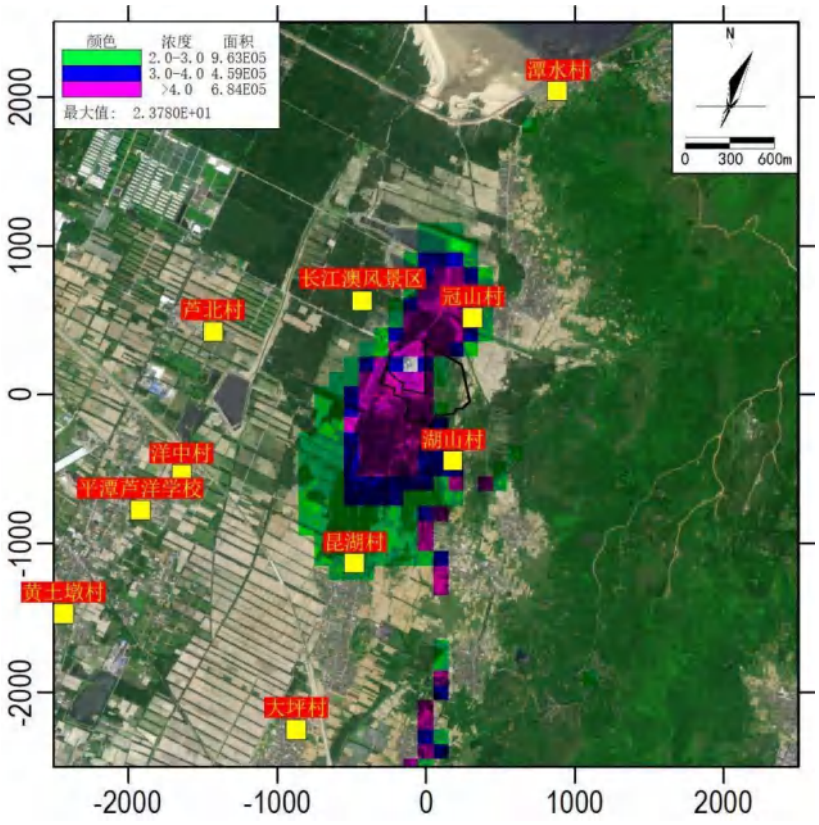


图 6.2-7　CO 最大落地日均叠加浓度 95%保证率等值线图　单位：μg/m³

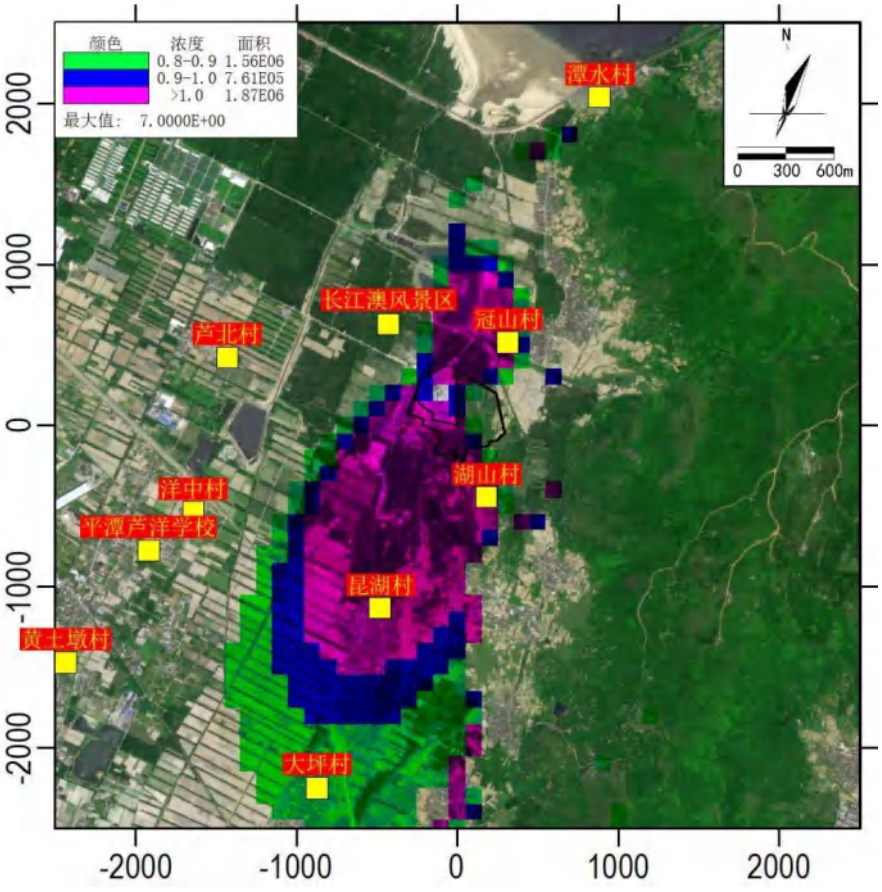


图 6.2-8　CO 最大落地年平均浓度预测值等值线图　单位：μg/m³

6.2.1.4 非正常工况大气预测结果

在非正常工况预测情景下，TSP 网格点最大小时落地浓度贡献值为 5150.41μg/m³，高于评价标准（900μg/m³），最大占标率为 572.27%，君山风景区最大小时落地浓度贡献值为 3510.00μg/m³，高于评价标准（360μg/m³），最大占标率为 975.00%；PM_{10} 网格点最大小时落地浓度贡献值为 2575.20μg/m³，高于评价标准（450μg/m³），最大占标率为 572.27%，君山风景区最大小时落地浓度贡献值为 1740.69μg/m³，高于评价标准（150μg/m³），最大占标率为 1160.46%。

通过预测计算可见，本项目非正常工况排放情况下对周围大气环境影响增大，TSP、PM_{10} 在网格点及君山风景区（一类功能区）均出现超标；本评价建议建设单位在实际生产运行中应做好喷淋系统等环保设施的维护和保养，确保环保设施稳定运行，一旦发生非正常工况，应及时在保证安全的情况下停止排污，严禁超标排放。

6.2.1.5 大气环境防护距离划定

（1）原环评卫生防护距离划定情况

根据福建省华厦能源设计研究院有限公司编制的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响报告书》，该项目大气卫生防护距离分别为露采区、工业场地外扩 50m 范围。

（2）核算方法

根据环保部环函[2009]224 号文“关于建设项目环境影响评价工作中确定防护距离标准问题的复函”中对防护距离确定的原则为：

①根据国家环境保护法律法规的有关规定和建设项目环境管理工作的特点和要求，建设项目的环境防护距离应综合考虑经济、技术、社会、环境等相关因素，根据建设项目排放污染物的规律和特点，结合当地的自然、气象等条件，通过环境影响评价确定。

②在建设项目环境影响评价过程中，应按照有关法律法规和《国家环境标准管理办法》的规定，严格执行国家和地方的环境质量标准、污染物排放标准及相关的环境影响评价导则等环保标准。其他标准或规范性文件中依法提出的防护距离要求若与上述环保标准要求不一致，应从严掌握。

（3）HJ 2.2-2018 大气环境防护距离设置要求

按照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中“8.7.5 大气环境防护距离要求”，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。本项目大气预测结果显示，各污染物厂界外计算点短期浓度贡献值及预测值均未超过环境质量浓度限值，因此，无需设置大气环境防护距离。

（4）最终核定本工程大气防护距离范围

综合大气环境防护距离和相关技术规范要求，确定本扩建工程大气防护距离为露采区、工业场地外 50m 的包络范围；其包络范围内无相关敏感目标，以后的建设中不得新建设居住区、医院、学校等对大气环境敏感的保护目标。

6.2.1.6 小结

（1）本工程新增污染物贡献值分析

本评价选用 2021 年作为预测基准年，项目选址位于环境空气质量现状达标区；本项目排放的 NO_2、TSP、PM_{10} 及 CO 预测短期浓度贡献值最大浓度占标率均小于 100%；NO_2、TSP、PM_{10} 及 CO 年均浓度最大贡献值占标率均小于 30%。

（2）叠加预测分析

本项目网格点排放的 NO_2 叠加 2021 年逐日逐次监测值后，98%保证率最大日均浓度为 26.11μg/m^3，占标率为 32.64%； TSP 叠加现状监测值后，PM_{10}、CO 叠加 2021 年逐日逐次监测值后，95%保证率最大日均浓度分别为 87.15μg/m^3、48.16μg/m^3 及 23.78μg/m^3，占标率分别为 29.05%、32.11%及 0.59%；NO_2、TSP、PM_{10}、CO 年均浓度叠加 2021 年平均值后分别为 9.71μg/m^3、64.65μg/m^3、27.63μg/m^3 及 7.00μg/m^3，占标率分别为 24.27%、32.32%、39.47%及 0.35%。本项目君山风景区（一类功能区）排放的 NO_2 叠加 2021 年逐日逐次监测值后，98%保证率最大日均浓度为 20.86μg/m^3，占标率为 26.08%；TSP 叠加现状监测值后，PM_{10}、CO 叠加 2021 年逐日逐次监测值后，95%保证率最大日均浓度分别为 2.48μg/m^3、44.05μg/m^3 及 2.92μg/m^3，占标率分别为 2.07%、88.09%及 0.07%；NO_2、TSP、PM_{10}、CO 年均浓度叠加 2021 年平均值后分别为 8.31μg/m^3、0.52μg/m^3、23.35μg/m^3 及 1.04μg/m^3，占标率分别为 20.77%、0.65%、58.37%及 0.05%。网格点和君山风景区（一类功能区）均满足《环境空气质量评价技术规范（试行）》

（HJ 663-2013）和《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）的要求。

（3）本项目非正常工况排放情况下对周围大气环境影响增大，TSP、PM_{10}在网格点及君山风景区（一类功能区）均出现超标；本评价建议建设单位在实际生产运行中应做好喷淋系统等环保设施的维护和保养，确保环保设施稳定运行，一旦发生非正常工况，应及时在保证安全的情况下停止排污，严禁超标排放。

（4）大气环境防护距离

综合大气环境防护距离和相关技术规范要求，确定本扩建工程大气防护距离为露采区、工业场地外 50m 的包络范围，其包络范围内无相关敏感目标，以后的建设中不得新建设居住区、医院、学校等对大气环境敏感的保护目标。

（5）大气环境影响评价结论

综上所述，项目产生的污染物在采取合理的大气污染防治措施后，对周围大气环境影响满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）10.1.1 判定标准要求，其环境影响属可接受水平。

表 6.2.17 大气环境影响评价自查表

工作内容		自查项目			
评价等级与范围	评价等级	一级☑	二级☐		三级☐
	评价范围	边长=50km☐	边长=5～50km☐		**边长=5km☑**
评价因子	SO_2+NOx 排放量	≥2000t/a☐	500~2000t/a☐		<500t/a☐
	评价因子	**基本污染物（二氧化硫、二氧化氮、PM_{10}、$PM_{2.5}$、一氧化碳、臭氧）**			
评价标准	评价标准	**国家标准☑**	地方标准☐	附录 D☐	其他标准☐
现状评价	评价功能区	一类区☐	二类区☐		**一类区和二类区☑**
	评价基准年	（2021）年			
	环境空气质量现状调查数据来源	**长期例行监测标准☑**	主管部门发布的数据标准☐		**现状补充标准☑**
	现状评价	**达标区☑**	不达标区☐		
污染源调查	调查内容	**本项目正常排放源☑** **本项目非正常排放源☑** 现有污染源☐	拟替代的污染源☐	其他在建、拟建项目污染源☐	区域污染源☐

大气环境影响预测与评价	预测模型	**AERMOD ☑**	ADMS □	AUSTAL2000 □	EDMS/AEDT □	CALPUFF □	网格模型□	其他□
	预测范围	边长≥50km□		边长 5～50km□		**边长=5km☑**		
	预测因子	**预测因子（二氧化氮、PM_{10}、一氧化碳）**				包括二次 $PM_{2.5}$□ 不包括二次 $PM_{2.5}$□		
	正常排放短期浓度贡献值	**C 本项目最大占标率≤100%☑**				C 本项目最大占标率>100%□		
	正常排放年均浓度贡献值	一类区		C 本项目最大占标率≤10%□		C 本项目最大占标率>10%□		
		二类区		**C 本项目最大占标率≤30%☑**		C 本项目最大占标率>30%□		
	非正常 1h 浓度贡献值	非正常持续时长（ ）h		C 非正常占标率≤100%□		**C 非正常占标率>100%☑**		
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值	**C 叠加达标☑**				C 叠加不达标□		
	区域环境质量的整体变化情况	k≤-20%□				k>-20%□		
环境监测计划	污染源监测	**监测因子：颗粒物**			有组织废气监测☑ 无组织废气监测☑		无监测□	
	环境质量监测	**监测因子：TSP、PM_{10}、NO_x、CO**			监测点位数（3）		无监测□	
评价结论	环境影响	**可以接受☑**			不可以接受 □			
	大气环境防护距离	距（露采区、工业场地） 厂界最远（50）m						
	污染源年排放量	SO_2:( )t/a		NOx:(0.64)t/a	颗粒物:( ) t/a		VOCs:( )t/a	
注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项								

6.2.2 运营期地表水环境影响预测与评价

6.2.2.1 矿区地表水分布概况

区内无大水系流经，矿区北侧和南侧各有一条自东向西流向的冠山溪，纳污后经 2.5km 汇入平潭东北侧长江澳海域。自然排水条件良好。

6.2.2.2 运营期水环境影响分析

（1）生活污水的影响

运营期定员 75 人，矿区工棚仅提供用餐及值班，生活污水排放量为 3.75t/d，1125t/a。生活污水主要污染物为 COD 及氨氮等有机污染物，直接外排将造成水体的有机污染，影响水质。办公楼设化粪池处理后用于周围农田浇灌，不外排，

对地表水环境影响不大。

（2）生产废水

本项目生产过程中表土剥离、钻孔、爆破、传送、装卸、产品堆置等各个环节中均需洒水抑尘，但该用水基本渗入地下、蒸发和被矿石吸收掉，基本无废水产生，因此对地表水环境影响不大。

车辆轮胎冲洗废水经沉淀后重复利用，仅每天补充轮胎冲洗水约 2m^3，并清理沉积物，废水不外排。

洗砂含泥废水产生量为 2500 t/d（含废水 2455.16t/d，泥沙 44.84t/d），主要污染物为 SS，浓度可达 10000mg/L，若直接外排将对冠山溪水质产生严重影响，本项目设置一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，并将沉淀污泥压滤脱水处理，沉淀上清水及压滤产生的清水全部回用于生产，无废水排放。

（3）采区地表径流

雨季时，雨水冲刷采区矿石以及工业场地产生含悬浮物浓度较高的径流水，若直接进入冠山溪，将使下游水体短时间内悬浮物浓度增大。

根据工程分析，项目建成后，露采区地表径流量为 42.192 万 t/a。项目工业场地位于采区内露采坑，雨季地表径流、淋溶水水量已计入露采区地表径流量。

雨季径流废水属间歇性，其主要污染物为 SS，经类比，浓度约为 500mg/L，沉淀池内的雨水经沉淀后用于项目生产。根据平潭气象资料，平潭历年最大单日暴雨降雨量为 156mm，根据《室外排水设计规范》（GB50014-2021），本项目场地为非铺砌土路面，径流系数为 0.25~0.35，本项目取平均径流系数为 0.25。本项目占地面积为 16.07hm^2（0.1607km^2）综上，本项目雨季最大日径流水量为 6267.3t/a。本项目拟建设沉淀池容积为 6300m^3，可容纳雨季最大日径流水量，故本项目产生的雨季地表径流水可全部收集至沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。

（4）对君山湖水源保护区影响：项目上述地表径流经沉淀池处理后向北排入冠山溪，后汇入长江澳海域。本项目在开采过程中将会产生飘尘，根据预测，本项目产生的飘尘年沉降量约为 0.0409g/m^2，君山水库集雨面积为 1km^2，则项目飘尘在君山水库的年沉降量约为 40.9kg，对君山湖水源保护区水体水质产生的影响较小。同时，由于本项目为非金属矿开采，产生的飘尘中主要污染物为颗粒物，不含重金属污染物，飘尘在水底沉降后，不会对君山湖水体底部的底泥造成

重金属污染。

综上所述，项目运营期对周边水环境影响不大。

表 6.2.18 建设项目地表水环境影响评价自查表

<table>
<tr><td colspan="2">工作内容</td><td colspan="3">自查项目</td></tr>
<tr><td rowspan="5">影响识别</td><td>影响类型</td><td colspan="3">水污染影响型☑；水文要素影响型☐</td></tr>
<tr><td>水环境保护目标</td><td colspan="3">饮用水水源保护区☐；饮用水取水☐；涉水的自然保护区☐；涉水的风景名胜区☐；重要湿地☐；
重点保护与珍稀水生生物的栖息地☐；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道☐、天然渔场等渔业水体☐；水产种质资源保护区☐；其他☑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">影响途径</td><td colspan="2">水污染影响型</td><td>水文要素影响型</td></tr>
<tr><td colspan="2">直接排放☐；间接排放☐；其他☑</td><td>水温☐；径流☐；水域面积☐</td></tr>
<tr><td>影响因子</td><td colspan="2">持久性污染物☐；有毒有害污染物☐；非持久性污染物☑；
pH 值☐；热污染☐；富营养化☐；其他☐</td><td>水温☐；水位（水深）☐；流速☐；
流量☐；其他☐</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">评价等级</td><td colspan="2">水污染影响型</td><td>水文要素影响型</td></tr>
<tr><td colspan="2">一级☐；二级☐；三级 A ☐；三级 B ☑；</td><td>一级☐；二级☐；三级☐；</td></tr>
<tr><td rowspan="6">现状调查</td><td rowspan="2">区域污染源</td><td colspan="2">调查项目</td><td>数据来源</td></tr>
<tr><td>已建☑；在建☐；
拟建☐；其他☐；</td><td>拟替代的污染源☐；</td><td>排污许可证☐；环评☐；环保验收☐；
既有实测☐；现场监测☑；入河排放数据☐；其他☐</td></tr>
<tr><td rowspan="2">受影响水体水环境质量</td><td colspan="2">调查时期</td><td>数据来源</td></tr>
<tr><td colspan="2">丰水期☐；平水期☐；枯水期☑；冰封期☐；
春季☑；夏季☐；秋季☐；冬季☐；</td><td>生态环境保护主管部门☐；补充监测☑；其他☐；</td></tr>
<tr><td>区域水资源开发利用状况</td><td colspan="3">未开发☐；开发量 40%以下☐；开发量 40%以上☐；</td></tr>
<tr><td rowspan="2">水文情势调查</td><td colspan="2">调查时期</td><td>数据来源</td></tr>
<tr><td colspan="2">丰水期☐；平水期☐；枯水期☐；冰封期☐；
春季☐；夏季☐；秋季☐；冬季☐；</td><td>水行政主管部门☐；补充监测☐；其他☐；</td></tr>
<tr><td>补充监测</td><td>监测时期</td><td>监测因子</td><td>监测断面或点位</td></tr>
</table>

		丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季☑；夏季□；秋季□；冬季□；	pH 值、悬浮物(SS)、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、CODcr、总磷、总氮、叶绿素、透明度	监测断面或点位个数（4）个
现状评价	评价范围	河流：长度（1.2）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km^2		
	评价因子	（pH 值、悬浮物(SS)、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、CODcr、总磷、总氮、叶绿素、透明度）		
	评价标准	河流、湖库、河口：I 类□； II 类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□；Ⅴ类□； 近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□； 规划年评价标准（）		
	评价时期	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□； 春季☑；夏季□；秋季□；冬季□；		
	评价结论	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□；达标☑；不达标□； 水环境控制单元或断面水质达标状况□；达标□；不达标□； 水环境保护目标质量状况□；达标□；不达标□； 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□；达标□；不达标□； 底泥污染评价□； 水资源与开发利用程度及其水文情势评价□； 水环境质量回顾评价□； 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□； 依托污水处理设施稳定达标排放评价□；		达标区☑ 不达标区□
影响预测	预测范围	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km^2		
	预测因子	（）		
	预测时期	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□；春季□；夏季□；秋季□；冬季□；设计水文条件□；		
	预测情景	建设期□；生产运行期□；服务期满后□； 正常工况□；非正常工况□； 污染控制和减缓措施方案□； 区（流）域环境质量改善目标要求情景□；		

	预测方法	数值解□；解析解□；其他□；导则推荐模式□；其他□；				
影响评价	水污染控制和水源井影响减缓措施有效性评价	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□；				
	水环境影响评价	排放口混合区外满足水环境管理要求□； 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□； 满足水环境保护目标水域水环境质量要求☑； 水环境控制单元或断面水质达标□； 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□； 满足区（流）域水环境质量改善目标要求☑； 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□； 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□； 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求☑；				
	污染源排放量核算	污染物名称	排放量/（t/a）			排放浓度/（mg/L）
	替代源排放情况	污染源名称	排放许可证编号	污染物名称	排放量/（t/a）	排放浓度/（mg/L）
		（）	（）	（）	（）	（）
	生态流量确定	生态流量：一般水期（）m^3/s；鱼类繁殖期（）m^3/s；其他（）m^3/s； 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m；				
防治措施	环境措施	污水处理设施□；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域消减□；依托其他工程措施□；其他□；				
	监测计划		环境质量		污染源	
		监测方式	手动☑；自动□；无监测□；		手动□；自动□；无监测☑；	
		监测点位	4			
		监测因子	pH 值、悬浮物(SS)、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、CODcr、总磷、总氮、叶绿素、透明度			

	污染物排放清单	☑
评价结论		可以接受☑；不可以接受□；
注：“□”为勾选项”，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容		

6.2.3 声环境影响预测与评价

6.2.3.1 营运期噪声源分析

本项目营运期的噪声主要来自于开采过程中穿孔、爆破、铲装、运输、破碎等环节，项目主要噪声设备及采取的措施如下表所示。

表 6.2.19　设备及噪声源一览表 单位 dB（A）

序号	区域	声源设备	声级(dB)	数量(台/辆)	降噪措施	措施后噪声级	备注
1	露采区	潜孔钻机	90	2	-	90	室外声源
2		单斗挖掘机	80	3	-	80	
3		手持式风动凿岩机	90	2	-	90	
4		移动式空气压缩机	90	2	减震	70	
5		液压锤	80	2	-	80	
6		前端式装载机	85	2	-	85	
7		移动式除尘风送喷雾机	80	4	-	80	
8		运输汽车	80	5	-	80	
9		水泵	95	2	独立隔间	60	
10		爆破	120	-	-	120	
11	工业场地	给料机	80	2	减震	70	室内声源
12		颚式破碎机	100	2	减震、围挡	85	
13		反击式破碎机	100	3	减震、围挡	85	
14		制砂机	100	2	减震、围挡	85	
15		振动筛	90	2	减震、围挡	85	
16		传送带(配电机)	70	14	-	70	
17		轮式洗砂机	80	2	减震	70	
18		废水处理脱泥设施	80	1	减震、隔声	70	

6.2.3.2 预测范围、点位与评价因子

噪声预测范围为：厂界附近 200 米至附近敏感目标；

预测点位：以现状监测点为预测评价点；

预测内容：①预测厂界昼、夜间预测点位等效连续 A 声级；②预测敏感目标的贡献值和预测值。

6.2.3.3 噪声预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。噪声在传播过程中受到多种因素的干扰，使其产生衰减，根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了车间等建筑物的屏障作用、空气吸收。预测

模式采用点声源处于半自由空间的几何发散模式。

（1）声级的计算

①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式：

式中：$$L_{eqg}=10\lg(\frac{1}{T}\sum_i t_i 10^{0.1L_{Ai}})$$ （1）

Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

LAi —i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)；

T —预测计算的时间段，s；

ti —i 声源在 T 时段内的运行时间，s。

②预测点的预测等效声级(eq)计算公式：

式中：$$L_{eq}=10\lg(10^{0.1L_{eqg}}+10^{0.1L_{eqb}})$$ （2）

Leqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb — 预测点的背景值，dB(A)。

（2）户外声传播衰减计算

①基本公式

户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。

A.应根据声源声功率级或靠近声源某一参考位置处的已知声级（如实测得到的）、户外声传播衰减，计算距离声源较远处的预测点的声级。在已知距离无指向性点声源参考点 r0 处的倍频带（用 63Hz 到 8KHz 的 8 个标称倍频带中心频率）声压级和计算出参考点(r0)和预测点(r)处之间的户外声传播衰减后，预测点 8 个倍频带声压级可分别用式（3）计算。

$$L_p(r)=L_P(r_0)-\left(A_{div}+A_{atm}+A_{bar}+A_{gr}+A_{misc}\right)$$ （3）

B.预测点的 A 声级可按公式（4）计算，即将 8 个倍频带声压级合成，计算出预测点的 A 声级（LA(r) ）。

$$L_A(r)=10\lg(\sum_{i=1}^{8}10^{0.1(L_{pi}(r)-\Delta L_i)})$$ （4）

式中：

L Pi(r)— 预测点（r）处，第 i 倍频带声压级，dB；

ΔLi —第 i 倍频带的 A 计权网络修正值（见附录 B），dB。

C.在只考虑几何发散衰减时，可用公式（5）计算：

$$L_A(r) = L_A(r_0) - A_{div} \quad (5)$$

②几何发散衰减（Adiv）

A.点声源的几何发散衰减

如果声源处于半自由声场，则等效为公式（6）或（7）：

$$L_P(r) = L_w - 20\lg(r) - 8 \quad (6)$$

$$L_A(r) = L_{Aw} - 20\lg(r) - 8 \quad (7)$$

B.反射体引起的修正(r)ΔL

如图 6.2-9 所示，当点声源与预测点处在反射体同侧附近时，到达预测点的声级是直达声与反射声叠加的结果，从而使预测点声级增高。

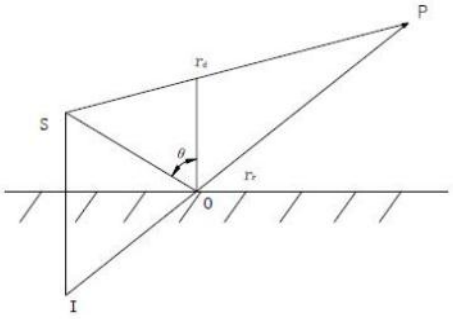


图 6.2-9　反射体的影响

当满足下列条件时，需考虑反射体引起的声级增高：

1）反射体表面平整光滑，坚硬的。

2）反射体尺寸远远大于所有声波波长 λ 。

3）入射角 θ ＜85º 。

rr －rd >> λ 反射引起的修正量 ΔLr 与 rr / rd 有关（r r =IP、r d =SP），可按表 6.2.20 计算：

表 6.2.20　反射体引起的修正量

rr/rd	（dB）
≈1	3
≈1.4	2
≈2	1
>2.5	0

③面声源的几何发散衰减

一个大型机器设备的振动表面，车间透声的墙壁，均可以认为是面声源。如果已知面声源单位面积的声功率为 W，各面积元噪声的位相是随机的，面声源可看作由无数点声源连续分布组合而成，其合成声级可按能量叠加法求出。

图 6.2-10 给出了长方形面声源中心轴线上的声衰减曲线。当预测点和面声源中心距离 r 处于以下条件时，可按下述方法近似计算：r<a/π 时，几乎不衰减（Adiv≈0）；当 a/π<r<b/π，距离加倍衰减 3dB 左右，类似线声源衰减特性（Adiv≈10 lg（r/r0））；当 r>b/π 时，距离加倍衰减趋近于 6dB，类似点声源衰减特性（Adiv≈20 lg（r/r0））。其中面声源的 b>a。图中虚线为实际衰减量。

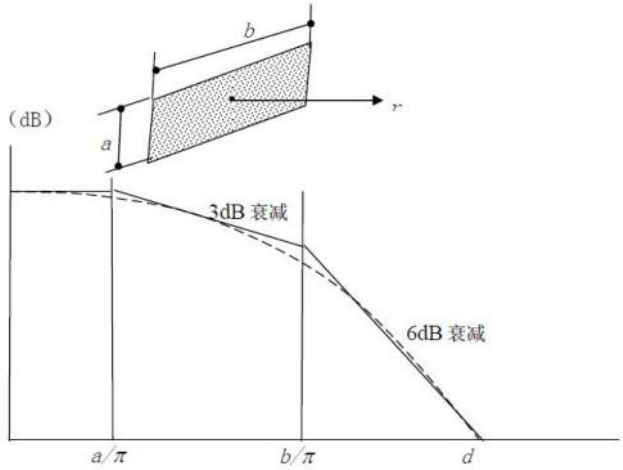


图 6.2-10　长方形面声源中心轴线上的衰减特性

④空气吸收引起的衰减（Aatm）

空气吸收引起的衰减按公式（8）计算：

$$Aatm = \frac{a(r - r0)}{1000} \qquad (8)$$

式中：a 为温度、湿度和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表 6.2.21。

表 6.2.21　倍频带噪声的大气吸收衰减系数

温度℃	相对湿度%	大气吸收衰减系数 a，dB/ km							
		倍频带中心频率 Hz							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
10	70	0.1	0.4	1.0	1.9	3.7	9.7	32.8	117.0
20	70	0.1	0.3	1.1	2.8	5.0	9.0	22.9	76.6
30	70	0.1	0.3	1.0	3.1	7.4	12.7	23.1	59.3
15	20	0.3	0.6	1.2	2.7	8.2	28.2	28.8	202.0
15	50	0.1	0.5	1.2	2.2	4.2	10.8	36.2	129.0
15	80	0.1	0.3	1.1	2.4	4.1	8.3	23.7	82.8

⑤屏障引起的衰减（Abar）

位于声源和预测点之间的实体障碍物，如围墙、建筑物、土坡或地堑等起声屏障作用，从而引起声能量的较大衰减。在环境影响评价中，可将各种形式的屏障简化为具有一定高度的薄屏障。

如图 6.2-11 所示，S、O、P 三点在同一平面内且垂直于地面。

定义 δ=SO＋OP－SP 为声程差，N=2 δ / λ 为菲涅尔数，其中 λ 为声波波长。

在噪声预测中，声屏障插入损失的计算方法应需要根据实际情况作简化处理。

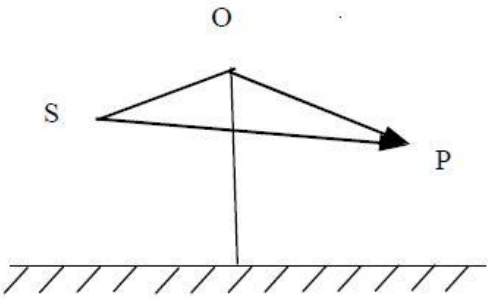


图 6.2-11　无限长声屏障示意图

◆参数的选择：参数选取项目所在区域的年平均温度为 20℃，湿度为 82%。计算过程考虑了建筑物的屏障作用和室内源向室外的传播。

（3）室内声源等效室外声源

如图6.2-10所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为L和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按公示9近似求出：

Lp2=Lp1-（TL+6）　　（9)

式中：L_{p1}——靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB:

L_{p2}——靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB;

TL——隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。

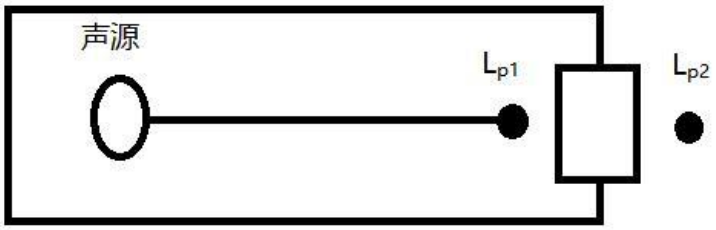


图 6.2-12 室内声源等效为室外声源图例

也可按式（10）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

$$L_{p1}=L_w+10\lg\left(\frac{Q}{4\pi r^2}+\frac{4}{R}\right)$$　　（10）

式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB；

Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R——房间常数；R=S α /（1- α ），S为房间内表面面积，m2； α 为平均吸声系数；，S为房间内表面面积，m2； α 为平均吸声系数；

r——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按式（11）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

$$L_{pli}(T)=10\lg\left(\sum_{j=1}^{N}10^{0.1L_{plij}}\right)$$　　（11）

式中：$L_{p1i}(T)$—— 靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB;

L—室内 j 声源 i 倍频带的声压级， dB;

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按式 (12) 计算出靠近室外围护结构处的声压级：

$$L_{p2i}（T）=L_{p1i}(T)-（TLi+6）\qquad（12）$$

式中：L_{p2i}（T）——靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB;

$L_{p1i}(T)$—靠近围护结构处室内 N 个声源；倍频带的叠加声压级，dB;

TLi——围护结构 i 倍频带的隔声量，dB。

然后按式(13)将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

$$Lw=L_{p2}（T）+10lgS（13）$$

式中：Lw——中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB;

$=L_{p2}$（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB:

S——透声面积，m^2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。

6.2.3.4 项目营运后噪声影响预测评价

本章节采用了《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的噪声预测模式，根据点声源衰减模式和建设项目声源等效声级贡献值模式，计算了不同距离和方向上的噪声水平。由于爆破是和开采不会同时进行，同时每次只在较小范围内进行开采作业，因此声源位置会在厂界内有较大的变化。为了考虑这种变化，本章节分别对不同开采位置和作业方式进行了噪声预测，并综合分析了最不利情况下的噪声影响范围和程度。

本次预测采用环安科技公司的 NoiseSystem3.3 进行预测，预测时考虑地形影响。

（1）一期采区北部边界附近进行开采作业时生产期噪声预测结果与评价

假设开采地点位最近距离厂界 10m

对项目扩建工程运营期的声级贡献值进行预测，预测结果见表 6.2.22，图 6.2-12。

表 6.2.22　环境噪声预测结果　单位：dB（A）

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
Z1	矿区东面	54.30	42.90	28.17	54.31	42.90	60	50	达标	达标
Z2	矿区南面	53.30	42.10	9.40	53.30	42.10	60	50	达标	达标
Z3	矿区西面	53.90	44.80	13.02	53.90	44.80	60	50	达标	达标
Z4	矿区北面	53.30	44.00	38.86	53.45	44.00	60	50	达标	达标
Z5	矿区西北侧	54.40	43.50	31.13	54.42	43.50	60	50	达标	达标
Z6	冠山村	54.40	54.40	32.97	54.43	44.70	60	50	达标	达标
Z7	湖山村	54.30	54.30	19.70	54.30	44.70	60	50	达标	达标
Z8	昆湖村	54.20	54.20	4.81	54.20	44.20	60	50	达标	达标
/	厂界处最大噪声			52.3	55.95	44.80	60	50	达标	达标

注：①项目厂界执行 2 类标准，昼间（6:00-22:00）60dB，夜间（22:00-次日 6:00）50dB。

②本项目每天生产 16h，夜间不进行生产作业

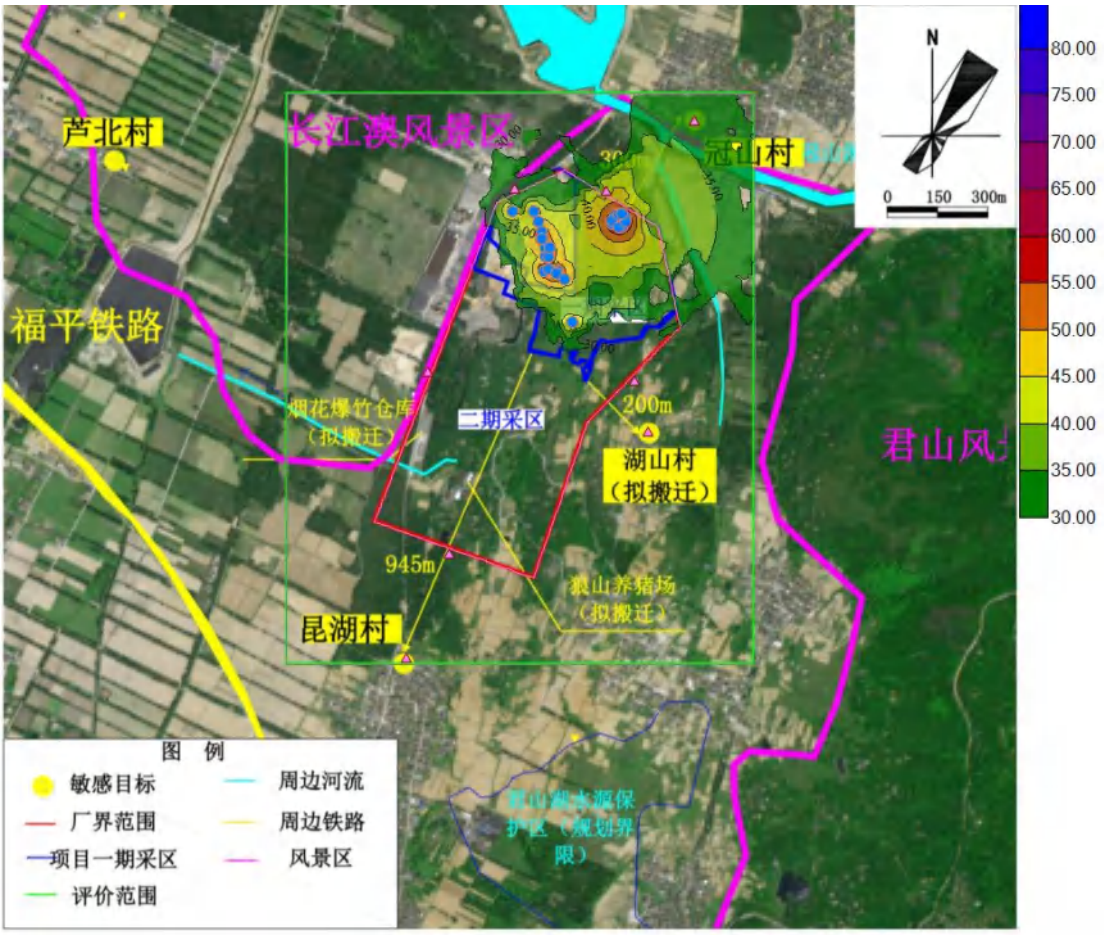


图 6.2-12 开采区位于北部边界附近时的等声线图

（2）一期采区东部边界附近进行开采作业时生产期噪声预测结果与评价

假设开采地点位最近距离厂界 10m

对项目扩建工程运营期的声级贡献值进行预测，预测结果见表 6.2.23，图 6.2-13。

表 6.2.23 环境噪声预测结果 单位：dB（A）

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
Z1	矿区东面	54.30	42.90	37.94	54.40	42.90	60	50	达标	达标
Z2	矿区南面	53.30	42.10	11.12	53.30	42.10	60	50	达标	达标
Z3	矿区西面	53.90	44.80	12.58	53.90	44.80	60	50	达标	达标
Z4	矿区北面	53.30	44.00	31.91	53.33	44.00	60	50	达标	达标
Z5	矿区西北侧	54.40	43.50	30.56	54.42	43.50	60	50	达标	达标
Z6	冠山村	54.40	54.40	26.71	54.41	44.70	60	50	达标	达标
Z7	湖山村	54.30	54.30	24.57	54.30	44.70	60	50	达标	达标
Z8	昆湖村	54.20	54.20	6.30	54.20	44.20	60	50	达标	达标

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
/	厂界处最大噪声			54.11	56.16	44.80	60	50	达标	达标

注：①项目厂界执行 2 类标准，昼间（6:00-22:00）60dB，夜间（22:00-次日 6:00）50dB。

②本项目每天生产 16h，夜间不进行生产作业

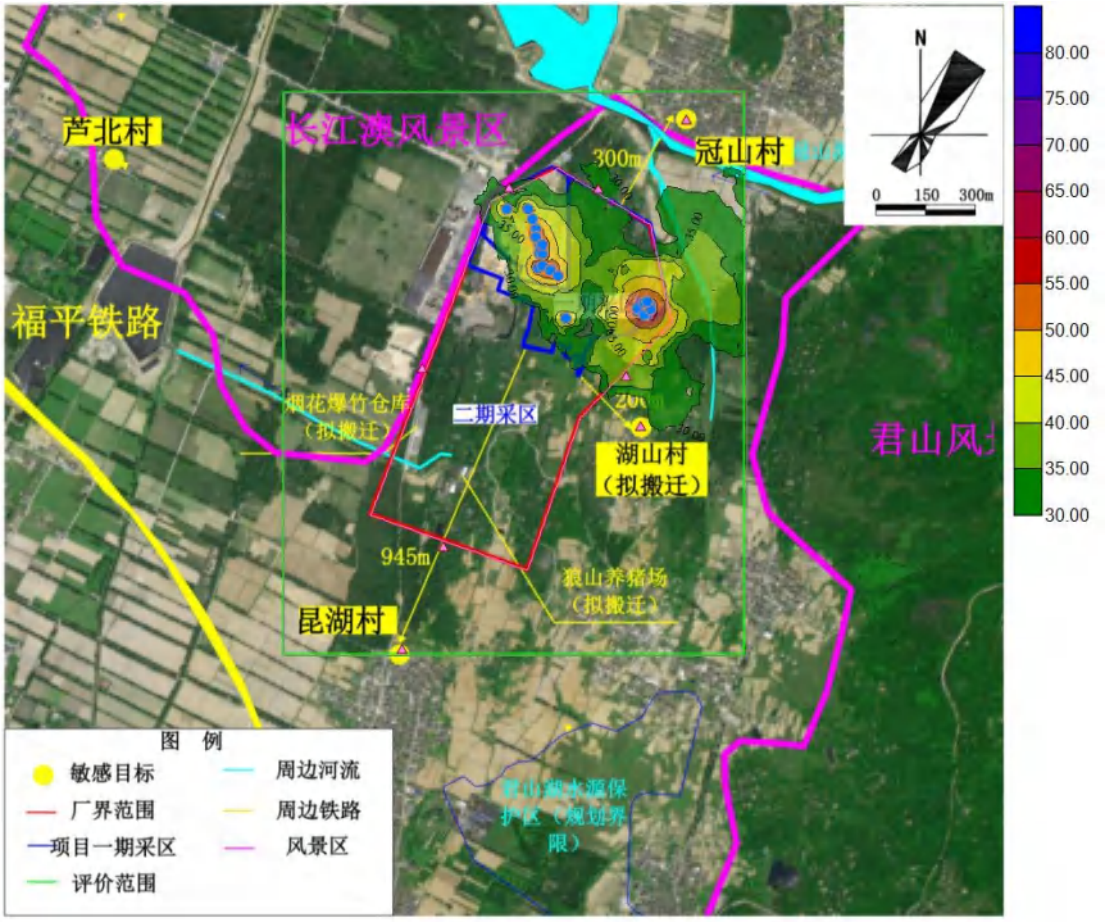


图 6.2-13 开采区位于东部边界附近时的等声线图

（3）一期采区南部边界附近进行开采作业时生产期噪声预测结果与评价

假设开采地点位最近距离厂界 10m

对项目扩建工程运营期的声级贡献值进行预测，预测结果见表 6.2.24，图 6.2-14。

表 6.2.24 环境噪声预测结果 单位：dB（A）

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
Z1	矿区东面	54.30	42.90	31.53	54.32	42.90	60	50	达标	达标
Z2	矿区南面	53.30	42.10	20.60	53.30	42.10	60	50	达标	达标
Z3	矿区西面	53.90	44.80	17.92	53.90	44.80	60	50	达标	达标
Z4	矿区北面	53.30	44.00	30.47	53.32	44.00	60	50	达标	达标
Z5	矿区西北侧	54.40	43.50	30.60	54.42	43.50	60	50	达标	达标
Z6	冠山村	54.40	54.40	22.56	54.40	44.70	60	50	达标	达标
Z7	湖山村	54.30	54.30	21.76	54.30	44.70	60	50	达标	达标
Z8	昆湖村	54.20	54.20	14.66	54.20	44.20	60	50	达标	达标
/	厂界处最大噪声			36.86	54.45	44.80	60	50	达标	达标

注：①项目厂界执行 2 类标准，昼间（6:00-22:00）60dB，夜间（22:00-次日 6:00）50dB。
②本项目每天生产 16h，夜间不进行生产作业

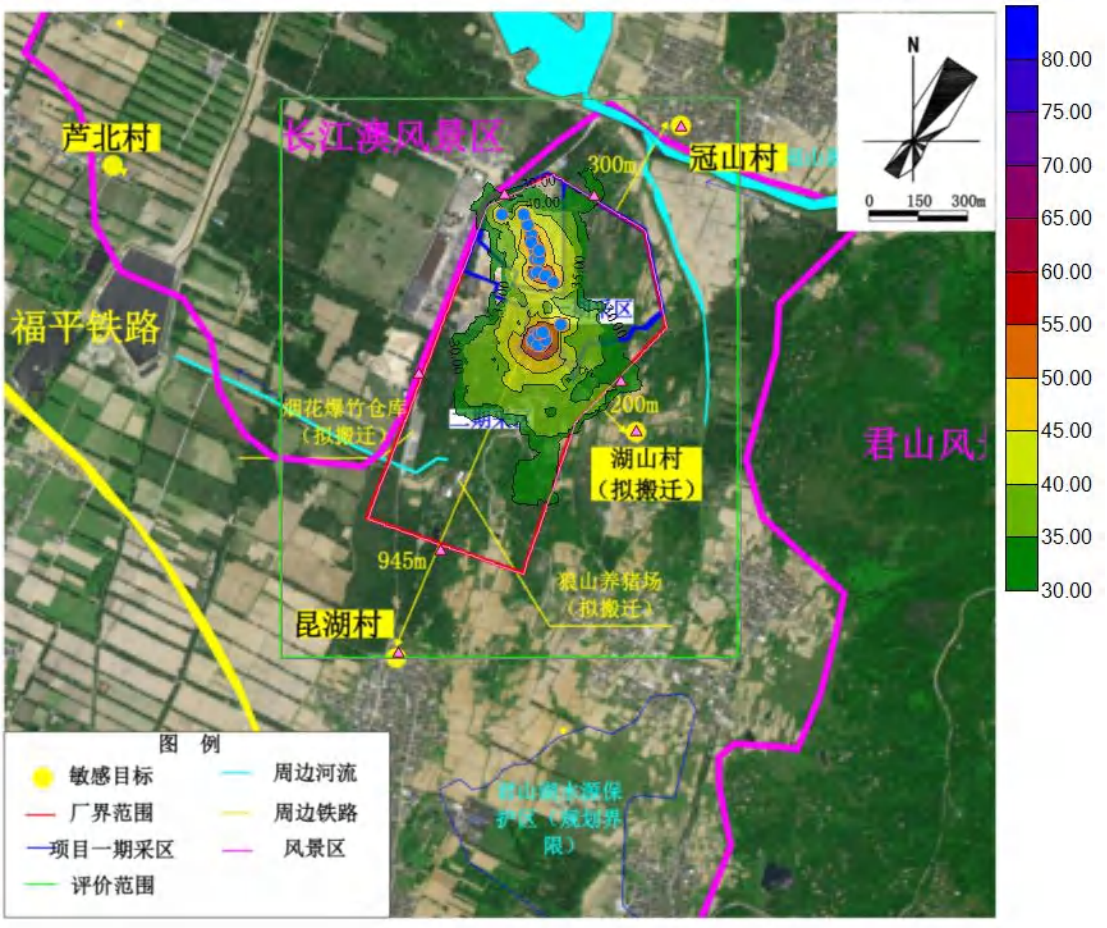


图 6.2-14 开采区位于南部边界附近时的等声线图

（4）一期采区西部边界附近进行开采作业时生产期噪声预测结果与评价

假设开采地点位最近距离厂界 10m

对项目扩建工程运营期的声级贡献值进行预测，预测结果见表 6.2.25，图 6.2-15。

表 6.2.25　环境噪声预测结果　单位：dB（A）

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
Z1	矿区东面	54.30	42.90	23.16	54.30	42.90	60	50	达标	达标
Z2	矿区南面	53.30	42.10	14.22	53.30	42.10	60	50	达标	达标
Z3	矿区西面	53.90	44.80	29.58	53.92	44.80	60	50	达标	达标
Z4	矿区北面	53.30	44.00	30.58	53.32	44.00	60	50	达标	达标
Z5	矿区西北侧	54.40	43.50	32.03	54.43	43.50	60	50	达标	达标
Z6	冠山村	54.40	54.40	22.13	54.40	44.70	60	50	达标	达标
Z7	湖山村	54.30	54.30	14.44	54.30	44.70	60	50	达标	达标
Z8	昆湖村	54.20	54.20	10.50	54.20	44.20	60	50	达标	达标
/	厂界处最大噪声			54.10	56.86	44.80	60	50	达标	达标

注：①项目厂界执行 2 类标准，昼间（6:00-22:00）60dB，夜间（22:00-次日 6:00）50dB。
②本项目每天生产 16h，夜间不进行生产作业

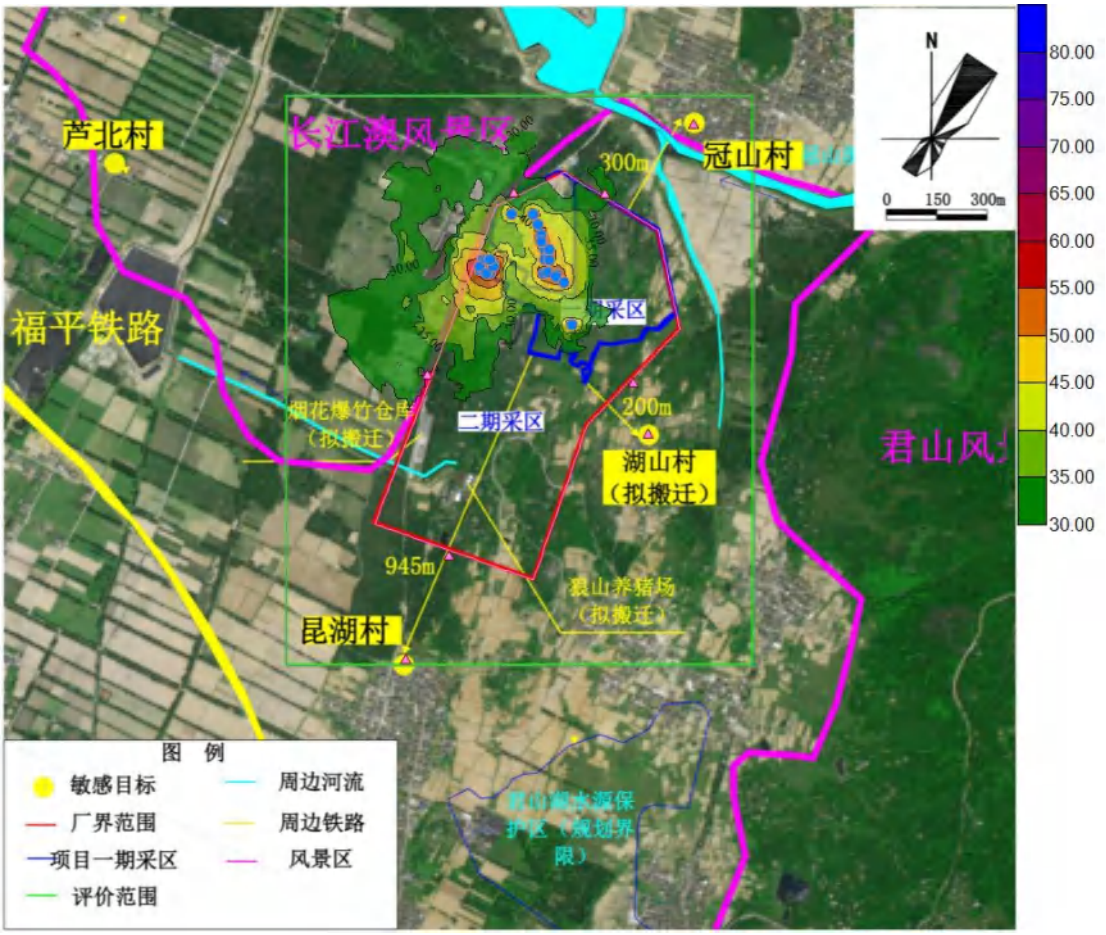


图 6.2-15 开采区位于西部边界附近时的等声线图

（5）一期采区北部边界附近进行爆破作业时生产期噪声预测结果与评价

假设开采地点位最近距离厂界 10m

对项目扩建工程运营期的声级贡献值进行预测，预测结果见表 6.2.26，图 6.2-16。

表 6.2.26　环境噪声预测结果　单位：dB（A）

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
Z1	矿区东面	54.30	42.90	23.51	54.30	42.90	60	50	达标	达标
Z2	矿区南面	53.30	42.10	3.39	53.30	42.10	60	50	达标	达标
Z3	矿区西面	53.90	44.80	8.10	53.90	44.80	60	50	达标	达标
Z4	矿区北面	53.30	44.00	42.13	53.62	44.00	60	50	达标	达标
Z5	矿区西北侧	54.40	43.50	26.21	54.41	43.50	60	50	达标	达标
Z6	冠山村	54.40	54.40	30.05	54.42	44.70	60	50	达标	达标
Z7	湖山村	54.30	54.30	17.82	54.30	44.70	60	50	达标	达标
Z8	昆湖村	54.20	54.20	2.04	54.20	44.20	60	50	达标	达标
/	厂界处最大噪声			53.03	56.21	44.80	60	50	达标	达标

注：①项目厂界执行 2 类标准，昼间（6:00-22:00）60dB，夜间（22:00-次日 6:00）50dB。

②本项目爆破作业仅于昼间进行，夜间不进行爆破作业

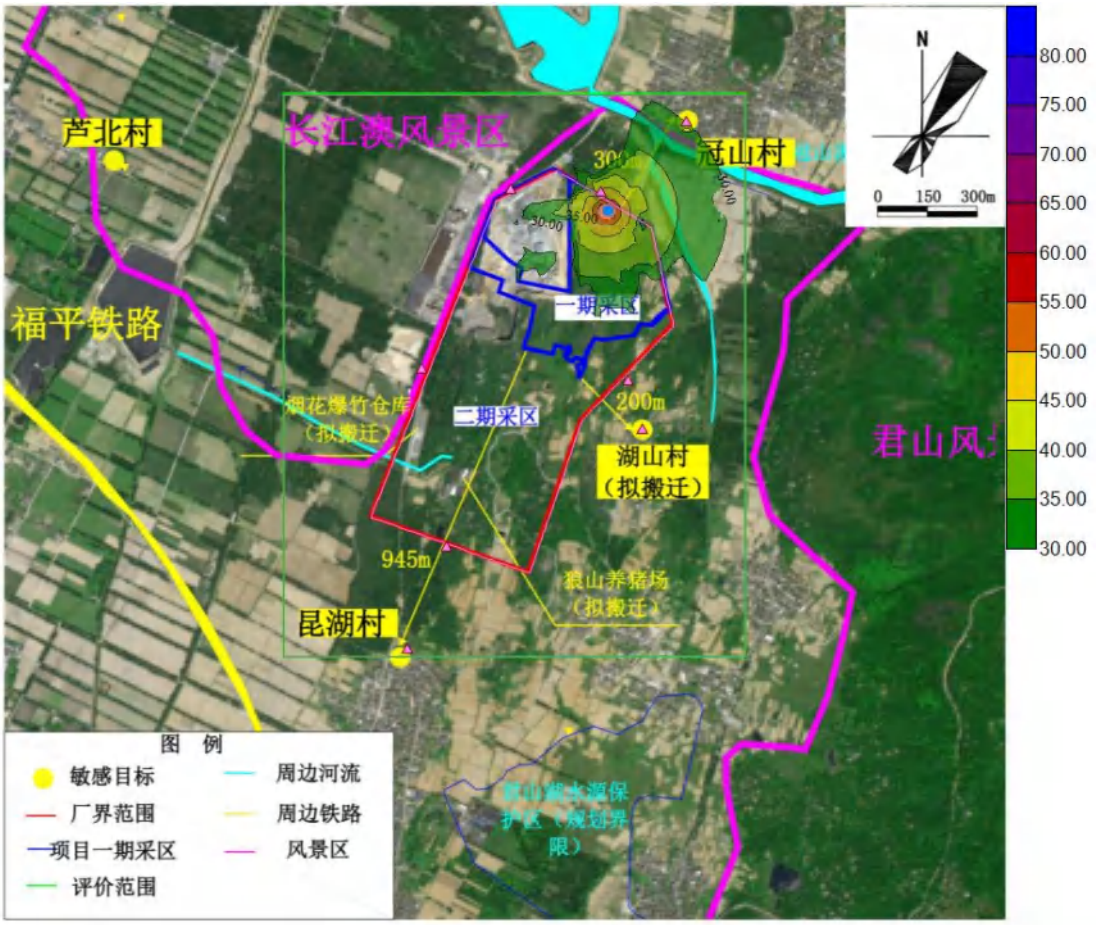


图 6.2-16 爆破区位于北部边界附近时的等声线图

（6）一期采区东部边界附近进行爆破作业时生产期噪声预测结果与评价

假设爆破地点位最近距离厂界 10m

对项目扩建工程运营期的声级贡献值进行预测，预测结果见表 6.2.27，图 6.2-17。

表 6.2.27 环境噪声预测结果 单位：dB（A）

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
Z1	矿区东面	54.30	42.90	35.37	54.36	42.90	60	50	达标	达标
Z2	矿区南面	53.30	42.10	5.37	53.30	42.10	60	50	达标	达标
Z3	矿区西面	53.90	44.80	3.48	53.90	44.80	60	50	达标	达标
Z4	矿区北面	53.30	44.00	21.69	53.30	44.00	60	50	达标	达标
Z5	矿区西北侧	54.40	43.50	6.61	54.40	43.50	60	50	达标	达标
Z6	冠山村	54.40	54.40	20.34	54.40	44.70	60	50	达标	达标
Z7	湖山村	54.30	54.30	19.90	54.30	44.70	60	50	达标	达标
Z8	昆湖村	54.20	54.20	1.03	54.20	44.20	60	50	达标	达标

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
/	厂界处最大噪声			45.61	54.74	44.80	60	50	达标	达标

注：①项目厂界执行 2 类标准，昼间（6:00-22:00）60dB，夜间（22:00-次日 6:00）50dB。

②本项目爆破作业仅于昼间进行，夜间不进行爆破作业

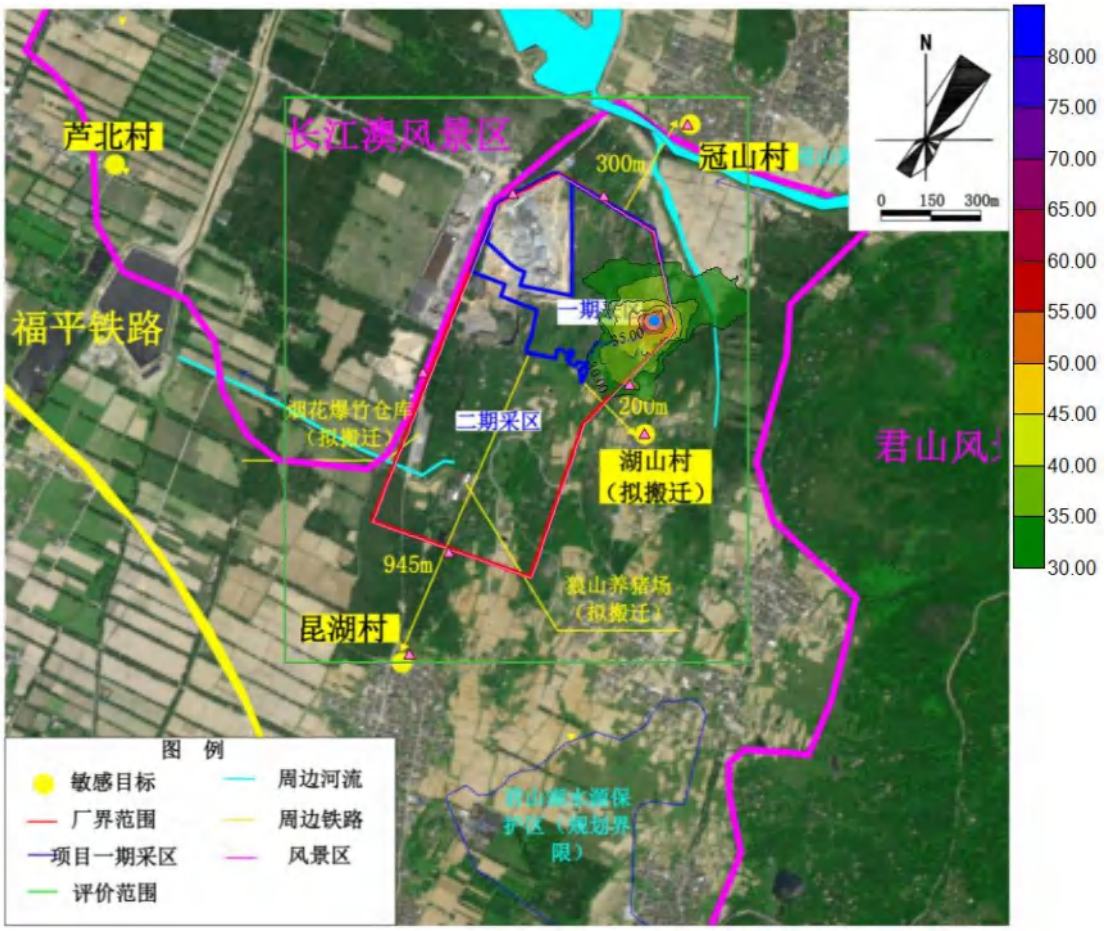


图 6.2-17 爆破区位于东部边界附近时的等声线图

（7）一期采区南部边界附近进行爆破作业时生产期噪声预测结果与评价

假设爆破地点位最近距离厂界 10m

对项目扩建工程运营期的声级贡献值进行预测，预测结果见表 6.2.28，图 6.2-18。

表 6.2.28 环境噪声预测结果 单位：dB（A）

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
Z1	矿区东面	54.30	42.90	21.96	54.30	42.90	60	50	达标	达标
Z2	矿区南面	53.30	42.10	13.71	53.30	42.10	60	50	达标	达标

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
Z3	矿区西面	53.90	44.80	12.43	53.90	44.80	60	50	达标	达标
Z4	矿区北面	53.30	44.00	10.31	53.30	44.00	60	50	达标	达标
Z5	矿区西北侧	54.40	43.50	7.59	54.40	43.50	60	50	达标	达标
Z6	冠山村	54.40	54.40	5.53	54.40	44.70	60	50	达标	达标
Z7	湖山村	54.30	54.30	14.72	54.30	44.70	60	50	达标	达标
Z8	昆湖村	54.20	54.20	6.69	54.20	44.20	60	50	达标	达标
/	厂界处最大噪声			31.39	54.25	44.80	60	50	达标	达标

注：①项目厂界执行 2 类标准，昼间（6:00-22:00）60dB，夜间（22:00-次日 6:00）50dB。

②本项目爆破作业仅于昼间进行，夜间不进行爆破作业

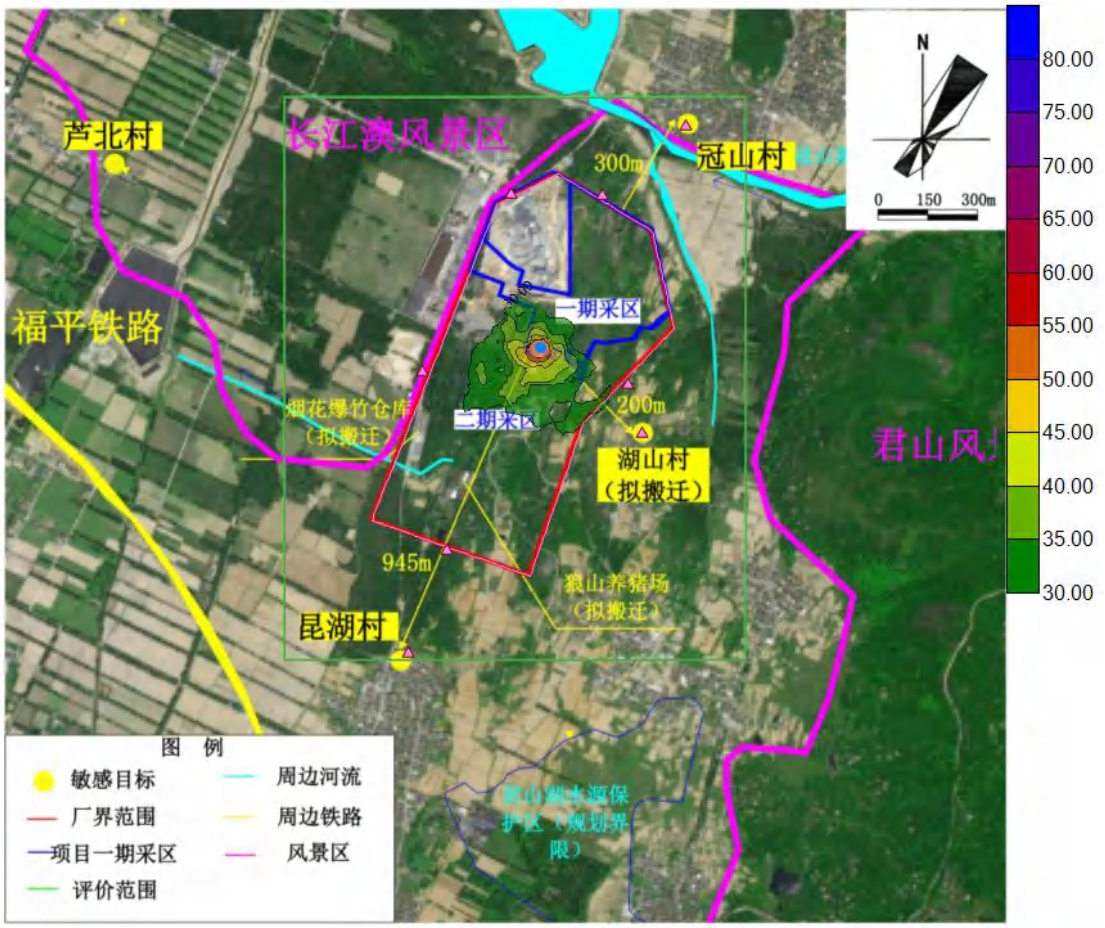


图 6.2-18 爆破区位于南部边界附近时的等声线图

（8）一期采区西部边界附近进行爆破作业时生产期噪声预测结果与评价

假设爆破地点位最近距离厂界 10m

对项目扩建工程运营期的声级贡献值进行预测，预测结果见表 6.2.29，图 6.2-19。

表 6.2.29　环境噪声预测结果　单位：dB（A）

编号	位置	现状值		项目最大噪声贡献值	预测值(叠加现状值)		执行标准		达标情况	
		昼间	夜间		昼间	夜间	昼间	夜间	昼间	夜间
Z1	矿区东面	54.30	42.90	9.56	54.30	42.90	60	50	达标	达标
Z2	矿区南面	53.30	42.10	5.88	53.30	42.10	60	50	达标	达标
Z3	矿区西面	53.90	44.80	21.36	53.90	44.80	60	50	达标	达标
Z4	矿区北面	53.30	44.00	12.78	53.30	44.00	60	50	达标	达标
Z5	矿区西北侧	54.40	43.50	23.49	54.40	43.50	60	50	达标	达标
Z6	冠山村	54.40	54.40	6.35	54.40	44.70	60	50	达标	达标
Z7	湖山村	54.30	54.30	5.49	54.30	44.70	60	50	达标	达标
Z8	昆湖村	54.20	54.20	1.60	54.20	44.20	60	50	达标	达标
/	厂界处最大噪声			58.6	59.9	44.80	60	50	达标	达标

注：①项目厂界执行 2 类标准，昼间（6:00-22:00）60dB，夜间（22:00-次日 6:00）50dB。
②本项目爆破作业仅于昼间进行，夜间不进行爆破作业

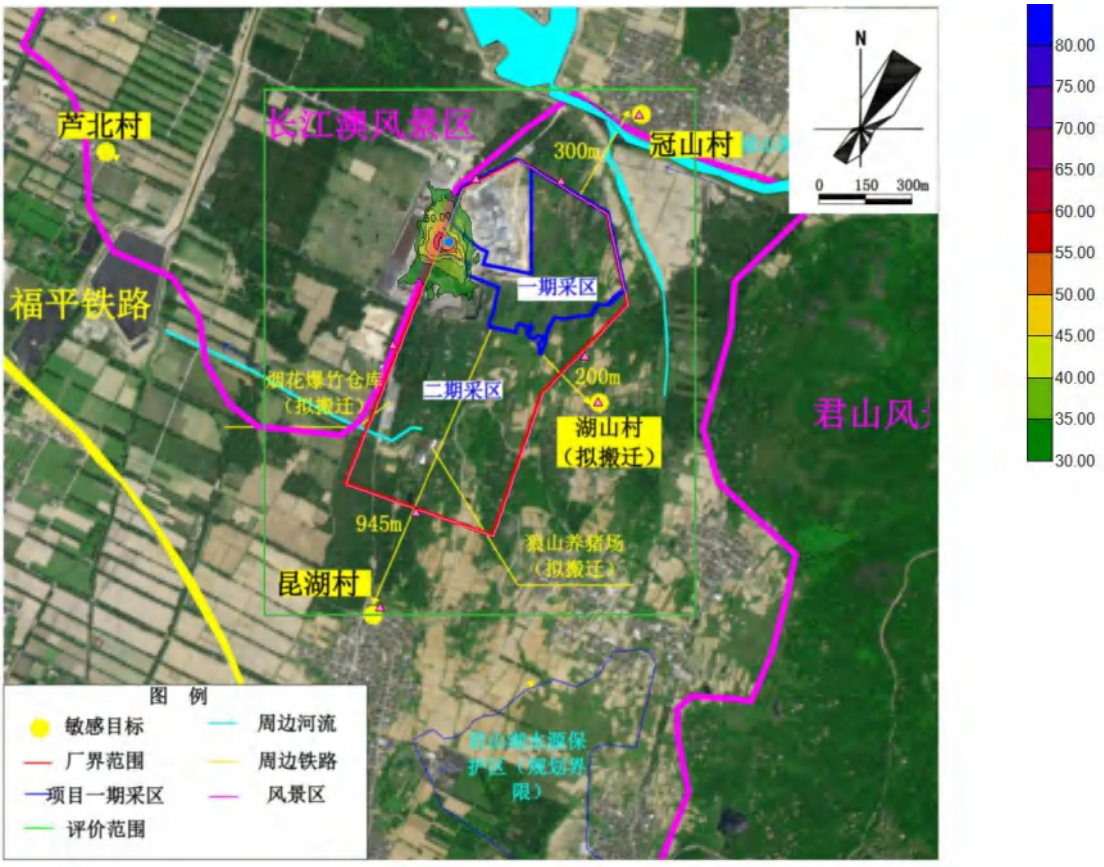


图 6.2-19 爆破区位于西部边界附近时的等声线图

本工程生产期间噪声源对厂界噪声贡献值最大为 54.11dB，叠加现状值后，

厂界昼间预测值最大为 56.86dB，项目夜间不进行生产，夜间现状值介于 42.1dB~44.8dB 之间，可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的 2 类要求。

本工程生产期间噪声源对周边敏感点昼间噪声贡献值最大为 32.97dB，昼间噪声叠加值预测值最大为 54.43dB，项目夜间不进行生产，夜间现状值介于 41.4dB~44.7dB 之间，可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的 2 类要求。

本工程爆破期间噪声源对厂界噪声贡献值最大为 53.03dB，叠加现状值后，厂界昼间预测值最大为 56.21dB，项目夜间不进行爆破，夜间现状值介于 42.1dB~44.8dB 之间，可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的 2 类要求。

本工程爆破期间噪声源对周边敏感点昼间噪声贡献值最大为 58.6dB，昼间噪声叠加值预测值最大为 59.9dB，项目夜间不进行爆破，夜间现状值介于 41.4dB~44.7dB 之间，可符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）规定的 2 类要求。

本工程生产和爆破期间，对厂界和周边敏感点的噪声影响均在可控范围内。根据噪声监测和预测结果，本工程的噪声排放水平均符合国家标准的要求，无需采取特殊的噪声控制措施。本工程在生产过程中，应遵守相关的法律法规，合理安排生产和爆破时间，尽量减少对周边环境的影响，保障生产顺利进行。

表 6.2.30 声环境影响评价自查表

工作内容		自查项目					
评价等级与范围	评价等级	一级□	二级□	三级☑			
	评价范围	200m ☑	大于 200m □	小于 200m □			
	评价因子	等效连续 A 声级 ☑	最大 A 声级□ 级 □	计权等效连续感觉噪声			
评价标准	评价标准	国家标准☑	地方标准□	国外标准□			
现状评价	环境功能区	0 类区 □	1 类区 □	2 类区 ☑	3 类区 ☐	4a 类区 □	4b 类区 □
	评价年度	初期 □	近期 ☑	中期 □	远期 □		
	现状调查方法	现场实测法 ☑	现场实测加模型计算法 □	收集资料 □			
	现状评价	达标百分比	100%				
噪声源调查	噪声源调查方法	现场实测 □	已有资料 ☑	研究成果 □			
大气环境影响预测	预测模型	导则推荐模型☑	其他□_____				
	预测范围	200m ☑	大于 200m □	小于 200m □			

与评价	预测因子	等效连续A声级 ☑　　最大A声级 □　　计权等效连续感觉噪声级 □		
	厂界噪声贡献值	达标 ☑　　不达标 □		
	声环境保护目标处噪声值	达标 ☑　　不达标 □		
环境监测计划	排放监测	厂界监测 ☑　固定位置监测 □　自动监测 □　手动监测 □　无监测 □		
	声环境保护目标处噪声监测	监测因子：（等效连续 A 声级）	监测点位数（5）	无监测☐
评价结论	环境影响	可行 ☑　不可行 □		
注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项				

6.2.4 运营期爆破环境影响分析

采矿过程中的爆破工序往往伴随着巨大的能量释放，这些能量对岩石作功外，还可能产生多种危害，如噪声、冲击波、振动、飞石以及扬尘等。它对附近的人、畜、建筑物、生态环境可产生较大的影响，因此必须给与足够的重视。现将本工程在爆破工序中所产生的各种危害及其防治对策进行如下分析。若实际运用过程中，炸药量装填与本报告预测不一致，应另行分析其产生的振动影响等内容。

6.2.4.1 振动影响分析

当进行中深孔爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面的振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑。根据国内外爆破工作者的实际观测，对多种类型的建(构)筑物提出了不同的安全振动速度，见表 6.2.31。

表 6.2.31 各种建(构)筑物安全振动速度表(节选)

序号	保护对象类别	安全允许振速(cm/s)
1	土窑洞、土坯房、毛石房屋	0.5～1.5
2	一般砖房、非抗震的大型砌块建筑物	2.0～3.0
3	钢筋混凝土结构房屋	3.0～5.0
4	一般古建筑与古迹	0.1～0.5

振动速度同装药量、预测点距离等因素有关，根据《爆破安全规程》（GB 6722-2014），振动速度的预测模式如下：

$$R=\left(\frac{K}{V}\right)^{\frac{1}{\alpha}}\bullet Q^{\frac{1}{3}}$$

式中：R—爆破振动安全允许距离，m；

Q—炸药量，齐发爆破为总药量，延时爆破为最大一段药量，kg；

V—保护对象所在地质点振动安全允许速度，cm/s；

Ｋ、a—与爆破点至计算保护对象间的地形、地质条件有关的系数和衰减指数，项目矿山属中硬岩石，取k=150～180，α=1.5～1.8；

根据工程分析，项目孔装药量约为 2.67kg，每次爆破布 10 个孔，一次装药量为 26.67kg；矿区周边建(构)筑物住宅能承受的最大振动速度约 3.0～5.0cm/s，取振动速度 V＝3.0cm/s；根据以上公式计算可得：R=215.45m。

矿区东侧湖山村有部分居民（最近距离为 120m），矿区西南角（矿区范围内）有狼山养猪场、烟花爆竹仓库位于采区爆破振动安全允许距离（215.45m）内。

根据本评价工程分析章节，爆破警戒线范围内居民拟搬迁至警戒线外，在搬迁前，居民点周边 220m 范围与矿区重叠部分应设置为限采区，搬迁后才可进行开采；矿区西南角（矿区范围内）有狼山养猪场、烟花爆竹仓库，应进行搬迁。在搬迁前，狼山养猪场、烟花爆竹仓库周边 220m 范围与矿区重叠部分应设置为限采区，搬迁后才可进行开采。

因此，爆破振动对周边居民影响较小。

6.2.4.2 爆破飞石

据矿山爆破事故统计，在露天矿爆破中，由飞石引起的伤人事故占爆破事故的 27%，因此建设单位应引起重视。

在单位面积炸药消耗量小于 0.5kg/cm^2 时，露天台阶中深孔爆破的飞石距离可进行如下计算：

$$R_F = \frac{40}{2.54} d = 15.75d$$

式中：R_F—飞石距离(m)；d—炮孔直径(cm)。

项目炮孔直径为 9cm，经计算，可能产生飞石的距离为 142m，在此距离内无居民点，但涉及长江澳风景区。建议西侧与长江澳风景区毗邻厂界处划定宽度 142m 以上的禁采区。建设单位应严格遵循《爆破安全规程》，并依据本项目《爆破设计方案》进行爆破施工，控制爆破飞石。专人值守警戒线防止人员和牲畜进

入警戒线内，爆破前务必停止工业场地工作，并确保本矿区内工人退至爆破警戒线外。

6.2.4.3 冲击波

本项目爆破主要为中深孔爆破，无外部装药进行二次爆破，二次破碎采用液压破碎锤，因此冲击波的影响极小，可忽略不计。

6.2.5 运营期土壤环境影响评价

本项目土壤环境影响类型属于生态影响型及污染影响型。本项目花岗岩矿开采属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录 A 中“采矿业”中的III类项目；项目地下水位线较高且项目所在地干燥度小于 1.8，无土壤盐化现象。项目区域土壤 pH 在 5.5~8.5 之间，无土壤酸化和碱化现象，因此项目区域敏感程度为不敏感。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表 1、表 2 判断可知，项目花岗岩矿开采可不开展土壤环境影响评价工作，因此本评价不对土壤环境影响做具体分析。

项目机制砂生产属于《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中附录 A 中“制造业”中的III类项目；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）表 3、表 4 判断可知，项目涉及环境敏感区，土壤评价等级为三级，定性描述项目土壤影响分析。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）污染型土壤影响途径主要可分为大气沉降、地面漫流、垂直入渗等形式，本项目对土壤的影响主要表现为开采过程中产生的废气通过雨水降落回地表，渗透进入土壤的影响。矿石成分主要为 SiO_2、Al_2O_3、MgO、Fe_2O_3 等，不含重金属，渗入土壤量不大，对土壤影响较小。

表 6.2.32 土壤环境影响评价自查表

工作内容		完成情况	备注
影响识别	影响类型	污染影响型□；生态影响型□；两种兼有☑	
	土地利用类型	建设用地□；农用地☑；未利用地□	土地利用类型图
	占地规模	（15.53）hm^2	
	敏感目标信息	敏感目标（风景名胜区）、方位（西）、距离（100m）	
	影响途径	大气沉降□；地面漫流☑；垂直入渗☑；地下水位□；其他（）	
	全部污染物		
	特征因子		

	所属土壤环境影响评价项目类别	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□				
	敏感程度	敏感☑；较敏感□；不敏感□				
评价工作等级		一级□；二级□；三级☑				
现状调查内容	资料收集	a)□；b□；c)□；d)□				
	理化特性	/				同附录 C
	现状监测点位		占地范围内	占地范围外	深度	点位布置图
		表层样点数	1	2	0.2	
		柱状样点数				
	现状监测因子	pH、镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌				
现状评价	评价因子	同现状监测因子				
	评价标准	GB 15618☑；GB 36600□；表 D.1□；表 D.2□；其他（）				
	现状评价结论	土壤符合符合《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。				
影响预测	预测因子	/				
	预测方法	附录 E；附录 F；其他（）				
	预测分析内容	影响范围（） 影响程度（）				
	预测结论	达标结论：a)□；b□；c)□ 不达标结论：a)□；b□				
防治措施	防控措施	土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（）				
	跟踪监测	监测点数		监测指标	监测频次	
		/		/	/	
	信息公开指标	/				
评价结论		本项目土壤环境敏感目标和占地范围内各评价因子均满足（GB15618-2018）风险筛选值标准要求。				
注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。						

6.2.6 运营期固体废物影响评价

6.2.6.1 固体废物产生情况及处置措施

本项目产生的固体废物主要为矿石加工过程产生的石粉、洗砂废水处理压滤污泥、剥离表土、废机油和生活垃圾，项目拟对固体废物采取分类处置方法进行处理和处置，具体如下：

（1）破碎石粉

项目筛分过程将产生石粉，类比现有工程，本项目破碎石粉产生量约 3.83 万吨/年（127.67 吨/天）。石粉用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。制砂和制砂筛分粉尘通过除尘器收集，

收集的灰尘输送入收尘罐暂存，定期由罐车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

（2）洗砂废水处理压滤污泥

洗砂废水经一体化废水处理脱泥压滤设施处理，类比现有工程，本项目将产生压滤污泥约 2.55 万吨/年（85 吨/天），压滤污泥进入污泥暂存场暂存，定期由槽车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

（3）剥离表土

项目在表土剥离过程中将产生废弃表土，类比现有工程，本项目剥离表土量约 2.12 万吨/年（70.67 吨/天），项目产生的表土委托福建景扬渣土运输有限公司处置，拟用于平潭岚城滨河路、岚城二路、岚城三路建设项目复绿使用。

（4）废机油

项目在机器维修过程中会产生废机油，类比现有工程，本项目废机油产生量约 1.0t/a。项目产生的废机油属于危险废物（HW08 900-201-08），项目产生的废机油在厂内危废暂存间暂存后统一委托有资质的单位处置。

（5）生活垃圾

运营期，生活垃圾产生量为 37.5kg/d，在工业场地内集中收集后，及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理。

6.2.6.2 固体废物堆场及危废暂存间设置

（1）本项目产生的各固废暂存场设置要求

①一般固体废物

项目运营期产生的一般固体废物主要有矿石加工过程产生的石粉、洗砂废水处理压滤污泥、剥离表土等。一般固体废物不可随意堆放，企业应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定，在厂区建造一般工业固废暂存场所，暂存场所应做好“三防”工作，即防雨、防渗、防风。项目压滤污泥已设置约 200m^2 的污泥暂存场暂存。

②危险废物

项目运营期产生的危险废物主要为废机油。危险废物在处理前应贮存于专门的暂存间。危险废物暂存间的建设、贮存和转运过程均应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物转移联单管理办法》的相关

要求执行。

③生活垃圾

在各车间设置垃圾筒，厂内设置一处垃圾集中转运处。

（2）本项目危险废物临时贮存、转运管理要求

①危险废物暂存间必须单独设置，规模应满足转运周期的需要；贮存设施场界远离居民区，应处于居民中心区常年最大风频的下风向，并设在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

②危险废物暂存间必须设防雨、防风、防晒设施，避免污染物泄漏，污染环境。危险废物暂存间应划为重点污染防渗区，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗设计。必须有符合《环境保护图形标志－固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）的专用标志。

③危险废物暂存间由专人负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存所的危废都要记录在案，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并由专用收集桶转运，防止沿途遗洒。

④危险废物的暂存记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

⑤接收危险废物的单位必须具备相应的能力和处置或利用资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。

⑥在本项目危险废物运输和转移过程需注意：a.危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质；b.需和负责运输的单位签订安全环保责任状，保证分工明确，责任到位；c.危险废物的转移必须按国家关于危险废物管理办法运输，以避免和减缓其转移过程中的环境风险。

6.2.7 运营期生态环境与景观影响预测与评价

由于本次评价对象为一期矿区，该部分内容已纳入福建省华厦能源设计研究

院有限公司 2015 年编制的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响报告书》进行了影响分析，因此本节主要采取现有生态环境调查，并根据调查中发现的新情况进行分析，并针对近年当地新编制的周围景区规划进行景观影响分析，对于工程开采造成的土地利用格局影响不再分析。

6.2.7.1 植被影响调查与分析

本项目已办理一期范围内林木采伐证，目前仅东南侧仍剩有约 2.55hm^2 林地（见图 6.2-12）尚未采伐，根据现场现场调查，该部分林地主要为台湾相思林。

根据 2015 年完成的《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目环境影响报告书》，本项目已采伐林区原有植被为台湾相思林和木麻黄林，工程占地范围内的 30.04hm^2 林地多已采伐。根据该报告，矿区范围内未见国家、省级重点保护植物和古树名木分布；以此看，项目林地采伐造成的植物资源损失影响也较为有限。从现场调查结果看，项目区内部分林地采伐后形成的迹地发生逆向演替，形成以车桑子、白花鬼针草、白茅等形成的阳生灌草丛，根据现场调查，该部分灌草丛植被为当地常见植被，构成的植物种均为当地习见植物，未见保护植物分布；因此，后续矿山开挖不会对区域植物资源构成大的损失影响。

图 6.2-20　区内尚未采伐的林地分布图

一般而言，大量的粉尘落于植物叶片上，可能会堵塞叶片上的气孔，影响植物呼吸作用。大量的粉尘布满叶片也会造成阳光被阻挡，影响植物光合作用。根

据本报告大气章节预测结果，本项目产能扩大到年开采量 100 万 t 时，项目扬尘产生的影响不会造成区域环境空气中的 TSP 和 PM_{10}超 GB3098-2012 中的二级标准，项目扬尘不会对植物生长产生大的影响；再加上项目所处的平潭地区降水较为丰富，其对植物叶片的冲淋作用将会大大减小这种影响。

6.2.7.2 野生动物影响分析

根据本报告生态环境现状调查，项目区内野生动物 11 目 38 科 107 种，涵盖了哺乳类、鸟类、两栖类和爬行类。评价根据这些动物特点，对工程影响进行调查分析。

（1）对哺乳类和爬行类的影响

区内鼠科动物多为伴人居动物，主要生存于村庄和农田区域；矿山开挖对其生境的影响相对较小。其它哺乳类动物和爬行类多生活于树林、灌丛，矿山开挖可能会对其产生一定的生境损失影响。但由于项目所在矿山与周围的君山等山体不相连，已岛屿化，加之项目所在矿山受人为活动干扰强烈，可以判定项目区活动的哺乳动物和爬行类动物数量不高，矿山开挖对这些野生动物的生境资源损失影响较为有限。

（2）对两栖类的影响

本项目一期范围内无明显河流，因此可以判定项目区内较少两栖类动物分布，矿山开挖对对其影响较为有限。

（3）对鸟类的影响

鸟类活动能力强，采矿过程中的人类活动和噪声均会造成其回避行为的发生，故一般情况矿山开采过程中不会对其产生直接影响。评价区内分布的野生鸟类多为林地栖息鸟类，工程采矿会直接破坏其生境；但由于平潭岛内分布有较大面积的同类型生境，工程采矿不会对这些野生鸟类种群产生大的影响。

（4）对野生保护动物的影响

从现场看，项目评价区内未见野生保护动物集中分布区。根据本报告生态环境现状章节，区内野生保护动物均为鸟类。

黑翅鸢、黑冠鹃隼、黑鸢、红隼等鹰隼类猛禽一般在较高的空域飞翔，只有发现地面猎物时才会下到地面；其一般营巢于人类难以到达的山林深处，由于项目区林地已呈散片状分布，可以判断营巢其间的这些鸟类数量不多，且区域同类

型生境面积较大，工程采矿不会对这些保护动物种群产生大的影响。

喉蜂虎和云雀常活动于灌木林、草地等，项目采矿可能会造成其生境损失，但由于项目面积较小，且不为其特有生境，工程采矿不会对这两种保护动物种群产生大的影响。

6.2.7.3 对农业生态环境的影响分析

由于本项目仅增加开采产能，其新增影响主要表现在开采强度增加后，大气影响强度增强。

项目运营产生的主要废气污染物为颗粒物和炸药爆破时产生的 NOx。根据本报告大气影响章节分析，颗粒物和 NOx 浓度均不含出现超标情况，因此也就不会对周边农作物产生大的影响。

6.2.7.4 景观环境影响分析

（1）对长江澳景区景观影响分析

受木麻黄林带遮挡，项目西侧 175m 内的区域无法直接视见本项目采剥山体。从长江澳景区景点分布图看，水晶花坊景点距离本项目在 100～330m 之间，因此从该景点看，项目采剥山体是可以被视见的。由于项目区已进行了部分山体采剥，根据对卫片的判读，目前距离该景点 200m 以内区域已采剥，由此可以看出目前水晶花坊景点可视区距离矿山开采创面约 275m，属于前景区。从仰角角度看，sinα=7.08%，低于中等敏感的仰角下限，属于不敏感区。从色彩醒目角度看，山体采剥形成的清山挂白创面将与周围绿色山体背景形成明显的视觉反差。由此看，从水晶花坊所在点看，项目开山采石对其会造成一定的视觉冲击。鉴于水晶花坊建设时间未定，评价建议若水晶花坊建设并对外运营时，项目仍在开采，需在水晶花坊靠本项目一侧边界种植木麻黄（木麻黄高度不低于 7m）。

唐宋文化主题广场与本项目距离在 600～800m 之间，与现有采剥山体创面距离在 700～900m 之间，属于中-远景区，景观敏感程度介于很敏感-中等敏感。从仰角角度看，sinα=3.76%，低于中等敏感的仰角下限，属于不敏感区。从色彩醒目角度看，山体采剥形成的清山挂白创面将与周围绿色山体背景形成明显的视觉反差。综上所述，从唐宋文化主题广场角度看，项目开山采石可能会对其造成一定的视觉影响。若唐宋文化主题广场建成运营时，项目仍在开采，评价建议，在唐宋文化主题广场靠项目一侧种植一排乔木遮挡视线。

唐宋牧马地纪念馆距离和长江澳景区北侧入口管理站与本项目现有采剥创面的距离均在800m以上，属远景区，仰角均小于3.75%，景观敏感较低，工程采剥山体对其景观影响较小。

除山体采剥产生的视觉冲击影响外，工程运营期间若大量扬尘飘落到景区和道路两侧植被上，会使植被出现灰白色，也会对长江澳景区景观环境产生影响；为此，评价要求矿区应严格落实控尘措施，加强进出厂区道路保洁工作。另外，根据前文所述，本项目年无组织粉尘产生量13.23t，约合计44.1kg/d，主要落于作业区周边，但若不及时清理作业区周边扬尘，随着风力作用，将会输移到周围，影响景观环境；为此评价要求建设单位应对作业区周围采取喷淋抑尘措施，并及时清理地表尘土。

（2）对君山景区景观影响分析

根据《海坛风景名胜区北部景区详细规划（君山-长江澳-石牌洋-王爷山）规划》，君山景区规划观景点均位于本项目生态影响评价范围外（图6.2-13）。距离项目最近的观云亭，与一期工程距离超过1.8km，属于背景区域，且一期矿山区域较规划观云亭所在位置海拔高程低约200m，景观敏感度低，影响相对较小。根据区域地形情况，君山景区其余各观景点均位于山体另一侧，即本项目不位于君山景区观景点视域范围内，也即不会对其产生影响。

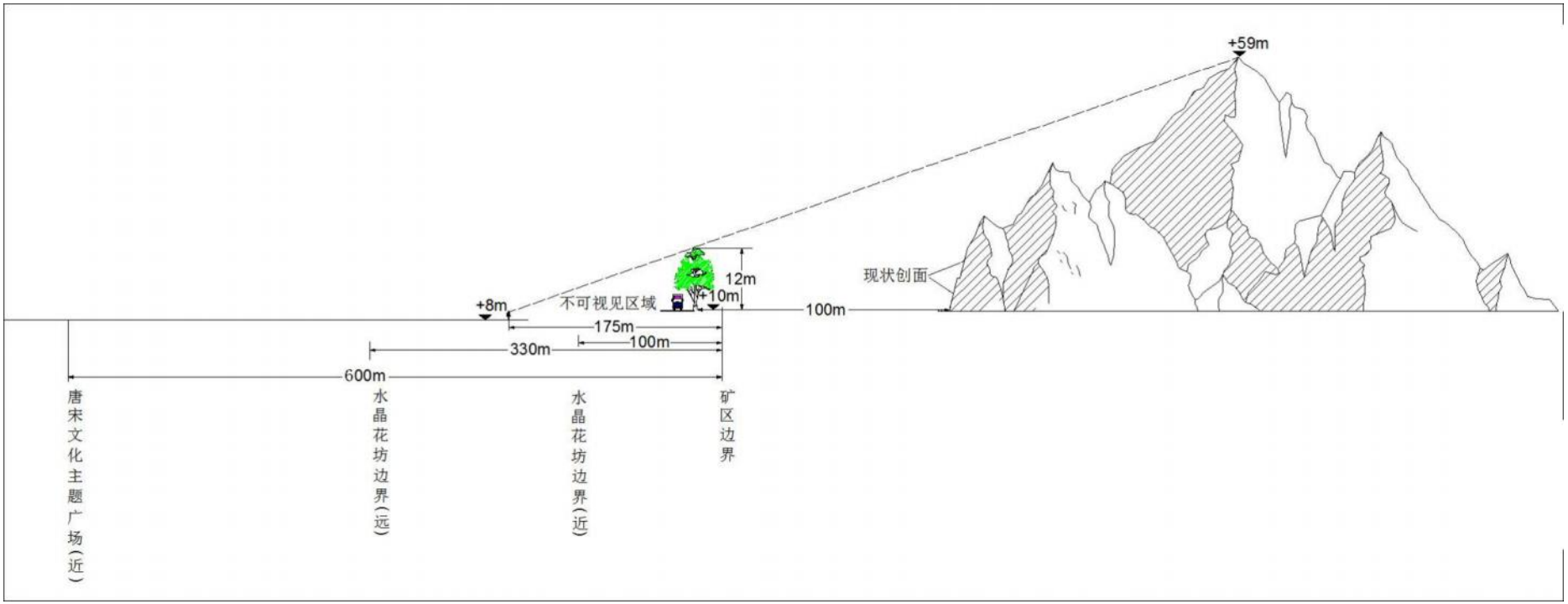


图 6.2-21　项目与周边规划景点高程关系示意图

图 6.2-22　项目与周围景点平面关系及不可视见范围图

表 6.2.33 建设项目生态环境影响评价自查表

工作内容		福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目
生态影响识别	生态保护目标	重要物种□；国家公园□；自然保护区□；自然公园√；世界自然遗产地□；生态保护红线□；重要生境□；其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域□；其他□
	影响方式	工程占用□；施工活动干扰√；改变环境条件□；其他□
	评价因子	物种□（ ） 生境√（植被 ） 生物群落□（ ） 生态系统□（ ） 生物多样性□（ ） 生态敏感区√（风景名胜区） 自然景观√（ ） 自然遗迹□（ ） 其他□（ ）
评价等级		一级□ 二级√ 三级□ 生态影响简单分析□
评范围		陆域面积：（9.96）km^2；水域面积：（ ）km^2
生态现状调查与评价	调查方法	资料收集√；遥感调查√；调查样方、样线√；调查点位、断面□；专家和公众咨询法□；其他□
	调查时间	春季√；夏季□；秋季□；冬季□ 丰水期□；枯水期□；平水期□
	所在区域的生态问题	水土流失□；沙漠化□；石漠化□；盐渍化□；生物入侵□；污染危害□；其他□
	评价内容	植被/植物群落√；土地利用√；生态系统√；生物多样性√；重要物种□；生态敏感区√；其他□
生态影响预测与评价	评价方法	定性□；定性和定量√
	评价内容	植被/植物群落√；土地利用√；生态系统√；生物多样性□；重要物种□；生态敏感区√；生物入侵风险□；其他□
生态保护对策措施	对策措施	避让□；减缓√；生态修复√；生态补偿□；科研□；其他□
	生态监测计划	全生命周期□；长期跟踪□；常规□；无√
	环境管理	环境监理□；环境影响后评价□；其他□
评价结论	环境影响	可行 √ ；不可行□
注：“□”，为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项		

6.3 退役期环境影响分析

6.3.1 退役期主要环境问题

项目服务期满后，对环境造成污染影响已明显减少，随着生产设备和人员的

撤离，最终消除对环境的影响。废弃的露天采坑用地若未及时复垦对生态环境及当地景观将造成明显的影响，如不采取有效恢复措施，对生态环境的影响将是长期的。因此，服务期满后的生态恢复及废弃地的再利用必须引起高度重视。

6.3.2 废弃物处置

（1）生产设备处理

企业退役以后，应妥善处置其设备。属于行业淘汰的范围、不符合当时国家产业政策和地方政策的设备，应予报废，设备可按废品出售给回收单位。退役时尚不属行业淘汰范围的、符合当时国家产业政策和地方政策的设备，可出售给同行企业。

（2）原材料和产品处理

该项目原材料和产品均不含危险物品，可出售给相关企业，对环境无影响。

6.3.3 退役期生态影响分析

矿山退役后，露天采区内各级开采台阶及矿区高开挖处仍可能产生滑坡、坍塌等地质灾害以及水土流失等影响，因此项目建设单位需对矿区滑坡等进行监测，在出现滑坡体后，对其进行圈围，并划出危险区域，禁止人、畜进入。其次对其采矿区内破坏的地表进行植被恢复，若不恢复则在暴雨期间会产生大量的水土流失，对周边环境产生影响。

矿山退役后，工业场地一般需拆除地面建筑，不加治理时通常遗留部分废墟及裸露的岩土场地、工业污物，既有碍观瞻、污染环境，亦不利于水土保持。

矿山道路在使用结束后大多宜予以保留，以方便当地村民出行及劳作。项目矿山在开采结束后道路交给当地村民使用。

7 环境风险影响评价

本项目属于建筑用花岗岩露天开采项目，基于项目自身的特点，项目在建设和生产过程中对周边生态环境及人体健康具有潜在的危害，同时也具有潜在的事故隐患和环境风险。本环评根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）要求，对项目开展环境风险评价，提出减少风险的事故应急措施，为工程设计和环境管理提供资料和依据，以期达到降低危险，减少公害的目的。

7.1 风险识别

7.1.1 风险物质识别

本评价中重大危险源辨识主要参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）等国家标准中规定的危险物质分类原则，对本次扩建项目使用的原料及中间产品、产品中的危险物质进行分类、确认，并按规定的临界量对该公司重大危险源进行辨识。

本次评价项目的主要危险物品为爆破材料（炸药）及柴油。厂区不储存电子雷管及炸药，每次爆破时由专业爆破公司当天携带进场，每次炸药用量约 0.26t；项目设备及车辆养护所用到的柴油由承包单位定期运输至厂区内，约隔 30 天运输一次，每次柴油运输量约为 15t。

项目涉及的风险物质的物化性质和危险性见表 7.1.1。

表 7.1.1　风险物质物化性质一览表

柴油	成分		柴油	
	分子式	/	分子量	/
	危险货物编号	32501	UN 编号	1202
	外观与性状	有色透明液体	CAS	68334-30-5
	熔点(℃)	/	相对蒸气密度(空气)	1.59~4
	沸点(℃)	282-338	饱和蒸气压(kPa)	4.0
	相对密度(水)	0.70~0.75	燃烧热(kJ/mol)	30000~46000
	闪点(℃)	55	临界温度(℃)	/
	引燃温度(℃)	200~400	临界压力(MPa)	/
	爆炸上限%(V/V)	7.5	爆炸下限%(V/V)	0.6
	溶解性	不溶于水，溶于醇等溶剂。		
炸药	成分	硝酸铵		
	分子式	NH_4NO_3	分子量	80.043

	危险货物编号	51069	UN 编号	1942
	外观与性状	无色无臭透明晶体或呈白色小粒状，有潮解性	CAS	6484-52-2
	熔点(℃)	169.6	相对蒸气密度(空气)	/
	沸点(℃)	210	饱和蒸气压(kPa)	/
	相对密度(水)	1.72	燃烧热(kJ/mol)	/
	溶解性	易溶于水、乙醇、丙酮、氨水，不溶于乙醚		

本项目风险物质最大储存量及 Q 值如下表所示。

表 7.1.2 项目危险物质数量及分布情况一览表

危险物质	最大贮存量（t）	临界量（t）	危险物质数量与临界量比值（Q）
柴油	15	2500	0.006
炸药（硫酸铵）	0.26	50	0.0052
合计			0.0112

由上表可得，本项目 Q=0.0112＜1，因此本次评价仅对环境风险进行简单分析。

7.1.2 生产工艺风险识别

针对本项目生产工艺的特点，结合物质危险性识别以及各生产系统和环节对周边环境的影响程度，确定本工程潜在的危险单元为露天开采单元和物料运输过程。

（1）露天开采单元：露采区边坡处理不当可能发生采场边坡滑坡、崩塌事故，会对露天采区附近区域造成负面影响；炸药使用过程中产生的爆炸事故等。

（2）物料运输：物料运输过程中可能发生的柴油泄漏等事故。

7.2 环境风险分析

根据以上识别的危险物质和潜在危险生产工艺，分析各项敏感物质和潜在危险生产工艺存在的环境风险，并筛选出环境风险的最大可信事故。

（1）地质灾害影响分析

山体塌方：在开采过程中，由于台阶高差大，坡度陡，岩体极易在作业过程中突然塌落，造成人员及设备受伤受损。矿区外高陡山坡由于受到自然和人为的风化、破坏，使表面水土流失，植物根系断裂，岩体失稳而造成崩塌。

滑坡：由于坡体地质结构复杂，岩层破碎、软弱，在重力作用和雨水的淋漓、冲刷下，坡体沿岩层结构表面或软弱面产生滑动，形成滑坡。矿区滑坡主要为采场边坡滑坡，以构造带软弱层滑坡类型为主。

泥石流：泥石流又称山洪流或泥石洪流，是指斜坡上或沟谷中含有大量的泥、砂、石的固液相颗粒流体，泥石流是地质不良山区的一种介于洪水和滑坡之间的地质灾害现象。

矿山泥石流是山地沟槽或河谷在暂时性急水流与流域内大量土石相互作用的洪流过程和现象。产生的主要因素有：沟中水量大，岩土量多，山沟坡度大时，泥石流危害就大。

洪水及暴雨：在洪水及暴雨等恶劣气候条件下，雨水冲击开采区内的泥沙，泥沙等的大量迁移造成山脚淤积，影响附近农作物的正常生长。

（2）爆破事故影响分析

飞石：爆破过程中产生的飞石是炸药爆炸冲击产生的石子，只要建设单位能做好爆破前的安全工作，可以将意外降低至零。

爆破材料：本工程未设置的爆炸材料库，爆炸材料由县公安局和专业爆破服务公司统一配送，随用随运。

本矿区主要危险物品有炸药和雷管。矿区爆破器材与起爆器材均由爆破公司组织实施，炸药也均由爆破公司代为处理和处置，爆破公司设计爆破方案、组织实施埋药、引爆等工作，每次爆破所需的炸药和雷管均由爆破公司自带，爆破结束后，剩余部分带回。爆破公司严格按爆破安全规程进行操作，按照相关消防规范设置防火、防爆、隔爆设施。爆炸材料爆炸时，为防止周围人员、设备等受到爆破冲击波、振动和废水的威胁和伤害，保证安全，一般采用划定安全距离及定向爆破来控制受影响的方向和范围。在爆破安全距离内，爆破对周围环境、人员影响不大。

（3）柴油泄漏事故影响分析

①油品泄漏对地表水的影响

泄漏或渗漏的柴油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油

膜使空气与水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，柴油的主要成分是 C4～C9 的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

②对大气环境的影响

根据国内外的研究，对于突发性的事故溢油，油品溢出后在地面呈不规则的面源分布，油品的挥发速度重要影响因素为油品蒸汽压、现场风速、油品溢出面积、油品蒸汽分子平均重度。由于柴油的蒸汽压太低，不易挥发，且厂内对柴油不进行储存，故对大气环境影响较小。

③对地下水的影响

在没采取有效防渗措施的情况下，柴油一旦发生泄漏或渗漏，将可能穿过土壤层，使土壤层中吸附了大量的柴油，土壤层吸附的柴油不仅会造成植物的死亡，而且还会随着地表水的下渗补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

本项目所使用的柴油不在厂内进行储存，仅在设备养护及维修时由承包单位外运至厂内，每次运输量较小，远小于柴油临界量，故可能造成的环境风险较小。

7.3 环境风险防范措施及应急要求

7.3.1 风险事故防范

7.3.1.1 地质灾害的风险防范措施

防崩塌：在矿山开采过程中密切注意岩体的稳定性，在可能崩塌的高陡悬崖上建立观测点，及时发现及时处理。

防塌陷：矿山开采过程中特别是打炮眼时密切注意作业面稳定情况，注意机械和人员的安全。

防水土流失、滑坡和泥石流：采矿活动中注意植被保护；减少剥离体的体积，剥离物应堆放在矿区低洼处，堆放区四周挖截流沟，截流坡面雨水和地表径流；表面种植植被。

矿山在今后开采过程对边坡进行监测管理，边坡监测管理应设专人负责检查、监测，要求在终了台阶边坡上方距离边沿 5-10m 处每隔 50m 设置监测桩，然后

通过常用高精度的全站仪进行定期测量，观察边坡是否造成水平移位或垂直移位，以判断开采形成边坡后是否稳定。要求在整个开采过程中要经常检查、监测边坡情况，发现有危险因素要及时处理，特别是暴雨过后要先检查、监测处理，后作业。开采过程中遇局部裂隙发育地段采用放缓边坡角或设置挡土墙等加固措施增强边坡稳定性。露天采场最终边坡必须有专人管理，负责观察边坡岩体的变形、垮塌等情况，以便及时处理边坡危岩。针对可能出现的局部软弱带，设计采取的措施主要有两种：一是根据实际开采情况在局部适当放缓边坡角；二是采取挡墙等适当的支挡措施。在雨季，必须有专人协调、组织防洪、抗洪工作，防止洪水冲刷露天采场，造成设备损坏、人员伤亡事故。

7.3.1.2 爆破事故风险防范措施

项目设计采用中深孔凿岩，控制爆破。在警戒线各路口设立爆破警示牌和警戒岗哨，标明爆破地点、时间、信号等；爆破时，爆破安全警戒范围内的所有工作人员全部撤出至安全地带。

矿山爆破委托福建高能建设工程有限公司（爆破作业单位许可证：3500001300221）设计、施行，采用中深孔控制爆破，数码雷管起爆。炸药运输必须同其他物品分开，放在单独箱内运输，或者在量少的情况下，必须使用有效的阻挡层（例如沙袋）。在运输爆炸器材时，应采用专用车辆，并悬挂危险标志。

项目爆炸器材执行福建省有关爆破材料管理、运输规定，厂区内不得存放炸药，不得设置任何形式或标准的火工品存放场所。每次爆破前，建设单位应根据当次爆破所需爆破物品的数量报公安部门批准，由公安部门委托统一配送爆破物品；没有用完的爆破物品由爆破公司当天回收入库。施工过程中爆破公司派人和总监理工程师一道监督爆破督爆破物品的使用，确保爆破物品的领取和实际消耗的数量相同。

爆破设计方案经福建海峡科化富兴建设工程有限公司评估，根据福建海峡科化富兴建设工程有限公司 2019 年 11 月提交的《平潭县中楼乡冠山村狼山采石场石方爆破工程设计施工方案安全评估报告》，其结论认为设计方案合理、安全可靠，可以施爆。爆破过程严格按国家标准《爆破安全规程》（GB6722-2003）进行作业，并依法向安监部门办理相关许可手续，严禁违章作业。应制定采场的爆破时间，爆破时间避开周围居民的休息时间，即爆破安排在 8:00-12:00 和

15:00-18:00 进行。爆破时严格按照设计控制药量和填塞炮口，爆破最小抵抗线方向应背向或侧向于矿区的工业场所和生活区。

爆破警戒范围为 300m，在警戒范围外的路口设置了警示牌。爆破警戒范围外共设置六处警戒点：1 号警戒点位于西北侧路口；2 号警戒点位于北侧风电机组旁；3 号警戒点位于南侧烟花爆竹仓库旁；4 号警戒点位于南侧养猪场旁；5 号警戒点位于上鸭池村民房旁；6 号警戒点位于东侧村道路口；矿山在进入警戒范围的路口设立了爆破公告牌。爆破前，警戒范围内的人员和移动设备都撤出，起爆人员也在警戒范围以外，并配备了对讲机、哨子、警示旗。

生产线300m范围内以及靠近破碎加工场一侧50m范围内为禁止爆破作业区域，采用非爆破方式开采。在距离破碎加工场 300m 范围内采用均控制爆破。

通过上述措施，可保证该矿山开采爆破对爆破警戒范围内敏感目标的安全无影响。

7.3.1.3 运输过程柴油泄漏事故风险防范措施

项目生产涉及散装液体为柴油等，运输委托有资质的社会专业运输单位承运，专人专车依照既定线路进行运输，合理规划运输路线及运输时间，装运的危险品外包装明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-1990）规定标志，同时装卸区域均进行防渗漏处理。在装卸化学危险物品前，预先做好准备工作，了解物品性质，穿戴相应的防护用品，检查装卸搬运工具，如工具曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染，必须清洗后方可使用，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、 脸、漱口或淋浴。装卸区地面采用抗渗混凝土硬化，无开裂；装卸过程中均安排人员全程跟踪处理。

7.3.2 风险事故应急预案

根据本环境风险评价的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案，供项目决策人参考，本预案参照矿山事故灾难应急预案进行制定。

7.3.2.1 组织指挥体系与职责

（1）应急救援指挥部

应急救援指挥部主要由下列部门和人员组成：

①总指挥：本项目业主单位主要负责人（1-2 人）；

指挥部成员：矿部保卫人员。

（2）应急救援指挥部职责

①执行国家有关应急救援工作的法律法规和政策；

②发生重大事故时，由指挥部发布实施和解除应急救援命令；

③分析险情、确定事故救援方案、制定各阶段的应急对策，组织指挥救援队伍，实施救援行动；

④负责对各应急救援专业队伍下达指挥命令、向上级部门汇报、以及向周边单位通报事故情况，并发出救援请求；

⑤组织事故调查、总结应急救援工作的经验教训；

⑥在紧急状况结束之后，控制受影响地点的恢复；

⑦检查督促做好事故预防和应急救援准备工作，包括应急教育、培训和定期演练等活动。

7.3.2.2 预警和预防机制

（1）信息监控与报告

矿山企业根据地质条件、可能发生灾害的类型、危害程度，建立本企业基本情况和危险源数据库，同时报送当地安全生产监督管理部门，重大危险源在省级矿山救援指挥中心备案。

（2）预警预防行动

各级安全生产监督管理部门、矿山应急救援指挥机构定期分析、研究可能导致安全生产事故的信息，研究确定应对方案；及时通知有关部门、单位采取针对性的措施预防事故发生。发生事故后，根据事故的情况启动事故应急预案，组织实施救援。必要时，请求上级机构协调增援。

7.3.2.3 应急响应

（1）报警设施

项目内的火警除采用专用电话号“119”向消防站报警外，设立消防队伍，并在整个项目设置有一个中央控制室对各装卸台及消防设施进行集中监控和管理。

（2）通讯设施

生产控制室设一个电话中心，内设无线对讲机、扩音对讲机。爆破前后，应对扩音对讲机通知附近人员及时从爆破区撤离至安全区。

（3）消防设施

在项目生产区易燃物品较少，项目配套设有集水池，可兼作消防水池，办公生活区内配置一定数量的推车式和手提式干粉灭火器，以扑灭初起零星火灾。辅助房间均配置有小型灭火器材，扑救小型火灾，较大的火灾可用消防栓、箱式消火栓、手推消防车等移动消防设备进行灭火。

（4）应急对策

采石场与爆破前要采取必要的安全措施，如交通管制、在爆破安全线范围设置警戒线，防止人畜进入产生危险。

（5）救援人员的安全防护

在抢险救灾过程中，专业或辅助救援人员，根据矿山事故的类别、性质，要采取相应的安全防护措施。救援矿山事故必须由专业矿山救护队进行，严格控制进入灾区人员的数量。所有应急救援工作人员必须佩戴安全防护装备，才能进入事故救援区域实施应急救援工作。所有应急救援工作地点都要安排专人检测气体成分、风向和温度等，保证工作地点的安全。

7.3.2.4 后期处置

应急救援工作结束后，参加救援的部门和单位应认真核对参加应急救援人数，清点救援装备、器材；核算救灾发生的费用，整理应急救援记录、图纸，写出救灾报告。矿山企业应深刻吸取事故教训，加强安全管理，加大安全投入，认真落实安全生产责任制，在恢复生产过程中制定安全措施，防止事故发生。

7.3.2.5 培训和演习

矿山企业要按规定向公众和员工说明矿山作业的危险性及发生事故可能造成的危害，广泛宣传应急救援有关法律法规和矿山事故预防、避险、避灾、自救、互救的常识。采石场事故应急指挥中心应该及时调整，充实应急组织机构，定期或不定期地组织应急预案的管理和指挥人员，应急防治队伍人员以及其他有关人员接受培训，以便掌握应急响应知识和技术。同时，应针对本预案进行定期演练，对相关环节加强检查，对相关人员明确责任，对出现的问题及时解决，以备事故发生时，立即启动应急系统。一旦发生风险事故，有关单位应组织好人员撤离和医疗救护，做好事故现场的善后处理，采取相应的恢复措施，将人员伤亡、财产损失及对环境的影响降到最低程度。

7.4 分析结论

工程建设引发地质灾害危害程度小，危险性小；本项目涉及的危险物质均为非重大危险源。建设单位应编制环境风险事故应急预案，制定应急计划，应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故。本项目生产过程中存在一定环境风险，在采取有效的风险防范措施和完善的风险应急预案后，可将环境风险降至最低，因此本项目的风险是可以接受的。

表 7.4.1 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称	平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿项目			
建设地点	福建省平潭综合实验区中楼乡冠山村			
地理坐标	经度	119°46′44″E	纬度	25°35′40″N
主要危险物质及分布	柴油、炸药			
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）	①地质灾害影响分析 山体塌方：在开采过程中，由于台阶高差大，坡度陡，岩体极易在作业过程中突然塌落，造成人员及设备受伤受损。矿区外高陡山坡由于受到自然和人为的风化、破坏，使表面水土流失，植物根系断裂，岩体失稳而造成崩塌。 滑坡：由于坡体地质结构复杂，岩层破碎、软弱，在重力作用和雨水的淋漓、冲刷下，坡体沿岩层结构表面或软弱面产生滑动，形成滑坡。矿区滑坡主要为采场边坡滑坡，以构造带软弱层滑坡类型为主。 泥石流：泥石流又称山洪流或泥石洪流，是指斜坡上或沟谷中含有大量的泥、砂、石的固液相颗粒流体，泥石流是地质不良山区的一种介于洪水和滑坡之间的地质灾害现象。 矿山泥石流是山地沟槽或河谷在暂时性急水流与流域内大量土石相互作用的洪流过程和现象。产生的主要因素有：沟中水量大，岩土量多，山沟坡度大时，泥石流危害就大。 洪水及暴雨：在洪水及暴雨等恶劣气候条件下，雨水冲击开采区内的泥沙，泥沙等的大量迁移造成山脚淤积，影响附近农作物的正常生长。 ②爆炸事故影响分析 飞石：爆破过程中产生的飞石是炸药爆炸冲击产生的石子，只要建设单位能做好爆破前的安全工作，可以将意外降低至零。 爆破材料：本工程未设置的爆炸材料库，爆炸材料由县公安局和专业爆破服务公司统一配送，随用随运，因此爆炸事故发生概率很低。故本评价不再对爆破材料储存和运输进行评述，主要对每次爆破材料使用过程中可能的风险进行分析。 本矿区主要危险物品有炸药和雷管。矿区爆破器材与起爆器材均由爆破公司组织实施，炸药也均由爆破公司代为处理和处置，爆破公司设计爆破方案、组织实施埋药、引爆等工作，每次爆破所需的炸药和雷管均由爆破公司自带，爆破结束后，剩余部分带回。爆破公司严格按爆破安全规程进行操作，按照相关消防规范设置防火、防爆、隔爆设施。爆炸材料爆炸时，为防止周围人员、设备等受到爆破冲击波、振动和废水的威胁和伤害，保证安全，一般采用划定安全距离及定向爆破来控制受影响的方向和范围。在爆破安全距离内，爆破对周围环境、人员影响不大。 ③柴油泄漏事故影响分析 厂内运输的柴油若发生泄漏，可能会对厂内及周边地表水、大气、地下水环境造成影响，本项目所使用的柴油不在厂内进行储存，仅在设备养护及维修时由承包单位外运至厂内，每次运输量较小，远小于柴油临界量，故可能造成的环境风险较小。			
风险防范措施要求	①地质灾害风险防范措施 防崩塌：在矿山开采过程中密切注意岩体的稳定性，在可能崩塌的高陡悬崖上建立观测点，及时发现及时处理。 防塌陷：矿山开采过程中特别是打炮眼时密切注意作业面稳定情况，注意机械和人员的安全。 防水土流失、滑坡和泥石流：采矿活动中注意植被保护；减少剥离			

	体的体积，剥离物应堆放在矿区低洼处，堆放区四周挖截流沟，截流坡面雨水和地表径流；表面种植植被。 矿山在今后开采过程对边坡进行监测管理，边坡监测管理应设专人负责检查、监测，要求在终了台阶边坡上方距离边沿 5-10m 处每隔 50m 设置监测桩，然后通过常用高精度的全站仪进行定期测量，观察边坡是否造成水平移位或垂直移位，以判断开采形成边坡后是否稳定。要求在整个开采过程中要经常检查、监测边坡情况，发现有危险因素要及时处理，特别是暴雨过后要先检查、监测处理，后作业。开采过程中遇局部裂隙发育地段采用放缓边坡角或设置挡土墙等加固措施增强边坡稳定性。露天采场最终边坡必须有专人管理，负责观察边坡岩体的变形、垮塌等情况，以便及时处理边坡危岩。针对可能出现的局部软弱带，设计采取的措施主要有两种：一是根据实际开采情况在局部适当放缓边坡角；二是采取挡墙等适当的支挡措施。在雨季，必须有专人协调、组织防洪、抗洪工作，防止洪水冲刷露天采场，造成设备损坏、人员伤亡事故。 ②爆炸事故风险防范措施 项目设计采用中深孔凿岩，控制爆破。在警戒线各路口设立爆破警示牌和警戒岗哨，标明爆破地点、时间、信号等；爆破时，爆破安全警戒范围内的所有工作人员全部撤出至安全地带。 矿山爆破委托福建高能建设工程有限公司（爆破作业单位许可证：3500001300221）设计、施行，采用中深孔控制爆破，数码雷管起爆。炸药运输必须同其他物品分开，放在单独箱内运输，或者在量少的情况下，必须使用有效的阻挡层（例如沙袋）。在运输爆炸器材时，应采用专用车辆，并悬挂危险标志。项目爆炸器材执行福建省有关爆破材料管理、运输规定，厂区内不得存放炸药，不得设置任何形式或标准的火工品存放场所。每次爆破前，建设单位应根据当次爆破所需爆破物品的数量报公安部门批准，由公安部门委托统一配送爆破物品；没有用完的爆破物品由爆破公司当天回收入库。施工过程中爆破公司派人和总监理工程师一道监督爆破督爆破物品的使用，确保爆破物品的领取和实际消耗的数量相同。 爆破设计方案经福建海峡科化富兴建设工程有限公司评估，根据福建海峡科化富兴建设工程有限公司 2019 年 11 月提交的《平潭县中楼乡冠山村狼山采石场石方爆破工程设计施工方案安全评估报告》，其结论认为设计方案合理、安全可靠，可以施爆。爆破过程严格按国家标准《爆破安全规程》（GB6722-2003）进行作业，并依法向安监部门办理相关许可手续，严禁违章作业。爆破警戒范围为 300m，在警戒范围外的路口设置了警示牌。生产线 300m 范围内以及靠近破碎加工场一侧 50m 范围内为禁止爆破作业区域，采用非爆破方式开采。在距离破碎加工场 300m 范围内采用均控制爆破。 通过上述措施，可保证该矿山开采爆破对爆破警戒范围内敏感目标的安全无影响。 ③运输过程柴油泄漏事故风险防范措施 项目生产涉及散装液体为柴油等，运输委托有资质的社会专业运输单位承运，专人专车依照既定线路进行运输，合理规划运输路线及运输时间，装运的危险品外包装明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-1990）规定标志，同时装卸区域均进行防渗漏处理。在装卸化学危险物品前，预先做好准备工作，了解物品性质，穿戴相应的防护用品，检查装卸搬运工具，如工具曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染，必须清洗后方可使用，工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、 脸、漱口或淋浴。装卸区地面采用抗渗混凝土硬化，无开裂；装卸过程中均安排人员全程跟踪处理。

表 7.4.2 环境风险评价自查表

<table>
<tr><td colspan="2">工作内容</td><td colspan="6">完成情况</td></tr>
<tr><td rowspan="10">风险调查</td><td rowspan="2">危险物质</td><td>名称</td><td colspan="2">柴油</td><td>炸药</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>存在总量/t</td><td colspan="2">15</td><td>0.26</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="8">环境敏感性</td><td rowspan="2">大气</td><td colspan="3">500 m 范围内人口数 5710 人</td><td colspan="3">5 km 范围内人口数 8060 人</td></tr>
<tr><td colspan="5">每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）</td><td>人</td></tr>
<tr><td rowspan="2">地表水</td><td>地表水功能敏感性</td><td>F1 □</td><td>F2 ☑</td><td colspan="2">F3 □</td></tr>
<tr><td>环境敏感目标分级</td><td>S1 □</td><td>S2 □</td><td colspan="2">S3 ☑</td></tr>
<tr><td rowspan="2">地下水</td><td>地下水功能敏感性</td><td>G1 □</td><td>G2 □</td><td colspan="2">G3 ☑</td></tr>
<tr><td>包气带防污性能</td><td>D1 ☑</td><td>D2 □</td><td colspan="2">D3 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">物质及工艺系统危险性</td><td>Q 值</td><td>Q＜1 ☑</td><td>1≤Q＜10 □</td><td>10≤Q＜100 □</td><td colspan="2">Q＞100 □</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>M 值</td><td>M1 □</td><td>M2 □</td><td>M3 □</td><td colspan="2">M4 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>P 值</td><td>P1 □</td><td>P2 □</td><td>P3 □</td><td colspan="2">P4 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">环境敏感程度</td><td>大气</td><td>E1 □</td><td colspan="2">E2 □</td><td colspan="2">E3 ☑</td></tr>
<tr><td>地表水</td><td>E1 □</td><td colspan="2">E2 □</td><td colspan="2">E3 ☑</td></tr>
<tr><td>地下水</td><td>E1 □</td><td colspan="2">E2 □</td><td colspan="2">E3 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">环境风险潜势</td><td>+</td><td>Ⅳ □</td><td>Ⅲ □</td><td>Ⅱ □</td><td colspan="2">I ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="2">一级 □</td><td>二级 □</td><td>三级 □</td><td colspan="2">简单分析 ☑</td></tr>
<tr><td rowspan="3">风险识别</td><td>物质危险性</td><td colspan="3">有毒有害 □</td><td colspan="4">易燃易爆 ☑</td></tr>
<tr><td>环境风险类型</td><td colspan="3">泄漏 ☑</td><td colspan="4">火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 ☑</td></tr>
<tr><td>影响途径</td><td colspan="3">大气 ☑</td><td colspan="2">地表水 ☑</td><td colspan="2">地下水 ☑</td></tr>
<tr><td colspan="2">事故情形分析</td><td>源强设定方法</td><td>计算法 □</td><td colspan="2">经验估算法 □</td><td colspan="2">其他估算法 ☑</td></tr>
<tr><td rowspan="4">风险预测与评价</td><td rowspan="2">大气</td><td>预测模型</td><td>SLAB □</td><td colspan="2">AFTOX □</td><td colspan="2">其他 □</td></tr>
<tr><td rowspan="2">预测结果</td><td colspan="5">大气毒性终点浓度-1 最大影响范围_____m</td></tr>
<tr><td colspan="5">大气毒性终点浓度-2 最大影响范围_____m</td></tr>
<tr><td>地表水</td><td colspan="6">最近环境敏感目标 冠山溪 ，到达时间 10min</td></tr>
<tr><td rowspan="2">地下水</td><td colspan="6">下游厂区边界到达时间_____d</td></tr>
<tr><td colspan="6">最近环境敏感目标_____，到达时间_____d</td></tr>
<tr><td colspan="2">重点风险防范措施</td><td colspan="6">1、编制《突发环境事件综合应急预案》，进行备案，并定期进行应急预案演练；
2、项目开采使用的爆破物资由有资质单位配送供应；
3、在矿山开采过程中密切注意岩体的稳定性，在可能崩塌的高陡悬崖上建立观测点，及时发现及时处理。矿山开采过程中特别是打炮眼时密切注意作业面稳定情况，注意机械和人员的安全。采矿活动中注意植被保护；减少剥离体的体积，剥离物应堆放在矿区低洼处，堆放区四周挖截流沟，截流坡面雨水和地表径流；表面种植植被。建立边坡观测网，对不良、软弱层位进行观测，发现异常及时进行处理；在生产开采过程中，在顺向坡矿体底板切坡时，应保持底面的平整。</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价结论与建议</td><td colspan="6">工程建设引发地质灾害危害程度小，危险性小；本项目涉及的危险物质均为非重大危险源。建设单位应编制环境风险事故应急预案，制定应急计划，应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故。本项目生产过程中存在一定环境风险，在采取有效的风险防范措施和完善的风险应急预案后，可将环境风险降至最低，因此本项目的风险是可以接受的。</td></tr>
<tr><td colspan="8">注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。</td></tr>
</table>

8 环保对策措施及其可行性分析

8.1 施工期环境污染防治措施

8.1.1 施工期废气污染防治措施

本项目施工期拟采取的大气污染治理及减缓措施如下：

（1）施工现场进行规范管理；大部门采用商品混泥土；砂石料进行统一堆放，水泥采用专门的库房进行堆放，减少搬运环节。

（2）地面开挖时，采取对作业面适当洒水，使其保持一定湿度，以减少扬尘产生，建筑渣土及时清运。

（3）运输车辆采取篷布遮盖措施，减少沿途撒落，运输路线尽量远离了附近居民点，对路面散落的泥土进行了及时清扫，并定时洒水，减少运输过程中产生的扬尘。

（4）运输车流量采取适当控制，设置减速标示控制车速（30km/h），以减少道路扬尘。

（5）加强对施工机械及车辆的检修和维护，禁止超期服役和尾气超标排放的机械和车辆运行，同时使用优质燃油，减少机械和车辆有害气体排放。

8.1.2 施工期废水污染防治措施

本项目施工期拟采取的水污染治理及减缓措施如下：

（1）施工现场利用现有工程已建沉淀池，冲洗废水经沉淀池沉淀后回用或用于地面及道路洒水抑尘。

（2）施工现场利用现有工程已建化粪池，施工人员生活污水经化粪池处理后，由周边农户清掏作为农肥。

8.1.3 施工期噪声控制措施

本项目施工期拟采取的噪声污染防治措施如下：

（1）施工过程中选用优质低噪的机械设备，并经常检修和维护，使其保持良好运行状态；

（2）施工场地设置围墙遮挡，起到有效隔声作用；

（3）强化噪声环境管理，定期对施工机械进行检修；

（4）高噪设备设置减振基础，施工场地控制运输车辆车速，降低噪声源强；

（5）合理安排施工作业时间，不在夜间进行施工。

8.1.4 施工期固体废物处置措施

项目施工期产生的废土石用来填筑工业场地；施工过程中产生的废砖、废砂石、混凝土块等建筑垃圾，及时收集作为地基的填筑料；各类建材的废包装材料，由专人负责分类收集，统一运往废品收购站回收利用；施工场地设置垃圾箱收集生活垃圾，由当地环卫部门统一清运处置。

8.1.5 施工期生态环境保护措施

项目采取的生态环境保护措施如下：

（1）施工场地均设置于工业场地范围内，未新增占地；

（2）按要求制定施工操作制度并严格监督执行，禁止乱挖乱堆，将土壤和植被的破坏控制在最低水平。施工结束后，对长期未利用的地面进行植被覆盖绿化，最大限度的减少水土流失。

8.2 运营期环境污染防治措施

8.2.1 运营期废气处理措施分析

8.2.1.1 现有废气处理措施

项目现有工程已建设的废气处理措施包括：

（1）表土剥离粉尘：表土采用湿法剥离，并根据实际需要对物料对进行多次均匀喷洒。

（2）钻孔与凿岩粉尘：采用钻机配套干式除尘器处理。由于在阶段性验收期间，项目未开展采矿作业，故暂无废气监测数据。干式除尘器的工作原理为：捕尘器和孔口捕尘罩通过导尘软管连接。使用时，先接通压气引射器，在除尘筒内产生较高的负压，凿岩打孔产生的粉尘，在引射气流作用下，从孔口捕尘罩沿导尘管。以切线方向进入除尘筒内，较粗的尘粒在离心力作用下从含尘气流中分类出来，其余粉尘随旋转气流沿筒壁上升，流向各个滤袋，靠滤袋纤维产生的筛滤、拦截、碰撞及扩散等综合效应将粉尘阻留在滤袋外表面；净化后的气体流入净气室，通过引射器与压缩空气混合后，经消音罩排放口排入巷道；阻留在滤袋外表面的粉尘。采用停机启动振打器的方法进行定时振打清灰，将粉尘抖落到收尘袋中。干式孔口捕尘器广泛应用于矿山钻孔凿岩粉尘收集，根据《凿岩机干式

孔口捕尘器的研究》（煤炭总院重庆分院，王树德），干式孔口采用干式孔口捕尘器在梁山北矿+150 水平 C3～C6 茅口灰岩掘进工作面进行了 3 个月的试验，试验结果表明，使用干式孔口捕尘器的降尘效果可达 94.6%。

（3）装卸料扬尘：采用移动式喷雾机喷雾洒水抑尘。喷雾降尘是向浮游于空气中的粉尘喷射水雾，雾点与尘粒相结合后，由于受到重力作用，达到降尘的目的。在产尘点上方设置高效微细雾化喷嘴，向尘源喷射粒径为 20~40μm 的雾化液，含尘气体不断与雾点相碰粉尘被“水珠”吸附。带上“水珠”的粉尘在运动中不断与其它雾点碰撞，“水珠”由小变大形成“小微团”，“小微团”再相互碰撞结合成“大微团”，“大微团”在重力作用下下落。采用洒水的方法抑尘为采石场通用防尘措施，能有效抑制粉尘产生及排放，措施可行。

（4）破碎筛选粉尘：用彩钢板围挡破碎和破碎筛分生产线，并喷雾除尘处理，在设备顶部及各石料下落点设置喷枪。现场调查过程中发现破碎筛选过程中扬尘较为严重，本次评价已提出以新带老整改措施。

（5）制砂粉尘：用彩钢板围挡制砂生产线，并喷雾除尘处理，在设备顶部及各石料下落点设置喷枪；制砂机卸料口设置集气管，经收集后粉尘通过 1 台布袋除尘器除尘后通过 15m 排气筒排放。根据《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目阶段性竣工环境保护验收调查报告》，项目于 2020 年 5 月 19 日~5 月 20 日对制砂废气排放口开展监测，颗粒物排放浓度为 10.9~17.7mg/m^3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求，该项措施合理可行。

（6）制砂筛选粉尘：用彩钢板围挡制砂筛分生产线，并喷雾除尘处理，在设备顶部及各石料下落点设置喷枪；制砂筛机采用彩钢板围挡，并设置集气管，收集粉尘通过 1 台布袋除尘器除尘后通过 15m 排气筒排放。根据《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目阶段性竣工环境保护验收调查报告》，项目于 2020 年 5 月 19 日~5 月 20 日对制砂筛选废气排放口开展监测，颗粒物排放浓度为 7.1~10.6mg/m^3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求，该项措施合理可行。

（7）传送粉尘：本项目石料破碎、制砂加工全过程都由皮带机传送，砂石料利用皮带传送机从一道工序转入另一道工序将产生一定的粉尘。项目成品传送

带转角处及落料处采取密闭加盖处理，后采取喷淋处理。采用洒水喷淋的方法抑尘为破碎场通用防尘措施，能有效抑制粉尘产生及排放。

（8）成品堆场扬尘：设置 2 台移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘，定期进行洒水喷雾降尘，对成品堆场进行苫盖遮蔽。根据现场调查，平潭风势较大，仅采取洒水喷雾+苫盖遮蔽措施对成品堆场除尘效果较为有限，本次评价已提出以新带老整改措施。

（9）道路扬尘：矿山道路进行硬化处理，定时清扫并洒水抑尘；运输车辆轮胎冲洗后再上路，运输车辆采用箱式或加盖篷布，外运道路定时清扫并洒水，定期维护道路确保外运路况良好。道路硬化、洒水抑尘、车辆加盖是常用的道路扬尘防治技术，在矿山使用普遍，效果明显。

8.2.1.2 本次评价新增废气处理措施

（1）爆破粉尘及废气：本项目爆破作业粉尘的抑制，除采用合理的炮孔网度、微差爆破以及空气间隔装药，以减少粉尘产生量外，在爆破前向爆破现场洒水，使地面保持潮湿，在爆破过程中及爆破后 10min 采取移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘，可有效地抑制粉尘排放。有风天气减少放炮，在大风天气禁止放炮，人为地提高矿岩湿度，以减少粉尘污染。采用洒水的方法抑尘为采石场通用防尘措施，能有效抑制粉尘产生及排放；排放爆破烟气位置地势较高，周边均无居民点等大气敏感目标分布，烟气直接排放对大气环境影响轻微。措施合理可行。

（2）破碎筛选粉尘：本项目要求对破碎工序设备、传输带、落料口等位置均采取密闭处理，经布袋除尘后由一根 15m 高排气筒排放。布袋除尘器的工作原理为：袋式除尘器也称为过滤式除尘器，是一种干式高效除尘器，它利用纤维编织物制作的袋式过滤元件来捕集含尘气体中固体颗粒物。其作用原理是尘粒在绕过滤布纤维时因惯性力作用与纤维碰撞而被拦截。细微的尘粒（粒径为 1μm 或更小）则受气体分子冲击（布朗运动）不断改变着运动方向，由于纤维间的空隙小于气体分子布朗运动的自由路径，尘粒便与纤维碰撞接触而被分离出来。其工作过程与滤料的编织方法、纤维的密度及粉尘的扩散、惯性、遮挡、重力和静电作用等因素及其清灰方法有关。滤布材料是布袋除尘器的关键；性能良好的滤布，除特定的致密度和透气性外，还应有良好的耐腐蚀性、耐热性及较高的机械强度，耐热性能良好的纤维，其耐热度目前可达到 250～350℃。袋式除尘器除

尘效率很高，可达 99%以上；适应力强，能处理不同类型的颗粒物，特别对电除尘器不易捕集的高比电阻尘粒亦很有效；适应的质量浓度范围大，对烟气流速的变化也具有一定的稳定性；结构简单，内部无复杂结构。广泛应用于冶金、铸造、建材、电力、矿山等行业。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-3039 其他建筑材料制造行业》，破碎环节采用袋式除尘技术的平均去除效率为 99%，同时类比本项目制砂粉尘、筛选粉尘排放情况，采区袋式除尘后排放的颗粒物可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求。该项措施合理可行。

（3）成品堆场扬尘：本环评要求项目对成品堆场设置三面挡墙遮挡，并设置喷淋装置及移动式雾炮机定期洒水抑尘，及时外运。根据《逸散性工业粉尘控制技术》，贮堆风蚀可选用的控制技术包括封闭、湿抑制、洒水、风障等，本项目采取的措施包括半封闭及洒水，可对成品堆场扬尘进行有效抑制。同时，根据《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿项目阶段性竣工环境保护验收调查报告》，项目于 2020 年 5 月 19 日~5 月 20 日对矿区上风向 1 个参照点、下风向 3 个参照点开展无组织颗粒物监测，监测结果显示，各监测点位的颗粒物浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放监控浓度限值。故该项措施合理可行。

综上，本项目采取的大气污染防治措施，简便易行，经济投资少，除尘效果好，能确保项目排放的大气污染物满足排放标准要求，在实践中被广泛采用，其技术可行性和经济性在实践中被证明是可行的。

8.2.2 运营期水环境保护措施分析

（1）生产废水

项目生产废水主要为车辆冲洗废水、洗砂废水。

①洗砂废水

洗砂含泥废水产生量为 2500 t/d（含废水 2455.16t/d，泥沙 44.84t/d），主要污染物为 SS。项目采用一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，处理设施位于工业场地中部、洗砂设备西侧，设计处理能力 300t/h。洗砂含泥废水处理工艺原理详见图 8.2-1。

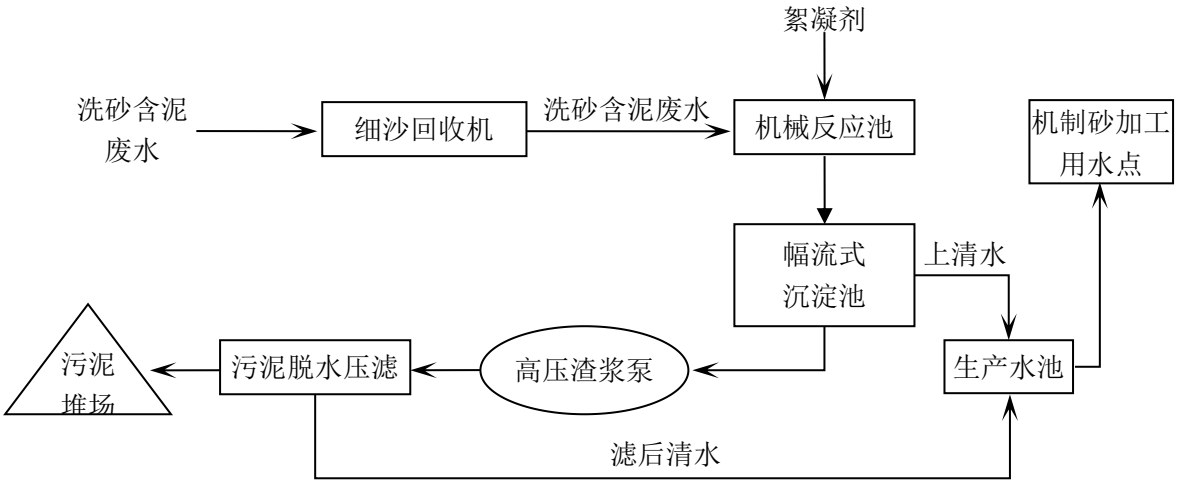


图 8.2-1 洗砂含泥废水处理工艺流程图

经收集槽集中的洗砂含泥废水经过细砂回收机、加絮凝剂后至幅流式沉淀池沉淀，幅流式沉淀池上清水达到砂石加工生产用水标准后由抽水泵抽至生产水池循环重复利用；沉淀池沉淀的泥砂由渣浆泵打入箱式压滤机，经压滤机脱水干化，干化后的污泥（约2.55万t/a，属一般工业固体废物）用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。压滤分离出来的清水则引入生产水池循环重复利用。

洗砂含泥废水絮凝沉淀压滤脱水处理工艺较为成熟，管理方便，且投资较小，在省内同类项目中使用较多。本项目洗砂含泥废水产生量为750万吨/年（2500吨/天），经一体化废水处理脱泥设施处理后废水量为2455.18t/d，而洗砂生产用水日需2839.767t/d，则洗砂废水处理后可全部回用于洗砂环节；废水絮凝沉淀压滤脱水处理后主要污染物SS≤200mg/L，可满足洗砂用水对水质的需求，同时也缓解了周边水资源需求的压力。

应急措施：为防止一体化废水处理脱泥设施事故情况下的洗砂含泥废水外泄，设计将露采区地表径流沉淀池（容积：6300m^3）兼做洗砂含泥废水事故排放应急池。采用 PVC 管连接应急池至幅流式沉淀池上缘，在废水处理脱泥设施发生事故导致幅流式沉淀池污水量过多时，由高压渣浆泵抽至应急池临时存放；待废水处理脱泥设施恢复正常使用且事故解除情况下，由高压渣浆泵将应急池中的污水抽回一体化废水处理脱泥设施中处理。

②车辆冲洗废水

工业场地北侧运输车辆出入口设置 1 个轮胎过水池，尺寸均为长 5.5m、宽 3.0m、深 0.3m，有效容积约为 5m^3；运输车辆轮胎过水池废水不外排，需在每日开工前，对冲水池内沉淀污泥进行清理，污泥可临时堆置于废石中转场，后外售。

（2）露采区初期雨水

雨季地表径流经排水沟引至露采区下方的沉淀池处理，项目已在厂区西侧建成 1 个容积为 1000m^3 的沉淀池，后期拟新建容积约 5300m^3 的沉淀池。沉淀池内的雨水经沉淀后用于项目生产。根据项目工程分析，厂内设置的沉淀池容积可满足露采区雨季地表径流水收集需求，沉淀后的雨水可全部回用于项目生产，不外排。

露采区上方设置截水沟，雨季露采区上方汇水经截水沟引至矿山东侧山沟排放。本项目水土保持方案已对采区上方截水沟做详细设计，本环评主要对采区内排水进行设计。

雨季露采区内全年平均地表迳流水量为 47085t/a，主要污染物为 SS，浓度约 500mg/L。为防止雨季露采区径流涌入工业场地，以及兼顾工业场地内地表径流排水，在其周边设置排水沟，并接入露采区下方排水沟，雨季产生的地表径流汇入露采区地表径流沉淀池处理。露采区每个开采工作面两侧及下方设置排水沟，收集雨季工作面地表迳流汇集于露采区下方的沉淀池处理。建议各台阶设置小型沉砂池，缓解下方沉砂池压力，并设置露采区高位池、抽水系统和抑尘喷淋系统。

采区排水沟设计为明沟，穿过矿山道路时上覆水泥盖板，断面尺寸为 0.3m(底宽)×0.4m(沟深)，沟底比降 0.001，排水沟水泥砂浆抹面，排水沟长度约 2200m，经计算，排水沟断面尺寸可满足 30 年一遇最大暴雨排水。临时开拓运输道路内侧修建有排水沟，其断面规格为 0.6m×0.4m，采用 C30 水泥进行抹面，坡度按运输道路坡度；穿越公路排水沟埋设 φ300 预制水泥涵管，水流入口处设置栅格网，以确保排水畅通。

工业场地内排水沟设计为明沟，穿过矿山道路时上覆水泥盖板，断面尺寸为 0.3m(底宽)×0.4m(沟深)，沟底比降 0.01，水泥砂浆抹面。

综上，项目对雨季废水进行上述处理后，对周边环境的影响不大。

（3）生活污水

项目生活污水产生量为3.75m^3/d，采用化粪池处理生活污水并严格管理，化粪池设置于工业场地西北角，办公生活区一侧，化粪池出口处设置集水池，收集处理后生活污水全部用于周边农田浇灌，不外排。项目生活污水量少，工业场地西侧分布较大面积耕地，可以接纳本项目生活污水。本项目已与周边中楼乡冠山村民委员会签订生活污水消纳协议（详见附件），冠山村将提供15亩农田、林地用于本项目生活污水消纳。

8.2.3 运营期噪声防治措施分析

在矿山的生产过程中，应该考虑从声源上降低噪声和从噪声传播途径上降低噪声两个环节，减少项目生产过程对周围声环境的影响，并在夜间22:00～次日6:00停止一切生产活动。

（1）从声源上降低噪声

通过维持生产设备良好的运行状态来降低噪声源强；对于由于振动而产生的噪声源，如潜孔钻机、空压机、破碎机、振动筛、电机、水泵、输送带等生产设备增加避震橡胶垫，减少噪声的产生。

（2）在噪声传播途径上降低噪声

①确定生产设备放置点时，利用自然地形(如位于噪声源和周边声敏感点之间的山体)降低噪声。

②采取声学控制措施，对声源(机械设备)采用消声、隔声和减振等措施，以降低噪声污染源强，减少声能的向外传播。如水泵加装隔声罩，破碎机用彩钢板全封闭，空压机吸风口加装消声器，以减小噪声影响。

（3）其它噪声控制对策

①结合矿区生态恢复和绿化，种植一些吸尘、消声能力强的树木，如常绿阔叶乔木、灌木等，组成多层次的降噪屏障，以达到消耗声能，削弱噪声目的。

②高噪声环境工作人员必须严格按《工业企业噪声卫生标准》规定的工作时间减少连续工作时间，必须配备适用的隔声耳罩、防声头盔等防护用具。

③要合理安排爆破的时间和爆破的强度，并将爆破时间向村民公示，以减小爆破产生的噪声对周围居民正常生活的影响。

④对运输车辆加强管理，严格控制运输作业仅在昼间进行，尤其在经过居民点时，要限速禁鸣，并分散进出，不得猛踩油门、维护运输道路路况良好等。

（4）爆破影响防治措施

①爆破作业、器材运输、存放、加工使用必须严格遵循《爆破安全规程》。并依据本项目《爆破设计方案》严格控制爆破装药量，使其在最近敏感点产生的振动速度＜3.0cm/s，且露采区内单段最大装药量不超过 1600kg，设置安全警戒线，并在爆破期间严格值守警戒线，防止人员和牲畜进入警戒线内。爆破前务必确保本矿区内工人、及其他所有人员退至爆破警戒线外。

②应避免在正午和黄昏进行爆破。

③安全措施

选择合理的爆破参数，提高充填质量，防止爆破后飞石的冲击；采用微差起爆控制爆破方向和爆破影响程度，避免飞石往不安全的方向飞散，减轻爆破振动对周边敏感目标的影响；在装填时，应根据地形地质岩石性质和软弱夹层等具体条件调整每孔的装药量和实际单位炸药消耗量。

8.2.4 运营期固体废物处置措施分析

（1）破碎石粉

项目筛分过程将产生石粉，类比现有工程，本项目破碎石粉产生量约 3.83 万吨/年（127.67 吨/天）。石粉用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。制砂和制砂筛分粉尘通过除尘器收集，收集的灰尘输送入收尘罐暂存，定期由罐车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

（2）洗砂废水处理压滤污泥

洗砂废水经一体化废水处理脱泥压滤设施处理，类比现有工程，本项目将产生压滤污泥约 2.55 万吨/年（85 吨/天），压滤污泥进入污泥暂存场暂存，定期由槽车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

（3）剥离表土

项目在表土剥离过程中将产生废弃表土，类比现有工程，本项目剥离表土量约 2.12 万吨/年（70.67 吨/天），项目产生的表土委托福建景扬渣土运输有限公司处置，拟用于平潭岚城滨河路、岚城二路、岚城三路建设项目复绿使用。

（4）废机油

项目在机器维修过程中会产生废机油，类比现有工程，本项目废机油产生量

约 1.0t/a。项目产生的废机油属于危险废物（HW08 900-201-08），项目产生的废机油在厂内危废暂存间暂存后统一委托有资质的单位处置。

（5）生活垃圾

运营期，生活垃圾产生量为 37.5kg/d，在工业场地内集中收集后，及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理。

8.2.5 运营期生态环境影响保护措施

8.2.5.1 生态环境影响减缓措施

①由于矿山建设引起的地形地貌的改变可能会造成矿区范围小流域内地表径流的汇水途径发生变化，要注意新的汇水区域的形成，必要时应建设排水沟和拦水坝。

②矿区分为两个采区接替开采，本次评价建设内容仅开采一期采区。矿区拟将二期采区的表土用于后期植被恢复覆土，采取“边开采边恢复”的接替绿化措施，减轻视觉景观影响。

8.2.5.2 生态恢复措施

矿山各生态影响区恢复措施要求如下：

（1）工业场地恢复措施

矿山退役后，工业场地不再使用的房屋、沉淀池设施、生活垃圾池、管线等各项建（构）筑物和基础设施应全部拆除，并进行景观和植被恢复。场地平整后覆土种植马尾松，株行距 2×2m，穴规格 40cm×30cm×30cm，相邻两行的各株相对位置错开排列成品字型。马尾松选用一年生合格容器苗木种植。

（2）露采区恢复措施

采区植被恢复采取“边开采、边恢复”的形式。

本项目分台阶顺序开采、恢复：即当一个台阶开采完毕，准备开采下一个台阶时，应同时对上一台阶进行覆土绿化；当一个采区开采完毕，准备开采下一采区时，应同时对上一采区开采终了平台进行覆土绿化。具体实施如下：

①分台阶：矿区的岩石处于西北坡向的山坡上，开采方式选用露天由东向西自上而下分水平台阶正规开采，并执行“采剥并举，剥离先行”的原则，对于上开采平台先行剥离并开采完毕后即可先行开展生态恢复措施，即+40m 开采平台最先开展恢复工作，实现“边开采、边恢复”，其他各平台依据开采进程及时跟

进恢复。

②分采区：矿区共分 2 个采区，2 个采区顺序接替开采、植被恢复。

减少露采区地表裸露时间以及表土的堆放时间，控制水土流失量。植物措施完成后，应及时进行浇水、除草、施肥等抚育措施，提高植物的成活率。

露天采场的场地整治和覆土方法根据场地坡度来确定。水平地和 15º以下缓坡地可采用物料充填、底板耕松、挖高垫低等方法；15º以上陡坡地可采用挖穴填土、砌筑植生盆(槽)填土、喷混、阶梯整形覆土、安放植物袋、石壁挂笼填土等方法。边坡治理后应保持稳定。露天开采平台需覆土厚 50cm，取临时堆场内原先堆放的剥离土作为覆土。按设计开采后，逐渐每年进行植被恢复治理，根据当地自然条件、绿化目的和保护目标，选择的植物措施既要考虑水土保持功能，又要兼顾绿化美化要求。因此，复绿植物主要选择适合当地生长、根系发达、耐瘠薄、具有一定观赏价值的品种：如马尾松、宽叶雀稗、爬山虎、常青藤等。株行距 2.0m×2.0m，穴规格 40cm×30cm×30cm，相邻两行的各株相对位置错开排列成品字型。马尾松选用一年生合格容器苗木种植，马尾松容器苗木种植时要脱袋，苗木要随起、随调、随种植，栽后要及时浇定根水。立面上在边坡下方采场台阶内侧的边缘种植一排耐旱、耐高温的爬藤攀援植物爬山虎，株距 1m；在边坡上方和台阶外侧的边缘种植一排向下攀爬植物常青藤，株距 1m，需种植爬山虎和常青藤台阶边坡长约 9156m；林下播撒狗牙根草籽 3g/m^2。

（3）矿山道路恢复措施

在道路的外侧种植一排马尾松，株距为 2m；在道路内侧边坡下方种植一排耐旱、耐高温的爬藤攀援植物爬山虎，株距 1m；在外侧下坡面种植马尾松和撒狗牙根草籽，下坡面平均高度按 6m 计算。

（4）恢复选取树种栽植技术要求

①马尾松：栽植季节以 1 月中、下旬至 2 月中、下旬为宜，土层厚度 50cm 以上、腐殖质层厚度 5～10cm，可实行块状深挖打穴清除树蔸，表土回填并每穴施磷肥 0.1kg，株行距 2×2m。

②爬山虎：早春剪取茎蔓 20～30cm，插入所需栽植地面，灌水，保持湿润，很快便可抽蔓成活，也可在夏、秋季用嫩枝带叶扦插，遮荫浇水养护，也能很快抽生新枝，扦插成活率较高，应用广泛。硬枝扦插于 3～4 月进行，将硬枝剪成

10～15cm 一段插入土中，浇足透水，保持湿润。嫩枝扦插取当年生新枝，在夏季进行。在生长期，可追施液肥 2～3 次。并经常锄草松土做围，以免被草淹没，促其健壮生长。爬山虎怕涝渍，要注意防止土壤积水。

③狗牙根草籽：回填种植土、平整种植地。在种植地上用锄头轻刨出穴洞，穴洞宽度与锄头同宽、深度在 3-5 ㎝即可。并且连续梯度向下。穴洞是为了容草籽，这样浇水时草籽不会流失。将草籽均匀的洒在种植地表面。有条件可以盖上无孔布。一天洒水 4-5 次。保持表面是湿润。半个月后可以减少到 2-3 次。待发芽后可以减少到一天 1 次。完全成长后就可不用浇水。

（5）复垦方案实施保证

①管理措施

强有力的组织管理是完成绿化方案的有力保证，本项目严格按照有关规定及项目设计和相关标准开展各项工作，建设单位必须按照土地复垦方案的治理措施、进度安排、技术标准等要求，保质保量完成生态恢复的各项措施。建设档案设生产安全环保科，负责矿山生态恢复的监督管理工作，负责矿山生态恢复计划的实施。

②技术保证

本项目的复垦方案所应用的土地平整技术、植被恢复技术，排水系统等修建技术和生态恢复等各项技术在我国已广泛应用，属于较为成熟的矿山企业复垦工程技术，在国内许多金属矿山的生态恢复工作中得到实践，并取得良好的土地复垦效果。可以说，建设单位在本项目的生态恢复工作实施中，在技术上是有保证的。

③资金保证

建设单位应留专用资金，专款用于生态恢复，由安全环保科管理。

8.2.5.3 水土保持工程措施

根据项目水土保持方案，本项目对项目采矿区、工业场地、矿山道路实施的水土保持工程内容如下。

（1）防治区划分

本项目防治区划分为工业场地区、办公生活区、露天采场区、临时中转场区、表土临时堆场区、矿山道路区、老采场区（植被已恢复部分）共 7 个防治区。

（2）措施总体布局

（1）露采区

①截（排）水沟

露天采场东部边坡上游设置截水沟 755m，采用梯形断面，M7.5 浆砌石衬砌，厚 30cm，底宽 80cm，沟深 50cm，坡比 1:1，沟底比降 3‰，拦截上游汇水；在采场底部周边布设排水沟长度 2040m，采用梯形断面，M7.5 浆砌石衬砌，厚 30cm，底宽 80cm，沟深 50cm，坡比 1:1，沟底比降 3‰。

②沉砂池

截水沟出水口合理设置沉砂池，沉砂池断面尺寸为长 1.5m、宽 1.5m、深 1.5m，采用 M7.5 浆砌石，内侧采用 M10 水泥砂浆抹面 2cm，池底衬砌厚 30cm，壁厚 30cm，池底铺 10cm 厚碎石垫层。从安全角度考虑，沉砂池周边采取简易围栏防护。本区共计布设沉砂池 2 座。

（2）工业场地区

工业场地周边布设排水沟长度 900m，接入露采区下方排水沟，采用梯形断面，M7.5 浆砌石衬砌，厚 30cm，底宽 80cm，沟深 50cm，坡比 1:1，沟底比降 3‰。

（3）矿山道路区

①截水沟

在新建道路内侧设置排水沟，排水沟采用 M7.5 浆砌石砌筑，壁厚 30cm，梯形断面，边坡坡比 1:1，排水沟底宽 50cm，沟深 50cm，沟底比降为 3‰，长度 1400m。

②沉砂池

在排水沟的沿线和出水口处增设沉砂池，区内汇水经沉砂池沉淀排入周边水系，沉砂池尺寸同露采区，本区共计布设沉砂池 4 座。

9 环境经济损益分析

9.1 项目经济效益分析

环境经济效益分析是通过分析计算用于控制污染、生态恢复所需投资费用、环境经济指标，估算可能受到的环境与经济实效，全面衡量项目建设投资在环保经济上的合理水平，反映项目投资的环保经济效益和社会环境效益。

在进行矿山开发和生态环境恢复的投入和产出分析的基础上，提出建立生态恢复资金的保障机制建议。

分析方法采用指标计算方法进行项目的环境经济损益分析。

9.1.1 项目环保投资

本项目环保投资见表 9.1.1。

表 9.1.1 项目环保投资一览表

序号	项目		投资额（万元）
1	废气治理	表土剥离粉尘处理：湿法剥离	利用现有
2		钻孔凿岩粉尘处理：采用配套袋式除尘器的钻机	利用现有
3		爆破废气处理设施：设置 4 台喷雾机	利用现有
4		装矿粉尘处理：设置 1 台移动式除尘风送喷雾机	利用现有
5		原矿卸料粉尘处理：设置 1 台移动式除尘风送喷雾机	利用现有
6		破碎粉尘处理：设备及传输带密闭处理，设置 1 台布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放	25
7		筛分粉尘处理：设备及传输带密闭处理，设置 1 台布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放	部分利用现有，本次新采取密闭、集尘措施投资约 10 万元
8		制砂粉尘处理：设备及传输带密闭处理，设置 1 台布袋除尘器处理后由 15m 高排气筒排放	
9		成品堆场粉尘处理：设置三面挡墙，四周均匀布置喷枪并配备移动式雾炮机	10
10		运输道路粉尘处理：定期洒水抑尘	利用现有
11	废水处理	一体化废水处理脱泥设施，设计处理能力 300t/h	利用现有
12		采区西侧设置 2 个沉淀池（6300m^3）	7
13		矿山道路旁设置一座容积 28m^3 沉淀池和车胎过水池	利用现有
14		化粪池 2 座	利用现有
15	噪声治理	设备吸声、隔声、减震治理，设置空压机房	利用现有
16	固废处理	运输外售	利用现有
17		危废暂存间	1
合计			63

由上表可看出，本项目环保工程总投资 63 万元（不含生态复垦专项资金），占总投资的 0.25%。环保投资包括废水、废气、噪声、固废治理，其中废气治理

投入资金最大，是本项目环保治理的重点，其次为废水，固废及噪声措施基本利用现有工程已建措施。项目水土保护防治费和矿山生态复垦防治费用为专项资金，不在本环保经济损益分析之列。

9.1.2 项目环保设施运行费用

项目环保设施运行费用见表 9.1.2。

表 9.1.2 项目环保设施年运行费用一览表

序号	项目名称	费用(万元)	备注
1	净水、材料消耗及电费	1.5	
2	人员工资	3.6	2 人，月薪 1500 元
3	折旧费	6.85	按环保工程投资 5%
4	维修费	1.37	按环保工程投资 1%
5	合计	13.32	

9.1.3 环保经济指标确定

（1）由 9.1.2 章节可知，项目环保投资为 63 万元。

（2）污染损失指标

污染损失指标是指建设项目产生的污染与破坏对环境造成的损失最终以经济形式表达。主要包括各类污染物对生产、生活造成的损失，以及各种环境补偿性损失。

污染损失指标由下式计算：

$$L=-\sum_{i=1}^{n}L_1+\sum_{i=1}^{n}L_2+\sum_{i=1}^{n}L_3+\sum_{i=1}^{n}L_4+\sum_{i=1}^{n}L_5$$

式中：

L ——污染损失指标；

L_1 ——各类污染物对生产造成的损失；

L_2 ——各类污染物对生活造成的损失；

L_3 ——污染物对人体健康和劳动力的损失；

L_4 ——各种补偿性损失；

i ——分别为各项损失的种类。

项目总计经济损失为 10 万元。

（3）环保效益指标

环保效益指标包括直接经济效益和间接经济效益。环保效益指标由下式计算：

$$R_1 = \sum_{i=1}^{n} N_i + \sum_{i=1}^{n} M_i + \sum_{i=1}^{n} S_i$$

式中：

R_i ——环保效益指标；

N_i ——资源能源利用的经济效益；

M_i ——减少排污的经济效益；

S_i ——固体废物利用的经济效益；

i ——各项效益的种类。

为使资源、能源充分利用，治理“三废”污染，采取了环保措施，使资源、能源流失尽可能减少，特别是保护水资源及水文地质环境、生态环境。

项目总计环保效益指标 15 万元/a。

（4）环境经济损益系数

$R=R_1/R_2$

式中：

R ——损益系数

R_1 ——经济效益

R_2 ——环境损失

在服务年限内，计算结果 R＝15/10＝1.5

上述分析表明，本项目环保工程投资与环保费用的经济效益是有益的，该工程是可行的。

9.2 项目社会效益分析

（1）有利于促进地区经济发展

该矿区为建筑用砂石料的建设，可以为城市建设提供建筑砂石料。同时，由经济效益分析可见，本项目的建成投产，具有良好的经济效益，这样一方面可为国家带来一定的利税，另一方面，也可带动当地相关企业的发展，促进地区经济的活跃，为当地带来新的经济增长点。

（2）安排社会闲散劳动力，为社会安全做出贡献

随着该项目建成投产，在给企业增产增效的同时，又提供更多的工作岗位来安排闲散劳动力和下岗职工再就业，根据项目开发利用方案，本项目可提供 75 个就业岗位，在一定程度上为社会安定，提高当地民众的生活水平起到促进作用。

由此可见，本工程的社会效益正大于负，正效益显著。

10 环境管理与环境监测计划

10.1 环境管理计划

10.1.1 企业内部环保机构及职责

（1）设置环境管理体系宗旨

在项目建设的同时应建立环境保护专门机构，其宗旨在于：

①正确处理经济发展和环境保护间的关系，全面执行国家和地方的有关环境保护的政策和法规，促进企业稳定、持续和高速发展，确保经济、环境、社会效益的统一性。

②及时掌握项目在施工和生产运行中所在区域的环境质量、污染物排放、迁移和转化规律，为区域环境管理和污染防治提供科学依据。

③不断开展对企业职工进行环境环保的宣传和教育工作，不断提高职工环境环保意识和环境科学知识，使职工自觉地把环境保护落实到实际行动中去，努力把矿井建成一个清洁优美的企业。

（2）环境管理机构的建立

为保证将环境保护纳入企业管理和生产计划，并制定企业管理的污染控制指标，使企业排污符合国家和地方有关排放标准，并实现企业管理总量控制，企业内必须建立行之有效的环境管理机构。

该项目应建立以矿长负责兼管环保工作，各职能部门各负其职的环境管理体系，设置环保科，配有科长及科员二人，并配备一定的监测仪器和设备，环保科负责矿区环境管理、污染物监测及污染治理的具体工作，确保各项环保措施及环保制度的贯彻落实。

（3）环境管理机构的任务与职责

①制定环境政策，包括经济政策，综合利用政策，综合防治政策，自然资源利用政策和环境技术政策。全面贯彻落实环境保护政策，做好工程项目环境污染和环境保护工作。

②编制环境规划，制定本企业环境保护的近、远期发展规划和年度工作计划，制定并检查各项环境保护管理制度及执行情况。为了全面搞好本企业的环境管理，并把它作为企业领导和全体职工必须严格遵循的一种规范和准则，使环境管理工

作顺利实施。

③制定出本企业的环境保护目标和实施措施，把环境保护的目标和要求纳入国民经济发展中去，把防治污染和综合利用指标纳入全矿井的生产计划中去。并在年度计划中予以落实。负责建立企业内部环境保护责任制度的考核制度，协助企业完成围绕环境保护的各项考核指标。

④执行国家有关建设项目环境保护的规定，做好环保设施管理和维护工作。建立并管理好环保设施的档案工作，保证环保设施按照设计要求运行，加强企业经营管理，杜绝擅自拆除和闲置不用的现象发生。做到环保设施及设备的利用率和完好率。

⑤清除污染，改善环境。认真保护和合理利用自然资源，加强企业所在区域的绿化工作。

⑥组织并抓好本企业污染治理和综合利用工作，抓好本企业范围内的重点环保治理工作。

10.1.2 环境管理计划和方案

本项目环境管理计划见表 10.1.1。

表 10.1.1　项目环境管理工作计划一览表

阶段	环境管理工作主要内容
项目建设前期	1、与项目可行性研究同期，委托评价单位进行项目的环境影响评价工作； 2、积极配合设计及环评单位所需进行的现场调研； 3、针对项目的具体情况，建立企业内部必要的环境管理与监测制度； 4、对全矿职工进行岗位宣传和培训。
设计阶段	1、委托设计单位对项目的环保工程进行设计，与主体工程同步进行； 2、协助设计单位弄清楚现阶段的环境问题； 3、在设计中落实环境影响报告书提出的环保对策措施。
施工阶段	1、严格执行“三同时”制度； 2、按照环评报告中提出的要求，制定出建设项目施工措施实施计划表，并与当地环保部门签定落实计划内的目标责任书； 3、认真监督主体工程与环保设施的同步建设；建立环保设施施工进度档案，确保环保工作的正常实施运行； 4、施工噪声与振动要符合《中华人民共和国环境噪声污染防治法》有关规定，不得干扰周围群众的正常生活和工作。 5、施工中造成的地表破坏、土地、植物毁坏应在竣工后及时恢复； 6、设立施工期环境监理制度，监督环保工程的实施情况，施工阶段的环保工程进展情况和环保投资落实情况定期（每季度）向环保主管部门汇报一次。
试运行阶段	1、检查施工项目是否按照设计、环评规定的环保措施全部完工； 2、做好环保设施运行记录； 3、向环保部门和当地主管部门提交试运行申请报； 4、环保部门和主管部门对环保工种进行现场检查； 5、记录各项环保设施的试运转状况，针对出现问题提出完善修改意见；

阶段	环境管理工作主要内容
	6、总结试运转的经验，健全前期的各项管理制度。
生产运行期	1、严格执行各项生产及环境管理制度，保证生产的正常进行； 2、设立环保设施运行卡，对环保设施定期定期进行检查、维护，做到勤查、勤记、勤养护，按照监测计划定期组织进行全矿内的污染源监测，对不达标环保设施立即寻找原因，及时处理； 3、重视群众监督作用，提高企业职工环境意识，鼓励职工及外部人员对生产状况提出意见，并通过积极吸收宝贵意见，提高企业环境管理水平； 4、积极配合环保部门的检查、验收。
信息反馈	1、建立奖惩制度，保证环保设施正常运转； 2、归纳整理监测数据，技术部配合进行工艺改进； 3、配合上级环保部门的检查验收。

10.1.3 污染物排放管理要求

本项目污染物排放清单见表 10.1.2。

表 10.1.2 本项目污染物排放清单和管理要求

一、废水排放情况		水量 t/a	污染物	排放浓度 mg/L	排放量 t/a	总量控制指标 t/a	治理措施及运行参数	执行标准
废水		47085	SS	500	0	/	（1）车辆轮胎冲洗废水经沉淀后回用； （2）洗砂含泥废水设置一体化废水处理脱泥设施处理后回用于生产； （3）雨季地表径流水：经沉淀池处理后回用于生产； （4）生活污水：设化粪池处理后，作为农肥使用于周围农田浇灌。	/
二、废气排放情况		废气量 Nm^3/h	污染物	排放浓度 mg/m^3	排放总量 t/a	总量控制指标 t/a	治理措施及排污口信息	执行标准
有组织	破碎筛选废气排气筒 DA001	40000	颗粒物	21.094	4.05	/	密闭并采用袋式除尘处理后由 1 根 15m 高排气筒排放，排气筒内径 0.5m	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准
	制砂废气排气筒 DA002	40000	颗粒物	17.578	3.375		密闭并采用袋式除尘处理后由 1 根 15m 高排气筒排放，排气筒内径 0.5m	
	制砂筛选废气排气筒 DA003	30000	颗粒物	7.031	1.013		密闭并采用袋式除尘处理后由 1 根 15m 高排气筒排放，排气筒内径 0.5m	
无组	钻孔与凿岩	/	颗粒物	/	7.866		干式除尘器	

织	爆破	/	颗粒物	/	0.867		移动式除尘风送喷雾机喷雾洒水抑尘	
			CO	/	2.72			
			NOx	/	0.64			
	装卸料	/	颗粒物	/	2.7		喷雾洒水抑尘	
	传送	/	颗粒物	/	1.8		密闭并喷雾洒水	
	破碎筛选	/	颗粒物	/	9		/	
	制砂	/	颗粒物	/	7.5		/	
	制砂筛选	/	颗粒物	/	2.25		/	
三、固体废物				类别	产生量（t/a）	总量控制指标 t/a	治理措施及排污口信息	执行标准
生活垃圾				生活垃圾	11.25	/	在工业场地内集中收集后，及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）
一般固体废物				石粉	38300		外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料	
				洗砂废水处理压滤污泥	25500		外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料	
				剥离表土	21200		外运用于土地复绿	
危险废物				废机油	1		委托有资质的单位处置	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

10.2 环境监测计划

10.2.1 环境监测机构

本工程设置环保科，并配备相应的监测仪器，由主管环境的矿长负责环保科的管理，环保科长负责日常具体工作。监测员负责各项污染源监测及其结果记录；并建立污染源监测档案，为环境管理及污染治理提供依据。

10.2.2 环境监测机构的职责和任务

（1）编制各类有关环境监测的报表并且负责呈报。

（2）责企业范围内的污染事故调查，弄清和掌握污染状况。

（3）定期开展环境监测，并负责各类监测设备的使用、维护和检修工作。

10.2.3 监测工作

（1）熟悉本企业的生产工艺及生产环节产生污染的具体情况和各产污环节中的防治措施。

（2）负责配合上一级监测机构对本企业所属范围的各类环境要素的监测。

（3）对本企业可能排放的污染物进行监测，建立监测数据档案库，为加强对污染源的管理和治理提供科学依据。

（4）参加本企业所属范围内的重大污染事故调查，组织检查各项环境法规和环境标准的执行情况。

（5）传达环境保护方针政策，增加职工的环境保护意识和责任感。

10.2.4 环境监测计划

矿山开采期间，拟委托有资质监测单位负责实施营运期环境监测工作。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），确定项目监测计划，见表 10.2.1 和表 10.2.2。

表 10.2.1　全厂污染源监测计划一览表

监测项目	监测点	监测指标	监测频次
废气	场界无组织排放监控点	颗粒物	1 次/年
	破碎筛选废气排气筒	颗粒物	1 次/年
	制砂废气排气筒	颗粒物	1 次/年
	制砂筛选废气排气筒	颗粒物	1 次/年
噪声	场界噪声	LAeq 等效连续 A 声级	1 次/年

表 10.2.2 周边环境质量监测计划一览表

监测项目	监测点	监测指标	监测频次
环境空气	周边敏感点（冠山村、洋中村、昆湖村）	TSP、PM_{10}、NO_x、CO	1 次/年
地表水	冠山溪上下游	pH 值、悬浮物、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、化学需氧量、总磷	1 次/年
	冠山溪下游湖库	pH 值、悬浮物、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、化学需氧量、总磷、总氮、叶绿素、透明度	1 次/年
声环境	周边噪声敏感点	LAeq 等效连续 A 声级	1 次/年

特殊情况下可适当增加监测频次，严密监控。企业应保留实验原始记录；每次数据应及时由专人整理、统计，如有异常，立即向有关部门通报；做好监测资料的归档、备查工作；为使监测数据具有完整的质量特征：即准确性、精密性、完整性、代表性和可比性，监测人员必须进行专业技术培训。监测方法的选择必须是国家正式颁布确认的方法。建议建设单位定期将监测数据进行公示，接受群众监督。

11 总量控制与排污口规范化

污染物排放总量控制是我国环境保护管理工作的一项重要举措。而实行污染物排放总量控制是环境保护法律法规的要求，它不仅是促进经济结构战略调整和经济增长方式根本性转变的有力措施，同时也是促进工业技术进步和管理水平的提高，做到环保与经济的相互促进。根据环境保护的要求，因地制宜、因区域特点，以区域环境容量为基础，目标总量为手段，实施区域污染物总量控制，严格控制排放标准，达到环境功能标准要求。

11.1 总量控制原则

对污染物排放总量进行控制的原则是：将给定区域内污染源的污染物排放负荷控制在一定数量之内，使环境质量可以达到规定的环境目标。污染物总量控制方案的确定，在考虑污染物种类、污染源影响范围、区域环境质量、环境功能以及环境管理要求等因素的基础上，结合项目实际条件和控制措施的经济技术可行性进行。

根据国家当前的产业政策和环保技术政策，制定本项目污染物总量控制原则和方法，提出污染物总量控制思路：

第一：采用全方位总量控制思想，提高水资源的综合利用率，选用清洁能源，降低能耗水平，实现清洁生产；

第二：强化前期控制，降低污染物的排放水平，实现达标排放；

第三：满足地方环境管理要求，参照区域总量控制规划，使项目造成的环境影响低于项目所在地区的环境保护目标控制水平。

11.2 总量控制要求及污染物排放量核算

根据《福建省建设项目主要污染物总量指标管理办法（试行）》（闽环发[2014]13 号）文件的要求，将实施 COD、氨氮、SO_2、NOx 四种主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目不排放 SO_2，NOx 排放量为 0.64t/a；项目生产废水回用于生产，生活污水经化粪池处理后回用于周边农灌，雨季径流主要污染物为 SS，故本项目不涉及 COD、氨氮排放。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》（部令第 45 号），并结合本项目的污染物排放特征，本项目不属于需要进行总量控制的行业。

11.3 排污口规范化管理

根据国家环境保护总局环发[1999]24 号文件的规定，一切新建、扩建、改建的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成和项目验收内容之一。

在废气排放口处设置采样口和采样监测平台，废气排放口的环境保护图形标志牌设在废气处理设施排气筒附近地面醒目处。

建设项目完成排污口规范建设，其投资纳入正常生产设备之中。各污染源排放口设置专项图标，执行《环境保护图形标志--排放口(源)》（GB15563.1-1995），要求各排放口（源）提示标志形状采用正方形边框，背景颜色采用绿色，图形颜色采用白色。标志牌设在与之功能相应的醒目处，并保持清晰、完整，具体详见表 11.3.1。

表 11.3.1　排污口提示图形符号

排放口	废气排放口	噪声排放源	固体废物提示	危险废物提示
图形符号				

12 结论与建议

12.1 项目概况

平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿项目位于福建省平潭综合实验区中楼乡冠山村狼山机制砂生产基地，占地 600000m^2，项目开采规模为 100 万 m^3/a，产品方案为年产机制砂 50 万 m^3，碎石 50 万 m^3。

项目建设包括露天采场、工业场地，并配套建设矿山道路、工棚、开拓运输系统等公辅工程，以及废水处理设施、废气处理设施、固废处理措施等环保工程。项目总投资为 25000 万元，环保投资为 63 万元，环保投资约占总投资 0.25%。

12.2 工程环境影响

12.2.1 大气环境影响

12.2.1.1 大气环境现状

（1）项目所在区域环境空气质量达标情况

根据福建省生态环境厅网站发布的《2023 年 1 月福建省城市环境空气质量状况》，平潭综合实验区环境空气质量综合指数为 2.05，首要污染物为臭氧，达标天数为 100%。

（2）特征因子环境质量现状

本评价委托福建文章检测技术有限公司于 2023 年 3 月 6~12 日开展项目所在区域大气环境现状监测，监测因子为总悬浮颗粒物，监测频次为连续监测 7 天。监测结果表明，H1、H2 点位所测 TSP 监测值均低于《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准，项目区域环境空气质量现状良好。

12.2.3.2 大气环境影响及环保措施

（1）大气环境影响

1）施工期

施工期大气环境影响主要是施工场地扬尘和施工运输车辆扬尘。在采取有效的污染防控措施的情况下，其污染影响可控。

2）运营期

项目运营期大气环境污染源主要包括钻孔与凿岩粉尘、爆破粉尘及废气、装卸料扬尘、破碎筛选粉尘、制砂筛选粉尘、成品堆场扬尘、道路扬尘等。根据预

测，在采取本评价所提出的环保措施情况下，不会造成区域污染物超标，不会对周边敏感点大气环境质量产生大的影响。

（2）大气环境污染防控措施

施工期扬尘控制措施主要有砂石料进行统一堆放，对作业面适当洒水，运输车辆采取篷布遮盖措施，运输车流量采取适当控制，加强对施工机械及车辆的检修和维护等。

运营期大气污染控制措施主要包括：（1）表土剥离采用湿法作业；（2）项目产生的钻孔与凿岩粉尘采用钻机配套干式除尘器处理；（3）爆破作业粉尘采取移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘；（4）装卸料扬尘采用移动式喷雾机喷雾洒水抑尘；（5）破碎筛选粉尘、制砂粉尘、制砂筛选粉尘经布袋除尘后分别由 15m 高排气筒排放；（6）转角处及落料处应采取密闭加盖处理，后采取喷淋处理；（7）成品堆场设置设置三面挡墙遮挡，并设置喷淋装置及移动式雾炮机定期洒水抑尘；（8）矿山道路应尽量硬化，定时清扫并洒水抑尘。

结合现有工程大气防护距离划定情况，本次扩建后大气环境防护距离仍为露采区、工业场地外扩 50m 的范围；目前该范围内无居住区、医院、学校等敏感目标；在以后的发展中，大气环境防护距离内不应有长期居住的人群。

12.2.2 地表水环境影响

12.2.2.1 地表水环境现状

本评价委托福建文章检测技术有限公司于 2023 年 3 月 6~8 日在纳污水体冠山溪上、下游及下游湖库共设置 4 个监测断面，开展项目周边地表水环境质量现状监测。监测结果表明：本次调查期间 4 个断面 pH 值、SS、高锰酸盐指数、氨氮、石油类、CODcr、总磷、总氮、叶绿素、透明度等各项指标均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准，项目所在地周边地表水环境质量状况良好。

12.2.2.2 水环境影响及环保措施

（1）施工期影响及环保措施

项目施工期主要水污染源为：施工机械冲洗产生的冲洗废水；施工人员生活污水。冲洗废水经沉淀池沉淀后回用或用于地面及道路洒水抑尘；生活污水经化粪池处理后，由周边农户清掏作为农肥，均不外排。项目施工期对周边水环境的

影响不大。

（2）运营期影响及环保措施

项目生活污水设化粪池处理后用于周围农田浇灌，不外排，对地表水环境影响不大。

项目生产过程中表土剥离、钻孔、爆破、传送、装卸、产品堆置等各个环节中均需洒水抑尘，但该用水基本渗入地下、蒸发和被矿石吸收掉，基本无废水产生，因此对地表水环境影响不大。

车辆轮胎冲洗废水经沉淀后重复利用，仅每天补充轮胎冲洗水约 2m^3，并清理沉积物，废水不外排。

洗砂含泥废水产生量为 2500 t/d（含废水 2455.16t/d，泥沙 44.84t/d)，主要污染物为 SS，本项目设置一体化废水处理脱泥设施处理洗砂含泥废水，并将沉淀污泥压滤脱水处理，沉淀上清水及压滤产生的清水全部回用于生产，无废水排放。

项目建成后，露采区地表径流量为 42.192 万 t/a。雨季径流废水属间歇性，其主要污染物为 SS，经类比，浓度约为 500mg/L，沉淀池内的雨水经沉淀后用于项目生产。

12.2.3 地下水环境

本评价委托福建文章检测技术有限公司于 2023 年 3 月 6~7 日在项目所在地区域布设 3 个点位进行地下水环境现状监测。监测结果表明：本次调查期间，3 个地下水监测点位中的 pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中 III 类标准，项目所在地周边地下水环境质量总体良好。

12.2.4 声环境

12.2.4.1 声环境现状

本评价委托福建文章检测技术有限公司于 2023 年 3 月 6 日~7 日，在矿区四周、矿区西北侧及周边敏感区域共布设 9 个点位，进行昼夜噪声现状监测。监测结果表明：各点位昼、夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）的 2 类标准限值，项目所在地周边声环境质量现状良好。

12.2.4.2 声环境影响及环保措施

（1）声环境影响

1）施工期

本项目施工期主要噪声源为：挖掘机、推土机、装载机等施工机械运行时产生的机械噪声；运输车辆产生的交通噪声。项目拟采取选用优质低噪的机械设备、设置围墙遮挡、定期对施工机械进行检修、高噪设备设置减振基础、施工场地控制运输车辆车速、合理安排施工作业时间等措施对施工期噪声进行防治。在采取上述措施后，项目施工期对周边声环境的影响不大。

2）运营期

本项目营运期的噪声主要来自于开采过程中穿孔、爆破、铲装、运输、破碎等环节。根据预测，运营期厂界噪声及周边敏感点均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求，对区域声环境质量影响不大。

（2）声环境保护措施

施工期声环境保护措施主要为选用优质低噪的机械设备、设置围墙遮挡、定期对施工机械进行检修、高噪设备设置减振基础、施工场地控制运输车辆车速、合理安排施工作业时间等。

运营期声环境保护措施主要为对高噪声设备增加避震橡胶垫、种植一些吸尘消声能力强的树木组成降噪屏障、合理安排爆破的时间和爆破的强度、对运输车辆加强管理等。

12.2.4.3 爆破影响及防治措施

（1）爆破影响

根据预测，项目爆破振动安全允许距离为 215.45m。爆破警戒线范围内居民拟搬迁至警戒线外，在搬迁前，居民点周边 220m 范围与矿区重叠部分应设置为限采区，搬迁后才可进行开采；矿区西南角（矿区范围内）有狼山养猪场、烟花爆竹仓库，应进行搬迁。在搬迁前，狼山养猪场、烟花爆竹仓库周边 220m 范围与矿区重叠部分应设置为限采区，搬迁后才可进行开采。爆破振动对周边居民影响较小。

本项目爆破主要为中深孔爆破，无外部装药进行二次爆破，二次破碎采用液压破碎锤，因此冲击波的影响极小，可忽略不计。

（2）爆破影响防治措施

爆破作业、器材运输、存放、加工使用必须严格遵循《爆破安全规程》。应避免在正午和黄昏进行爆破。选择合理的爆破参数，提高充填质量，防止爆破后飞石的冲击；采用微差起爆控制爆破方向和爆破影响程度，避免飞石往不安全的方向飞散，减轻爆破振动对周边敏感目标的影响；在装填时，应根据地形地质岩石性质和软弱夹层等具体条件调整每孔的装药量和实际单位炸药消耗量。

12.2.5 土壤环境

12.2.5.1 土壤环境现状

本评价委托福建文章检测技术有限公司于 2023 年 3 月 6 日，在项目场区及周边共内布设 3 个点位进行土壤环境现状监测。土壤环境质量现状监测结果表明：3 个监测点所采土壤中的镉、汞、砷、铅、总铬、铜、镍、锌的含量低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）的表 1 中的筛选值。

12.2.5.2 土壤环境影响

本项目对土壤的影响主要表现为开采过程中产生的废气通过雨水降落回地表，渗透进入土壤的影响。矿石成分主要为 SiO_2、Al_2O_3、MgO、Fe_2O_3 等，不含重金属，渗入土壤量不大，对土壤影响较小。

12.2.6 生态环境

（1）生态环境现状

根据现场调查，项目所在的平潭岛属南亚热带雨林植被带闽粤沿海丘陵平原南亚热带雨林区闽江口、鹫峰山南湿暖南亚热带雨林小区（IA3），原生植被多已破坏。根据现场调查，评价区内植被多为木麻黄（*Casuarina equisetifolia*）林和台湾相思（*Acacia confusa*）林，局部有小片马尾松林，另外部分区域由于人为干扰发生逆向演替形成灌丛。现场调查仅发现 3 目 7 科 7 种野生动物，且均属于鸟纲动物。从调查结果还可以看出，本次野外调查未见两栖动物、爬行类和哺乳动物。

根据评价区景观以林地（含果园）景观为主，主要分布于评价区西侧和北侧；农田景观次之。从斑块数量角度看，农田景观景观斑块数量最多，林地景观斑块数量次之。

从现场调查看，长江澳景区目前尚未对景区进行建设，现有景源主要是长江

澳海滩自然景观及风力发电和生态农田人工景观（见图 5.3-5），其中长江澳海滩自然景观距离项目较远（超过 1km），且中间由于地势遮挡，项目不在其视域范围内。就现状用地看，评价范围内的长江澳景区以耕地为主，部分地块栽植有小片状木麻黄林。

（2）生态环境影响

本项目建设对周边植被、野生动物及农业生态环境影响较小。项目开山采石可能会对周边长江澳景区造成一定的视觉影响，建议在唐宋文化主题广场靠项目一侧种植一排乔木遮挡视线。本项目不位于君山景区观景点视域范围内，即不会对其产生影响。

（3）生态环境保护措施

评价建议采取的生态环境保护措施主要有：①生态环境影响减缓措施：严建设排水沟和拦水坝；采取“边开采边恢复”的接替绿化措施；②生态恢复措施：采区分台阶顺序开采、恢复；③水土保持措施：根据项目水土保持方案设置截排水沟及沉砂池。

12.2.7 固废影响分析

（1）破碎石粉

项目筛分过程将产生石粉，产生量约 3.83 万吨/年（127.67 吨/天）。石粉用编织袋装袋后临时堆置于工业场地，后及时外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料。制砂和制砂筛分粉尘通过除尘器收集，收集的灰尘输送入收尘罐暂存，定期由罐车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

（2）洗砂废水处理压滤污泥

洗砂废水经一体化废水处理脱泥压滤设施处理，产生压滤污泥约 2.55 万吨/年（85 吨/天），压滤污泥进入污泥暂存场暂存，定期由槽车外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料。

（3）剥离表土

项目在表土剥离过程中将产生废弃表土，剥离表土量约 2.12 万吨/年（70.67 吨/天），项目产生的表土委托福建景扬渣土运输有限公司处置，外运用于土地复绿。

（4）废机油

项目在机器维修过程中会产生废机油，类比现有工程，本项目废机油产生量约 1.0t/a。项目产生的废机油属于危险废物（HW08 900-201-08），项目产生的废机油在厂内危废暂存间暂存后统一委托有资质的单位处置。

（5）生活垃圾

运营期，生活垃圾产生量为 37.5kg/d，在工业场地内集中收集后，及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理。

只要建设单位认真落实上述各种固体废物处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，项目产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效的控制。

12.2.8 环境风险影响评价

工程建设引发地质灾害危害程度小，危险性小；本项目涉及的危险物质均为非重大危险源。建设单位应编制环境风险事故应急预案，制定应急计划，应对项目可能产生的各类突发性环境污染事件以及生态破坏事故。本项目生产过程中存在一定环境风险，在采取有效的风险防范措施和完善的风险应急预案后，可将环境风险降至最低，因此本项目的风险是可以接受的。

12.3 清洁生产与总量控制

12.3.1 清洁生产

通过本项目各清洁生产指标的分析，本项目属于土砂石开采和其他非金属矿物制品制造业，企业生产工艺与装备指标、资源能源利用指标、产品指标、污染物排放及处理效果指标、环境管理要求等各项指标均符合清洁生产的相关要求。

12.3.2 总量控制

本项目不排放 SO_2，NOx 排放量为 0.64t/a；项目生产废水回用于生产，生活污水经化粪池处理后回用于周边农灌，雨季径流主要污染物为 SS，故本项目不涉及 COD、氨氮排放。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2017 年版）》（部令第 45 号），并结合本项目的污染物排放特征，本项目不属于需要进行总量控制的行业。

12.4 政策及规划符合性结论

本项目建设内容符合《产业结构调整指导目录（2019 年本）》、《福建省新建、已建矿山部分矿种最小开采规模目录》（修订）、《矿山生态环境保护与

污染防治技术政策》、《砂石行业绿色矿山建设规范》、《福建省机制砂行业企业规范》、《风景名胜区条例》等相关政策文件要求。

本项目选址及建设内容符合《福建省生态功能区划》、平潭综合实验区功能区规划、《平潭综合实验区国土空间总体规划（2018-2035）》、《福建省矿产资源总体规划（2021-2025 年）》、平潭综合实验区“三线一单”生态环境分区管控要求相关要求。

12.5 企业自主验收要求

根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号）、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号），以及《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告 2018 年第 9 号）等规定要求，建设单位应强化环境保护主体责任，落实建设项目环境保护“三同时”制度，本项目竣工后的验收程序、验收自查、验收监测方案和报告编制、验收监测技术均应按照技术指南的要求进行。

本项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制验收监测（调查）报告。验收报告编制人员对其编制的验收报告结论终身负责，不得弄虚作假。

表 12.5.1　项目竣工主要环保措施验收一览表

序号	项　目	处理方法	验收标准
一	污水处理措施		
1	车辆冲洗废水	设 5m^3 隔油沉淀池，经沉淀后回用	验收落实情况
2	洗砂含泥废水	一体化废水处理脱泥压滤设施，经处理后回用于生产	验收落实情况
3	雨季地表径流水	设 6300m^3 沉淀池，经沉淀后回用于生产	验收落实情况
4	生活污水	设化粪池 2 座，处理后用于周边农灌	验收落实情况
二	大气环保措施		
1	表土剥离粉尘	采用湿法作业	验收措施落实情况，厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中中无组织排放监控浓度限值
2	钻孔凿岩粉尘	采用配套袋式除尘器的钻机	
3	爆破废气	爆破过程及爆破后 10min 采取移动式除尘风送喷雾机喷雾抑尘，设置 4 台喷雾机	
4	装卸粉尘	采用移动式除尘风送喷雾机（1 台）喷雾抑尘	

5	破碎筛选粉尘	设置 1 台布袋除尘器对产生的扬尘进行处理，后分别由 15m 高排气筒排放	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准
6	制砂粉尘	设置 1 台布袋除尘器对产生的扬尘进行处理，后分别由 15m 高排气筒排放	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准
7	制砂筛选粉尘	设置 1 台布袋除尘器对产生的扬尘进行处理，后分别由 15m 高排气筒排放	执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准
8	传送粉尘	密闭并喷雾洒水	验收措施落实情况，厂界无组织废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中中无组织排放监控浓度限值
9	成品堆场粉尘	设置三面挡墙遮挡，并设置喷淋装置及移动式雾炮机定期洒水抑尘	
10	道路运输粉尘	洒水抑尘	
11	大气防护距离	取露采区、工业场地外扩 50m 的范围作为本项目大气环境防护距离	验收落实情况
12	排污口规范化	废气排放口要设置规范化的采样口。	现场检查处理设施的规范性
三	固体废物处置		
1	破碎石粉	外运销售作为混凝土机制砖、水泥砖原料	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）
2	洗砂废水处理压滤污泥	外运销售用作混凝土机制砖、水泥砖原料	
3	剥离表土	外运用于土地复绿	
4	废机油	厂内暂存后委托有资质单位处置	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
5	生活垃圾	及时清运至乡镇指定的生活垃圾处置场处理	
四	噪声污染防治		
1	噪声防治	对高噪声设备增加避震橡胶垫、种植一些吸尘消声能力强的树木组成降噪屏障、合理安排爆破的时间和爆破的强度、对运输车辆加强管理等	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准
2	爆破影响防治	爆破作业、器材运输、存放、加工使用必须严格遵循《爆破安全规程》。应避免在正午和黄昏进行爆破。选择合理的爆破参数，提高充填质量，防止爆破后飞石的冲击。	验收落实情况
五	生态环境影响保护措施		
1	生态环境影响减缓措施	建设排水沟和拦水坝；采取“边开采边恢复”的接替绿化措施	验收落实情况
2	生态恢复措施	采区分台阶顺序开采、恢复	验收落实情况
3	水土保持措施	根据项目水土保持方案设置截排水沟及沉砂池	验收落实情况
六	环境监测管理	设置环境监测组织机构、制定环境监测管理制度、配备监测配套设施等	检查环境监测组织机构的工作情况、环境监测管理制度的制定情况，现场查看监测配套设施。

12.6 总结论

平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿项目位于平潭综合实验区中楼乡冠山村，项目选址符合相关规划要求；符合当前国家产业政策的要求，项目拟采取的各项环保措施可实现污染物达标排放，符合清洁生产要求，环境风险总体可控，同时项目建设得到公众的支持。项目在严格遵守“三同时”等环保制度、认真落实环评及可研报告所提出的预防或者减轻不良环境影响的对策和措施并加强环境管理的前提下，不会改变所处区域环境功能现状，环境影响可接受，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

12.7 建议

（1）建设单位必须严格执行环境保护“三同时”原则，污染防治设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。

（2）建设单位应加强露天爆破安全防范，有效控制爆破振动和飞石以减少其对周边环境的影响。

（3）建设单位应尽快落实本环评提出的各项以新带老整改措施，各项环保措施在项目运营前完成并投入使用。

（4）项目营运后尽快对露采区和土石方堆场进行覆土植被恢复，以减少水土流失。

（5）企业应增强职工环境意识，制订环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，消除事故隐患。加强职工环保和安全生产教育，使其认识到“三废”排放对人身和环境的危害。

附件1

委 托 书

福建省金皇环保科技有限公司：

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关规定，特委托贵司对我司开展环境影响评价工作，并编制《平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿项目环境影响报告书》。

特此委托！

委托单位：平潭综合实验区港务发展有限公司

时间：2023 年 2 月 2 日

附件2

福建省投资项目备案证明(内资)

备案日期： 2019年11月22日　　编号： 闽发改备[2019]A090110号

项目代码	2019-350128-10-03-077907	项目名称	平潭综合实验区狼山机制砂用花岗岩矿
企业名称	平潭综合实验区港务发展有限公司	企业注册类型	国有
建设性质	扩建	建设详细地址	福建省平潭综合实验区中楼乡冠山村狼山机制砂生产基地
主要建设内容及规模	本项目为扩建建设生产类项目，平潭综合实验区狼山机制砂基地一期建设矿山及工业场地面积16.07hm2，一期矿山设计利用储量324.28万m3，开采标高+63.4~+10m，生产规模为年产机制砂50万m3、碎石50万m3。 主要建筑面积:15000平方米, 新增生产能力(或使用功能):开采面积0.6平方公里，设计年产量100万方。		
项目总投资	25000.0000万元	其中：土建投资3500.0000万元，设备投资 2000.0000万元（其中：拟进口设备，技术用汇 0.0000万美元），其他投资19500.0000万元	
建设起止时间	2023年2月至2023年8月		

平潭综合实验区行政审批局

2023年05月26日

注：上述备案信息的真实性、合法性和完整性由备案申报单位负责　　福建省发展和改革委员会监制

附件3

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局
关于狼山矿区涉及永久基本农田
调整情况的复函

区港务发展有限公司：

贵单位《关于申请出具狼山矿区永久基本农田调整情况的函》悉。经研究，现将情况反馈如下：

我局根据贵单位所提供的狼山矿区红线范围与最新“三区三线”永久农田基本保护区进行核对，狼山矿区红线范围内不涉及永久基本农田保护区。

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2022年11月30日

（联系人：方学斌，联系电话：0591-23163234）

附件4

福建省平潭综合实验区管理委员会

专题会议纪要

〔2015〕14号

关于狼山取土点土地收储专题会议纪要

2015年1月16日，区党工委委员、管委会副主任王进足主持召开会议，专题研究狼山取土点土地收储事宜，议定相关事项，现纪要如下：

会议强调，岚城片区范围内的项目、福平铁路平潭段项目（以下简称福平铁路），建设用土、石非常紧张。为推进项目建设，保证工期，会议认为，寻找土石料场源迫在眉睫。狼山矿场地处中楼乡冠山村，与各项目距离较近，且取土对周边环境污染较小，适宜作为取土石点。会议同意将狼山矿

场作为取土点进行收储，并议定：

一、明确收储范围。由岚城片区开发管理局牵头，区土储中心、规划局、铁办配合，中楼乡参与，现场踏勘，并委托福建山水测绘地理信息有限公司勘测，确定取土、石点收储范围，由区规划局据此出具选址意见，划定收储红线，此项工作一周内完成。

二、确定征拆主体与经费出处。由岚城片区管理局牵头，中楼乡具体负责，开展收储地块征拆工作。征迁经费由区土储中心负责安排。

三、加强取土管理。

1.为保证福平铁路项目建设用土需要，会议原则同意从取土点划出一块区域作为福平铁路项目取土、石点，该区域的征迁费用由项目施工单位中国铁建大桥工程局集团有限公司福平铁路 FPZQ-4 标项目经理部负责支付。该项目经理部在划定区域内自行取土，并承诺所取得的土、石用于福平铁路项目建设，不得转包外卖，此事由区铁办负责监督。

2.除福平铁路项目取土区域外的取土点砂石开采加工采用公开招拍挂方式，确定一家有资质的区属国有负责公司开采加工。由岚城片区开发管理局为主，中楼乡配合，加强对狼山取土、石点的管理监督，维持取土、石点秩序，防止偷采偷卖，保证项目建设需要，并切实维护周边生态。

四、确保按时完成。各有关部门要齐心协力，协调配合，一个月内完成福平铁路项目划定取土点区域的的征迁补偿

交地工作；三个月内完成整个收储地块征迁补偿交地工作。

参加会议人员：

王进足

陈亨雄　乐肇榕　丁玉仁　游美发　陈本楹

陈玉生

记　录：陈长果

分送：区党工委、管委会领导。

区纪工委，党工委管委会办公室、经济发展局、环境与国土资源局、交通与建设局、公安局、财政金融局、社会事业局、市场监督管理局、综合执法局。

岚城片区开发管理局。

区铁办。

中楼乡。

福平铁路公司。

平潭综合实验区管委会办公室　　2015年1月23日印发

附件5

福建省平潭综合实验区管理委员会

专题会议纪要

〔2015〕14号

关于狼山取土点土地收储专题会议纪要

2015年1月16日，区党工委委员、管委会副主任王进足主持召开会议，专题研究狼山取土点土地收储事宜，议定相关事项，现纪要如下：

会议强调，岚城片区范围内的项目、福平铁路平潭段项目（以下简称福平铁路），建设用土、石非常紧张。为推进项目建设，保证工期，会议认为，寻找土石料场源迫在眉睫。狼山矿场地处中楼乡冠山村，与各项目距离较近，且取土对周边环境污染较小，适宜作为取土石点。会议同意将狼山矿

场作为取土点进行收储，并议定：

一、明确收储范围。由岚城片区开发管理局牵头，区土储中心、规划局、铁办配合，中楼乡参与，现场踏勘，并委托福建山水测绘地理信息有限公司勘测，确定取土、石点收储范围，由区规划局据此出具选址意见，划定收储红线，此项工作一周内完成。

二、确定征拆主体与经费出处。由岚城片区管理局牵头，中楼乡具体负责，开展收储地块征拆工作。征迁经费由区土储中心负责安排。

三、加强取土管理。

1.为保证福平铁路项目建设用土需要，会议原则同意从取土点划出一块区域作为福平铁路项目取土、石点，该区域的征迁费用由项目施工单位中国铁建大桥工程局集团有限公司福平铁路 FPZQ-4 标项目经理部负责支付。该项目经理部在划定区域内自行取土，并承诺所取得的土、石用于福平铁路项目建设，不得转包外卖，此事由区铁办负责监督。

2.除福平铁路项目取土区域外的取土点砂石开采加工采用公开招拍挂方式，确定一家有资质的区属国有负责公司开采加工。由岚城片区开发管理局为主，中楼乡配合，加强对狼山取土、石点的管理监督，维持取土、石点秩序，防止偷采偷卖，保证项目建设需要，并切实维护周边生态。

四、确保按时完成。各有关部门要齐心协力，协调配合，一个月内完成福平铁路项目划定取土点区域的的征迁补偿

交地工作；三个月内完成整个收储地块征迁补偿交地工作。

参加会议人员：

王进足

陈亨雄　乐肇榕　丁玉仁　游美发　陈本楹

陈玉生

记　录：陈长果

分送：区党工委、管委会领导。

区纪工委，党工委管委会办公室、经济发展局、环境与国土资源局、交通与建设局、公安局、财政金融局、社会事业局、市场监督管理局、综合执法局。

岚城片区开发管理局。

区铁办。

中楼乡。

福平铁路公司。

平潭综合实验区管委会办公室　　2015年1月23日印发

福建省平潭综合实验区管理委员会

专题会议纪要

〔2015〕103号

关于狼山矿区机制砂出让专题会议纪要

2015年5月21日下午，区党工委委员、管委会副主任陈东荣召集会议，专题研究狼山矿区机制砂出让事宜，议定相关事项，现纪要如下：

会议听取了区环境与国土资源局副局长孙树群同志关于狼山矿区机制砂工作进展情况和存在问题的汇报，提出需要管委会协调解决的问题。会议认为，平潭综合实验区正处于大开发、大建设期间，砂石料需求量大，为推进项目建设，

保障材料供应，各部门应尽快配合做好机制砂出让工作。建筑用砂是我区的战略性矿产资源，做好砂石料的质量保障和市场稳控意义重大，此次狼山矿区出让竞得人应限定为区国有企业。考虑到平潭综合实验区的特殊情况，为了推进此项工作，会议议定：

一、全面推动机制砂项目招拍挂相关工作

（一）矿业权设置方案。2012 年的全省矿产资源规划编制我区没有安排编制上报国土资源部备案，导致我区在国土资源部无矿山区块规划备案，目前无法办理矿业权证，请区环境与国土资源局与省国土资源厅进行沟通汇报，取得省国土资源厅支持，并通过省国土资源厅到国土资源部协调，争取解决。

（二）矿区地质报告、储量评估与开发利用方案由区环境与国土资源局负责完成，及时提供后继相关工作使用。

（三）生态恢复治理方案、复垦方案、水土保持方案、环境影响评价报告、林地预审意见书、安全预评价及备案等工作，请区各部门大力支持，由竞得单位及时与各有关部门协调办理相关手续。

二、做好矿区土地征收工作，加快办理相关手续

岚城片区管理局、中楼乡政府要做好群众思想和土地征地补偿等工作，区土储中心尽快启动开展土地收储相关工作。收储时应分别说明征地用途、采矿用途，避免后续的矛

盾纠纷。

中楼乡应指导狼山矿区所在的冠山村就矿区机制砂出让召开村民代表大会，并附上村民代表大会会议记录及村镇承诺书，承诺在采矿权出让后提供道路、场地等基础设施，防止出现民众阻扰等不利于采矿工作开展的情况。

林业、水利、安监、环保等部门在政策许可条件下对矿区出让应予以支持，尽快办理相关手续。

三、原采矿权人经济补偿等事宜

狼山矿区原经营者在原采矿区与加工区的道路建设、加工场与堆料场的平整、工人宿舍、空压机房、变压器及用活用电、开挖碾口覆盖层、各种机械设备购置等投入的资金，要求给予补偿。对原采矿权人提出的经济利益补偿问题，由岚城片区指导，中楼乡政府负责，国土部门配合，进行协商评估以后，由竞得单位予以补偿；竞得单位应积极支持矿区所在乡、村新农村建设。

四、采矿权拍卖流程

（一）拍卖价款建议参照省国土资源厅评估中心最近一年内对相同类别作出评估价，经咨询后确定按每立方米3元出让，狼山矿区资源量共计1323.75万m3，计起始价为人民币3971.25万元，取整后，建议出让起始价为3970万元，出让年限为10年，年产机制砂50-100万立方米。

（二）本次拍卖的竞买保证金300万元，矿山生态环境

恢复治理保证金200万元.

（三）出让依据《中华人民共和国拍卖法》、《福建省矿业权招标拍卖与挂牌出让管理办法》的有关规定编制《狼山矿区机制砂用花岗岩矿拍卖方案》，经管委会批准后实施，具体出让实施流程由拍卖公司负责.

五、采矿权登记及开采方案执行

竞得单位应认真做好采矿权登记前置条件有关的事项，尽快在工商局进行经营范围的变更，确保营业范围包含矿业开采内容，以便合法依规竞得采矿权.取得采矿权后，要严格按照已批准的开发利用方案和安全设计方案进行施工和采矿，确保矿山安全生产.

六、生态监督管理及恢复治理。

林业、环保等部门按有关规定，依法依规进行监督管理.区环境与国土资源局做好矿山生态恢复治理方案工作，并确定生态回复治理保证金收取额度，报管委会批准后实施.

参加会议人员：

陈东荣

孙树群　丁玉仁　林成荫　林述辉　吴兆阳

陈玉生　林心仁　魏文何　阮忠仁

记　录：陈玉生

分　送：区党工委、管委会领导。

区党工委管委会办公室、廉政办、党群工作部、台湾工作部、经济发展局、环境与国土资源局、交通与建设局、公安局、财政金融局、社会事业局、市场监督管理局、综合执法局、行政审批局。

区土储中心。

区交投公司、港务公司。

平潭综合实验区管委会办公室　　2015年6月2日印发

福建省平潭综合实验区规划局

岚综实规函〔2015〕34号

平潭综合实验区规划局
关于狼山取土石料场的选址意见函

区岚城片区开发管理局:

根据区管委会专题会议纪要（〔2015〕14号）精神，现将经现场勘察确认的狼山取土石料场区域红线予以出具（具体详见附图），该区域面积约98.3公顷（1475亩）。

其他相关建议如下:

一、取土场具体开挖时序、分区范围及取土用土单位请报管委会确定。

二、建议从范围线地块北侧先行开挖，南侧靠近湖山村的山体尽量予以局部保留。

三、取土工程结束后，取土单位应做好相应土壤结构及植被修复工作。

附图：狼山取土石料场范围图

平潭综合实验区规划局

2015年2月5日

抄报：区管委会、区铁办

附件6

《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》

评审意见书

福建省国土资源评估中心

二〇一五年五月十八日

报告申报单位：平潭综合实验区环境与国土资源局

报告编写单位：福建省121地质大队

单位技术负责人：郑富龙

报告主编人：宋秋平

储量评审人员：戴天凤　蔡以评

复审人员：蔡春庭　林善华

评审方式：函审

评审地点：福州市

评审通过日期：2015年5月18日

《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》评审意见书

为满足当地基础设施建设对建设用砂矿的需求，根据《福建省国土资源厅关于做好机制砂项目配套矿山选址申报的函》（闽国土资函〔2014〕331 号）以及福建省平潭综合实验区管理委员会《关于砂石料集中经营管理专题会议纪要》〔2014〕175 号文的要求，平潭综合实验区环境与国土资源局委托福建省 121 地质大队对狼山矿区建筑用花岗岩矿进行普查地质工作，以作为建设用机制砂及狼山矿区建筑用花岗岩矿采矿权挂牌、招标、出让和申办采矿许可证的依据之一。

省 121 地质大队经对狼山矿区建筑用花岗岩矿开展野外地质普查工作后，于 2015 年 1 月编写了《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》。

该报告于 2015 年 1 月 28 日由平潭综合实验区环境与国土资源局委托福建省国土资源评估中心评审，省国土资源评估中心根据有关规定，组织矿产储量评估师戴天凤、蔡以评对报告进行评审。

（三）提供评审的资源储量

截至 2015 年 1 月底，本次提供评审的在拟出让采矿权矿区范围内建筑用花岗岩矿（333）矿石量 13237500m³。

三、评审意见及结论

（一）主要成绩

1、通过 1：2000 地质填图、1：1000 地质剖面编录及系统施工了小圆井对矿体覆盖层、风化层进行揭露，基本查明了矿区地质、构造情况。

2、基本查明了拟出让采矿权矿区范围内建筑用花岗岩矿矿体的分布范围、形态、厚度、规模；了解了矿石质量等特征。

3、了解了矿区水文、工程、环境地质开采技术条件。

4、本次工作方法可行，估算参数确定基本合理，报告内容基本反映了本次工作成果。

（二）存在问题及有关建议

1、在报告中所引用的“GB/T14685-2001《建筑用卵石、碎石》”规范不对，但内容符合 GB/T14685-2011《建设用卵石、碎石》规范中技术要求。在在复制报告时予以纠正。

2、矿区花岗岩用途为建设用机制砂，但未做矿石加工技术性能试验，建议矿山建设前开展试验，以了解矿石加工技术性能各项指标。

3、报告名称欠妥，没有机制砂用花岗岩矿矿种，矿山采出

的花岗岩矿经加工后作为建设用机制砂利用，故建议报告名称更改为《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》，在报告复制时予以更改，本评审意见书已更改。

（三）评审结论

经评审，《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》的编制及提交的资料基本符合有关规范的规定。

该报告及以下资源储量予以评审通过。

截至2015年1月31日，在拟出让采矿权矿区范围内建筑用花岗岩矿推断的内蕴经济资源量（333）矿石量1323.75万立方米。

附件：《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》矿产资源储量评审专家组成员名单

附件

《福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿普查地质报告》评审专家组成员名单

姓　名	技术职称	评审内容	是否评估师（员）	签　名
戴天凤	教授级高工	报告全部	是	戴天凤
蔡以评	教授级高工	报告全部	评估师	蔡以评

福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿

开发利用方案评审意见

闽矿协非金审字[2015]04号

福建省矿业协会

二〇一五年六月

送 评 单 位：平潭综合试验区环境与国土资源局

方 案 编 写 单 位：福建省冶金工业设计院

方案编写人员：朱国东 徐智刚 刘光先

姚瑞锋 赵 超

方案编写单位技术负责人：唐光宇

方案编写日期：2015 年 5 月

评 审 专 家 组：

组 长：叶立鑫

成 员：林善华 郭汉燊 詹风雷

涂样谋 吴功浩

评 审 方 式：函审

评审通过日期：2015 年 6 月 15 日

评 审 地 点：福州市

福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿开发利用方案评审意见

为了合理开发利用平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿，满足该建设项目招拍挂需要，平潭综合实验区环境与国土资源局委托福建省冶金工业设计院编制了该矿山开发利用方案，并将该开发利用方案委托福建省矿业协会评审，省矿业协会接受委托评审后，邀请有关专家组成评审小组对开发利用方案进行评审。经专家认真审阅后，提出评审意见如下：

一、方案依据的地质资料

由福建省冶金工业设计院编制的福建省平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿开发利用方案，其依据的地质资料为福建省 121 地质大队 2015 年 1 月提交的《福建省平潭综合实验区建筑用花岗岩矿普查地质报告》，该普查报告业经福建省国土资源评估中心评审通过（闽国土资储审岚字[2015]1 号），认定拟出让采矿权矿区范围内建筑用花岗岩矿（333）矿石资源量 1323.75 万立方米。故方案依据的地质资料是有效的。

二、设计利用资源储量和确定开采储量

（一）设计利用资源储量

方案设计考虑到地质报告提交的全部为（333）资源量，虽属推断的资源量，但花岗岩矿体连续性、稳定性较好，（333）资源量仍具有一定的可靠性，故设计以（333）资源量的 60%作为设计利用的资源储量，即约 794.04 万 m^3。

（二）设计开采储量

设计根据拟出让采矿权矿区范围内矿体资源储量分布，按露天开采境界圈定原则圈定出的露采境界范围内，计算出开采境界内可采矿石量为 794.25 万 m^3（已按可信度 60%打折），此即为设计开采储量。

（三）实际可出矿石量

设计矿山回采率为采率为 98%，以此计算得出矿山服务年限内实际可采出矿石量为 778.36 万 m^3。

从以上可看出，设计资源利用率较高，属正常水平，设计开采储量确定基本合适。

三、建设规模及产品方案

（一）建设规模

矿山开采规模：30 万 m^3/年（原矿量）

机制砂加工场规模：50 万 m^3/年（机制砂）

本矿山属大型建筑石料矿山，建设规模符合省定最小开采规模

的规定要求。

（二）产品方案

矿山开采的矿石全部运到附近加工场加工成建设用机制砂，产品方案为建设用机制砂，机制砂规格为粒径小于4.75mm的花岗岩岩石颗粒。

（三）矿山服务年限

矿山服务年限约为28年（包括基建期、扫尾期各1年，正常生产26年）。基本与大型矿山应有的服务年限相适应。

四、开采方案

（一）开采方式

根据矿区拟开采矿体的埋藏和地形等开采技术条件，本矿露天开采优势明显，故设计采用山坡型露天开采方式是正确的。

（二）开拓运输方案

采用公路开拓--汽车运输方案，符合该矿实际是合理可行的。

原矿山公路已达矿区西部旧采场，设计利用此公路从旧采场于展线上山到矿区东部及西北部的高地的上部开采平台，线路设计方案基本合适。

（三）厂址选择

采矿工业场地拟建在矿山西北侧爆破警戒线外公路旁的缓坡

处，设置办公生活区、机修车间、原矿堆场、破碎站（机制砂加工场）及机制砂产品堆场等。厂址位置确定基本合适。

（四）防治水方案

矿区水文地质条件简单，拟开采矿体均位于当地最低侵蚀基准面以上，采用山坡型露天开采，采场内水（主要为大气降水）可自流排出。采场上部外缘设置截洪沟截防洪水免受冲刷和预防地灾发生。防治水方案简单可行，可达到防治目的。

（五）露天开采境界圈定

露天开采境界圈定基本合适。

（六）采矿工艺方法

采矿方法采用中深孔爆破，自上而下分台阶开采是对的，采矿工艺为：剥离—潜孔钻机凿孔—中深孔爆破—挖掘机装车—汽车外运—排卸。

（七）采矿主要技术指标

采矿回收率98%，采矿贫化率1%。

五、机制砂加工场及尾渣设施

机制砂加工场规模为年产 50 万 m^3 机制砂，产品为粒径小于4.75mm 岩石颗粒。加工工艺流程为原矿粗碎→细碎→筛分→清洗→成品砂，工艺流程基本合理可行。排出的少量尾渣（石粉）可全部

综合利用。由于花岗岩破碎加工成机制砂未做生产性试验，为避免产生一些不必要风险，建议业主在建矿前进行规模化工业生产性试验，以获取准确加工指标，作为建加工场依据。

六、环境保护

设计简要分析了矿山环境状况及开采对环境影响因素的基础上，提出一些环保治理措施，但还必须委托有资质单位编制矿山环评报告书及水土保持方案，并经有关行政主管部门审查批准后方可实施。

矿山生态恢复治理必须严格按照《矿山生态环境恢复治理方案》规定进行治理。

七、绿色矿山

设计根据国家关于创建绿色矿山的基本条件要求，结合本矿山实际，提出创建绿色矿山的方案措施，矿山企业应努力实施，为今后创建绿色矿山打下良好基础。

八、劳动安全与工业卫生

设计对矿山开采安全及工业卫生方面提出保障措施方案，但还必须编制安全开采设计，并得到安监管理部门的审查批准，矿山企业应按批准的方案认真实施。

九、设计附图

设计附图基本齐全。

十、评审结论

由福建省冶金工业设计院编制的平潭综合实验区狼山矿区建筑用花岗岩矿开发利用方案基本达到国土资源部关于矿产资源开发利用方案编写内容要求，该开发利用方案可评审通过。

二〇一五年六月

附件7

福建省平潭综合实验区管理委员会

专题会议纪要

〔2015〕103号

关于狼山矿区机制砂出让专题会议纪要

2015年5月21日下午，区党工委委员、管委会副主任陈东荣召集会议，专题研究狼山矿区机制砂出让事宜，议定相关事项，现纪要如下：

会议听取了区环境与国土资源局副局长孙树群同志关于狼山矿区机制砂工作进展情况和存在问题的汇报，提出需要管委会协调解决的问题。会议认为，平潭综合实验区正处于大开发、大建设期间，砂石料需求量大，为推进项目建设，

保障材料供应，各部门应尽快配合做好机制砂出让工作。建筑用砂是我区的战略性矿产资源，做好砂石料的质量保障和市场稳控意义重大，此次狼山矿区出让竞得人应限定为区国有企业。考虑到平潭综合实验区的特殊情况，为了推进此项工作，会议议定：

一、全面推动机制砂项目招拍挂相关工作

（一）矿业权设置方案。2012 年的全省矿产资源规划编制我区没有安排编制上报国土资源部备案，导致我区在国土资源部无矿山区块规划备案，目前无法办理矿业权证，请区环境与国土资源局与省国土资源厅进行沟通汇报，取得省国土资源厅支持，并通过省国土资源厅到国土资源部协调，争取解决。

（二）矿区地质报告、储量评估与开发利用方案由区环境与国土资源局负责完成，及时提供后继相关工作使用。

（三）生态恢复治理方案、复垦方案、水土保持方案、环境影响评价报告、林地预审意见书、安全预评价及备案等工作，请区各部门大力支持，由竞得单位及时与各有关部门协调办理相关手续。

二、做好矿区土地征收工作，加快办理相关手续

岚城片区管理局、中楼乡政府要做好群众思想和土地征地补偿等工作，区土储中心尽快启动开展土地收储相关工作。收储时应分别说明征地用途、采矿用途，避免后续的矛

盾纠纷。

中楼乡应指导狼山矿区所在的冠山村就矿区机制砂出让召开村民代表大会，并附上村民代表大会会议记录及村镇承诺书，承诺在采矿权出让后提供道路、场地等基础设施，防止出现民众阻扰等不利于采矿工作开展的情况。

林业、水利、安监、环保等部门在政策许可条件下对矿区出让应予以支持，尽快办理相关手续。

三、原采矿权人经济补偿等事宜

狼山矿区原经营者在原采矿区与加工区的道路建设、加工场与堆料场的平整、工人宿舍、空压机房、变压器及用活用电、开挖碾口覆盖层、各种机械设备购置等投入的资金，要求给予补偿。对原采矿权人提出的经济利益补偿问题，由岚城片区指导，中楼乡政府负责，国土部门配合，进行协商评估以后，由竞得单位予以补偿；竞得单位应积极支持矿区所在乡、村新农村建设。

四、采矿权拍卖流程

（一）拍卖价款建议参照省国土资源厅评估中心最近一年内对相同类别作出评估价，经咨询后确定按每立方米3元出让，狼山矿区资源量共计1323.75万m3，计起始价为人民币3971.25万元，取整后，建议出让起始价为3970万元，出让年限为10年，年产机制砂50-100万立方米。

（二）本次拍卖的竞买保证金300万元，矿山生态环境

恢复治理保证金200万元.

（三）出让依据《中华人民共和国拍卖法》、《福建省矿业权招标拍卖与挂牌出让管理办法》的有关规定编制《狼山矿区机制砂用花岗岩矿拍卖方案》，经管委会批准后实施，具体出让实施流程由拍卖公司负责.

五、采矿权登记及开采方案执行

竞得单位应认真做好采矿权登记前置条件有关的事项，尽快在工商局进行经营范围的变更，确保营业范围包含矿业开采内容，以便合法依规竞得采矿权.取得采矿权后，要严格按照已批准的开发利用方案和安全设计方案进行施工和采矿，确保矿山安全生产.

六、生态监督管理及恢复治理。

林业、环保等部门按有关规定，依法依规进行监督管理.区环境与国土资源局做好矿山生态恢复治理方案工作，并确定生态回复治理保证金收取额度，报管委会批准后实施.

参加会议人员：

陈东荣

孙树群　丁玉仁　林成荫　林述辉　吴兆阳

陈玉生　林心仁　魏文何　阮忠仁

记　录：陈玉生

分　送：区党工委、管委会领导。

区党工委管委会办公室、廉政办、党群工作部、台湾工作部、经济发展局、环境与国土资源局、交通与建设局、公安局、财政金融局、社会事业局、市场监督管理局、综合执法局、行政审批局。

区土储中心。

区交投公司、港务公司。

平潭综合实验区管委会办公室　　2015年6月2日印发